هندسه

استاد محمدحسین واعظین

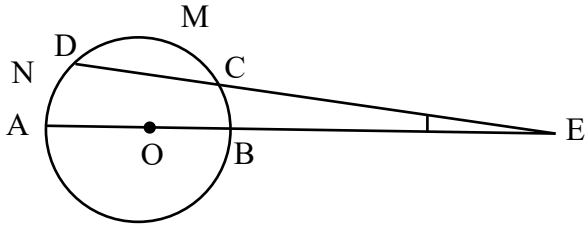
تست‌های پایه یازدهم

پایه یازدهم

تست‌های فصل اول یازدهم

دایره

۱) در شکل مقابل O مرکز دایره و $D\hat{M}C = ۳۰^\circ$ و $\angle E = ۳۰^\circ$ می‌باشند. اندازه کمان $A\hat{N}D$ کدام است؟



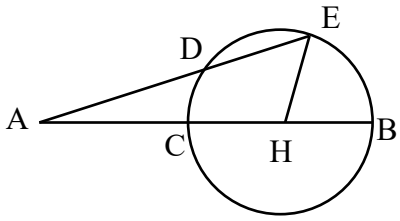
۱) ۸۵°

۲) ۹۵°

۳) ۱۰۵°

۴) ۱۱۵°

۲) در شکل مقابل زاویه $\angle A = ۱۷^\circ$ و $\angle E = ۳۱^\circ$ و H وسط قطر BC است. اندازه کمان $C\hat{D}$ چند درجه است؟



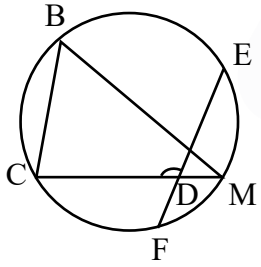
۱) ۱۴°

۲) ۲۲°

۳) ۱۹°

۴) ۲۴°

۳) در شکل زیر M وسط کمان EF است و کمان $BC = ۵۰^\circ$ می‌باشد، اندازه $\angle B + \angle D$ چند درجه است؟



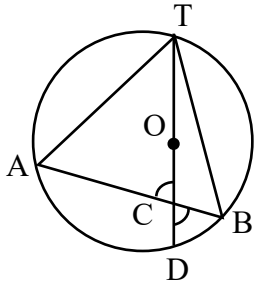
۱) ۱۶۰°

۲) ۱۷۵°

۳) ۱۸۰°

۴) ۲۳۰°

۴) در شکل مقابل O مرکز دایره و $\angle A = ۶۵^\circ$ و $\angle B = ۳۵^\circ$، زاویه C چند درجه است؟



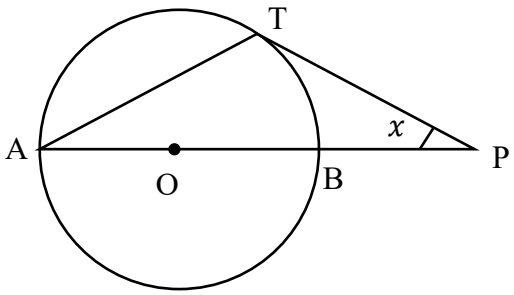
۱) ۶۰°

۲) ۶۱°

۳) ۶۲°

۴) ۶۳°

۵) در شکل مقابل O مرکز دایره و مماس PT با AT مساوی است اندازه زاویه x چقدر است؟



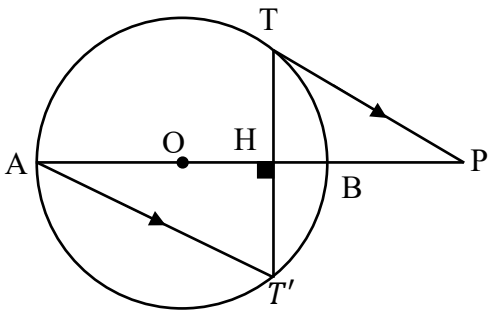
۱) ۴۵°

۲) ۳۰°

۳) ۶۰°

۴) ۱۵°

۶) در شکل مقابل O مرکز دایره و $\angle H = ۹۰^\circ$ و مماس PT با AT' موازی می‌باشد اندازه کمان TBT' چقدر است؟



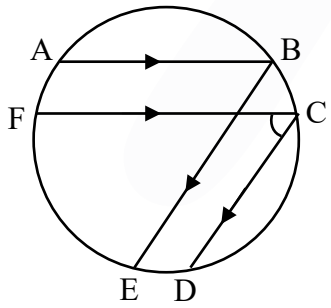
۱) ۹۰°

۲) ۱۰۰°

۳) ۱۲۰°

۴) ۱۵۰°

۷) در شکل $AB \parallel FC$ و $CD \parallel BE$ و $AB = ۶۰^\circ$ و $CD = ۴۰^\circ$ و $EF = ۱۱۰^\circ$ می‌باشند. در این صورت اندازه $\angle FCD$ چقدر است؟



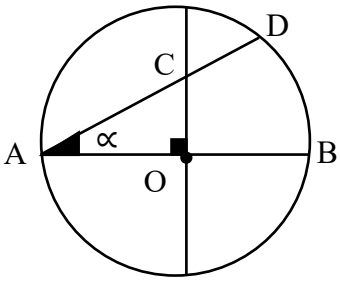
۱) ۹۰°

۲) ۵۵°

۳) ۷۰°

۴) ۸۰°

۸) در شکل مقابل دو قطر دایره بر هم عمودند. نسبت $\frac{CD}{CA}$ کدام است؟



۱) $۲sin^۲\alpha$

۲) $۲cos^۲\alpha$

۳) $\cos ۲\alpha$

۴) $\sin ۲\alpha$

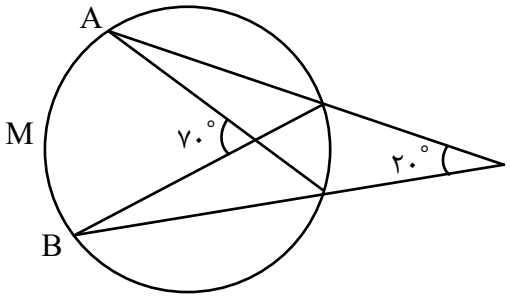
۹) در دایره‌ای به قطر AB، وتر CD موازی قطر AB رسم شده است. اندازه ACD-ADC کدام است؟

۱) ۳۰° ۲) ۴۵° ۳) ۶۰° ۴) ۹۰°

۱۰) از نطقه M دایره‌ای به زاویه ۷۰° دیده می‌شود در این صورت از M چه کسری از محیط دایره دیده می‌شود؟

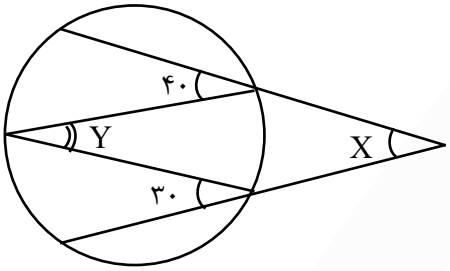
۱) $\frac{۵}{۳۶}$ ۲) $\frac{۷}{۳۶}$ ۳) $\frac{۱۱}{۳۶}$ ۴) $\frac{۱۷}{۳۶}$

۱۱) در شکل مقابل کمان $A\hat{M}B$ چند درجه است؟



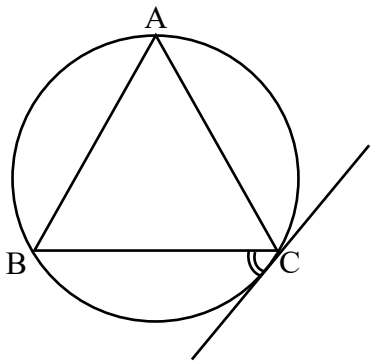
۱) ۷۵°
۲) ۸۰°
۳) ۹۰°
۴) ۹۵°

۱۲) در شکل مقابل حاصل $\hat{x} + \hat{y}$ کدام است؟



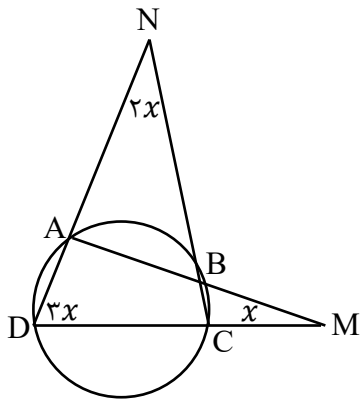
۱) ۱۴۰°
۲) ۱۱۰°
۳) ۷۰°
۴) ۸۰°

۱۳) در شکل مقابل $AB = AC$ و CT در نقطه C بر دایره مماس و $AC = ۱۳۰^\circ$ است. اندازه زاویه $B\hat{C}T$ کدام است؟



۱) ۲۵°
۲) ۵۰°
۳) ۷۵°
۴) ۱۰۰°

۱۴)در شکل مقابل اندازه زاویه x چقدر است؟



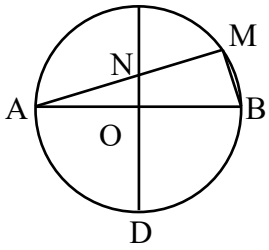
۱) ۱۰°

۲) ۲۰°

۳) ۳۰°

۴) ۴۰°

۱۵)در دایره مقابل دو قطر AB و CD برهم عمودند و $MN = MB$ می‌باشد. اندازه زاویه A کدام است؟



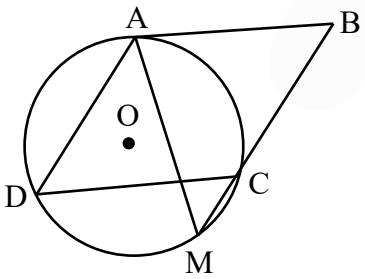
۱) ۳۰°

۲) ۳۶°

۳) $۲۲/۵^\circ$

۴) ۲۰°

۱۶)در شکل مقابل ABCD متوازی‌الاضلاع است و M محل برخورد امتداد BC با دایره است. در این صورت:



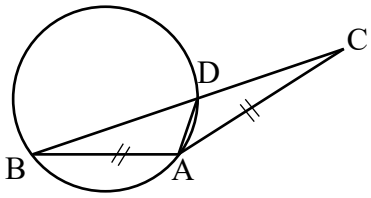
۱) ABM قائم‌الزاویه است.

۲) ABM متساوی‌الساقین است.

۳) ABM

۴) ABM قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین است.

۱۷)در شکل روبرو AC بر دایره مماس و با وتر AB مساوی است خط BC دایره را در D قطع کرده است. کدام گزینه صحیح است؟



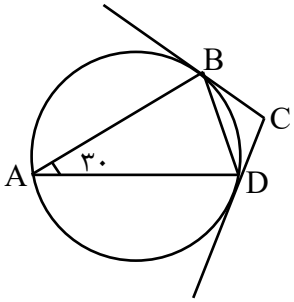
۱) ABD قائم‌الزاویه است.

۲) ABD متساوی‌الساقین است.

۳) ACD متساوی‌الساقین است.

۴) ACD قائم‌الزاویه است.

۱۸)در شکل مقابل $\angle A = ۳۰^\circ$ و CD و BC بر دایره مماسند اندازه زاویه C کدام است؟



۱) ۱۱۰°

۲) ۱۲۰°

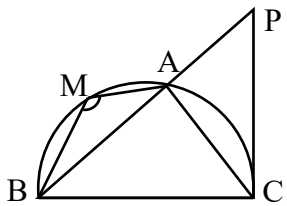
۳) ۱۰۵°

۴) ۱۱۵°

۱۹)نقطه E در امتداد قطر AB از نیم دایره است از نقطه E قاطع ECD نسبت به نیم‌دایره رسم شده است به طوری‌که $\angle E = ۳۰^\circ$ و $\widehat{CD} = ۵۰^\circ$ است. کوچک‌ترین کمان حاصل در نیم دایره چند درجه است؟

۱) ۲۵° ۲) ۳۰° ۳) ۳۵° ۴) ۴۵°

۲۰)در شکل مقابل BC قطر نیم‌دایره و PC در نقطه C بر نیم‌دایره مماس شده است اگر $\angle AMB = ۱۱۱^\circ$ باشد اندازه $\angle PCA$ چقدر است؟



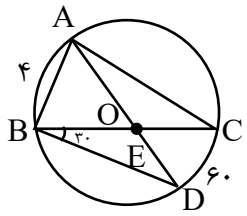
۱) ۶۹°

۲) ۴۴°

۳) ۳۱°

۴) ۱۱°

۲۱)در شکل روبه‌رو O مرکز دایره و AD قطر دایره است. اگر $\widehat{AB} = ۷۰^\circ$ و $A\hat{B}D = ۳۰^\circ$ باشد. زاویه $A\hat{E}C$ کدام است؟



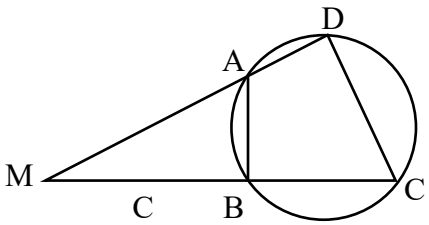
۱) ۱۱۵°

۲) ۱۰۵°

۳) ۱۲۰°

۴) ۱۲۵°

۲۲)در شکل مقابل اگر $AB = R$ و $CD = \sqrt{۲}R$ و R شعاع دایره باشد، اندازه زاویه M کدام است؟



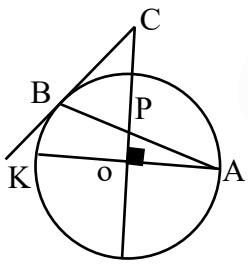
۱) ۳۰°

۲) $۲۲/۵^\circ$

۳) ۱۵°

۴) ۲۰°

۲۳)در شکل مقابل پاره‌خط CB در نقطه B بر دایره مماس است. نوع مثلث CBP کدام است؟



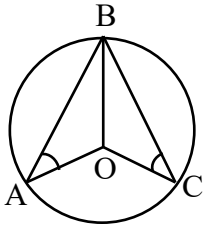
۱) قائم‌الزاویه

۲) متساوی‌الاضلاع

۳) متساوی‌الساقین

۴) غیرمشخص

۲۴)در شکل روبه‌رو $B\hat{A}O = B\hat{C}O = ۲۵^\circ$ و O مرکز دایره است. اندازه زاویه $A\hat{O}C$ کدام است؟



۱) ۱۱۰°

۲) ۱۰۰°

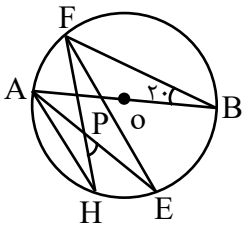
۳) ۱۳۰°

۴) ۱۱۵°

۲۵)زاویه بین دو قطر متوالی در یک رأس در ۱۸ ضلعی منتظم چقدر است؟

۱) ۲۰° ۲) ۵° ۳) ۱۰° ۴) ۹°

۲۶)در شکل مقابل AB قطری از دایره است و وتر AH با وتر EF موازی است. اگر $F\hat{B}A = ۲۰^\circ$ باشد. اندازه $H\hat{P}E$ چقدر است؟



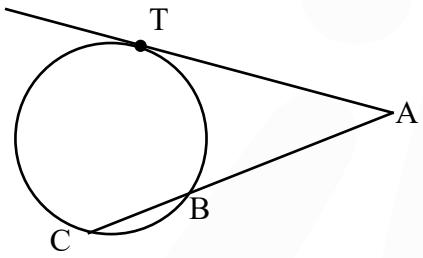
۱) ۲۰°

۲) ۳۰°

۳) ۴۰°

۴) ۲۵°

۲۷)در شکل زیر AT مماس $BC = CT = ۲BT$ زاویه A چند درجه است؟



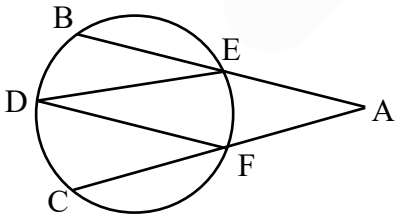
۱) ۱۸°

۲) ۷۲°

۳) ۳۶°

۴) ۱۴۴°

۲۸)در شکل زیر $BD = ۴۲^\circ$ و $CD = ۳۸^\circ$، حاصل $\hat{A} + \hat{D}$ کدام است؟



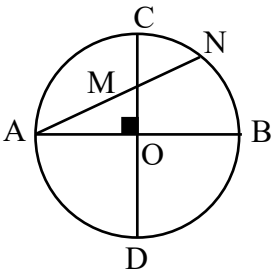
۱) ۸۰°

۲) ۶۰°

۳) ۴۰°

۴) ۳۰°

۲۹)در شکل مقابل دو قطر AB و CD برهم عمودند و $OM = MN$، اندازه زاویه A کدام است؟



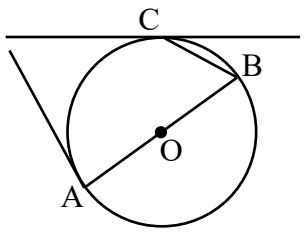
۱) ۲۰°

۲) ۳۰°

۳) $۲۲/۵^\circ$

۴) ۴۵°

۳۰)در شکل مقابل AB قطر دایره و DA و DC در A و C بر دایره مماسند. اگر زاویه BC با امتداد DC برابر ۳۵° باشد. اندازه زاویه D کدام است؟



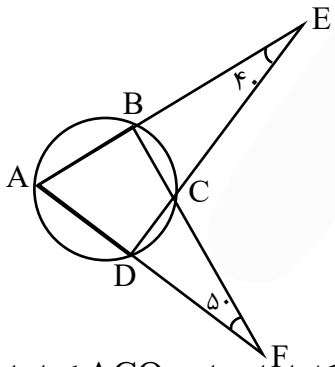
۱) ۶۰°

۲) ۷۰°

۳) ۷۵°

۴) ۴۵°

۳۱)در شکل مقابل اندازه زاویه A کدام است؟



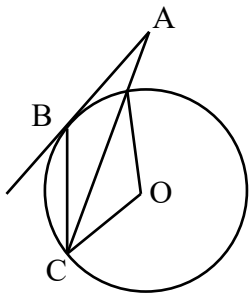
۱) ۴۰°

۲) ۴۵°

۳) ۵۰°

۴) ۶۰°

۳۲)در شکل مقابل AB بر دایره مماس است و $AB = BC$، اگر $\angle A = ۲۰^\circ$ آنگاه اندازه زاویه ACO کدام است؟(O مرکز دایره است).



۱) ۲۵°

۲) ۳۰°

۳) ۴۰°

۴) ۴۵°

۳۳)از نقطه M مماسی به طول ۸ بر دایره‌ای که شعاع ۶ رسم می‌کنیم. کوتاه‌ترین فاصله M تا محیط دایره چقدر است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۳

۳۴)فاصله دورترین نقطه دایره‌ای از نقطه P مساوی ۹ و فاصله P تا مرکز دایره $\frac{۱۳}{۲}$ است. طول مماس رسم شده نقطه P بر دایره چقدر است؟

۱) $۳\sqrt{۲}$ ۲) ۶ ۳) $\sqrt{۱۳}$ ۴) $\sqrt{۶}$

۳۵)از نقطه M به فاصله $\frac{R}{۲}$ از مرکز دایره $C(O,R)$ مینیمم وتری در دایره رسم نموده‌ایم. طول این وتر مینیمم کدام است؟

۱) $\sqrt{۳}R$ ۲) $\sqrt{۲}R$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}R$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}R$

۳۶)دایره‌ای به شعاع ۴ و نقطه M به فاصله ۱ از مرکز دایره مفروض است. چند وتر داخل دایره می‌توان رسم کرد طول آن‌ها ۲ باشد و از M بگذرد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳)صفر ۴)بی‌شمار

۳۷)دایره‌ای به شعاع ۵ و نقطه M به فاصله ۳ از مرکز دایره قرار دارد اندازه تمام وترهای گذرنده از M داخل دایره چه بازه‌ای تغییر می‌کند؟

۱) $[۴\square ۸]$ ۲) $[۸\square ۱۰]$ ۳) $[۶\square ۱۰]$ ۴) $[۶\square ۸]$

۳۸)نزدیک‌ترین و دورترین فاصله نقطه A از یک دایره به ترتیب ۸ و ۱۲ است. شعاع دایره برابر است با:

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۶ ۴) ۴

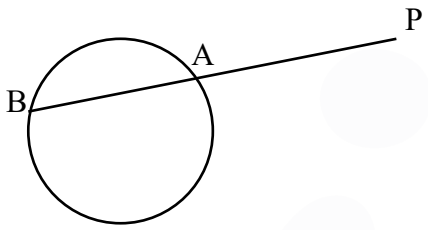
۳۹)نقطه M وتر AB به طول ۹ از دایره‌ای را به نسبت ۱ و ۲ تقسیم کرده است. اندازه کوتاه‌ترین وتر گذرنده از M در این دایره چقدر است؟

۱) ۸ ۲) $۵\sqrt{۳}$ ۳) $۶\sqrt{۲}$ ۴) $۴\sqrt{۵}$

۴۰)از نقطه P به فاصله ۳R از مرکز دایره‌ای دو مماس بر آن رسم شده است زاویه بین دو مماس چقدر است؟

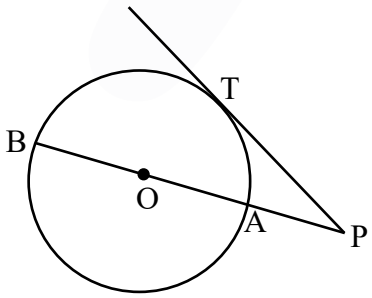
۱) $Arc\sin\frac{۲}{۳}$ ۲) $۲Arc\tan\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{\pi}{۳}$ ۴) $۲Arc\sin\frac{۱}{۳}$

۴۱)در شکل مقابل $PA = ۵$ و $AB = ۳$ و شعاع دایره مساوی ۴ واحد است، فاصله نقطه P تا مرکز دایره کدام است؟



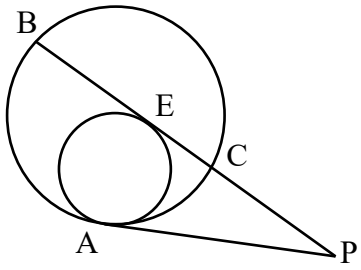
۱) $۲\sqrt{۲۱}$
۲) $۲\sqrt{۱۴}$
۳) $۴\sqrt{۷}$
۴) $۳\sqrt{۷}$

۴۲)در شکل مقابل شعاع دایره ۶، AB قطر دایره و $PA = ۴$ می‌باشد.



۱) $۴\sqrt{۳}$
۲) $۵\sqrt{۲}$
۳) ۱۴
۴) ۸

۴۳)در شکل مقابل $PC = ۳$ و $BC = ۹$ می‌باشند. PE کدام است؟(PA و PE بر دایره مماسند.)



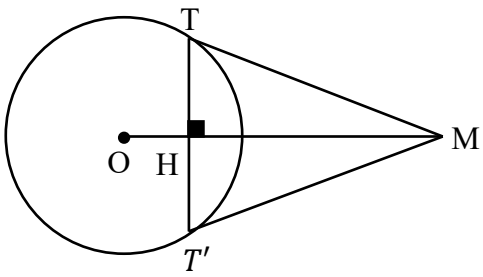
۱) ۴

۲) ۵

۳) ۶

۴) ۱۲

۴۴)در شکل مقابل $OH = ۳$ و $OM = ۱۲$، طول TT' کدام است؟



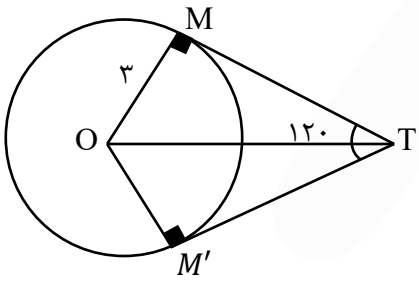
۱) $۶\sqrt{۳}$

۲) ۶

۳) $۳\sqrt{۳}$

۴) ۱۲

۴۵)در شکل زیر طول مماس MT چقدر است؟



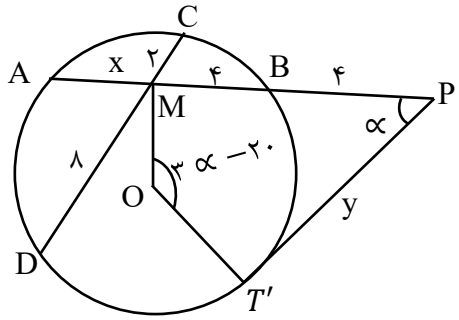
۱) ۳

۲) $\sqrt{۳}$

۳) ۶

۴) $۲\sqrt{۳}$

۴۶)در شکل مقابل حاصل $\frac{y}{x}$ کدام است؟(PT بر دایره مماس است.)



۱) ۲

۲) $\sqrt{۲}$

۳) $\sqrt{۳}$

۴) ۴

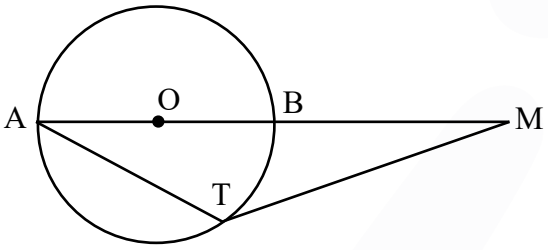
۴۷)در دایره‌ای $C(O,R)$ وتر AB به طول ۱۴ می‌باشد و نقطه M روی AB چنان است که $\frac{MA}{MB}=\frac{۲}{۵}$ می‌باشد. کوتاه‌ترین وتری که از M در دایره می‌توان رسم کرد چه اندازه‌ای دارد؟

۱) $\sqrt{۱۰}$ ۲) $۲\sqrt{۱۰}$ ۳) $۳\sqrt{۱۰}$ ۴) $۴\sqrt{۱۰}$

۴۸)در مثلث ABC، $AB=۶$ و $AC=۷$ و $BC=۹$ دایره محاطی خارجی نظیر رأس A بر ضلع BC در E مماس است اندازه‌ی BE کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۴۹)در شکل مقابل MT مماس بر دایره و M روی امتداد قطر AB است. اگر $MT=AT$ باشد طول MA کدام است؟

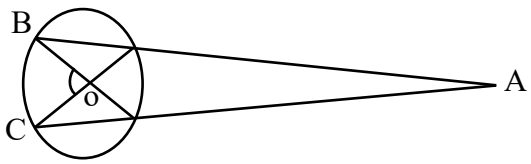


۱) $\frac{۵R}{۲}$
۲) $۳R$
۳) $۴R$
۴) $۲\sqrt{۳}R$

۵۰)دایره C و نقطه M در خارج دایره مفروضند. اگر اندازه مماسی که از M بر دایره رسم می‌شود $۲\sqrt{۵}$ و شعاع دایره ۴ باشد. فاصله دورترین نقطه دایره از M کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۲ ۳) ۱۴ ۴) ۱۸

۵۱)در شکل مقابل $\angle A=۲۷^\circ$ و $\angle O=۷۱^\circ$ کمان BC چند درجه است؟

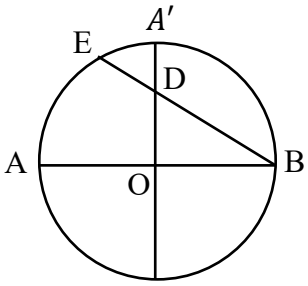


۱) ۹۸°
۲) ۱۰۰°
۳) ۱۰۲°
۴) ۱۰۴°

۵۲)دایره $C(O,R)$ و نقطه P در خارج آن مفروضند در صورتی که فاصله دورترین نقطه دایره تا نقطهP مساوی ۶ اندازه مماسی که از P بر دایره رسم شود ۱۲ باشد، قطر دایره کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۸

۵۳)دو قطر AB و $A'B'$ از دایره $C(O,R)$ $(R=۳)$ برهم عمودند اگر نقطه D وسط شعاع $O'A$ باشد. اندازه BE کدام است؟



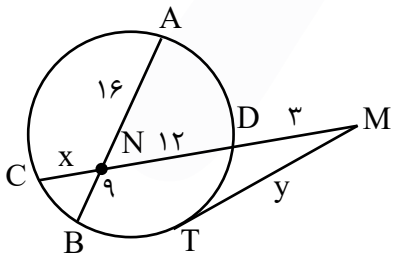
۱) $\frac{۱۲\sqrt{۵}}{۵}$

۲) $\frac{۴\sqrt{۵}}{۵}$

۳) $\frac{۳\sqrt{۵}}{۵}$

۴) $\frac{۸\sqrt{۵}}{۵}$

۵۴)در شکل مقابل MT بر دایره مماس است مقدار $x-y$ کدام است؟



۱) ۱

۲) ۲

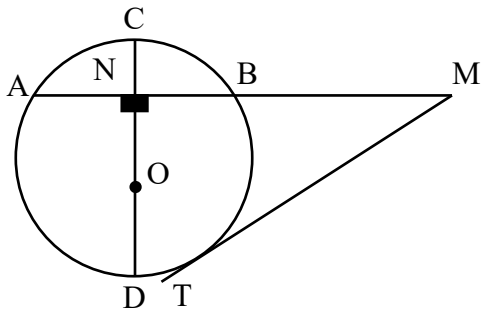
۳) ۳

۴) ۴

۵۵)اگر کم‌ترین و بیشترین فاصله نقطه M تا دایره C به ترتیب ۳ و ۱۲ باشد، طول مماس بر دایره که از نقطه M رسم می‌شود، چقدر است؟

۱) ۶ ۲) ۹ ۳) ۷/۵ ۴) ۶/۷۵

۵۶) در شکل مقابل MT مماس بر دایره است و داریم: $NC = ۳$ و $MT = ۲MB$ و $MT = ۸$، شعاع دایره کدام است؟



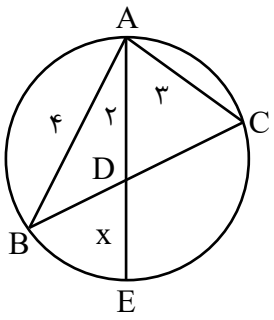
۱) ۱۵

۲) ۶

۳) ۷/۵

۴) ۱۲

۵۷) در شکل زیر $BE = EC$ و $AB = ۴$ و $AC = ۳$ و $AD = ۲$ می‌باشند، اندازه $DE = x$ کدام است؟



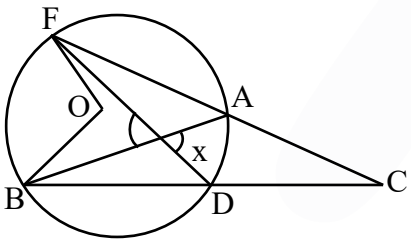
۱) ۳

۲) ۴

۳) ۲/۵

۴) ۳/۵

۵۸) در شکل زیر $AB = AC$ و $\angle BOE = ۱۲۰^\circ$ و O مرکز دایره می‌باشد. اندازه زاویه x کدام است؟



۱) ۶۰°

۲) ۷۵°

۳) ۴۵°

۴) ۹۰°

۵۹) نقطه M از مرکز دایره‌ای به شعاع ۶ به فاصله ۱۲ است. از M این دایره به چه زاویه‌ای رویت می‌شود؟

۱) ۴۵° ۲) ۶۰° ۳) ۹۰° ۴) ۱۲۰°

۶۰) مکان هندسی وسط تمام وترهای به طول ۲۴ در دایره‌ای به شعاع ۱۳ کدام است؟

۱) یک خط راست ۲) دایره‌ای به شعاع ۵ ۳) دایره‌ای به شعاع ۴ ۴) وجود ندارد

۶۱) نقطه ثابت A روی دایره $C(O, R)$ واقع است. مکان هندسی وسط تمام وترهای گذرنده از A در دایره چه باشد؟

۱) خط ۲) نیم‌دایره ۳) دایره ۴) ربع دایره

۶۲) دو دایره به شعاع‌های ۹ و ۱۲ مماس درونی‌اند اندازه بزرگ‌ترین قطعه مماسی که یک سر آن بر روی دایره بزرگتر سر دیگر آن(نقطه تماس) بر روی دایره کوچک‌تر باشد، کدام است؟

۱) ۹ ۲) $۸\sqrt{۲}$ ۳) $۸\sqrt{۳}$ ۴) ۱۲

۶۳) پاره‌خط $AB = ۵$ مفروض است. کمان در خور زاویه ۳۰° روبه‌رو به این پاره‌خط را رسم می‌کنیم. شعاع دایره که این کمان درخور بخشی از آن است. کدام است؟

۱) $۵\sqrt{۳}$ ۲) $\frac{۵\sqrt{۳}}{۲}$ ۳) ۱۰ ۴) ۵

۶۴) کمان ۴α در خور چه زاویه‌ای است؟

۱) $۱۸۰ + ۲\alpha$ ۲) $۱۸۰ - ۲\alpha$ ۳) $۹۰ + \alpha$ ۴) $۹۰ - \alpha$

۶۵) در مثلث ABC داریم: $BC = ۸$ و $\angle A = ۶۰^\circ$، بیشترین فاصله نقاط روی دایره محیطی مثلث ABC تا ضلع BC چقدر است؟

۱) ۴ ۲) $۴\sqrt{۳}$ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) ۲

۶۶) دو نقطه‌ی ثابت B و C و نقطه متحرک A سه رأس مثلث‌اند اگر $BC = ۶$ و $\angle A = ۶۰^\circ$ و نیمساز $\angle A$ همواره از نقطه‌ی ثابتی مانند D بگذرد فاصله D تا B چقدر است؟

۱) $\sqrt{۶}$ ۲) ۳ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) ۴

۶۷) در یک دایره کمان ۳α درجه درخور زاویه $۶\alpha^\circ$ می‌باشد، اندازه α چند درجه است؟

۱) $۲۲/۵^\circ$ ۲) ۱۵° ۳) ۳۰° ۴) ۲۴°

۶۸) در مثلث ABC طول ضلع BC مساوی ۶ و اندازه زاویه A مساوی ۳۰° می‌باشد. فاصله مرکز دایره محیطی ABC تا ضلع BC کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) $۳\sqrt{۳}$

۶۹) در مثلث ABC، $BC = ۴\sqrt{۳}$ و $\angle A = ۶۰^\circ$ است. ماکزیمم مساحت مثلث ABC چقدر است؟

۱) $۸\sqrt{۳}$ ۲) $۱۲\sqrt{۳}$ ۳) $۴\sqrt{۳}$ ۴) $۶\sqrt{۳}$

۷۰)نقطه‌ای داخل مثلث که از آن نقطه سه ضلع مثلث به یک زاویه دیده می‌شود، محل برخورد کدام دو مکان است؟

۱)دو دایره ۲)دو عمودمنصف

۳)نیمساز و یک دایره ۴)عمودمنصف و دایره

۷۱)پاره‌خط AB به طول ۳ در یک صفحه مفروض است در این صفحه چند نقطه مانند M یافت می‌شود که زاویه AMB مساوی ۳۰° و فاصله آن از AB مساوی ۳ باشد؟

۱)یکی ۲)دو تا ۳)۴ تا ۴)بی‌شمار

۷۲)مکان هندسی نقاطی از صفحه که از آن‌ها پاره‌خط $AB = ۲$ به زاویه قائمه رویت می‌شود کدام است؟

۱)خطی موازی AB ۲)دایره‌ای به شعاع $\sqrt{۲}$

۳)دایره‌ای به شعاع ۱ ۴)دایره‌ای به شعاع ۲

۷۳)با معلومات $BC = ۸$ و $\angle A = ۶۰^\circ$ و ارتفاع $AH = ۶$ چند مثلث می‌توان رسم کرد؟

۱)یکی ۲)دو تا ۳)سه تا ۴)چهار تا

۷۴)در مثلث ABC، $BC = ۸$ و $\angle A = ۴۵^\circ$، شعاع دایره محیطی مثلث کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) $۴\sqrt{۲}$ ۳) $۶\sqrt{۲}$ ۴) $\sqrt{۲}$

۷۵)در مثلث ABC، $BC = \sqrt{۲}$ و $\angle A = ۴۵^\circ$ ماکزیمم اندازه AB کدام است؟

۱)۱ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳)۲ ۴) $۲\sqrt{۲}$

۷۶)طول مماس مشترک خارجی دو دایره به شعاع‌های ۱۱ و ۳ مساوی $۳\sqrt{۳۳}$ است. نزدیک‌ترین فاصله بین محیط دو دایره چقدر است؟

۱)۴ ۲)۵ ۳)۶ ۴)۷

۷۷)شعاع دو دایره متخارج به ترتیب ۲۲/۵ و ۷/۵ سانتی‌متر است. اگر زاویه بین مماس داخل و خط‌المرکزین دو دایره ۳۰° باشد طول خط‌المرکزین دو دایره چقدر است؟

۱)۵۵ ۲)۵۷/۵ ۳)۶۰ ۴)۶۲/۵

۷۸)طول خط‌المرکزین دو دایره به شعاع‌های ۵ و ۳ مساوی ۱۰ می‌باشد، زاویه بین دو مماس مشترک خارجی آن‌ها چقدر است؟

۱) $۲Arcsin\frac{۱}{۱۰}$ ۲) $۲Arcsin\frac{۱}{۵}$ ۳) ۶۰° ۴) $۲Arcsin\frac{۱}{۸}$

۷۹)در تست فوق فاصله محل برخورد دو مماس مشترک خارجی تا مرکز دایره کوچک‌تر چقدر است؟

۱) ۸ ۲) ۱۲ ۳) ۱۵ ۴) ۱۸

۸۰)در تست ۷۸ فاصله محل برخورد دو مماس مشترک داخلی تا مرکز دایره کوچک‌تر چقدر است؟

۱) $\frac{۷}{۳}$ ۲) $\frac{۱۵}{۴}$ ۳) $\frac{۸}{۵}$ ۴) $\frac{۲۵}{۲}$

۸۱)دو دایره به شعاع‌های ۴ و ۹ مماس خارجی‌اند. اندازه مماس مشترک خارجی‌اشان چقدر است؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۸ ۳) ۲۰ ۴) ۱۶

۸۲)طول مماس مشترک داخلی دو دایره به شعاع‌های ۲ و ۵ مساوی ۳ می‌باشد. طول مماس مشترک خارجی دو دایره چقدر است؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۸

۸۳)طول مماس مشترک خارجی دو دایره مماس، $\sqrt{۲}$ برابر شعاع دایره بزرگ‌تر است شعاع دایره بزرگ‌تر چند برابر دایره کوچک است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۱/۵ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) ۶۰°

۸۴)اندازه زاویه بین دو مماس مشترک داخلی دو دایره به شعاع‌های $۲\sqrt{۲}$ و $\sqrt{۲}$ چقدر است به شرطی که اندازه خط‌المرکزین دو دایره ۶ باشد؟

۱) ۳۰° ۲) ۹۰° ۳) ۴۵° ۴) ۶۰°

۸۵)اگر طول مماس مشترک خارجی دو دایره به شعاع‌های ۴ و ۶ مساوی ۸ باشد، دو دایره نسب به هم چه وضعی دارند؟

۱)متخارج ۲)متداخل ۳)متقاطع ۴)مماس خارج

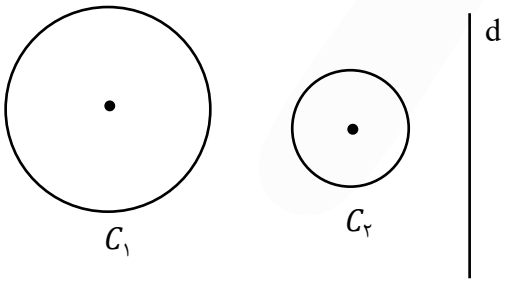
۸۶)دو دایره به شعاع‌های R و ۳R برهم مماس خارجی هستند زاویه بین دو مماس مشترک خارجی برابر است با:

۱) ۳۰° ۲) ۹۰° ۳) ۴۵° ۴) ۶۰°

۸۷)دو دایره به شعاع‌های ۵ و ۱۰ متخارجند. چند خط وجود دارد که در دو دایره وترهایی به ترتیب به طول‌های ۸ و ۱۲ ایجاد کنند؟

۱)یکی ۲)دو تا ۳)۴ تا ۴)بی‌شمار

۸۸)دو دایره متخارج $C_۱$ و $C_۲$ و خط d خارج آن‌ها که بر خط‌المرکزین عمود است مفروض می‌باشد. چند نقطه روی خط می‌توان یافت که از آن نقاط بتوان بر هر دو دایره مماس رسم کرد؟

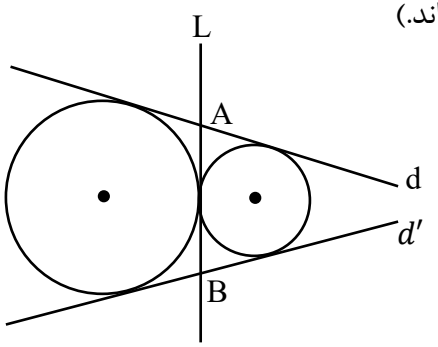


۱)صفر
۲)۲
۳)۴
۴)بی‌شمار

۸۹)دو دایره مساوی به شعاع ۵ واحد متخارجند. اگر طول مماس مشترک داخلی آن‌ها $۴\sqrt{۶}$ باشد. اندازه خط‌المرکزین دو دایره چقدر است؟

۱)۱۲ ۲)۵ ۳)۱۴ ۴)۱۶

۹۰)خطوط d و d' مماس مشترک‌های خارجی دو دایره به شعاع‌های ۴ و ۱۶ می‌باشند. اگر خط L مماس مشترک داخلی آن‌ها باشد اندازه AB مطابق شکل چقدر است؟(دو دایره مماس خارجی‌اند.)



۱) ۸

۲) ۱۲

۳) ۱۶

۴) ۱۰

۹۱)در دو دایره $C(O,R)$ و $C'(O',R')$ طول مماس مشترک خارجی و داخلی به ترتیب $4\sqrt{21}$ و ۱۲ سانتی‌متر می‌باشند. اگر $R' = 3R$ باشد شعاع دایره بزرگ‌تر چقدر است؟

۱) ۴ ۲) ۸ ۳) ۱۲ ۴) $6 + 2\sqrt{21}$

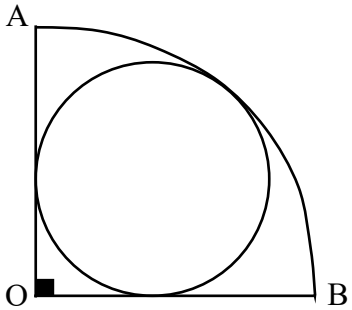
۹۲)از نقطه M خارج دایره $C(O,5)$ که به فاصله ۸ از مرکز دایره واقع است. قاطعی رسم می‌کنیم تا دایره را در A و B قطع کند. اندازه MB.AM کدام است؟

۱) ۲۲ ۲) ۳۳ ۳) ۲۳ ۴) ۳۹

۹۳)از نقطه P دو مماس عمود بر هم بر دایره‌ای به شعاع ۲ رسم شده است. سطح بین دو مماس و محیط دایره چقدر است؟

۱) $4 - \pi$ ۲) $2\pi - 4$ ۳) $4 - \frac{\pi}{2}$ ۴) $2 - \frac{\pi}{2}$

۹۴)در شکل زیر OAB ربع دایره به شعاع واحد است. شعاع دایره وسطی که بر OA و OB و ربع دایره مماس است چقدر است؟



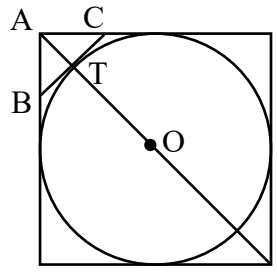
۱) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

۲) $\sqrt{2} - 1$

۳) $2 - \sqrt{2}$

۴) $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$

۹۵)در مربع واحد مطابق شکل BC در T بر دایره محاطی مربع مماس است. طول AB چقدر است؟



۱) $\frac{۱}{۲}$

۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

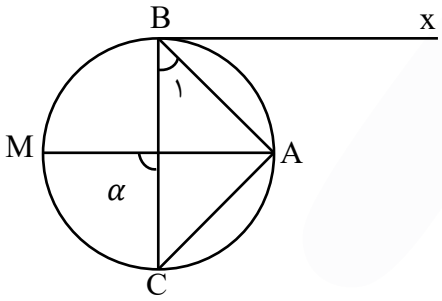
۳) $۱-\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۴) $\frac{\sqrt{۲}+۱}{۲}$

۹۶)شعاع کمان درخور زاویه $\theta\ \left(\sin\theta=\frac{۲}{\sqrt{۵}}\right)$ روبروی پاره‌خط AB مساوی $۲\sqrt{۵}$ است. فاصله مرکز دایره تا پاره‌خط AB کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۵}}{۳}$ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) $\frac{۲\sqrt{۵}}{۳}$

۹۷)در شکل زیر $\hat{B}=۳۰^\circ$، $\hat{C}=۲۰^\circ$ است. اگر وتر AM موازی خط مماس Bx زاویه α چند درجه است؟



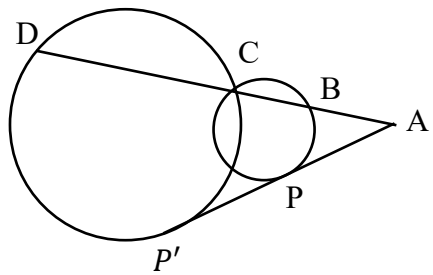
۱) ۱۱۰°

۲) ۱۲۰°

۳) ۱۳۰°

۴) ۱۴۰°

۹۸)در شکل زیر اگر $AP=PP'$ باشد، مقدار $\frac{AB}{AD}$ کدام است؟(AP' مماس مشترک دو دایره است.)



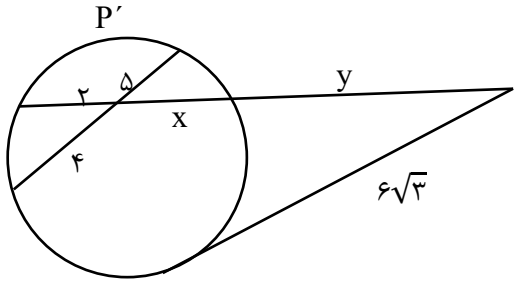
۱) $\frac{۱}{۳}$

۲) $\frac{۱}{۴}$

۳) $\frac{۱}{۶}$

۴) $\frac{۱}{۸}$

۹۹)در شکل مقابل مقدار y کدام است؟



۱) ۶

۲) ۷/۵

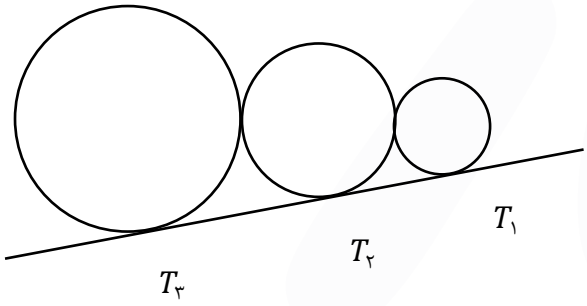
۳) ۸

۴) ۹

۱۰۰) دایره‌ی C به شعاع ۲ از نقطه A به زاویه‌ی ۶۰° رویت می‌شود اگر O مرکز دایره و T نقطه‌ی تماس خطی که از A می‌گذرد با دایره باشد مساحت مثلث OAT کدام است؟

۱) $۴\sqrt{۳}$ ۲) $۲\sqrt{۳}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) $۸\sqrt{۳}$

۱۰۱) سه دایره مطابق شکل بر هم مماسند و مراکز آن‌ها روی یک خط راست است اگر $R_۱ = ۱$ و $R_۲ = ۲$ باشد، شعاع دایره‌ی بزرگ‌تر چقدر است؟



۱) ۳

۲) ۴

۳) ۶

۴) $\frac{۵}{۲}$

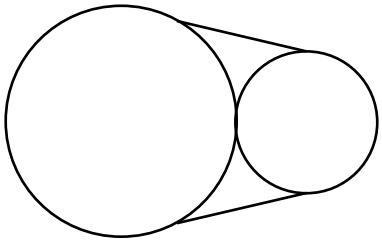
۱۰۲) دو دایره‌ی $C_۱$ به شعاع $R_۱ = ۲$ و $C_۲$ به شعاع $R_۲ = ۴$ مفروضند اگر فاصله مرکز دو دایره $O_۱O_۲ = ۱۱$ باشد چند نقطه روی محیط دایره‌ی $C_۲$ یافت می‌شود که دایره‌ی $C_۱$ به زاویه‌ی قائم رویت شود؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) بی‌شمار ۴) صفر

۱۰۳) دو دایره مماس خارج به شعاع‌های $R_۱ = ۸$ و $R_۲ = ۲$ مفروضند اگر TT' مماس مشترک و O و O' مراکز دو دایره باشد مساحت به چهارضلعی $OO'T'T$ چقدر است؟

۱) ۵۰ ۲) ۴۰ ۳) ۳۰ ۴) ۲۰

۱۰۴) دو دایره به شعاع‌های ۹ و ۳ مطابق شکل مماس خارجی‌اند. طول طنابی که دور دو دایره بسته شده چقدر است؟



۱) $۱۶\pi + ۱۲\sqrt{۳}$

۲) $۷\pi + ۱۲\sqrt{۳}$

۳) $۱۴\pi + ۱۲\sqrt{۳}$

۴) $۱۵\pi + ۱۲$

۱۰۵) مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC ($\angle A = ۹۰^\circ$) در دایره‌ای محاط است، اگر ضلع BC ثابت و A روی محیط دایره حرکت کند مکان هندسی نقطه‌ی G مرکز هندسی نقطه‌ی G مرکز ثقل مثلث کدام است؟

۱) دایره‌ای به شعاع $\frac{BC}{۶}$

۲) پاره‌خطی موازی BC

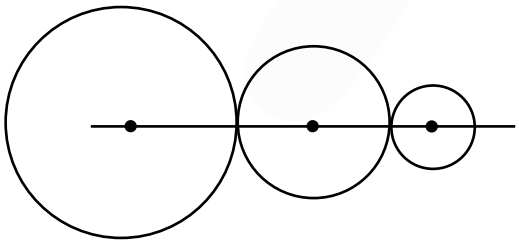
۳) دایره‌ای به قطر AC

۴) دایره‌ای به قطر $\frac{BC}{۶}$

۱۰۶) قطر دایره‌ی محیطی مثلث ABC مساوی ۲۰ و ضلع $AB = ۱۰\sqrt{۳}$ است، زاویه رأس C چند درجه است؟

۱) ۶۰° ۲) ۹۰° ۳) ۴۵° ۴) ۱۵۰°

۱۰۷) سه دایره به شعاع‌های ۱ و ۳ و ۵ مراکز آنها روی یک خط راست و مطابق شکل برهم مماسند چند خط می‌توان رسم کرد که بر هر سه دایره مماس باشد؟



۱) صفر

۲) ۱

۳) ۲

۴) بی‌شمار

۱۰۸) در مثلثی به اضلاع ۷ و ۵ و ۳ واحد دایره محاطی خارجی بر ضلع متوسط و امتداد دو ضلع دیگر مماس است. نقطه تماس ضلع متوسط را به کدام نسبت تقسیم می‌کند؟

۱) $\frac{۱}{۹}$ ۲) $\frac{۱}{۶}$ ۳) $\frac{۱}{۵}$ ۴) $\frac{۲}{۹}$

۱۰۹) شعاع دایره‌ی محاطی خارجی یک مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع a کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}a$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}a$ ۳) $\frac{۱}{۲}a$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۶}a$

۱۱۰) چند نقطه در صفحه مثلث یافت می‌شود که از سه ضلع یا امتدادهای آن‌ها به یک فاصله‌اند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱۱) یک ذوزنقه متساوی‌الساقین بر دایره‌ای به شعاع $R = ۳$ محیط است. اگر مساحت ذوزنقه ۴۵ واحد مربع باشد، طول ساق آن کدام است؟

۱) ۷ ۲) ۷/۵ ۳) ۸ ۴) ۸/۵

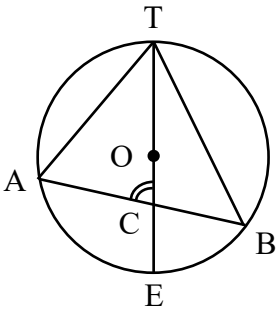
۱۱۲) مثلث ABC با معلوم بودن $a = ۴\sqrt{۳}$، $\hat{A} = ۱۲۰^\circ$ و ارتفاع h_a قابل رسم است. h_a کدام عدد نمی‌تواند باشد؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۳}$ ۳) ۳ ۴) ۲

۱۱۳) طول مماس مشترک خارجی دو دایره‌ی مماس، $\sqrt{۲}$ برابر شعاع دایره‌ی بزرگ‌تر است. شعاع دایره‌ی بزرگ‌تر چند برابر شعاع دایره‌ی کوچک‌تر است؟

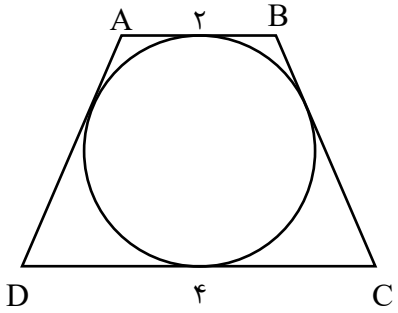
۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۱/۵ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) ۲

۱۱۴) در شکل مقابل، O مرکز دایره و $\hat{A} = ۶۵^\circ$ و $\hat{B} = ۳۵^\circ$ زاویه‌ی C چند درجه است؟



۱) ۶۰
۲) ۶۱
۳) ۶۲
۴) ۶۳

۱۱۵) در شکل مقابل، ذوزنقه‌ی متساوی‌الساقین ABCD بر دایره محیط شده است. مساحت آن کدام است؟



۱) $۶\sqrt{۲}$

۲) ۶

۳) $۸\sqrt{۲}$

۴) ۸

۱۱۶) طول مماس مشترک خارجی دو دایره به شعاع‌های ۱۱ و ۳ سانتی‌متر برابر با $۳\sqrt{۳۳}$ سانتی‌متر است. کم‌ترین فاصله‌ی نقاط این دو دایره از یک‌دیگر چند سانتی‌متر است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۱۱۷) نقطه‌ی C بر روی وتر AB به طول ۹ واحد از دایره‌ای چنان قرار دارد که آن وتر را به نسبت ۱ و ۲ تقسیم کرده است. طول کوتاه‌ترین وتر از دایره گذرنده بر نقطه‌ی C کدام است؟

۱) ۸ ۲) $۵\sqrt{۳}$ ۳) $۶\sqrt{۲}$ ۴) $۴\sqrt{۵}$

۱۱۸) در مثلثی به طول اضلاع ۷، ۵ و ۳ واحد، دایره‌ی محاطی خارجی بر ضلع متوسط و امتداد دو ضلع دیگر مماس است. نقطه‌ی مماس، ضلع متوسط را به کدام نسبت قطع می‌کند؟

۱) $\frac{۱}{۹}$ ۲) $\frac{۱}{۶}$ ۳) $\frac{۱}{۵}$ ۴) $\frac{۲}{۹}$

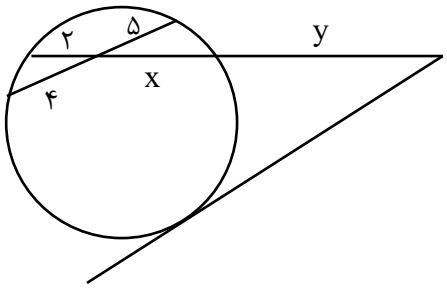
۱۱۹) در متوازی‌الاضلاع ABCD، دایره‌ی محیطی مثلث ACD امتداد ضلع BC را در نقطه‌ی M قطع کرده است. مثلث ABM کدام است؟

۱) متشابه ACD ۲) متساوی‌الساقین ۳) متساوی‌الاضلاع ۴) قائم‌الزاویه

۱۲۰) شعاع دو دایره‌ی خارج هم به ترتیب ۲۲/۵ و ۷/۵ سانتی‌متر است. اگر زاویه‌ی بین مماس داخل و خط‌المرکزین دو دایره ۳۰ درجه باشد، طول خط‌المرکزین دو دایره چند سانتی‌متر است؟

۱) ۵۵ ۲) ۷۵/۵ ۳) ۶۰ ۴) ۶۲/۵

۱۲۱) در شکل مقابل، مقدار y کدام است؟



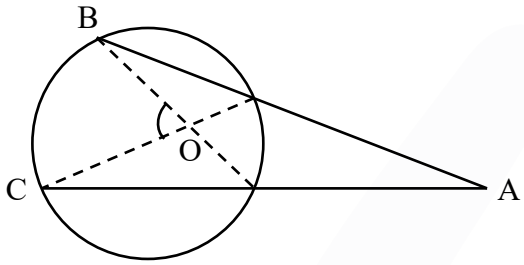
۱) ۶

۲) ۷/۵

۳) ۸

۴) ۹

۱۲۲) در شکل مقابل، $\hat{A} = ۲۷^\circ$ و $\hat{O} = ۷۱^\circ$. کمان BC چند درجه است؟



۱) ۹۸

۲) ۱۰۰

۳) ۱۰۲

۴) ۱۰۴

۱۲۳) دو نقطه‌ی ثابت B و C و نقطه‌ی متحرک A سه رأس مثلث‌اند. اگر $BC = ۶$ و $\hat{A} = ۶۰^\circ$ و نیمساز زاویه‌ی A همواره از نقطه‌ی ثابتی مانند D بگذرد، فاصله‌ی D از نقطه‌ی B چقدر است؟

۱) $\sqrt{۶}$ ۲) ۳ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) ۴

۱۲۴) ذوزنقه‌ی متساوی‌الساقینی به طول قاعده‌های ۶ و $\frac{۳۲}{۳}$ واحد، بر دایره‌ای محیط است. کوتاهترین فاصله‌ی رأس ذوزنقه تا نقاط دایره چند واحد است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۳) ۱ ۴) $\sqrt{۳}$

۱۲۵) از نقطه‌ی M واقع در خارج دایره‌ای به شعاع ۴ واحد، دو مماس MA و MB بر دایره رسم شده است. اگر فاصله‌ی نقطه‌ی M تا نزدیک‌ترین نقطه‌ی دایره $۴(\sqrt{۲}-۱)$ باشد، فاصله‌ی مرکز دایره از وتر AB کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۲ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) ۳

۱۲۶) در یک ذوزنقه‌ی متساوی‌الساقین، از برخورد نیمسازهای زوایای داخلی، کدام چهارضلعی حاصل می‌شود؟

۱)مستطیل ۲)لوزی ۳)متوازی‌الاضلاع ۴)محاطی

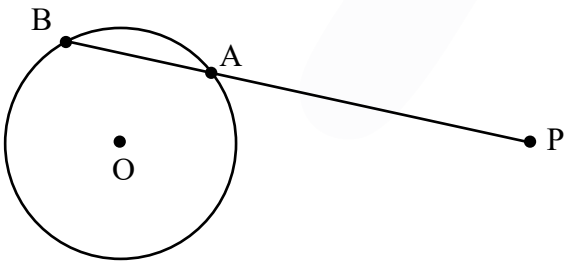
۱۲۷) از بین مثلث‌هایی که در ضلع ثابت $AB = ۱۶$ مشترک و مساحت هر یک از آن‌ها ۴۸ واحد مربع باشد، کم‌ترین مقدار محیط کدام است؟

۱) ۳۲ ۲) ۳۴ ۳) ۳۶ ۴) ۳

۱۲۸) ذوزنقه‌ای با طول قاعده‌های ۸ و ۱۲ و اندازه‌ی یک ساق برابر با ۵ واحد مفروض است. اگر این ذوزنقه قابل محاط در دایره باشد، طول قطعه‌ی مماس که از نقطه‌ی تلاقی دو ساق بر دایره‌ی محاطی آن رسم شود، کدام است؟

۱) $۸\sqrt{۳}$ ۲) $۵\sqrt{۶}$ ۳) $۶\sqrt{۵}$ ۴) $۴\sqrt{۵}$

۱۲۹) نزدیک‌ترین نقطه از دایره به شعاع ۵ واحد تا نقطه‌ی مفروض P برابر با ۸ واحد است. قاطع PAB نسبت به دایره طوری رسم شده است که $PA - AB = ۲$. اندازه‌ی AB چقدر است؟



۱) ۹
۲) ۶
۳) ۷
۴) ۵

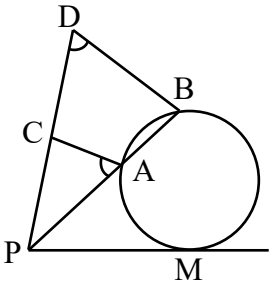
۱۳۰) در دو دایره‌ی متقاطع به مراکز O و O' و شعاع‌های ۳ و ۴ واحد، فاصله‌ی نقطه‌ی تلاقی دو دایره از وسط OO' برابر با $\frac{۱}{۲}OO'$ می‌باشد. اندازه‌ی مماس مشترک محدود به نقطه‌ی تماس این دو دایره چند واحد است؟

۱) ۵ ۲) $۲\sqrt{۵}$ ۳) $۲\sqrt{۶}$ ۴) ۴

۱۳۱) زاویه‌ی بین خط‌المرکزین و مماس خارج دو دایره به شعاع ۷/۵ و ۳۰ سانتی‌متر، ۳۰ درجه است. طول خط‌المرکزین دو دایره چند سانتی‌متر است؟

۱) ۴۲/۵ ۲) ۴۵ ۳) ۴۷/۵ ۴) ۵۰

۱۳۲) در شکل مقابل، $P\hat{A}C = P\hat{D}B$، و $PC = ۹$ و $CD = ۷$ اندازه‌ی مماس PM چقدر است؟



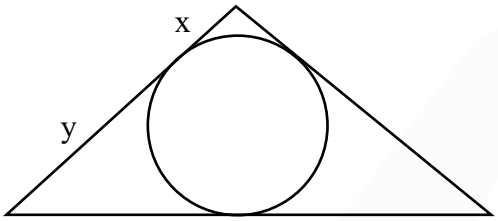
۱) ۸

۲) $۶\sqrt{۲}$

۳) ۱۰

۴) ۱۲

۱۳۳) دایره‌ی محاطی داخلی یک مثلث به طول اضلاع ۱۳، ۹ و ۸، در نقطه‌ی تماس، کوچک‌ترین ضلع را به ۲ قطعه تقسیم می‌کند. نسبت آن دو قطعه کدام است؟



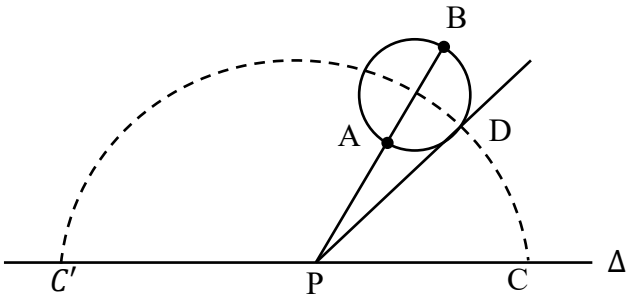
۱) $\frac{۱}{۳}$

۲) $\frac{۲}{۵}$

۳) $\frac{۳}{۷}$

۴) $\frac{۲}{۳}$

۱۳۴) نقطه‌ی P مرکز نیم دایره به قطر CC' است. شعاع PD مماس بر دایره‌ی مفروض رسم شده است. دایره‌ای که بر دو نقطه‌ی A و B می‌گذرد و مماس بر خط Δ است، در کدام نقطه بر خط Δ مماس می‌شود؟



۱) C' یا C

۲) بین دو نقطه‌ی C و C'

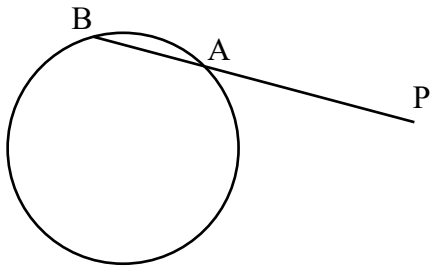
۳) خارج پاره‌خط CC'

۴) نشدنی

۱۳۵) در مثلث ABC، داریم: $\hat{B} = ۵۰^\circ$ و $\hat{C} = ۶۰^\circ$. نیمساز داخلی زاویه‌ی A و عمودمنصف ضلع BC در نقطه‌ی M متقاطع‌اند. زاویه‌ی MBC چند درجه است؟

۱) ۲۵ ۲) ۳۰ ۳) ۳۵ ۴) ۴۰

۱۳۶) فاصله‌ی نقطه‌ی P تا دورترین نقاط یک دایره، سه برابر شعاع دایره است. از این نقطه قاطع PAB نسبت به دایره رسم شده است. اگر کمان AB برابر با ۶۰° باشد، اندازه‌ی PA چند برابر شعاع دایره است؟

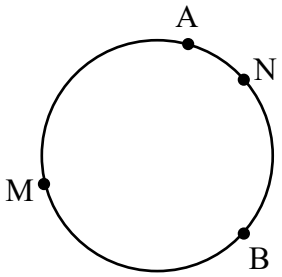


۱) $\frac{۱}{۲}(\sqrt{۱۱} - ۱)$
۲) $\frac{۱}{۲}(\sqrt{۱۳} - ۱)$
۳) $\sqrt{۱۱} - ۲$
۴) $\sqrt{۱۳} - ۲$

۱۳۷) دو دایره به شعاع‌های ۲ و ۵ واحد مماس داخلی هستند. چند وتر به طول $۴\sqrt{۶}$ در دایره‌ی بزرگ‌تر می‌توان رسم کرد که بر دایره‌ی کوچک‌تر مماس باشند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۳۸) در شکل، $AMB = ۴ANB$. کمان ANB چه کسری از محیط دایره است؟



۱) $\frac{۱}{۴}$
۲) $\frac{۱}{۳}$
۳) $\frac{۱}{۶}$
۴) $\frac{۱}{۵}$

۱۳۹) از نقاط A، B و C بر دایره‌ای به شعاع ۲، سه مماس AT، BT' و CT'' به طول‌های $۲\sqrt{۳}$ رسم شده‌اند. اگر مثلث ABC متساوی‌الاضلاع باشد، مساحت مثلث چقدر است؟

۱) $۳۶\sqrt{۳}$ ۲) $۲۴\sqrt{۳}$ ۳) $۱۸\sqrt{۳}$ ۴) $۱۲\sqrt{۳}$

۱۴۰) از نقطه‌ی P دو مماس عمود بر هم بر دایره‌ای به شعاع ۲ رسم شده است. سطح بین دو مماس و محیط دایره چقدر است؟

۱) $\pi - ۴$ ۲) $\pi^۲ - ۴$ ۳) $۴ - \frac{\pi}{۲}$ ۴) $۲ - \frac{\pi}{۲}$

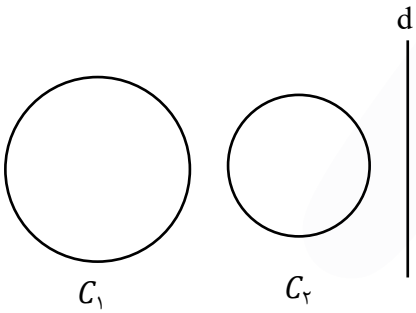
۱۴۱) در مثلث ABC، طول $BC = ۸$ و $\hat{A} = ۶۰^\circ$. طول میانه‌ی AM کدام یک از مقادیر زیر می‌تواند باشد؟

۱) ۳ ۲) ۸ ۳) ۷ ۴) ۶

۱۴۲) دایره‌ای به شعاع ۴ و نقطه‌ی M به فاصله‌ی ۱ از مرکز دایره مفروض است. چند وتر داخل دایره می‌توان رسم کرد که طول آن‌ها ۲ باشد و از M بگذرند؟

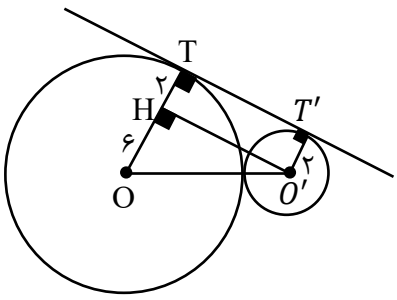
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) صفر ۴) ۶

۱۴۳) دو دایره متخارج $C_۱$ و $C_۲$ و خط d خارج آن‌ها که بر خط‌المرکزین عمود است. مفروض می‌باشد. چند نقطه روی خط می‌توان یافت که از آن نقاط بتوان بر هر دو دایره مماس رسم کرد؟



۱) صفر
۲) ۲
۳) ۴
۴) بی‌شمار

۱۴۴) دو دایره‌ی مماس خارج به شعاع‌های $R_۱ = ۸$ و $R_۲ = ۲$ مفروض‌اند. اگر TT' مماس مشترک و O و O' مراکز دو دایره باشند، مساحت چهارضلعی $OO'TT'$ چقدر است؟

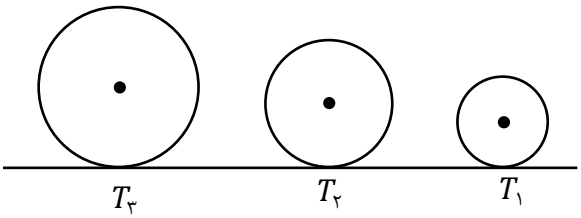


۱) ۵۰
۲) ۴۰
۳) ۳۰
۴) ۲۰

۱۴۵) در مثلث متساوی‌الساقین، مساحت دایره‌ی محیطی چند برابر مساحت دایره‌ی محاط داخل است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) $۳\sqrt{۲}$

۱۴۶) سه دایره مطابق شکل برهم مماس‌اند و مرکزهای آن‌ها روی یک خط راست است. اگر $r_۱ = ۱$ و $r_۲ = ۲$ باشد، شعاع دایره‌ی بزرگ‌تر چقدر است؟

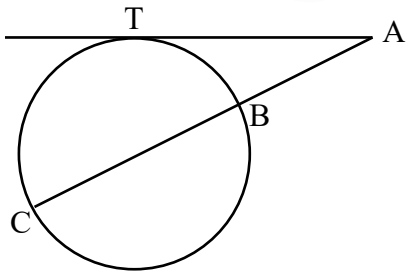


۱) ۳
۲) ۴
۳) ۶
۴) $\frac{۵}{۲}$

۱۴۷) مساحت دایره‌ی محیطی هشت ضلعی منتظم به ضلع ۲ کدام است؟

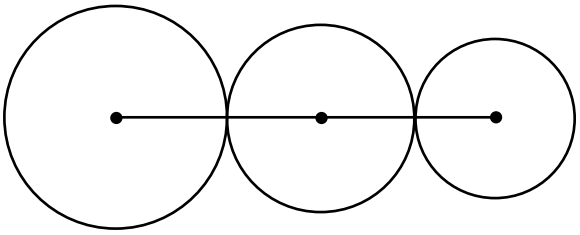
۱) $\pi + (۲ + \sqrt{۲})$ ۲) $۲\pi + (۲ + \sqrt{۲})$
۳) $۴\pi + (۱ + \sqrt{۲})$ ۴) $۴\pi + (۲ + \sqrt{۲})$

۱۴۸) در شکل AT مماس $BC = CT = ۲BT$. زاویه‌ی A چند درجه است؟



۱) ۱۸
۲) ۷۲
۳) ۳۶
۴) ۱۴۴

۱۴۹) سه دایره به شعاع‌های ۱، ۳ و ۵، مراکزشان روی یک خط راست و مطابق شکل برهم مماس‌اند. چند خط می‌توان رسم کرد که بر هر سه دایره مماس باشد؟



۱) صفر

۲) ۱

۳) ۲

۴) بی‌شمار

۱۵۰) در مثلث ABC، طول ضلع $BC = ۸$ و $\hat{A} = ۳۰^\circ$، شعاع دایره‌ی محیطی کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۶ ۳) $۴\sqrt{۳}$ ۴) $\frac{۴\sqrt{۳}}{۲}$

۱۵۱) اگر شعاع دو دایره‌ی $C_۱$ و $C_۲$ به ترتیب $R_۱ = ۷$ و $R_۲ = ۱$ و طول خط‌المرکزین $d = ۲$ باشد، اندازه‌ی شعاع بزرگ‌ترین دایره‌ای که بر هر دو دایره مماس است، چقدر است؟

۱) ۵ ۲) ۱۰ ۳) ۸ ۴) ۴

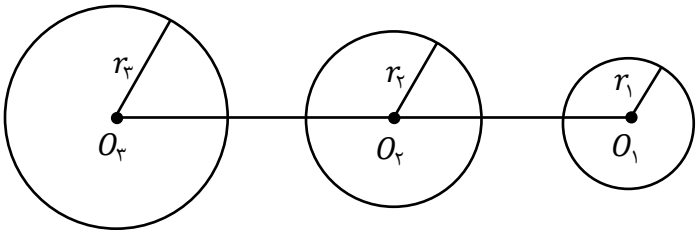
۱۵۲) دو دایره مساوی $C_۱$ و $C_۲$ مماس خارج هستند. از نقاط روی دایره‌ی $C_۱$ ، دایره‌ی $C_۲$ به زاویه α دیده می‌شود. کوچک‌ترین مقدار α کدام است؟

۱) $۲Arc\tan\frac{۱}{۳}$ ۲) $۲Arc\sin\frac{۱}{۲}$ ۳) $۲Arc\sin\frac{۱}{۳}$ ۴) $۲Arc\tan\frac{۱}{۲}$

۱۵۳) دو دایره‌ی $C_۱$ و $C_۲$ به شعاع‌های $r_۱ = \frac{۱}{۲}$ و $r_۲ = ۳$ و طول خط‌المرکزین $d = \frac{۱}{۲}$ هستند. چند دایره به شعاع واحد وجود دارد که بر هر دو دایره مماس است؟

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) صفر ۴) ۳

۱۵۴) در شکل زیر، مراکز سه دایره بر یک خط راست قرار دارند. اگر $r_۱ = ۲$، $r_۲ = ۳$، $O_۱O_۲ = ۶$، $O_۲O_۳ = ۱۰$ و خطی وجود داشته باشد که به هر سه دایره مماس باشد، $r_۳$ چقدر است؟



۱) $\frac{۲۸}{۳}$
۲) $\frac{۱۴}{۳}$
۳) $\frac{۷}{۳}$
۴) $\frac{۷}{۶}$

۱۵۵) کم‌ترین و بیشترین فاصله‌ی نقطه‌ی A از محیط دایره‌ی C برابر با ۵ و ۹ است. طول مماسی که از نقطه‌ی A بر دایره رسم شده، چند برابر شعاع دایره است؟

۱) $\frac{۳\sqrt{۵}}{۲}$ ۲) $۳\sqrt{۵}$ ۳) $۶\sqrt{۵}$ ۴) $\frac{۳\sqrt{۵}}{۴}$

۱۵۶) دایره‌ای به شعاع ۶، از نقطه‌ی A به زاویه ۱۲۰° رویت می‌شود. اگر O مرکز دایره و AT طول خط مماس بر دایره باشد، مساحت مثلث OAT کدام است؟

۱) $۶\sqrt{۳}$ ۲) $۳\sqrt{۳}$ ۳) $۴\sqrt{۳}$ ۴) $۱۲\sqrt{۳}$

۱۵۷) اگر بین شعاع‌های دو دایره و d طول خط‌المرکزین روابط $r_۱ + r_۲ = \frac{۳d}{۴}$ و $r_۱ - r_۲ = \frac{d}{۴}$ برقرار باشد، شعاع کوچک‌ترین دایره‌ای که بر هر دو دایره مماس است، چقدر است؟

۱) $\frac{d}{۴}$ ۲) $\frac{d}{۱۶}$ ۳) $\frac{d}{۲}$ ۴) $\frac{d}{۸}$

۱۵۸) دو دایره به شعاع‌های $r_۱ = ۴$ و $r_۲ = ۶$ و طول خط‌المرکزین ۱۲ مفروض‌اند. طول مماس مشترک داخلی آن‌ها چقدر است؟

۱) $۲\sqrt{۳۱}$ ۲) $\sqrt{۱۱}$ ۳) $\sqrt{۶۱}$ ۴) $۲\sqrt{۱۱}$

۱۵۹) از نقطه‌ی A دایره‌ای به شعاع $\sqrt{۳}$ به زاویه‌ی ۶۰° رویت می‌شود. طول مماسی که از A بر دایره رسم می‌شود، چقدر است؟

۱) ۱ ۲) $\sqrt{۳}$ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) ۳

۱۶۰) در دو دایره به شعاع‌های ۲ و ۳، طول خط‌المرکزین $\sqrt{۵}$ است. چند خط می‌توان رسم کرد که بر هر دو دایره مماس باشد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۴

۱۶۱) در دو دایره به شعاع‌های $R_۱$ و $R_۲$ و طول خط‌المرکزین d، روابط $۳R_۱ + ۴R_۲ = ۴d$ و $R_۱ + ۲R_۲ = \frac{۱۱}{۴}d$ برقرار است. چند خط وجود دارد که بر هر دو دایره مماس است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۴ ۴) ۲

۱۶۲) در دو دایره به شعاع‌های $\sqrt{۵}$ و $\sqrt{۲}$ و به طول خط‌المرکزین $d = ۱$ چه وضعیتی دارند؟

۱) متقاطع ۲) متداخل ۳) متخارج ۴) مماس خارجی

۱۶۳) دو دایره به شعاع‌های ۱ و ۲ برهم مماس خارج‌اند. طول مماس مشترک خارجی آن‌ها چقدر است؟

۱) ۳ ۲) $\frac{۵}{۲}$ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) $\frac{۷}{۲}$

۱۶۴) نقطه‌ی A به فاصله‌ی ۲ از مرکز دایره‌ای به شعاع ۴ قرار دارد. طول کوتاه‌ترین وتری از دایره که از نقطه‌ی A می‌گذرد، کدام است؟

۱) $۴\sqrt{۳}$ ۲) $۲\sqrt{۳}$ ۳) $۸\sqrt{۳}$ ۴) $\sqrt{۳}$

پاسخ‌نامه دایره هندسه ۲

۱	۳	۳۱	۲	۶۱	۳	۹۱	۳	۱۲۱	۱	۱۵۱	۱
۲	۱	۳۲	۲	۶۲	۴	۹۲	۴	۱۲۲	۱	۱۵۲	۳
۳	۳	۳۳	۱	۶۳	۴	۹۳	۱	۱۲۳	۳	۱۵۳	۲
۴	۱	۳۴	۲	۶۴	۲	۹۴	۲	۱۲۴	۳	۱۵۴	۲
۵	۲	۳۵	۱	۶۵	۲	۹۵	۳	۱۲۵	۳	۱۵۵	۱
۶	۳	۳۶	۳	۶۶	۳	۹۶	۲	۱۲۶	۴	۱۵۶	۱
۷	۴	۳۷	۲	۶۷	۴	۹۷	۳	۱۲۷	۳	۱۵۷	۴
۸	۳	۳۸	۲	۶۸	۴	۹۸	۲	۱۲۸	۲	۱۵۸	۴
۹	۴	۳۹	۳	۶۹	۲	۹۹	۱	۱۲۹	۳	۱۵۹	۴
۱۰	۳	۴۰	۴	۷۰	۱	۱۰۰	۲	۱۳۰	۳	۱۶۰	۳
۱۱	۳	۴۱	۲	۷۱	۳	۱۰۱	۲	۱۳۱	۲	۱۶۱	۴
۱۲	۳	۴۲	۴	۷۲	۳	۱۰۲	۴	۱۳۲	۴	۱۶۲	۱
۱۳	۲	۴۳	۳	۷۳	۱	۱۰۳	۲	۱۳۳	۱	۱۶۳	۳
۱۴	۲	۴۴	۱	۷۴	۲	۱۰۴	۳	۱۳۴	۱	۱۶۴	۱
۱۵	۳	۴۵	۲	۷۵	۳	۱۰۵	۱	۱۳۵	۳	–	–
۱۶	۲	۴۶	۳	۷۶	۲	۱۰۶	۱	۱۳۶	۲	–	–
۱۷	۳	۴۷	۴	۷۷	۳	۱۰۷	۱	۱۳۷	۳	–	–
۱۸	۲	۴۸	۳	۷۸	۲	۱۰۸	۱	۱۳۸	۴	–	–
۱۹	۳	۴۹	۲	۷۹	۳	۱۰۹	۱	۱۳۹	۴	–	–
۲۰	۳	۵۰	۱	۸۰	۲	۱۱۰	۴	۱۴۰	۱	–	–
۲۱	۱	۵۱	۱	۸۱	۱	۱۱۱	۲	۱۴۱	۴	–	–
۲۲	۳	۵۲	۳	۸۲	۳	۱۱۲	۳	۱۴۲	۳	–	–
۲۳	۳	۵۳	۱	۸۳	۴	۱۱۳	۴	۱۴۳	۳	–	–
۲۴	۲	۵۴	۳	۸۴	۲	۱۱۴	۱	۱۴۴	۲	–	–
۲۵	۳	۵۵	۱	۸۵	۳	۱۱۵	۱	۱۴۵	۲	–	–
۲۶	۳	۵۶	۳	۸۶	۴	۱۱۶	۳	۱۴۶	۲	–	–
۲۷	۳	۵۷	۳	۸۷	۳	۱۱۷	۳	۱۴۷	۲	–	–
۲۸	۳	۵۸	۲	۸۸	۳	۱۱۸	۱	۱۴۸	۳	–	–
۲۹	۲	۵۹	۲	۸۹	۳	۱۱۹	۲	۱۴۹	۱	–	–
۳۰	۲	۶۰	۲	۹۰	۲	۱۲۰	۳	۱۵۰	۱	–	–

پاسخنامه فصل اول یازدهم

دایره

۱) گزینه ۳:

$$\hat{E} = ۳۰^\circ = \frac{AND - BC}{۲} \Rightarrow AND - BC = ۶۰^\circ$$

قطر دایره $AB: AND + ۳۰^\circ + CB = ۱۸۰^\circ \Rightarrow AND + CB = ۱۵۰$

$$\Rightarrow \begin{cases} AND - BC = ۶۰ \\ AND + BC = ۱۵۰ \end{cases}$$

$$\Rightarrow AND = ۱۰۵^\circ$$

$$BC = ۴۵^\circ$$

۲) گزینه ۱:

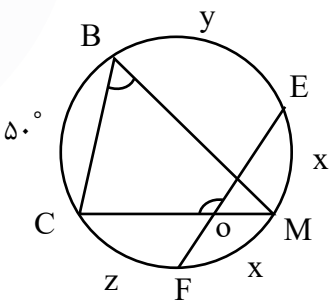
$$\angle A = ۱۷^\circ, \angle E = ۳۱ \Rightarrow \Delta AEH: \angle EHA = ۱۳۲ \Rightarrow \angle EHB = ۴۸^\circ \Rightarrow EB = ۴۸^\circ$$

$$\angle A = \frac{EB - CD}{۲} \Rightarrow ۱۷^\circ = \frac{۴۸ - CD}{۲} \Rightarrow CD = ۱۴^\circ$$

۳) گزینه ۳:

وسط کمان $\Rightarrow EM = MF \qquad BC = ۵۰^\circ$

$$\angle B + \angle D = \frac{x + z}{۲} + \frac{x + y + ۵۰}{۲} = \frac{۲x + y + z + ۵۰}{۲} = ۱۸۰$$



۴) گزینه ۱:

$$\angle A = ۶۵^\circ, \angle B = ۳۵^\circ \quad \angle C = ?$$

$$BT = ۲ \times ۶۵ = ۱۳۰ \Rightarrow BD = ۱۸۰ - ۱۳۰ = ۵۰$$

$$AT = ۷۰$$

$$\Rightarrow \angle C = \frac{BD + AT}{۲} = \frac{۵۰ + ۷۰}{۲} = ۶۰$$

۵) گزینه ۲:

$$AT = PT \Rightarrow \angle P = \angle A = x \Rightarrow BT = ۲x\,, AT = y$$

$$\angle P = x = \frac{AT - BT}{۲} = \frac{y - ۲x}{۲} \Rightarrow y = ۴x$$

$$ATB = ۱۸۰ \Rightarrow ۴x + ۲x = ۶x = ۱۸۰ \Rightarrow x = ۳۰^\circ$$

۶) گزینه ۳:

$$TB = BT' = x$$
$$\angle T = \angle T' = \frac{۲x}{۲} \quad \Rightarrow \quad AT = ۲x$$

$$BT = x$$

$$AT + BT = ۳x = ۱۸۰ \Rightarrow x = ۶۰ \Rightarrow TBT' = ۲x = ۱۲۰^\circ$$

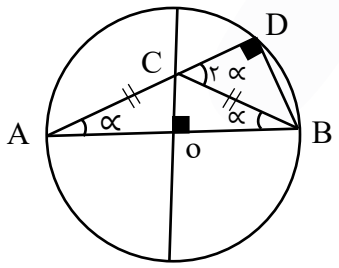
۷) گزینه ۴:

$$\begin{matrix} AB \parallel FC & \longrightarrow AF = BC \\ CD \parallel BE & \longrightarrow BC = ED \end{matrix} \quad \Rightarrow AF = BC = ED = x$$

$$AB = ۶۰ \qquad \Rightarrow ۶۰ + ۴۰ + ۱۱۰ + ۳x = ۳۶۰ \Rightarrow x = ۵۰$$

$$CD = ۴۰ \qquad EF = ۱۱۰ \qquad \angle C = \frac{۱۱۰ + x}{۲} = ۸۰$$

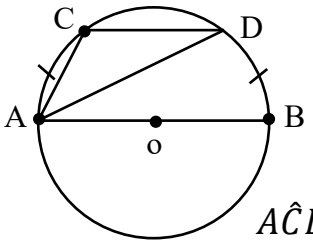
۸) گزینه ۳:



$$\frac{CD}{CA} = ?$$

در مثلث $\Delta CBD: \cos ۲\alpha = \frac{CD}{BC} \Rightarrow BC = CA \Rightarrow \cos ۲\alpha = \frac{CD}{CA}$

۹) گزینه ۴:



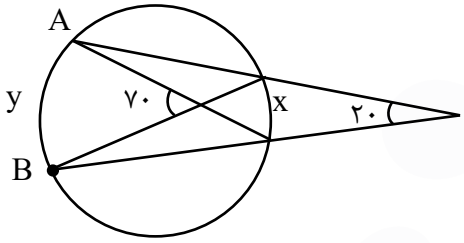
$$AB \parallel CD \Rightarrow AC = BD$$

$$A\hat{C}D - A\hat{D}C = \frac{AB + BD}{۲} - \frac{BD}{۲} = \frac{۱۸۰}{۲} = ۹۰^\circ$$

۱۰) گزینه ۳:

$$\frac{\pi - \alpha}{۲\pi} = \frac{۱۱۰}{۳۶۰} = \frac{۱۱}{۳۶}$$

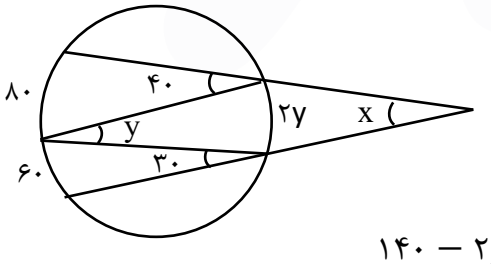
۱۱) گزینه ۳:



$$AMB = ?$$

$$\frac{y - x}{۲} = ۲۰$$
$$\frac{y + x}{۲} = ۷۰$$
$$\Rightarrow \quad x = ۵۰^\circ \ , \ y = ۹۰^\circ$$

۱۲) گزینه ۳:



$$x = \frac{۱۴۰ - ۲y}{۲} \Rightarrow \begin{matrix} ۲x + ۲y = ۱۴۰ \\ x + y = ۷۰ \end{matrix}$$

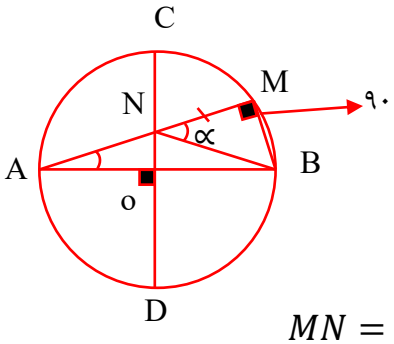
۱۳) گزینه ۲:

$$AC = AB \Rightarrow AC = AB = ۱۳۰^\circ \Rightarrow BC = ۱۰۰ \Rightarrow \angle C = \frac{۱۰۰}{۲} = ۵۰$$

۱۴) گزینه ۲:

$$\left.\begin{array}{l} x=\dfrac{AD-BC}{۲} \Rightarrow ۲x=AD-BC \\ AB+BC=۲\times ۳x \Rightarrow ۶x=AB+BC \\ ۲x=\dfrac{DC-AB}{۲} \Rightarrow ۴x=DC-AB \end{array}\right\} \begin{array}{l} AB+BC+CD+DA=۳۶۰ \\ ۶x+۴x+AB+۲x+BC=۳۶۰ \\ ۱۸x=۳۶۰ \longrightarrow x=۲۰^\circ \end{array}$$

۱۵) گزینه ۳:



$$MN=MB \Rightarrow \hat{N}=\hat{B}=۴۵^\circ$$

$$\Delta ONA \cong \Delta ONB \Rightarrow \hat{A}_۱=\hat{B}_۱ \Rightarrow \alpha=۲A_۱ \Rightarrow A_۱=۲۲/۵^\circ$$

۱۶) گزینه ۲:

$$\left.\begin{array}{l} ABCD \text{ متوازی‌الاضلاع} \Rightarrow \hat{D}=\hat{B} \\ \hat{D}=\hat{M} \text{ هر دو روبرو یک کمان} \end{array}\right\} \longrightarrow \hat{M}=\hat{B} \Rightarrow \Delta AMB \text{ متساوی‌الساقین}$$

۱۷) گزینه ۳:

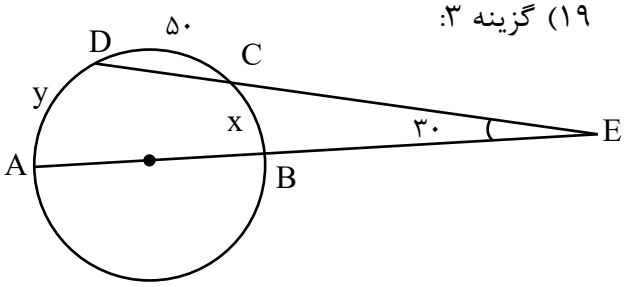
$$\angle B=\angle C-\alpha \Rightarrow AD=۲\alpha \Rightarrow C\hat{A}D=\frac{AD}{۲}=\alpha$$

$\Delta ADC: \hat{A}=\hat{C}=\alpha$ متساوی‌الساقین

۱۸) گزینه ۲:

$$\begin{array}{l} BD=۲\times ۳۰=۶۰^\circ \\ BAD=۳۰۰^\circ \end{array} \Rightarrow \angle C=\frac{۳۰۰-۶۰}{۲}=۱۲۰^\circ$$

۱۹) گزینه ۳:



$$۳۰ = \frac{y-x}{۲} \Rightarrow y - x = ۶۰$$

$$ADB = ۱۸۰ = y + x + ۵۰$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y - x = ۶۰ \\ y + x = ۱۳۰ \end{cases} \Rightarrow y = ۹۵^\circ, x = ۳۵^\circ$$

۲۰) گزینه ۳:

$$\hat{M} = ۱۱۱ \Rightarrow ACB = ۲۲۲ = ۱۸۰ + AC \Rightarrow AC = ۴۲ \Rightarrow x = \frac{AC}{۲} = ۲۱^\circ$$

۲۱) گزینه ۱:

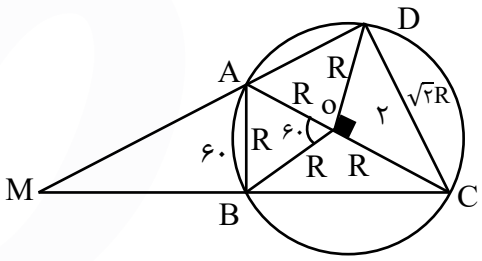
$$\text{قطر } AD \Rightarrow AB = ۷۰ \Rightarrow BD = ۱۱۰ \Rightarrow A\hat{E}C = \frac{۱۲۰ + ۱۱۰}{۲} = ۱۱۵^\circ$$
$$\Rightarrow AC = ۱۲۰^\circ$$

۲۲) گزینه ۳:

$$۲R^۲ = R^۲ + R^۲ \rightarrow \hat{O}_۲ = ۹۰^\circ \Rightarrow CD = ۹۰^\circ$$

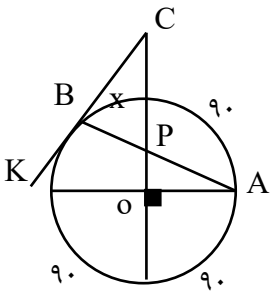
$$\Delta OAB: OA = OB = AB = R \rightarrow \hat{O}_۱ = ۶۰^\circ \Rightarrow AB = ۶۰$$

$$\hat{M} = \frac{۹۰ - ۶۰}{۲} = ۱۵^\circ$$



۲۳) گزینه ۳:

$$\angle B = \frac{۹۰ + X}{۲}$$
$$\angle P = \frac{۹۰ + X}{۲}$$
$$\Rightarrow \angle B = \angle P \Rightarrow \Delta BCP \text{ متساوی‌الساقین}$$



۲۴) گزینه ۲:

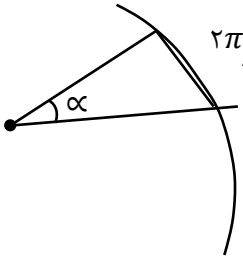
$$\text{مرکز دایره} \Rightarrow OA = OB = OC = R$$

$$OA = OB \Rightarrow \hat{A} = O\hat{B}A = ۲۵^\circ \quad \text{و} \quad OB = OC \Rightarrow \hat{C} = O\hat{B}C = ۲۵$$

$$\Delta ABO: \hat{O} = ۱۸۰ - ۵۰ = ۱۳۰ \quad \text{و} \quad \Delta BOC: \hat{O} = ۱۳۰^\circ$$

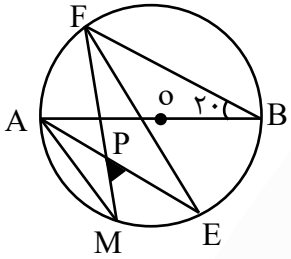
$$\Rightarrow \Delta OAC: O = ۳۶۰ - ۲ \times ۱۳۰ = ۱۰۰$$

۲۵) گزینه ۳:



$$\Rightarrow \alpha = \frac{۲۰}{۲} = ۱۰^\circ$$

۲۶) گزینه ۳:



$$EH = AF$$

$$AF = ۴۰ \Rightarrow FB = ۱۴۰$$

$$\angle P = \frac{AF + EH}{۲} = \frac{۴۰ + ۴۰}{۲} = ۴۰^\circ$$

۲۷) گزینه ۳:

$$BC + CT + BT = ۳۶۰ \rightarrow ۲BT + ۲BT + BT = ۳۶۰$$

$$۵BT = ۳۶۰ \Rightarrow BT = ۷۲^\circ$$

$$\Rightarrow \angle A = \frac{۲ \times ۷۲ - ۷۲}{۲} = ۳۶^\circ$$

۲۸) گزینه ۳:

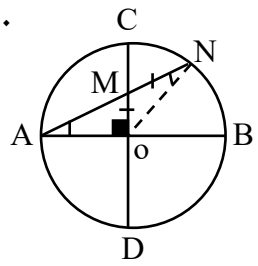
$$BD = ۴۲^\circ \quad \angle A = \frac{۸۰ - EF}{۲}$$

$$CD = ۳۸^\circ \quad \angle D = \frac{\overset{\frown}{EF}}{۲}$$

$$\Rightarrow \angle A + \angle D = \frac{۸۰ - \overset{\frown}{EF}}{۲} + \frac{\overset{\frown}{EF}}{۲} = ۴۰$$

۲۹) گزینه ۲:

$$ON = OA = R \Rightarrow \hat{N}_۱ = \hat{A}_۱ = \alpha$$
$$OM = MN \Rightarrow \hat{N}_۱ = \hat{O}_۱$$
$$\Rightarrow \Delta OAN: ۲\alpha + ۹۰ + \alpha = ۱۸۰$$



$$\alpha = ۳۰^\circ$$

۳۰) گزینه ۲:

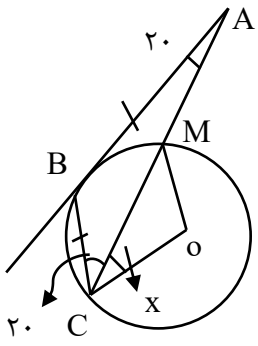
$$\angle C = ۳۵^\circ \Rightarrow BC = ۷۰^\circ \Rightarrow AC = ۱۱۰$$
$$AB = ۱۸۰ \Rightarrow ABC = ۱۸۰ + ۷۰ = ۲۵۰$$
$$\Rightarrow \angle D = \frac{۲۵۰ - ۱۱۰}{۲} = ۷۰^\circ$$

۳۱) گزینه ۲:

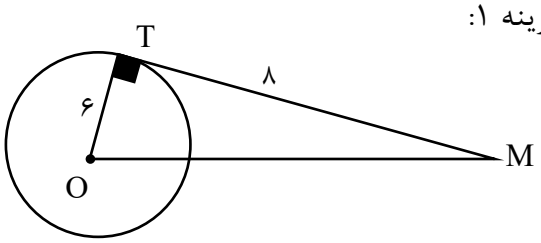
$$\angle F = ۵۰^\circ = \frac{AB - CD}{۲} \Rightarrow AB - CD = ۱۰۰$$
$$\angle E = ۴۰^\circ = \frac{AD - BC}{۲} \Rightarrow +AD - BC = ۸۰$$
$$AB + AD - (CD + BC) = ۱۸۰ \Rightarrow AB + DA = ۱۸۰ + CD + BC$$
$$AB + BC + CD + DA = ۳۶۰ \Rightarrow ۲(BC + CD) = ۱۸۰$$
$$BC + CD = ۹۰$$
$$\Rightarrow \angle A = \frac{BCD}{۲} = \frac{۹۰}{۲} = ۴۵^\circ$$

۳۲) گزینه ۲:

$$BM = ۲ \times ۲۰ = ۴۰$$
$$\angle A = ۲۰ = \frac{BC - ۴۰}{۲} \Rightarrow BC = ۸۰^\circ$$
$$\angle MOC = ۸۰ + ۴۰ = ۱۲۰ \Rightarrow OM = OC = R \Rightarrow \hat{M} = \hat{X} = ۳۰$$



۳۳) گزینه ۱:



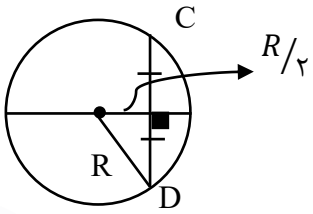
$OM^۲ = ۶^۲ + ۸^۲ = ۱۰^۲ \Rightarrow OM = ۱۰$

$\Rightarrow OM - R = ۴$ کوتاه‌ترین فاصله

۳۴) گزینه ۲:

$$\begin{cases} OP + R = ۹ \\ OP = \frac{۱۳}{۲} \end{cases} \Rightarrow R = ۲/۵ \Rightarrow PT^۲ = OP^۲ - R^۲ = \frac{۱۶۹}{۴} - \frac{۲۵}{۴} = \frac{۱۴۴}{۴} \rightarrow PT = \frac{۱۲}{۲} = ۶$$

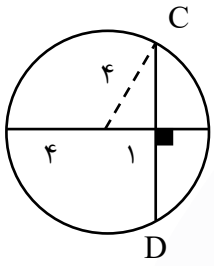
۳۵) گزینه ۱:



$$\Rightarrow R^۲ - \frac{R^۲}{۴} = HD^۲ = \frac{۳}{۴}R^۲ \Rightarrow HD = \frac{\sqrt{۳}}{۲}R$$

$$\Rightarrow CD = ۲HD = \sqrt{۳}R$$

۳۶) گزینه ۳: برای حل این سوال البته باید وتر مینیمم را یافت، اگر



صفر وتر $\Rightarrow$ وتر مینیمم $<$ وتر مورد نظر

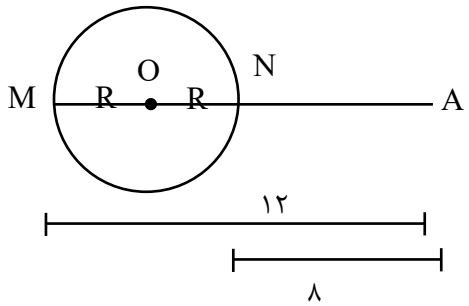
$CD = ۲\sqrt{۱۶ - ۱} = ۲\sqrt{۱۵} > ۲ \Rightarrow$ صفر وتر

۳۷) گزینه ۲:

قطر $=$ وتر ماکزیمم $\leq$ کلیه وترهای گذرنده از $M \leq$ وتر مینیمم

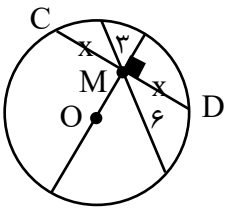
$\leq ۲ \times ۵ \Rightarrow [۸,۱۰]$ $\qquad$ $۲\sqrt{۲۵ - ۹} \leq$

۳۸) گزینه ۲:



$\rightarrow ۱۲ - ۸ = ۴ =$ قطر $\Rightarrow R = ۲$

۳۹) گزینه ۳:



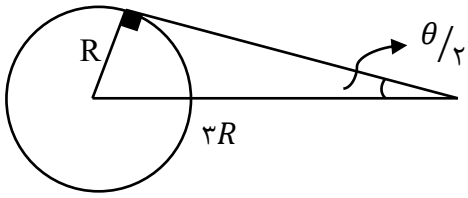
$$۳ \times ۶ = x \times x \Rightarrow x^۲ = ۱۸ \quad \longrightarrow x = ۳\sqrt{۲}$$

$$\longrightarrow ۲x = CD = ۶\sqrt{۲}$$

۴۰) گزینه ۴:

$$\sin\frac{\theta}{۲} = \frac{R}{۳R} = \frac{۱}{۳}$$

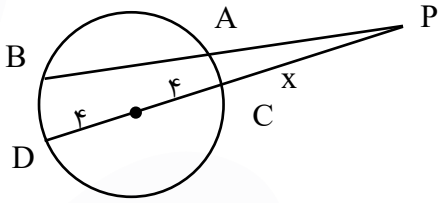
$$\Rightarrow \theta = ۲Arc\sin\frac{۱}{۳}$$



۴۱) گزینه ۲:

$$PA \times PB = PC \times PD \Rightarrow ۵ \times ۸ = x(x+۸) \Rightarrow x = -۴ + ۲\sqrt{۱۴}$$

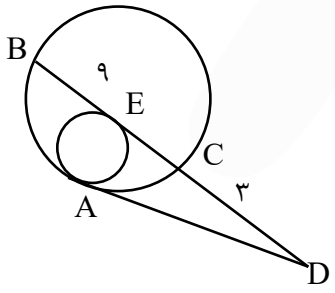
$$\Rightarrow OP = ۴ + x = ۴ - ۴ + ۲\sqrt{۱۴} = ۲\sqrt{۱۴}$$



۴۲) گزینه ۴:

$$PT^۲ = PA \times PB \Rightarrow PT^۲ = ۴ \times ۱۶ = ۶۴ \Rightarrow PT = ۸$$

۴۳) گزینه ۳:



$$PA^۲ = PC \times PB = ۳ \times ۱۲ = ۳۶$$

$$PA = ۶$$

$PA = PE = ۶$ و PE و PA مماس‌های مرسوم بر دایره کوچک‌ترند باهم برابرند

۴۴) گزینه ۱:

$$TT'^۲ = ۴OH \times HM = ۴ \times ۳ \times ۹ \Rightarrow TT' = ۶\sqrt{۳}$$

۴۵) گزینه ۲: مثلث OMT در رأس M قائمه است،

ضلع روبرو به زاویه ۶۰°، $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ وتر $\quad OM = ۳ = \frac{\sqrt{۳}}{۲}OT \Rightarrow OT = \frac{۶}{\sqrt{۳}} \times \frac{\sqrt{۳}}{\sqrt{۳}} = ۲\sqrt{۳}$

ضلع روبرو به زاویه ۳۰°، $\frac{۱}{۲}$ وتر $\quad NT = \frac{۱}{۲}OT = \sqrt{۳}$

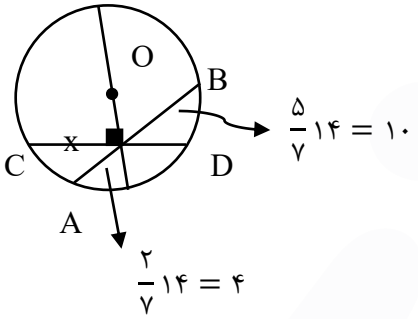
۴۶) گزینه ۳:

$$MC \times MD = AM \times MB \Rightarrow ۲ \times ۸ = ۴ \times x \Rightarrow \boxed{x = ۴}$$

$$PT^۲ = PB \times PA = ۴(۱۲) \Rightarrow PT = ۴\sqrt{۳} = y$$

$$\Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{۴\sqrt{۳}}{۴} = \sqrt{۳}$$

۴۷) گزینه ۴:



کوتاه‌ترین وتر

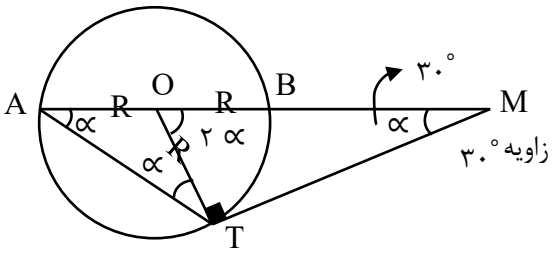
$$۴ \times ۱۰ = x^۲ \Rightarrow x = ۲\sqrt{۱۰} \Rightarrow CD = ۲X = ۴\sqrt{۱۰}$$

۴۸) گزینه ۳:

$$AT = AT = P \Rightarrow ۲P = ۶ + ۷ + ۹ = ۲۲ \rightarrow P = ۱۱$$

$$\begin{cases} AB + BT = P \Rightarrow ۶ + BE = ۱۱ \Rightarrow BE = ۵ \\ BT = BE \end{cases}$$

۴۹) گزینه ۲:

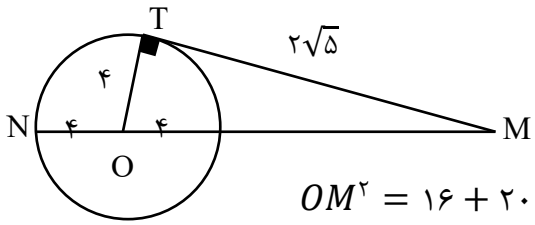


$\Delta OTM: ۳\alpha = ۹۰ \rightarrow \alpha = ۳۰$

ضلع روبرو به زاویه $۳۰^\circ \quad OT = R = \frac{OM}{۲} \Rightarrow OM = ۲R$

$$AM = ۳R$$

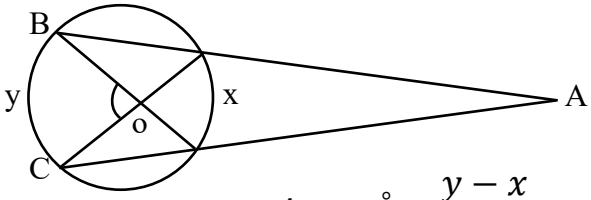
۵۰) گزینه ۱:



$$OM^{۲} = ۱۶ + ۲۰ = ۳۶ \rightarrow OM = ۶$$

$$MN = OM + R = ۶ + ۴ = ۱۰$$

۵۱) گزینه ۱:

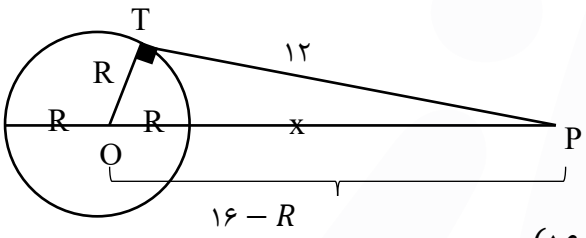


$$\angle A = ۲۷^{\circ} = \frac{y - x}{۲}$$

$$\angle O = ۷۱^{\circ} = \frac{y + x}{۲} \Rightarrow \begin{cases} -x + y = ۵۴ \\ x + y = ۱۴۲ \end{cases}$$

$$۲y = ۱۹۶ \rightarrow y = ۹۸$$

۵۲) گزینه ۳:



$$(۱۶ - R)^{۲} = ۱۲^{۲} + R^{۲} \Rightarrow R = \frac{۷}{۲}$$

$$۲R = ۷$$

۵۳) گزینه ۱:

ΔOBD: $BD^{۲} = ۹ + \frac{۹}{۴} \Rightarrow BD = \frac{۳\sqrt{۵}}{۲}$

$\angle O = ۹۰^{\circ}$

$$ED \times DB = A'D \times DB' \Rightarrow ED \times \frac{۳\sqrt{۵}}{۲} = \frac{۳}{۲} \times \frac{۹}{۲}$$

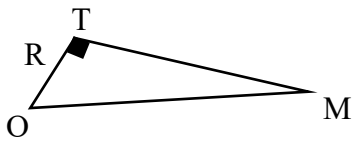
$$\Rightarrow ED = \frac{۲۷}{۶\sqrt{۵}}$$

$$\Rightarrow BE = \frac{۳\sqrt{۵}}{۲} + \frac{۲۷}{۶\sqrt{۵}} = \frac{۱۲\sqrt{۵}}{۵}$$

۵۴) گزینه ۳:

$$MA \times MB = MC \times MD \Rightarrow ۱۶ \times ۹ = ۱۲ \times x \rightarrow x = ۱۲$$
$$y^۲ = MD \times MC \Rightarrow y^۲ = ۳(۳ + ۱۲ + ۱۲) \Rightarrow y = ۹$$
$$\Rightarrow ۱۲ - ۹ = ۳$$

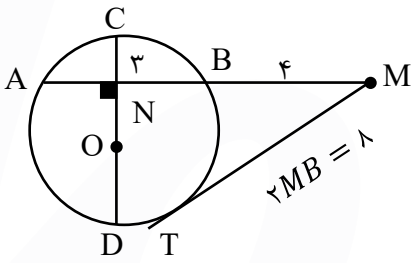
۵۵) گزینه ۱:



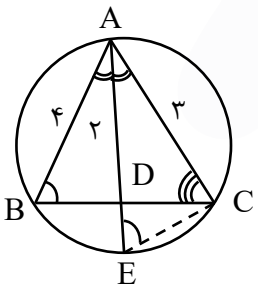
$$OM - R = ۳$$
$$OM + R = ۱۲$$
$$۲OM = ۱۵ \rightarrow OM = ۷/۵ \Rightarrow R = ۴/۵ \Rightarrow MT^۲ = OM^۲ - R^۲ = \frac{۲۲۵}{۴} - \frac{۸۱}{۴}$$
$$MT^۲ = \frac{۱۴۴}{۴} \Rightarrow MT = ۶$$

۵۶) گزینه ۳:

$$MT^۲ = MB \times MA \Rightarrow ۶۴ = ۴ \times (۴ + AB) \Rightarrow AB = ۱۲ \Rightarrow AN = NB = ۶$$
$$\Rightarrow ۶ \times ۶ = ۳ \times ND \Rightarrow ND = ۱۲$$
$$\Rightarrow ND + NC = ۲R = ۱۵ \Rightarrow R = ۷/۵$$



۵۷) گزینه ۲:

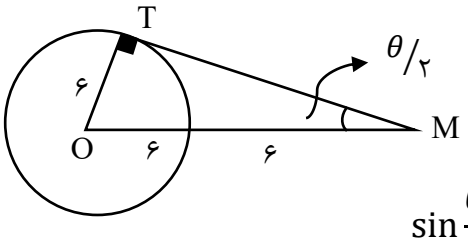


$$\Delta EAC \sim \Delta ADB$$
$$\frac{۳}{۲} = \frac{۲ + x}{۴} \Rightarrow ۱۲ = ۴ + ۲x \Rightarrow x = ۴$$

۵۸) گزینه ۴:

$$AB = AB \Rightarrow \angle B = \angle C = \alpha$$
$$\angle B = \alpha \Rightarrow AD = ۲\alpha \Rightarrow \angle C_{\text{خارجی}} = \frac{۱۲۰ - ۲\alpha}{۲} = \alpha \Rightarrow \alpha = ۳۰^\circ$$
$$\Rightarrow x = \frac{۱۲۰ + ۶۰}{۲} = ۹۰^\circ$$

۵۹) گزینه ۲:



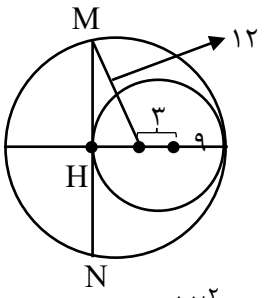
$$\sin\frac{\theta}{۲}=\frac{۶}{۱۲}\Rightarrow\theta=۶۰^\circ$$

۶۰) گزینه ۲:

$$C'(O,R)\Rightarrow R'=\sqrt{R^۲-\frac{L^۲}{۲}}=\sqrt{۱۶۹-۱۴۴}=۵$$

۶۱) گزینه ۳.

۶۲) گزینه ۴:



$$۱۲^۲-۶^۲=۱۰۸=MH^۲\Rightarrow MH=۶\sqrt{۳}\rightarrow MN=۱۲\sqrt{۳}$$

۶۳) گزینه ۴:

$$AB=۵\qquad\Rightarrow R=\frac{a}{۲\sin\theta}=\frac{۵}{۲\sin۳۰}=۵$$

۶۴) گزینه ۲:

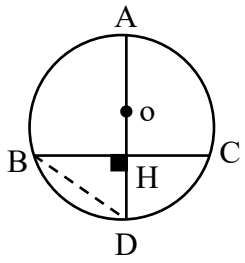
$$۴\alpha+x=۲\pi\Rightarrow x=۲\pi-۴\alpha$$

چون x زاویه‌ای محاطی است پس کمان x باید نصف گردد. $\hat{x}=\pi-۲\alpha$

۶۵) گزینه ۲:

$$MH=\frac{a}{۲}\cot ۳۰=۴\sqrt{۳}$$

۶۶) گزینه ۳:



$$BC = ۶ \qquad \angle A = ۶۰^\circ$$

$$AH = \frac{a}{۲}\cot\frac{\theta}{۲} = ۳\cot ۳۰ = ۳\sqrt{۳}$$

$$R = \frac{a}{۲\sin\theta} = \frac{۶}{۲\sin ۶۰} = \frac{۳}{\frac{\sqrt{۳}}{۲}} = ۲\sqrt{۳}$$

$$\Rightarrow HD = ۲R - AH = ۴\sqrt{۳} - ۳\sqrt{۳} = \sqrt{۳}$$

$$BH = \frac{a}{۳} = ۳ \Rightarrow BD^۲ = ۹ + ۳ = ۱۲ \Rightarrow BD = ۲\sqrt{۳}$$

۶۷) گزینه ۴:

$$۳\alpha + x = ۲\pi \Rightarrow \quad \hat{x} = ۲\pi - ۳\alpha$$

$$\hookrightarrow x = \pi - \frac{۳}{۲}\alpha$$

$$\Rightarrow ۶\alpha = \pi - \frac{۳}{۲}\alpha \Rightarrow \frac{۱۵}{۲}\alpha = \pi \Rightarrow \alpha = \frac{۲\pi}{۱۵} = ۲۴^\circ$$

۶۸) گزینه ۴:

$$\begin{matrix}\alpha = ۶ \\ \theta = ۳۰^\circ\end{matrix} \Rightarrow OH = \frac{\alpha}{۲\tan\alpha} = \frac{۶}{۲\tan ۳۰} = \frac{۶}{۲\times\frac{\sqrt{۳}}{۳}} = ۳\sqrt{۳}$$

۶۹) گزینه ۲:

$$\begin{matrix}BC = ۴\sqrt{۳} \\ \angle A = ۶۰^\circ\end{matrix} \Rightarrow S_{max} = \frac{a^۲}{۴}\cot\theta/_۲ = ۴\times ۳\cot ۳۰ = ۱۲\sqrt{۳}$$

۷۰) گزینه ۱: کمان درخور این مکان محل برخورد کمان در خور AB، AC و BC تحت زاویه ۱۲۰° است.

۷۱) گزینه ۳:

فاصله داده شده در مسئله ۳ $<$ $AH = {}^{a}/_{۲}\cot{}^{\theta}/_{۲} = \frac{۳}{۲}(۲+\sqrt{۳})$ ماکزیمم

چون مکان قسمت‌هایی از دو دایره است و در هر دایره هم فاصله‌ی ۳ دو بار تکرار می‌شود و پس چهار نقطه می‌توان با این خصوصیات یافت.

۷۲) گزینه ۳: اگر $\theta = ۹۰^\circ$ باشد، پس AB قطر دایره است، بنابراین دایره‌ای به شعاع ۱ خواهیم داشت.

۷۳) گزینه ۱:

$$if\ ha \le \frac{a}{۲}\cot\frac{\theta}{۲} \rightarrow \text{یک مثلث}$$

$$۶ \le ۴\ \cot ۳۰ \Rightarrow ۶ < ۶/۸$$

۷۴) گزینه ۲:

$$R = \frac{a}{۲\sin ۴۵^\circ} = \frac{۸}{\frac{۲\sqrt{۲}}{۲}} = ۴\sqrt{۲}$$

۷۵) گزینه ۳:

$$AH = \frac{a}{۲}\cot g\frac{\theta}{۲} = \frac{\sqrt{۲}}{۲}\cot ۲۲/۵^\circ = \frac{\sqrt{۲}}{۲}(۱+\sqrt{۲}) = \frac{\sqrt{۲}}{۲}+۱$$

$$BH = \frac{\sqrt{۲}}{۲} \Rightarrow \Delta ABH: AB^۲ = \frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}+۱ = ۲ \rightarrow \text{AB} = \sqrt{۲}$$

۷۶) گزینه ۲:

$$L = ۳\sqrt{۳۳}\ ,\ R' = ۳\ \text{و}\ R = ۱۱$$

$$L = \sqrt{d^۲ - (R-R')^۲} \Rightarrow ۹ \times ۳۳ = d^۲ - (۱۱-۳)^۲ \Rightarrow d = ۱۹$$

$$d = ۱۹ = ۱۱ + ۳ + x \Rightarrow x = ۵$$

۷۷) گزینه ۳:

$$R = ۲۲/۵ \qquad R' = ۷/۵$$

$$\sin\frac{\theta'}{۲} = \frac{R+R'}{d} \Rightarrow \frac{۱}{۲} = \frac{۳۰}{d} \qquad \Rightarrow d = ۶۰$$

۷۸) گزینه ۲:

$$d = ۱۰ \ , \qquad R = ۵ \ , \ R' = ۳ \quad \Rightarrow d > R + R' \rightarrow \text{متخارج}$$

$$\sin\frac{\theta}{۲} = \frac{R-R'}{d} \Rightarrow \sin\frac{\theta}{۲} = \frac{۲}{۱۰} \Rightarrow \theta = ۲Arc\sin\frac{۱}{۵}$$

۷۹) گزینه ۳:

$$\frac{R}{R'} = \frac{x}{x+d} \Rightarrow x = ۱۵ \quad \Leftarrow M'O'T' \sim MOT$$

۸۰) گزینه ۲:

$$\frac{x'}{d-x'} = \frac{R'}{R} \Rightarrow \frac{x'}{۱۰-x'} = \frac{۳}{۵} \Rightarrow ۵x' + ۳x' = ۳۰$$

$$x' = \frac{۳۰}{۸} \Rightarrow x' = \frac{۱۵}{۴}$$

۸۱) گزینه ۱:

$$\text{مماس خارجی} \ \Rightarrow L = ۲\sqrt{RR'} = ۲\sqrt{۴ \times ۹} = ۱۲$$

۸۲) گزینه ۳:

$$L' = ۳ \ , R = ۵ \ , R' = ۲ \ \Rightarrow L^۲ - L'^۲ = ۴RR' \Rightarrow L^۲ = ۴۹ \rightarrow L = ۷$$

۸۳) گزینه ۴:

$$\begin{cases} L = \sqrt{۲}R \ (۱) \\ R > R' \end{cases} \qquad \text{میدانیم} \Rightarrow L = ۲\sqrt{RR'} \ (۲)$$

$$۱) \text{ و } ۲) \ \Rightarrow ۲\sqrt{RR'} = \sqrt{۲}R \Rightarrow ۴RR' = ۲R^۲ \Rightarrow \frac{R}{R'} = ۲$$

۸۴) گزینه ۲:

$$R = ۲\sqrt{۲}, R' = \sqrt{۲}, d = ۶ \rightarrow \sin\left(\frac{\theta'}{۲}\right) = \frac{۲\sqrt{۲} + \sqrt{۲}}{۶} \Rightarrow \theta = ۹۰^\circ$$

۸۵) گزینه ۳:

$$L^۲ = d^۲ - (R - R')^۲ \Rightarrow d^۲ = ۶۸ \rightarrow d \sim ۸$$

$$R - R' < d < R + R' \quad \text{متقاطع‌اند}$$

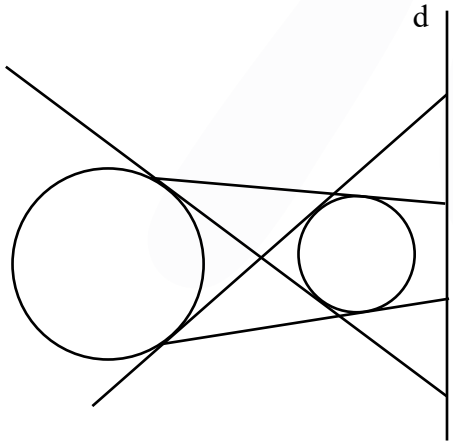
۸۶) گزینه ۴:

$$\sin\frac{\theta}{۲} = \frac{R - R'}{d} \Rightarrow \sin\frac{\theta}{۲} = \frac{۳R - R}{۳R + R} \Rightarrow \theta = ۶۰^\circ$$

۸۷) گزینه ۳: چهار تا خطوط مورد نظر باید بر دو دایره به شعاع‌های ۳ و ۸ مماس باشند، و چون این دو دایره متخارجند ۴ تا مماس مشترک دارد.

$$R = ۱۰, R' = ۵$$

۸۸) گزینه ۳: با رسم شکل واضح است که چهار نقطه می‌توان یافت.



۸۹) گزینه ۳:

$$R = R' = ۵ \quad L'^۲ = d^۲ - (R + R')^۲ \Rightarrow ۱۶ \times ۶ = d^۲ - ۱۰۰ \Rightarrow d^۲ = ۱۹۶ \rightarrow d = ۱۴$$

$$L' = ۴\sqrt{۶}$$

۹۰) گزینه ۲: زمانی که دو دایره مماس خارجی‌اند، اندازه پاره‌خط AB برابر است با طول مماس مشترک خارجی آن دو.

$$\text{طول مماس مشترک خارجی} = \sqrt{۲۰^۲ - ۱۲^۲} = ۱۶$$

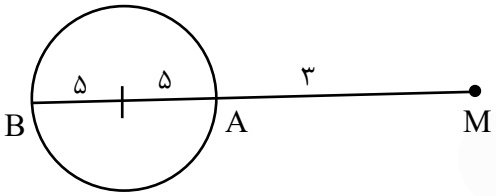
۹۱) گزینه ۳:

$$L = ۴\sqrt{۲۱} \qquad L' = ۱۲ \qquad R = ۳R'$$

$$\rightarrow L^۲ - L'^۲ = ۴\frac{R}{۳}R' \quad \Rightarrow ۱۶ \times ۲۱ - ۱۴۴ = \frac{۴}{۳}R^۲$$

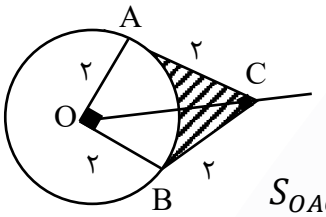
$$\Rightarrow R^۲ = ۱۴۴ \rightarrow R = ۱۲, R' = ۴$$

۹۲) گزینه ۴:



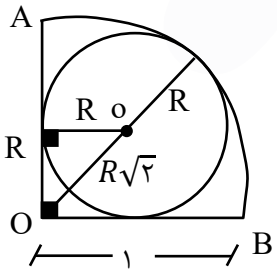
$$MA = ۳ \text{ و } MB = ۱۳ \Rightarrow MA.MB = ۳ \times ۱۳ = ۳۹$$

۹۳) گزینه ۱:



$$S_{OACB} = ۲^۲ = ۴$$
$$S_{OAB} = ۱/۴\pi(۲)^۲ = \pi \qquad \Rightarrow S = ۴ - \pi$$

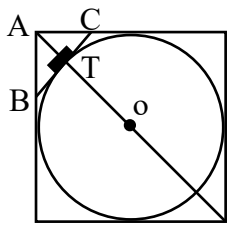
۹۴) گزینه ۲:



$$R + R\sqrt{۲} = ۱ \Rightarrow R(۱ + \sqrt{۲}) = ۱ \Rightarrow R = \frac{۱}{۱ + \sqrt{۲}} \times \frac{۱ - \sqrt{۲}}{۱ - \sqrt{۲}} = \frac{۱ - \sqrt{۲}}{۱ - ۲}$$

$$= \sqrt{۲} - ۱$$

۹۵) گزینه ۳:



$$OT = \frac{۱}{۲} \text{ و } OA = \frac{\sqrt{۲}}{۲} \text{ نصف قطر مربع}$$

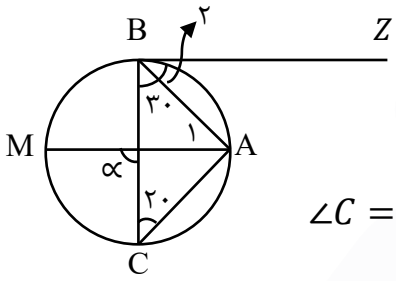
$$AB = \sqrt{۲}AT = \sqrt{۲}\left(\frac{\sqrt{۲}-۱}{۲}\right) \text{ و } AT = \frac{\sqrt{۲}-۱}{۲}$$

$$AB = ۱ - \frac{\sqrt{۲}}{۲}$$

۹۶) گزینه ۲:

$$R = ۲\sqrt{۵}\,, \sin\theta = \frac{۲}{\sqrt{۵}} \Rightarrow \cos\theta = \frac{۱}{\sqrt{۵}} \Rightarrow OH = R\cos\theta = ۲\sqrt{۵} \times \frac{۱}{\sqrt{۵}} = ۲$$

۹۷) گزینه ۳:



$$\angle C = ۲۰^\circ \rightarrow \overset{\frown}{AB} = ۴۰ \Rightarrow \angle B_۲ = ۲۰$$

$$\angle B = ۳۰ \rightarrow \overset{\frown}{AC} = ۶۰$$

$$\angle A = ۱۸۰ - (۲۰ + ۳۰) = ۱۳۰ \rightarrow \overset{\frown}{BMC} = ۲۶۰ \Rightarrow \overset{\frown}{MC} = ۲۲۰$$

$$BZ \parallel AM \Rightarrow \hat{A}_۱ = \hat{B}_۲ = ۲۰ \Rightarrow \overset{\frown}{MB} = ۴۰ \Rightarrow \alpha = \frac{\overset{\frown}{MC} + \overset{\frown}{AB}}{۲} = \frac{۲۲۰ + ۴۰}{۲} = ۱۳۰^\circ$$

۹۸) گزینه ۲:

$$AP^۲ = AB.AC \rightarrow AB = \frac{AP^۲}{AC}$$

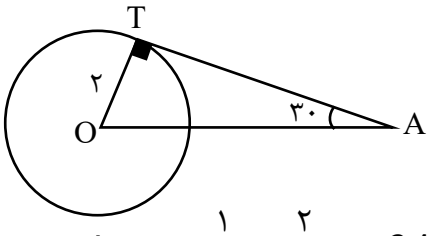
$$(۲AP)^۲ = AC.AD \Rightarrow AD = \frac{۴AP^۲}{AC} \Rightarrow \frac{AB}{AD} = \frac{۱}{۴}$$

۹۹) گزینه ۱:

$$۲ \times x = ۵ \times ۴ \Rightarrow x = ۱۰$$

$$\Rightarrow (۶\sqrt{۳})^۲ = y \times (y + ۱۰ + ۲) \rightarrow y = ۶$$

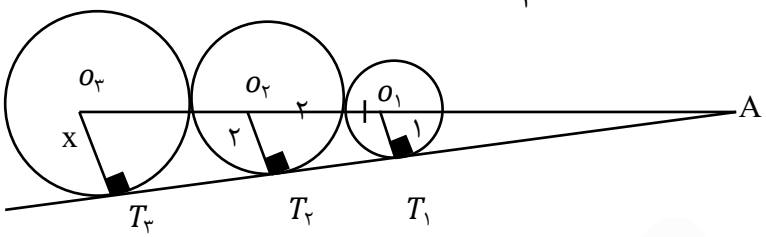
۱۰۰) گزینه ۲:



$$\sin ۳۰ = \frac{۱}{۲} = \frac{۲}{OA} \Rightarrow OA = ۴ \Rightarrow AT = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \times ۴ = ۲\sqrt{۳}$$

$$S_{OAT} = \frac{۱}{۲} \times ۲\sqrt{۳} \times ۲ = ۲\sqrt{۳}$$

۱۰۱) گزینه ۲:



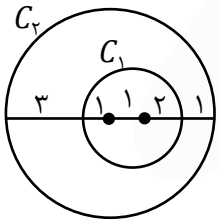
$$O_۱AT_۱ \sim O_۲AT_۲ \Rightarrow \frac{OA}{OA + ۳} = \frac{۱}{۲}$$

$$\Rightarrow OA = ۳$$

$$O_۲AT_۲ \sim O_۳AT_۳ \Rightarrow \frac{۶}{۸ + x} = \frac{۲}{x} \rightarrow x = ۴$$

۱۰۲) گزینه ۴:

دایره‌ای به این خصوصیات باید مرکز $C_۱$ و شعاع $\sqrt{۲}R_۱$ باشد که این دایره هیچ نقطه مشترکی با $C_۲$ ندارد.



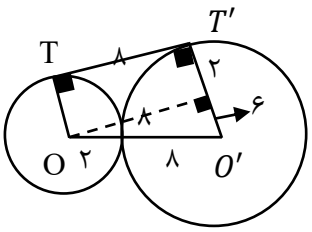
$$R_۱ = ۲ \qquad R_۲ = ۴$$

$$O_۱O_۲ = d = ۱$$

$$d < |R_۱ - R_۲| \Rightarrow ۱ < ۲$$

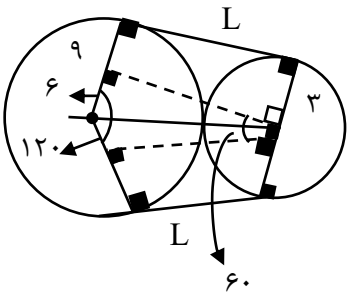
۱۰۳) گزینه ۲:

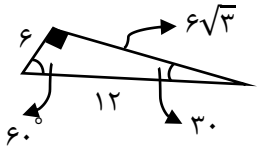
$$S + S = ۱۶ + ۲۴ = ۴۰$$



$$R_۱ = ۸$$
$$R_۲ = ۲$$
$$d = ۱۰$$

۱۰۴) گزینه ۳:



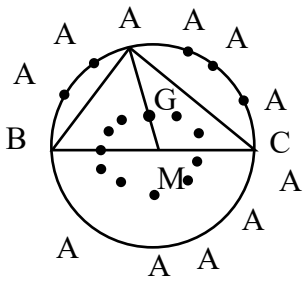


$$d = ۳ + ۹ = ۱۲$$

طول طنابی= مجموع مماس‌های خارجی + قسمت‌های از محیط دو دایره

$$\text{طول طنابی} = ۲L + \frac{۲۴۰}{۳۶۰}(۲\pi ۹) + \frac{۱۲۰}{۳۶۰}(۲\pi ۳) = ۱۲\sqrt{۳} + ۱۴\pi$$

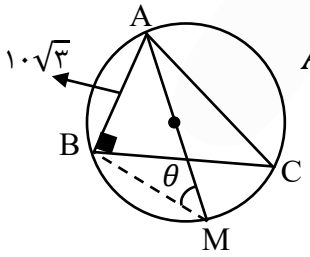
۱۰۵) گزینه ۱:



$$AM = \frac{BC}{۲}$$

$$GM = \frac{۱}{۳}AM \Rightarrow GM = \frac{BC}{۶}$$

۱۰۶) گزینه ۱:

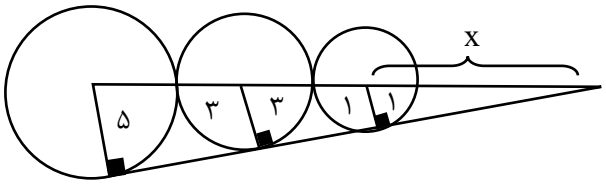


$$AB = ۱۰\sqrt{۳} \qquad \text{قطر} = ۲۰ = AM$$

$$\sin\theta = \frac{۱۰\sqrt{۳}}{۲۰} \Rightarrow \theta = ۶۰^\circ$$

$$\angle M = \angle C = ۶۰^\circ$$

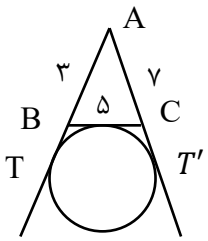
۱۰۷) گزینه ۱:



$$\frac{۱}{۳}=\frac{x}{x+۴}\Rightarrow ۳x=x+۴$$

$$۲x=۴\rightarrow x=۲ \qquad \frac{x=۲}{۱۴}=\frac{۱}{R_۳}\Rightarrow R_۳=۷/۵\neq ۵$$

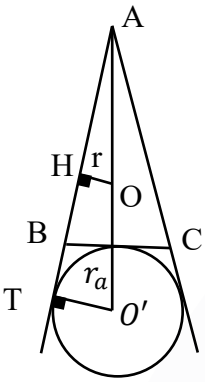
۱۰۸) گزینه ۱:



$$۲P=۱۵\rightarrow P=۷/۵$$

$$BT=۷/۵-۳=۴/۵ \qquad CT'=۷/۵-۷=۰/۵ \Rightarrow \frac{۰/۵}{۴/۵}=\frac{۱}{۹}$$

۱۰۹) گزینه ۱:



راه اول: $r_a=\frac{s}{P-a}=\frac{\sqrt{۳}/۴a^۲}{\frac{۳}{۲}a-a}=\frac{\sqrt{۳}}{۲}a$

راه دوم: تشابه $\Delta AOH\sim AO'T\Rightarrow \frac{r}{r_a}=\frac{AH}{AT}\Rightarrow \frac{\frac{\sqrt{۳}}{۴}a^۲}{r_a}=\frac{P-a}{P}\Rightarrow r_a=\frac{\sqrt{۳}}{۲}a$

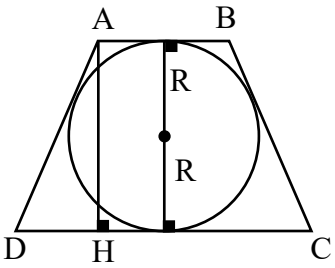
۱۱۰) گزینه ۴: مراکز سه دایره محاطی خارجی و مرکز دایره محاطی داخلی مجموعاً ۴ نقطه.

۱۱۱) گزینه ۲: طول ارتفاع ذوزنقه با طول قطر دایره‌ی محاط در آن برابر است. بنابراین داریم:

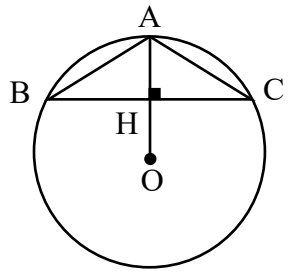
$$S_{ABCD}=\frac{AH\times(AB+CD)}{۲}=\frac{۲R(AB+CD)}{۲}=۴۵\xrightarrow{R=۳}AB+CD=۱۵$$

می‌دانیم در هر چهارضلعی محیطی، مجموع اندازه‌های اضلاع مقابل باهم برابر است، لذا خواهیم داشت:

$$AB+CD=AD+BC\xrightarrow{AB=BC}AB+CD=۲AD=۱۵\Rightarrow AD=BC=۷/۵$$



۱۱۲) گزینه ۳: حداکثر مقدار h_a هنگامی به دست می‌آید که رأس A روی عمودمنصف BC قرار بگیرد. بنابراین برای محاسبه‌ی حداکثر اندازه‌ی AH خواهیم داشت:



$$AHC: \hat{C} = \frac{۱۸۰^\circ - \hat{A}}{۲} = \frac{۱۸۰^\circ - ۱۲۰^\circ}{۲} = ۳۰^\circ \Rightarrow \tan\hat{C} = \frac{AH}{HC}$$

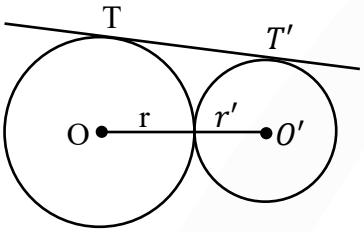
$$\xrightarrow{HC=\frac{BC}{۲}=۲\sqrt{۳}} \frac{\sqrt{۳}}{۳} = \frac{AH}{۲\sqrt{۳}} \Rightarrow AH = ۲ \Rightarrow (h_a)_{max} = ۲$$

یعنی طول h_a نمی‌تواند از ۲ بیش‌تر باشد. لذا گزینه‌ی ۳ درست است.

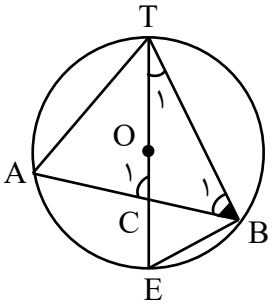
۱۱۳) گزینه ۴: می‌دانیم طول مماس مشترک خارجی دو دایره با خط‌المرکزین d و شعاع‌های r و r' برابر با $\sqrt{d^۲ - (r'-r)^۲}$ است. بنابراین داریم:

$$TT' = \sqrt{d^۲ - (r'-r)^۲} \xrightarrow{d=r'+r} TT' = \sqrt{۲}r = \sqrt{(r'+r)^۲ - (r'-r)^۲}$$

$$\Rightarrow ۲r^۲ = ۴rr' \Rightarrow R = ۲R'$$



۱۱۴) گزینه ۱: می‌دانیم اندازه‌ی هر زاویه‌ی محاطی در یک دایره برابر با نصف اندازه‌ی کمان مقابلش است، بنابراین داریم:



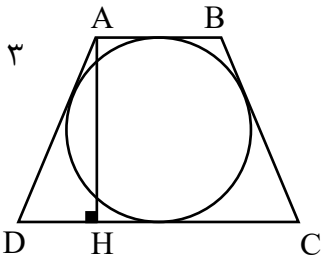
$$\left.\begin{aligned} T\hat{B}E &= \frac{TAE}{۲} = \frac{۱۸۰^\circ}{۲} = ۹۰^\circ \\ \hat{A} = \hat{E} &= \frac{BT}{۲} \Rightarrow \hat{E} = ۶۵^\circ \end{aligned}\right\} \Rightarrow \hat{T}_۱ = ۱۸۰^\circ - (\hat{E} + T\hat{B}E) = ۲۵^\circ$$

زاویه‌ی خارجی $\hat{C}_۱ = \hat{T}_۲ + \hat{B}_۱ = ۲۵^\circ + ۳۵^\circ = ۶۰^\circ$

۱۱۵) گزینه‌ی ۱: راه‌حل اول: می‌دانیم در هر چهارضلعی محیطی مجموع طول‌های اضلاع مقابل باهم برابر است،

بنابراین داریم:

$$AB + CD = AD + BC \xrightarrow{AD=BC} AB + CD = ۲AD = ۶ \Rightarrow AD = ۳$$



حال با استفاده از قضیه فیثاغورث در مثلث ADH، طول ارتفاع AH را به دست می‌آوریم:

$$\begin{cases} AD = ۳ \\ DH = \dfrac{CD - AB}{۲} = \dfrac{۴ - ۲}{۲} = ۱ \end{cases} \Rightarrow AD^۲ = AH^۲ + DH^۲ \Rightarrow ۹ = AH^۲ + ۱ \Rightarrow AH = ۲\sqrt{۲}$$

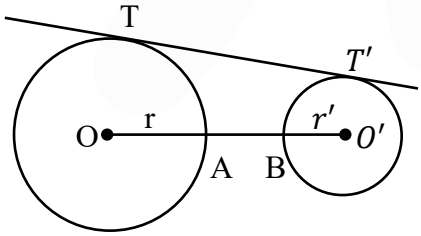
$$S_{ABCD} = \frac{AH(AB + CD)}{۲} = \frac{۲\sqrt{۲}(۲ + ۴)}{۲} = ۶\sqrt{۲}$$

راه‌حل دوم: در ذوزنقه‌ی متساوی‌الساقین محیط بر دایره، مربع قطر دایره برابر با حاصل‌ضرب دو قاعده است.

$$۴r^۲ = AB \times DC \Rightarrow ۴r^۲ = ۲ \times ۴ \Rightarrow r = \sqrt{۲}$$

$$S_{ABCD} = \frac{AB(AB + CD)}{۲} = \frac{۲\sqrt{۲}(۲ + ۴)}{۲} = ۶\sqrt{۲}$$

۱۱۶) گزینه ۳: می‌دانیم طول مماس مشترک خارجی دو دایره با خط‌المرکزین d و شعاع‌های r و r' برابر با $\sqrt{d^۲ - (r' - r)^۲}$ است. بنابراین داریم:



$$TT' = \sqrt{d^۲ - (r' - r)^۲} \Rightarrow ۳\sqrt{۳۳} = \sqrt{d^۲ - (۱۱ - ۳)^۲} \Rightarrow ۲۹۷ = d^۲ - ۶۴$$

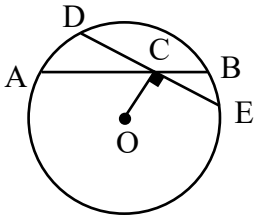
$$\Rightarrow d^۲ = ۳۶۱ \Rightarrow d = ۱۹$$

حال با توجه به این که $d > r' + r$، می‌توان نتیجه گرفت که دو دایره متخارج‌اند، لذا خواهیم داشت:

$AB = d - (r' + r) = ۱۹ - (۱۱ + ۳) = ۵$ کم‌ترین فاصله‌ی نقاط دو دایره

۱۱۷) گزینه ۳: ابتدا طول پاره‌خط‌های BC و AC را به دست می‌آوریم:

$$\frac{BC}{AC}=\frac{۱}{۲}\Rightarrow\frac{BC}{AB}=\frac{۱}{۳}\Rightarrow\frac{BC}{۹}=\frac{۱}{۳}\Rightarrow BC=۳\quad و\quad AC=۶$$



می‌دانیم کوتاه‌ترین وتر گذرنده از نقطه‌ی C وتری است که بر OC عمود باشد. درضمن چون OC بر DE عمود است، پس DE را نصف می‌کند. باتوجه به روابط طولی در دایره داریم:

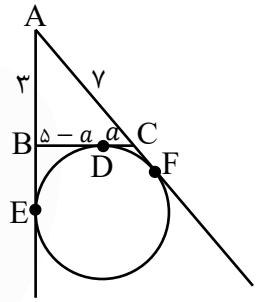
$$CA\times CB=CD\times CE\Rightarrow ۶\times ۳=CD^{۲}\Rightarrow CD=۳\sqrt{۲}$$ طول وتر مینیمم $$DE=۶\sqrt{۲}$$

۱۱۸) گزینه ۱: طول CD را برابر با a درنظر می‌گیریم. باتوجه به این که طول مماس‌های رسم شده از یک نقطه بر دایره باهم برابر است، داریم:

$$\left.\begin{matrix}CD=\alpha\Rightarrow CF=\alpha\\ BD=۵-\alpha\Rightarrow BE=۵-\alpha\end{matrix}\right\}\xrightarrow{AE=AF}AB+BE=AC+CF$$

$$\Rightarrow ۳+۵-a=۷+a\Rightarrow a=\frac{۱}{۲}$$

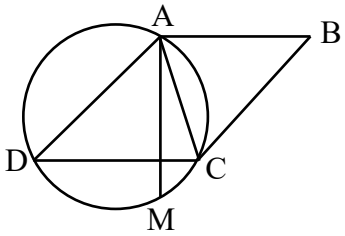
$$\frac{CD}{BC}=\frac{a}{۵-a}=\frac{\frac{۱}{۲}}{\frac{۹}{۲}}=\frac{۱}{۹}$$



۱۱۹) گزینه ۲: می‌دانیم در هر متوازی‌الاضلاع زوایای مقابل با یک‌دیگر برابرند. بنابراین داریم:

$$\hat{B}=\hat{D}\quad (۱$$

از طرفی می‌دانیم که اندازه‌ی هر زاویه‌ی محاطی در یک دایره برابر با نصف اندازه‌ی کمان مقابلش است. لذا خواهیم داشت:

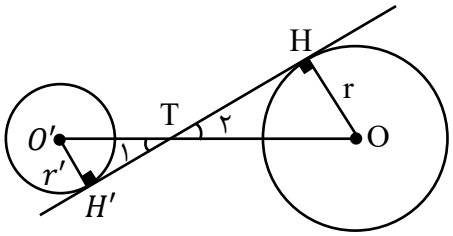


$$\hat{M}=\hat{D}=\frac{AC}{۲}\quad (۲$$

حال باتوجه به روابط (۱) و (۲) داریم: $\hat{B}=\hat{M}$

یعنی مثلث ABM متساوی‌الساقین است.

۱۲۰) گزینه ۳: از مراکز دو دایره دو عمود OH و OH' را بر مماس مشترک داخلی وارد می‌کنیم. می‌دانیم در هر مثلث قائم‌الزاویه ضلع مقابل به زاویه‌ی ۳۰°، نصف وتر است.



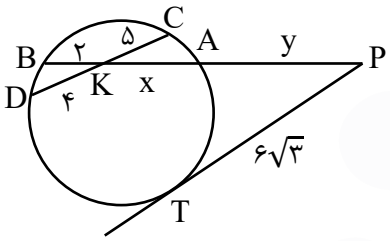
بنابراین داریم:

$$O\hat{H}T: \hat{T}_۲ = ۳۰^\circ \Rightarrow OH = \frac{OT}{۲} \xrightarrow{OH=r=۲۲/۵} OT = ۲OH = ۴۵ \quad (۱)$$

$$O'\hat{H}'T: \hat{T}_۱ = ۳۰^\circ \Rightarrow O'H' = \frac{O'T}{۲} \xrightarrow{O'H'=r'=۷/۵} O'T = ۲O'H' = ۱۵ \quad (۲)$$

حال باتوجه به روابط(۱) و (۲) خواهیم داشت: $OO' = OT + O'T = ۴۵ + ۱۵ = ۶۰$

۱۲۱) گزینه ۱: باتوجه به روابط طولی صادق در دایره داریم:

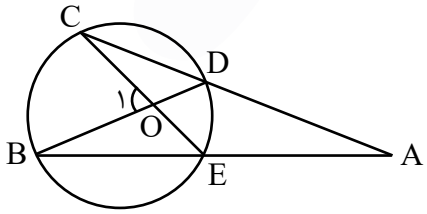


$$AK \times KB = KC \times KD \Rightarrow x \times ۲ = ۵ \times ۴ \Rightarrow ۲x = ۲۰ \Rightarrow x = ۱۰$$

$$PA \times PB = PT^۲ \Rightarrow y(y + ۱۲) = \left(۶\sqrt{۳}\right)^۲ \Rightarrow y^۲ + ۱۲y - ۱۰۸ = ۰$$

$$\Rightarrow (y - ۶)(y + ۱۸) = ۰ \Rightarrow y = ۶$$

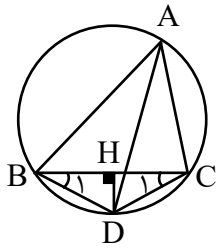
۱۲۲) گزینه ۱: باتوجه به روابط محاسبه‌ی زاویه‌ی بین دو وتر متقاطع و زاویه‌ی بین امتداد دو وتر متقاطع، داریم:



$$\left.\begin{aligned} \hat{O}_۱ &= \frac{BC + DE}{۲} \Rightarrow BC + DE = ۲\hat{O}_۱ = ۱۴۲ \\ \hat{A}_۱ &= \frac{BC - DE}{۲} \Rightarrow BC - DE = ۲\hat{A}_1 = ۵۴^\circ \end{aligned}\right\}$$

$$\xrightarrow{+} ۲BC = ۱۴۲^\circ + ۵۴^\circ = ۱۹۶^\circ \Rightarrow BC = ۹۸^\circ$$

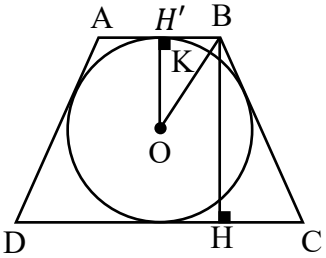
۱۲۳) گزینه ۳: مکان هندسی رأس A، کمان درخور زاویه‌ی $A = ۶۰^\circ$ روبه‌رو به پاره‌خط $BC = ۶$ است. بنابراین نیمساز زاویه‌ی A از نقطه‌ی ثابت D که وسط کمان BC می‌باشد، می‌گذرد. بنابراین داریم:



$$B\hat{D}C = ۱۸۰^\circ - \hat{A} = ۱۲۰^\circ \overset{BD=CD}{\text{و}} \hat{B}_۱ = \hat{C}_۱ = \frac{۱۸۰^\circ - ۱۲۰^\circ}{۲} = ۳۰^\circ$$

$$\cos\hat{B}_۱ = \frac{BH}{BD} \overset{BH=\frac{BC}{۲}=۳}{\text{و}} \frac{\sqrt{۳}}{۲} = \frac{۳}{BD} \Rightarrow BD = ۲\sqrt{۳}$$

۱۲۴) گزینه ۳: می‌دانیم در هر چهارضلعی محیطی مجموع اضلاع مقابل باهم برابر است بنابراین داریم:



$$AB + CD = AD + BC \xrightarrow{AD=BC} ۲BC = ۶ + \frac{۳۲}{۳} = \frac{۵۰}{۳} \Rightarrow BC = \frac{۲۵}{۳}$$

حال در مثلث قائم‌الزاویه BHC خواهیم داشت:

$$\begin{cases} HC = \dfrac{CD - AB}{۲} = \dfrac{۷}{۳} \\ BC = \dfrac{۲۵}{۳} \end{cases} \Rightarrow BC^۲ = BH^۲ + HC^۲ \Rightarrow BH^۲ = \left(\frac{۲۵}{۳}\right)^۲ - \left(\frac{۷}{۳}\right)^۲ = ۶۴$$

$$\Rightarrow BH = ۸$$

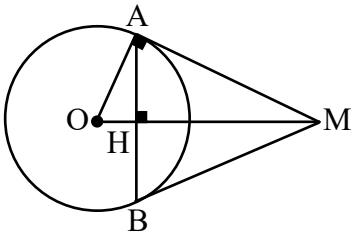
طول ارتفاع ذوزنقه با طول قطر دایره برابر است، لذا داریم:

$$\begin{cases} OH' = \dfrac{BH}{۲} = ۴ \\ BH' = \dfrac{AB}{۲} = ۳ \end{cases} \Rightarrow OB^۲ = OH'^۲ + BH'^۲ = ۴^۲ + ۳^۲ = ۲۵ \Rightarrow OB = ۵$$

$$BK = OB - OK = ۵ - ۴ = ۱$$

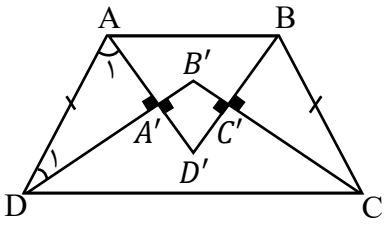
۱۲۵) گزینه ۳: از مرکز دایره عمود OA را بر مماس AM وارد کرده و از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B وصل می‌کنیم.

باتوجه به این که مثلث‌های OAM و OAH هر دو قائم‌الزاویه‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که این دو مثلث به حالت دو زاویه $(\hat{A} = \hat{H} = ۹۰ \text{ و } \hat{O} = \hat{O})$ متشابه‌اند، بنابراین داریم:



$$\frac{OA}{OM} = \frac{OH}{OA} \Rightarrow OA^۲ = OH.OM \Rightarrow ۴^۲ = OH\big(۴ + ۴(\sqrt{۲} - ۱)\big) \Rightarrow OH = ۲\sqrt{۲}$$

۱۲۶) گزینه ۴: می‌دانیم در هر ذوزنقه زوایای مجاور به یک ساق مکمل یک‌دیگرند، بنابراین داریم:



$$A\hat{A}'D: \hat{A}_۱ + \hat{D}_۱ + \hat{A}' = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \hat{A}' = ۱۸۰^\circ - (\hat{A}_۱ + \hat{D}_۱)$$

$$\xrightarrow{\hat{A}_۱ = \frac{\hat{A}}{۲}, \hat{D}_۱ = \frac{\hat{D}}{۲}} \hat{A}' = ۱۸۰^\circ - \left(\frac{\hat{A} + \hat{D}}{۲}\right) \xrightarrow{\hat{A} + \hat{D} = ۱۸۰^\circ} \hat{A}' = ۱۸۰^\circ - \frac{۱۸۰^\circ}{۲} = ۹۰^\circ$$

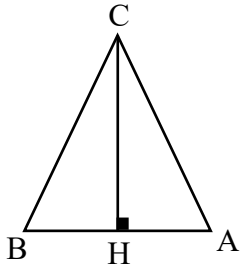
به همین ترتیب در مثلث BCC' نیز می‌توان نتیجه گرفت: $C' = ۹۰^\circ$

بنابراین در چهارضلعی $A'B'C'D'$ نیز خواهیم داشت:

$$\hat{A}' + \hat{C}' = ۹۰^\circ + ۹۰^\circ = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \hat{B}' + \hat{D}' = ۳۶۰^\circ - (\hat{A}' + \hat{C}') = ۱۸۰^\circ$$

لذا باتوجه به تعریف چهارضلعی محاطی، می‌توان نتیجه گرفت $A'B'C'D'$ یک چهارضلعی محاطی است.

۱۲۷) گزینه ۳: کم‌ترین مقدار محیط مثلث ABC هنگامی به دست می‌آید که مثلث ABC متساوی‌الساقین باشد. یعنی رأس C روی عمودمنصف BC واقع شود، بنابراین داریم:

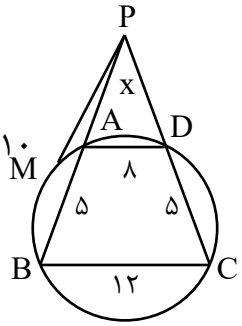


$$S_{ABC} = \frac{CH \times AB}{۲} = \frac{CH \times ۱۶}{۲} = ۴۸ \Rightarrow CH = ۶$$

$$(P_{ABC})_{min} = AB + AC + BC = ۱۶ + ۱۰ + ۱۰ = ۳۶$$

$$AHC: \begin{cases} AH = \frac{AB}{۲} = ۸ \\ CH = ۶ \end{cases} \Rightarrow AC^۲ = AH^۲ + CH^۲ = ۸^۲ + ۶^۲ \Rightarrow AC = ۱۰ \xrightarrow{AC=BC} BC = ۱۰$$

۱۲۸) گزینه ۲: باتوجه به این که مجموع زوایای مقابل و مجموع زوایای مجاور به یک ساق در یک ذوزنقه‌ی محاطی باهم برابر و مساوی ۱۸۰° می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که ذوزنقه‌ی موردنظر متساوی‌الساقین است. حال باتوجه به قضیه‌ی تالس خواهیم داشت:

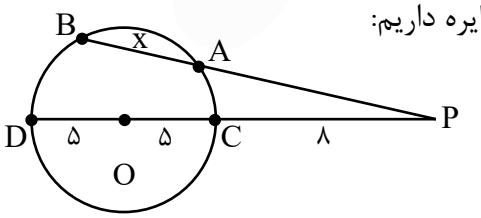


$$AD \parallel BC \Rightarrow \frac{AD}{BC} = \frac{AP}{PB} \Rightarrow \frac{۸}{۱۲} = \frac{x}{x+۵} \Rightarrow ۳x = ۲x + ۱۰ \Rightarrow x = ۱۰$$

از طرفی می‌دانیم که طول مماس PM، واسطه‌ی هندسی طول قاطع‌های PA و PB(PD و PC) است، بنابراین داریم:

$$PM^۲ = PA \times PB \Rightarrow PM^۲ = ۱۰ \times ۱۵ = ۱۵۰ \Rightarrow PM = ۵\sqrt{۶}$$

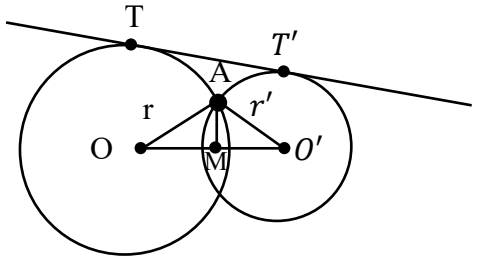
۱۲۹) گزینه ۳: از نقطه‌ی P به نقطه‌ی O مرکز دایره وصل می‌کنیم و امتداد می‌دهیم تا دایره را در دو نقطه‌ی C و D قطع کند. باتوجه به روابط طولی صادق در دایره داریم:



$$PA \times PB = PC \times PD \Rightarrow (x+۲)(۲x+۲) = ۸ \times ۱۸ \Rightarrow x^۲ + ۳x + ۲ = ۲۷$$

$$x^۲ + ۳x - ۷۰ = ۰ \Rightarrow (x-۷)(x+۱۰) = ۰ \xrightarrow{x>۰} AB = x = ۷$$

۱۳۰) گزینه ۳: می‌دانیم در هر مثلث قائم‌الزاویه، میانه‌ی وارد بر وتر، نصف وتر است و برعکس. لذا باتوجه به این که $AM = \frac{۱}{۲}OO'$، می‌توان گفت که مثلث AOO' قائم‌الزاویه است. بنابراین طبق رابطه‌ی فیثاغورث خواهیم داشت:



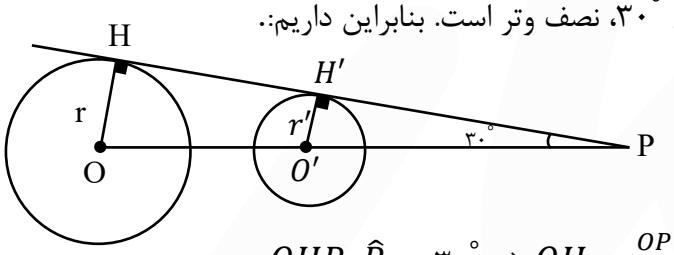
$$.OO' = ۵$$

$$AOO': AO^۲ + AO'^۲ = OO'^۲ \Rightarrow ۴^۲ + ۳^۲ = OO'^۲ \Rightarrow$$

طول مماس مشترک خارجی دو دایره با خط‌المرکزین d و شعاع‌های r و r' برابر با $\sqrt{d^۲ - (r - r')^۲}$ است. لذا داریم:

$$TT' = \sqrt{d^۲ - (r - r')^۲} = \sqrt{۲۵ - (۴ - ۳)^۲} = \sqrt{۲۴} \Rightarrow TT' = ۲\sqrt{۶}$$

۱۳۱) گزینه ۲: از مراکز دو دایره دو عمود OH و $O'H'$ را بر مماس مشترک خارجی وارد می‌کنیم. می‌دانیم در هر مثلث قائم‌الزاویه ضلع مقابل به زاویه‌ی ۳۰°، نصف وتر است. بنابراین داریم:



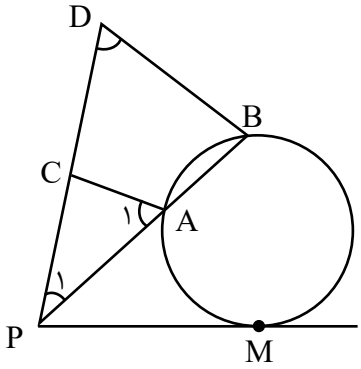
$$OHP: \hat{P} = ۳۰^\circ \Rightarrow OH = \frac{OP}{۲} \xrightarrow{OH=r=۳۰} OP = ۲OH = ۶۰ \quad (۱)$$

$$O'H'P: \hat{P} = ۳۰^\circ \Rightarrow O'H' = \frac{O'P}{۲} \xrightarrow{O'H'=r'=۷/۵} O'P = ۲O'H' = ۱۵ \quad (۲)$$

حال باتوجه به روابط (۱) و (۲) خواهیم داشت:

$$OO' = OP - O'P = ۶۰ - ۱۵ = ۴۵$$

۱۳۲) گزینه ۴: مثلث‌های PBD و PAC به حالت دو زاویه $(\hat{A}_۱ = \hat{D}\ ,\ \hat{P}_۱ = \hat{P}_۱)$ متشابه‌اند. بنابراین داریم:



۱) $\frac{PA}{PD}=\frac{PC}{PB}\Rightarrow PA\times PB=PC\times PD$

می‌دانیم طول مماس PM واسطه‌ی هندسی طول قاطع‌های PA و PB می‌باشد. لذا خواهیم داشت:

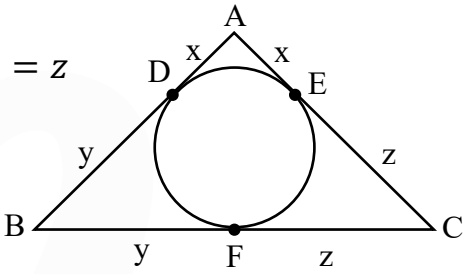
۲) $PA\times PB=PM^{۲}$

حال باتوجه به روابط (۱) و (۲) داریم:

$$PM^{۲}=PC\times PD\xrightarrow[PD=۱۶]{PC=۹}PM^{۲}=۹\times ۱۶=۱۴۴\Rightarrow PM=۱۲$$

۱۳۳) گزینه ۱: می‌دانیم طول مماس‌های رسم شده از یک نقطه بر دایره باهم برابرند، بنابراین داریم:

$BD=BF=y$ و $AD=AE=x$ و $CE=CF=z$

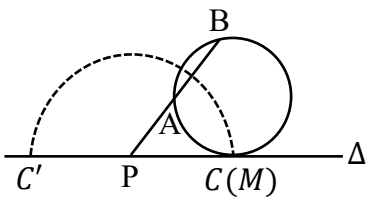


$$\left.\begin{matrix}AB=x+y=۸\\BC=y+z=۱۳\\CA=z+x=۹\end{matrix}\right\}\xrightarrow{+}۲(x+y+z)=۸+۱۳+۹=۳۰\Rightarrow x+y+z=۱۵$$

حال باتوجه به این که $AB=x+y=۸$، خواهیم داشت

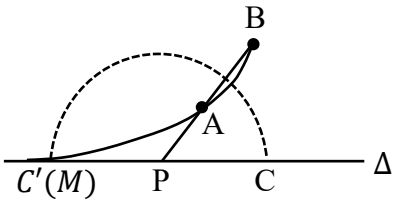
$$x+y+z=۱۵\xrightarrow{x+y=۸}z=۷\xrightarrow[x+z=۹]{y+z=۱۳}\begin{cases}y=۶\\x=۲\end{cases}\Rightarrow\frac{x}{y}=\frac{۲}{۶}=\frac{۱}{۳}$$

۱۳۴) گزینه ۱: طبق روابط طولی صادق در دایره، داریم:



$PA\times PB=PD^{۲}$

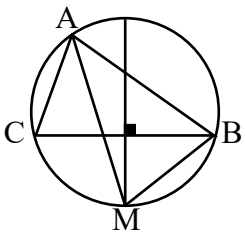
حال اگر دایره‌ای از دو نقطه‌ی A و B بگذرد و بر خط Δ در نقطه M مماس باشد، رابطه‌ی طولی زیر نیز برقرار است:



$$PA \times PB = PM^{۲}$$

باتوجه به روابط (۱) و (۲) می‌توان نتیجه گرفت که طول PM و PD باهم برابر است. بنابراین طول PM با شعاع‌های PC و PC' برابر خواهد بود. یعنی دایره‌ی مورد نظر فقط می‌تواند در نقاط C و C' بر خط Δ مماس شود.

۱۳۵) گزینه ۳: دایره‌ی محیطی مثلث ABC را رسم می‌کنیم. باتوجه به این که عمودمنصف ضلع BC و نیمساز زاویه‌ی A، هر دو، کمان BC را نصف می‌کنند، می‌توان نتیجه گرفت که نقطه‌ی برخورد عمودمنصف ضلع BC و نیمساز زاویه‌ی A(نقطه‌ی M) روی دایره‌ی محیطی مثلث ABC قرار دارد. بنابراین داریم:

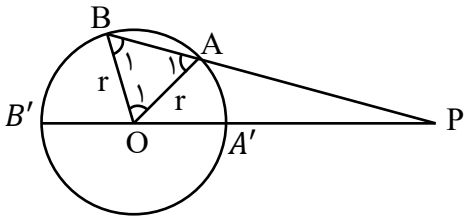


$$ABC: \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \hat{A} = ۱۸۰^\circ - (۵۰^\circ + ۶۰^\circ) = ۷۰^\circ$$

$$\Rightarrow C\hat{A}M = \frac{\hat{A}}{۲} = ۳۵^\circ \xrightarrow{M\hat{B}C = C\hat{A}M = \frac{MC}{۲}} M\hat{B}C = ۳۵^\circ$$

۱۳۶) گزینه ۲: فاصله‌ی نقطه‌ی P تا دورترین نقطه‌ی دایره، پاره‌خط PB' است که از مرکز دایره می‌گذرد.

بنابراین داریم:



$$PB' = ۳r \Rightarrow PB' = A'B' + A'P \xrightarrow{A'B' = ۲r} ۳r - ۲r = A'P \Rightarrow A'P = r$$

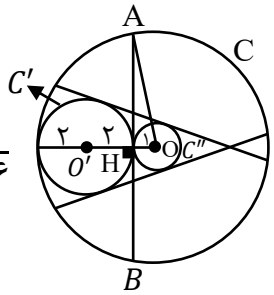
از طرفی باتوجه به این که $\hat{O}_۱ = AB = ۶۰^\circ$ و $OA = OB = r$، نیز خواهیم داشت:

$$AOB: \begin{cases} AO = OB \\ \hat{O}_۱ = ۶۰^\circ \end{cases} \Rightarrow \hat{A}_۱ = \hat{B}_۱ = \hat{O}_۱ = ۶۰^\circ \Rightarrow AB = OA = OB = r$$

حال طبق روابط طولی صادق در دایره داریم:

$$PA \times PB = PA' \times PB' \Rightarrow PA(PA + r) = r \times ۳r^۲ \Rightarrow PA^۲ + r(PA) = ۳r^۲$$
$$\Rightarrow PA^۲ + r(PA) - ۳r^۲ = ۰$$
$$\Rightarrow PA = \frac{-r + \sqrt{r^۲ - ۴(-۳r^۲)}}{۲} = \frac{r\sqrt{۱۳} - r}{۲} = \frac{(\sqrt{۱۳} - ۱)}{۲} r$$

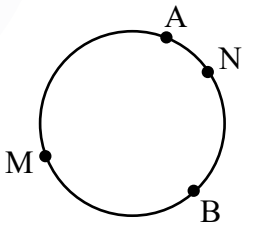
۱۳۷) گزینه ۳: دایره‌ای به مرکز O و شعاع ۱ واحد رسم می‌کنیم تا در نقطه‌ی H بر دایره‌ی C' مماس شود. تمامی وترهای به طول $۴\sqrt{۶}$ که درون دایره‌ی C' رسم می‌شوند، بر دایره‌ی C'' مماس‌اند، زیرا:



$$OAH: AH^۲ + OH^۲ = OA^۲ \Rightarrow AH^۲ + ۱ = ۲۵ \Rightarrow AH^۲ = ۲۴ \Rightarrow AH = ۲\sqrt{۶}$$
$$AB = ۲AH = ۴\sqrt{۶}$$

باتوجه به این که دو دایره‌ی C' و C'' مماس خارجی هستند، مماس‌های مشترک آن‌ها جواب‌های مسأله خواهند بود که تعداد آن‌ها سه تاست.

۱۳۸) گزینه ۴: مطابق با فرض صورت مسأله داریم:



$$\frac{ANB}{AMB} = \frac{۱}{۴} \xrightarrow{\text{ترکیب در مخرج}} \frac{ANB}{AMB + ANB} = \frac{۱}{۱ + ۴} \Rightarrow \xrightarrow[\text{محیط دایره}]{ANB} = \frac{۱}{۵}$$

۱۳۹) گزینه ۴: باتوجه به این که مثلث ABC متساوی‌الاضلاع است و طول مماس‌های AT، BT' و $C'T'$ برابر می‌باشد، می‌توان گفت که دایره‌ی رسم شده، دایره‌ی محاطی مثلث ABC است.

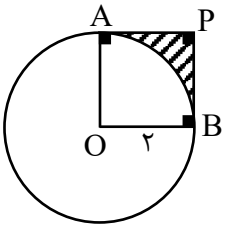
بنابراین محل تماس اضلاع مثلث با دایره‌ی محاطی، وسط اضلاع است. لذا خواهیم داشت:

$$BT' = CT' = \frac{BC}{۲} \Rightarrow ۲\sqrt{۳} = \frac{BC}{۲} \Rightarrow BC = ۴\sqrt{۳}$$

$$S_{ABC} = \frac{\sqrt{۳}}{۴} BC^۲ = \frac{\sqrt{۳}}{۴} \times ۴۸ = ۱۲\sqrt{۳}$$

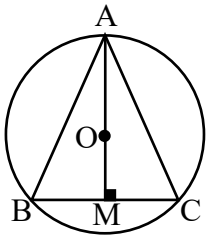
(تذکر: مساحت هر مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع a برابر با $\frac{\sqrt{۳}}{۴} a^۲$ است.)

۱۴۰) گزینه ۱: از نقطه‌ی O مرکز دایره بر مماس‌های AP و BP عمود می‌کنیم تا مربع APBO پدید آید. حال برای به دست آوردن مساحت بین دو مماس و محیط دایره کافی است مساحت ربع دایره را از مساحت مربع کم کنیم، لذا خواهیم داشت:



$$S_{\text{هاشور}} = S_{\text{مربع}} - S_{\text{ربع دایره}} = OB^{۲} = \frac{\pi . OB^{۲}}{۴} = ۴ - \frac{\pi \times ۴}{۴} = ۴ - \pi$$

۱۴۱) گزینه ۴: کم‌ترین مقدار AM هنگامی به دست می‌آید که رأس A به رأس B بسیار نزدیک باشد و تقریباً برهم منطبق شوند. بنابراین می‌توان گفت که اندازه‌ی AM از نصف طول BC(یعنی ۴) بزرگ‌تر است.



حداکثر مقدار AM نیز هنگامی به دست می‌آید که رأس A روی عمودمنصف BC قرار بگیرد. بنابراین برای محاسبه‌ی حداکثر اندازه‌ی AM خواهیم داشت:

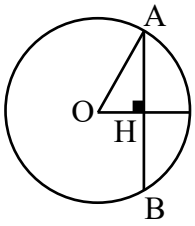
$$AMC: \hat{C} = \frac{۱۸۰^{\circ} - \hat{A}}{۲} = \frac{۱۸۰^{\circ} - ۶۰^{\circ}}{۲} = ۶۰^{\circ} \Rightarrow \tan \hat{C} = \frac{AM}{MC} \xrightarrow{MC=\frac{BC}{۲}=۴} \sqrt{۳} = \frac{AM}{۴}$$

$$\Rightarrow AM = ۴\sqrt{۳} \Rightarrow (AM)_{max} = ۴\sqrt{۳}$$

باتوجه به آن‌چه گفته شد، طول AM بین ۴ و $۴\sqrt{۳}$ قرار دارد و دربین گزینه‌های داده شده، فقط گزینه‌ی (۴) در بازه‌ی مذکور قرار دارد.

۱۴۲) گزینه ۳: فرض کنیم وتر AB یکی از وترهای مورد نظر باشد. عمودمنصف OH را بر آن وارد می‌کنیم.

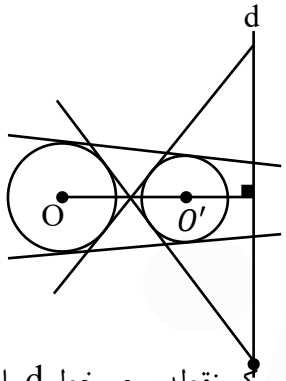
باتوجه به فرضیات مسأله داریم:



$$\begin{cases} OH = ۱ \\ AH = \frac{AB}{۲} = ۱ \end{cases} \Rightarrow OA^{۲} = AH^{۲} + OH^{۲} = ۱^{۲} + ۱^{۲} = ۲ \Rightarrow OA = \sqrt{۲}$$

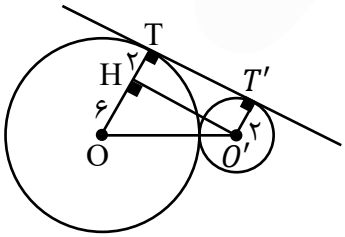
اما می‌دانیم که طول شعاع دایره(OA) برابر با ۴ است، بنابراین چنین وتری قابل رسم نیست و در نتیجه گزینه‌ی(۳) درست است.

۱۴۳) گزینه ۳: باتوجه به این که دو دایره متخارج‌اند، می‌توان ۲ مماس مشترک خارجی و ۲ مماس مشترک داخلی برای آن‌ها رسم کرد و چون خط d بر خط‌المرکزین دو دایره عمود است، موازی هیچ یک از مماس مشترک‌ها نخواهد بود و در نتیجه مماس‌های مشترک دو دایره، خط d را در ۴ نقطه قطع می‌کنند(مماس‌های مشترک دو دایره‌ی متخارج نمی‌توانند بر خط‌المرکزین آن‌ها عمود باشند). بنابراین ۴ نقطه روی خط d می‌توان یافت که از آن‌ها می‌توان بر دو دایره مماس رسم کرد.



تذکر: ممکن است ۲ مماس مشترک خارجی و خط d در یک نقطه روی خط d با یک‌دیگر برخورد کنند. پس در این حالت خاص ۳ نقطه روی خط d می‌توان یافت که از آن‌ها می‌توان بر دو دایره مماس کرد.

۱۴۴) گزینه ۲: می‌دانیم طول مماس مشترک خارجی دو دایره با خط‌المرکزین d و شعاع‌های R_1 و R_2 برابر با $\sqrt{d^2-(R_2-R_1)^2}$ است. بنابراین داریم:

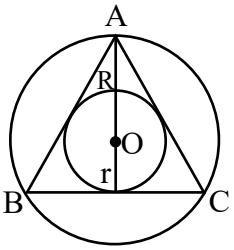


$$TT'=\sqrt{d^2-(R_2-R_1)^2}\xrightarrow{d=10,R_1=8,R_2=2}TT'=\sqrt{100-(8-2)^2}=8$$

حال اگر عمود $O'H$ را بر پاره‌خط OT وارد کنیم، چهارضلعی $O'HTT'$ مستطیل خواهد شد. بنابراین داریم:

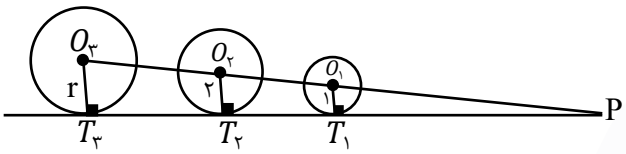
$$S_{OO'T'T}=S_{O'HTT'}+S_{OO'H}=O'T'\times TT'+\frac{OH\times O'H}{2}=2\times 8+\frac{4\times 8}{2}=40$$

۱۴۵) گزینه ۲: می‌دانیم در هر مثلث متساوی‌الاضلاع، مراکز دوایر محیطی و محاطی داخلی و مرکز ثقل برهم منطبق‌اند. هم‌چنین می‌دانیم که در هر مثلث میانه‌ها یک‌دیگر را به نسبت ۱ به ۲ تقسیم می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که شعاع دایره‌ی محیطی یک مثلث متساوی‌الاضلاع، دوبرابر شعاع دایره‌ی محاطی داخلی آن است. لذا خواهیم داشت:



$$R = ۲r \Rightarrow \frac{S_{\text{محیطی}}}{S_{\text{محاطی}}} = \frac{\pi R^۲}{\pi r^۲} = \frac{۴r^۲}{r^۲} = ۴$$

۱۴۶) گزینه ۲: خط‌المرکزین سه دایره را رسم می‌کنیم تا امتداد مماس مشترک خارجی آن‌ها را در نقطه‌ی P قطع کند باتوجه به قضیه‌ی تالس داریم:



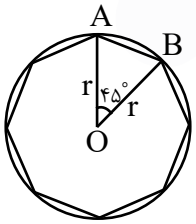
$$O_۱T_۱ \parallel O_۲T_۲ \Rightarrow \frac{O_۱P}{O_۲P} = \frac{O_۱T_۱}{O_۲T_۲} \Rightarrow \frac{O_۱P}{O_۱P + O_۱O_۲} = \frac{O_۱P}{O_۱P + ۳} = \frac{۱}{۲} \Rightarrow ۲Q_۱P = O_۱P + ۳$$

$$\Rightarrow O_۱P = ۳$$

$$O_۲T_۲ \parallel O_۳T_۳ \Rightarrow \frac{O_۲P}{O_۳P} = \frac{O_۲T_۲}{O_۳T_۳} \Rightarrow \frac{O_۲P}{O_۲P + O_۲O_۳} = \frac{۶}{۶ + (r + ۲)} = \frac{۲}{r} \Rightarrow ۶r = ۲r + ۱۶$$

$$\Rightarrow r = ۴$$

۱۴۷) گزینه ۲: می‌دانیم اندازه‌ی هر کمان محدود به اضلاع یک هشت ضلعی منتظم برابر با $\frac{۳۶۰^\circ}{۸} = ۴۵^\circ$ است. بنابراین:



$$A\hat{O}B = ۴۵^\circ$$

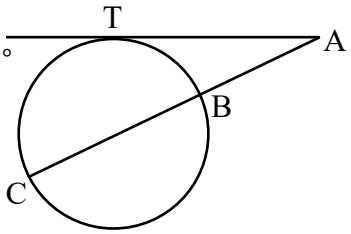
حال با استفاده از قضیه‌ی کسینوس‌ها خواهیم داشت:

$$O\hat{A}B: AB^۲ = OA^۲ + OB^۲ - ۲OA.OB.\cos(A\hat{O}B) \Rightarrow ۲^۲ = r^۲ + r^۲ - ۲r^۲\cos ۴۵^\circ$$

$$\Rightarrow ۴ = r^۲(۲ - \sqrt{۲}) \Rightarrow r^۲ = \frac{۴}{۲ - \sqrt{۲}} = ۲(۲ + \sqrt{۲})$$

$$S_{\text{دایره}} = \pi r^۲ = ۲\pi(۲ + \sqrt{۲})$$

۱۴۸) گزینه ۳: ابتدا اندازه‌ی کمان‌های ایجاد شده در دایره را به دست می‌آوریم:



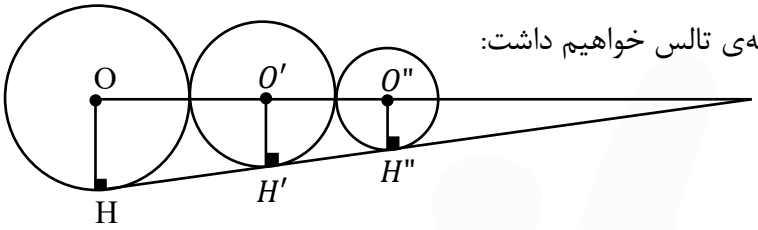
$$BC + CT + BT = ۳۶۰^\circ \xrightarrow{BC=CT=۲BT} ۲BT + ۲BT + BT = ۵BT = ۳۶۰^\circ$$

$$\Rightarrow BT = ۷۲^\circ \Rightarrow BC = CT = ۱۴۴^\circ$$

حال با توجه به رابطه‌ی محاسبه‌ی اندازه‌ی زاویه‌ی بین مماس AT و قاطع AC خواهیم داشت:

$$\hat{A} = \frac{CT - BT}{۲} = \frac{۱۴۴^\circ - ۷۲^\circ}{۲} = ۳۶^\circ$$

۱۴۹) گزینه ۱: فرض کنیم خط d یکی از مماس‌های مشترک سه دایره باشد. بنابراین اگر از مراکز سه دایره بر این خط عمود کنیم، طبق قضیه‌ی تالس خواهیم داشت:



$$OH \parallel O'H' \Rightarrow \frac{O"H"}{O'H'} = \frac{PO"}{PO'} \Rightarrow \frac{۱}{۳} = \frac{PO"}{PO"+O'O"} = \frac{PO"}{PO" + ۴}$$

$$\Rightarrow ۳PO" = PO" + ۴ \Rightarrow PO" = ۲$$

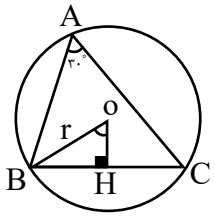
$$O"H" \parallel OH \Rightarrow \frac{O"H"}{OH} = \frac{PO"}{PO} \Rightarrow \frac{۱}{۵} = \frac{PO"}{PO" + OO"} = \frac{PO"}{PO" + ۱۲}$$

$$\Rightarrow ۳PO" = PO" + ۱۲ \Rightarrow PO" = ۳$$

باتوجه به دو رابطه‌ی فوق، می‌توان دریافت که فرض وجود مماس مشترک برای سه دایره از ابتدا اشتباه بوده و درنتیجه نمی‌توان هیچ مماس مشترکی برای سه دایره رسم کرد.

۱۵۰) گزینه ۱:

راه‌حل اول: از O مرکز دایره به رأس B و نقطه‌ی H وسط ضلع BC وصل می‌کنیم. می‌دانیم اندازه‌ی هر زاویه‌ی محاطی برابر با نصف اندازه‌ی کمان مقابلش است. بنابراین داریم:



$$\hat{A} = ۳۰^\circ \Rightarrow BC = ۲\hat{A} = ۶۰^\circ \Rightarrow \hat{O}_۱ = \frac{B\hat{O}C}{۲} = ۳۰^\circ$$

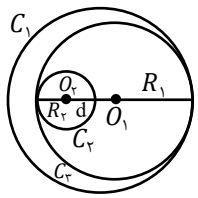
از طرفی می‌دانیم که در هر مثلث قائم‌الزاویه ضلع روبه‌رو به زاویه‌ی ۳۰° نصف وتر است، لذا خواهیم داشت:

$$\hat{O}_۱ = ۳۰^\circ \Rightarrow BH = \frac{OB}{۲} \Rightarrow OB = r = ۸$$

راه‌حل دوم: باتوجه به این که A روی کمان در خور زاویه‌ی ۳۰° وابسته به ضلع BC قرار دارد، خواهیم داشت:

$$r = \frac{BC}{۲\sin\hat{A}} = \frac{۸}{۲\sin ۳۰^\circ} = ۸$$

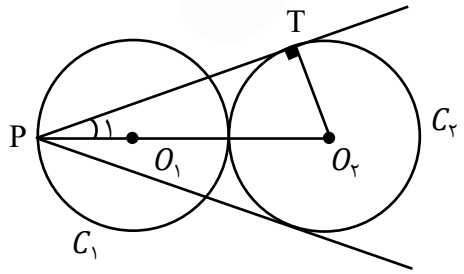
۱۵۱) گزینه ۱: با توجه به این‌که $d < |R_۲ - R_۱|$، می‌توان نتیجه گرفت که دو دایره با مراکز $O_۱$ و $O_۲$ متداخل‌اند، بنابراین باتوجه به شکل می‌توان دریافت بزرگ‌ترین دایره‌ای که بر هر دایره‌ی $C_۱$ و $C_۲$ مماس است، دایره‌ی $C_۳$ می‌باشد و طول قطر آن برابر با $d + R_۲ + R_۱$ است. لذا اگر شعاع این دایره را R درنظر بگیریم، خواهیم داشت:



$$۲R = d + R_۱ + R_۲ = ۲ + ۱ + ۷ = ۱۰ \Rightarrow R = ۵$$

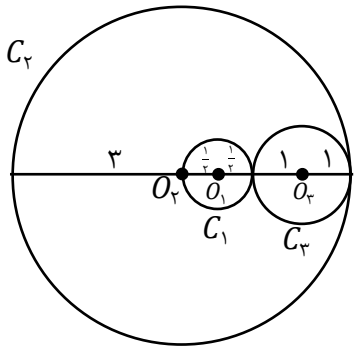
تذکر: طول قطر بزرگ‌ترین دایره‌ای که بر دو دایره‌ی مفروض $C_۱$ و $C_۲$ مماس است، در همه حالات برابر با $d + R_۱ + R_۲$ می‌باشد. بنابراین بدون رسم شکل نیز می‌توان این‌گونه مسائل را حل کرد.

۱۵۲) گزینه ۳: کوچک‌ترین مقدار زاویه‌ی α هنگامی به دست می‌آید که دایره‌ی $C_۲$ از محل برخورد خط‌المرکزین دو دایره با دایره‌ی $C_۱$ (یعنی نقطه‌ی P) دیده شود، لذا با توجه به این که $O_۲P$ نیمساز زاویه‌ی α می‌باشد، داریم:

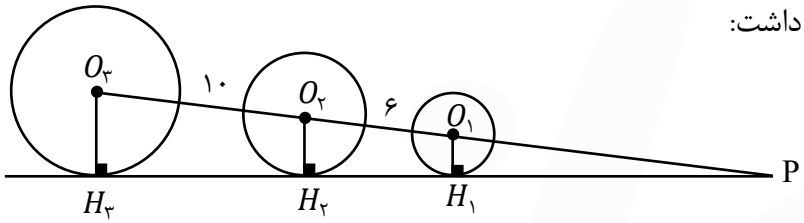


$$O_۲TP: \sin\hat{P}_۱ = \frac{O_۲T}{O_۲P} = \frac{r}{۳r} = \frac{۱}{۳} \Rightarrow \hat{P}_۱ = Arc\sin\frac{۱}{۳} \xrightarrow{\hat{P}_۱ = \frac{\alpha}{۲}} \alpha = ۲\hat{P}_۱ = ۲Arc\sin\frac{۱}{۳}$$

۱۵۳) گزینه ۲: با توجه به این که $d < |r_۲ - r_۱|$، می‌توان نتیجه گرفت که دو دایره به مراکز $O_۱$ و $O_۲$ متداخل‌اند و چون $d = \frac{۱}{۲}$، دایره‌ی $C_۱$ از مرکز دایره‌ی $C_۲$ می‌گذرد، بنابراین باتوجه به شکل می‌توان دریافت که تنها دایره با شعاع واحد که بر دو دایره‌ی $C_۱$ و $C_۲$ مماس است، دایره‌ی $C_۳$ می‌باشد.



۱۵۴) گزینه ۲: مماس مشترک سه دایره را رسم می‌کنیم تا امتداد خط‌المرکزین آن‌ها را در P قطع کند. حال با استفاده از قضیه‌ی تالس خواهیم داشت:



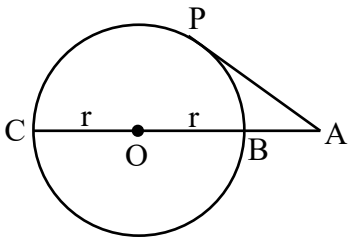
$$O_۱H_۱ \parallel O_۲H_۲ \Rightarrow \frac{O_۱H_۱}{O_۲H_۲} = \frac{O_۱P}{O_۲P} \Rightarrow \frac{۲}{۳} = \frac{O_۱P}{O_۱P + O_۱O_۲} = \frac{O_۱P}{O_۱P + ۶}$$

$$\Rightarrow ۲O_۱P + ۱۲ = ۳O_۱P \Rightarrow O_۱P = ۱۲$$

$$O_۱H_۱ \parallel O_۳H_۳ \Rightarrow \frac{O_۱H_۱}{O_۳H_۳} = \frac{O_۱P}{O_۳P} \Rightarrow \frac{۲}{r_۳} = \frac{O_۱P}{O_۱P + O_۱O_۳} = \frac{۱۲}{۱۲ + ۱۶}$$

$$\Rightarrow ۱۲r_۳ = ۵۶ \Rightarrow r_۳ = \frac{۱۴}{۳}$$

۱۵۵) گزینه ۱: ابتدا طول شعاع دایره را به دست می‌آوریم:

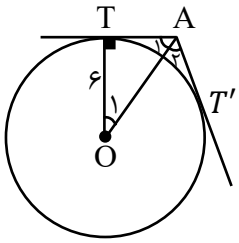


$$AC = AB + ۲r \Rightarrow ۹ = ۵ + ۲r = ۴ \Rightarrow r = ۲$$

باتوجه به روابط طولی صادق در دایره نیز داریم:

$$AP^۲ = AB \times AC \Rightarrow AP^۲ = ۵ \times ۹ = ۴۵ \Rightarrow AP = ۳\sqrt{۵} \xrightarrow{r=۲} \frac{AP}{r} = \frac{۳\sqrt{۵}}{۲}$$

۱۵۶) گزینه ۱: از A مماس‌های AT و AT' را بر دایره رسم می‌کنیم. در این صورت طبق فرض تست زاویه‌ی TAT' برابر با ۱۲۰ درجه است.



باتوجه به این‌که OA نیمساز زاویه‌ی TAT' می‌باشد، داریم:

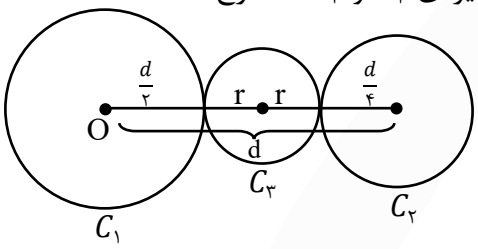
$$\hat{A}_۱ = \hat{A}_۲ = \frac{T\hat{A}T'}{۲} = ۶۰^\circ \Rightarrow \hat{O}_۱ = ۹۰^\circ - ۶۰^\circ = ۳۰^\circ$$

می‌دانیم در هر مثلث قائم‌الزاویه ضلع روبه‌رو به زاویه‌ی ۳۰° نصف وتر و ضلع روبه‌رو زاویه‌ی ۶۰°، $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ وتر می‌باشد، لذا خواهیم داشت:

$$\hat{A}_۱ = ۶۰^\circ \Rightarrow OT = \frac{\sqrt{۳}}{۲}OA \Rightarrow ۶ = \frac{\sqrt{۳}}{۲}OA \Rightarrow OA = ۴\sqrt{۳} \xrightarrow{\hat{O}_۱ = ۳۰^\circ} AT = ۲\sqrt{۳}$$

$$S_{OAT} = \frac{AT \times OT}{۲} = \frac{۲\sqrt{۳} \times ۶}{۲} = ۶\sqrt{۳}$$

۱۵۷) گزینه ۴: باتوجه به این که $d > r_۱ + r_۲$، می‌توان گفت دو دایره‌ی $C_۱$ و $C_۲$ متخارج‌اند.



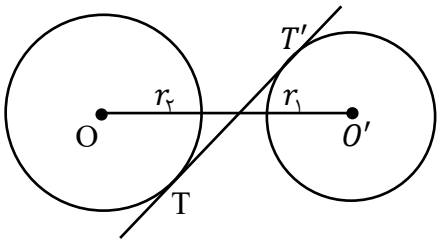
حال طول شعاع‌های دو دایره را برحسب d محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{cases} r_۱ + r_۲ = \frac{۳d}{۴} \\ r_۱ - r_۲ = \frac{d}{۴} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_۱ = \frac{d}{۲} \\ r_۲ = \frac{d}{۴} \end{cases}$$

باتوجه به شکل می‌توان دریافت کوچک‌ترین دایره‌ای که بر هر دو دایره‌ی $C_۱$ و $C_۲$ مماس است، دایره $C_۳$ می‌باشد و طول قطر آن برابر با $d - (r_۱ + r_۲)$ است. لذا اگر شعاع این دایره را r درنظر بگیریم، خواهیم داشت:

$$۲r = d - (r_۱ + r_۲) = d - \left(\frac{d}{۲} + \frac{d}{۴}\right) = \frac{d}{۴} \Rightarrow r = \frac{d}{۸}$$

۱۵۸) گزینه ۴: می‌دانیم طول مماس مشترک داخلی دو دایره با خط‌المرکزین D و شعاع‌های $r_۱$ و $r_۲$ برابر با $\sqrt{d^۲-(r_۱+r_۲)^۲}$ است. بنابراین داریم:

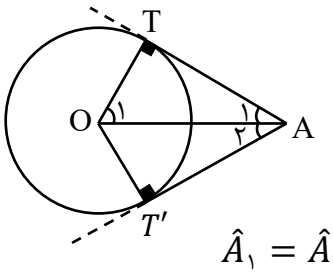


(باتوجه به این که $d > r_۱ + r_۲$ ، دو دایره متخارج‌اند.)

$$TT' = \sqrt{d^۲-(r_۱+r_۲)^۲} = \sqrt{۱۲^۲-(۶+۴)^۲} = \sqrt{۴۴} \Rightarrow TT' = ۲\sqrt{۱۱}$$

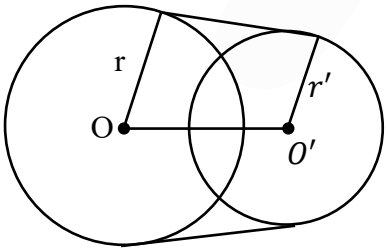
۱۵۹) گزینه ۴: از نقطه‌ی O(مرکز دایره) به نقطه‌ی A و نقطه‌ی T(محل تماس خط مماس با دایره) وصل می‌کنیم.

باتوجه به این که پاره‌خط OA نیمساز زاویه‌ی A می‌باشد، خواهیم داشت:



$$\hat{A}_۱ = \hat{A}_۲ = \frac{\hat{A}}{۲} \Rightarrow ۳۰^\circ \Rightarrow \tan\hat{A}_۱ = \frac{OT}{AT} \Rightarrow \frac{\sqrt{۳}}{۳} = \frac{\sqrt{۳}}{AT} \Rightarrow AT = ۳$$

۱۶۰) گزینه ۳: می‌دانیم دو دایره در صورتی در دو نقطه متقاطع‌اند که رابطه‌ی $|r-r'| < OO' < r+r'$ برقرار باشد. باتوجه به این که $۳-۲ < \sqrt{۵} < ۳+۲$، می‌توان گفت که دو دایره در دو نقطه متقاطع‌اند و در نتیجه تنها می‌توان دو مماس مشترک خارجی آن‌ها را رسم کرد.



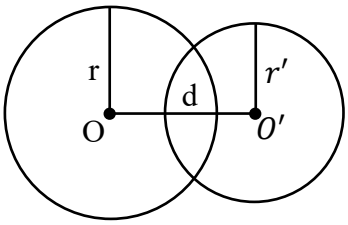
۱۶۱) گزینه ۴: ابتدا اندازه‌ی شعاع را برحسب d به دست می‌آوریم:

$$\begin{cases} ۳R_۱ + ۴R_۲ = ۴d \\ R_۱ + ۲R_۲ = \frac{۱۱}{۶}d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_۱ = \frac{d}{۳} \\ R_۲ = \frac{۳d}{۴} \end{cases}$$

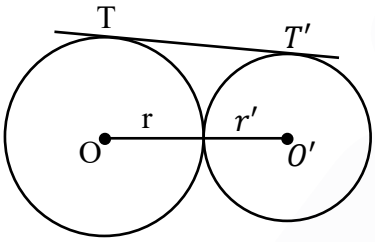
می‌دانیم هنگامی که رابطه‌ی $|R_۱ - R_۲| < d < R_۱ + R_۲$ برقرار باشد، دو دایره‌ی در دو نقطه متقاطع‌اند.

باتوجه به این که $\frac{۵d}{۱۲} = \frac{۳d}{۴} - \frac{d}{۳} < d < \frac{d}{۳} + \frac{۳d}{۴} = \frac{۱۳d}{۱۲}$، می‌توان نتیجه گرفت که دو دایره در دو نقطه متقاطع‌اند و درنتیجه تنها می‌توان دو مماس مشترک خارجی آن‌ها را رسم کرد.

۱۶۲) گزینه ۱: می‌دانیم دو دایره در صورتی در دو نقطه متقاطع‌اند که رابطه‌ی $|r - r'| < d < r + r'$ برقرار باشد. باتوجه به این که $\sqrt{۵} - \sqrt{۲} < ۱ < \sqrt{۵} + \sqrt{۲}$، می‌توان نتیجه گرفت که دو دایره در دو نقطه متقاطع‌اند.



۱۶۳) گزینه ۳: می‌دانیم طول مماس مشترک خارجی دو دایره با خط‌المرکزین d و شعاع‌های r و r' برابر با $\sqrt{d^۲ - (r' - r)^۲}$ است. بنابراین داریم:



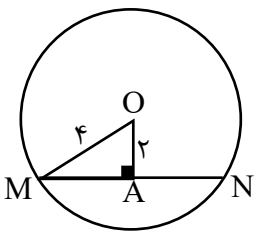
$$TT' = \sqrt{d^۲ - (r' - r)^۲} \xrightarrow{d=r'+r} TT' = \sqrt{(۱۱ + ۲)^۲ - (۱ - ۲)^۲} = \sqrt{۹ - ۱}$$

$$\Rightarrow TT' = \sqrt{۸} = ۲\sqrt{۲}$$

۱۶۴) گزینه ۱: کوتاه‌ترین وتر گذرنده از A، وتری است که بر پاره‌خط OA عمود باشد، بنابراین

$$۱: OM^۲ = OA^۲ + AM^۲ \Rightarrow ۴^۲ = ۲^۲ + AM^۲ \Rightarrow AM^۲ = ۱۲ \Rightarrow AM = ۲\sqrt{۳}$$

$$MN = ۲AM \Rightarrow MN = ۴\sqrt{۳}$$



تست‌های فصل دوم یازدهم

تبدیلات هندسی

۱) کدام یک از توابع زیر یک تبدیل محسوب نمی‌شود؟

۱) تابعی که هر نقطه از صفحه را نسبت به خط d قرینه می‌کند.

۲) تابعی که هر نقطه از صفحه را روی خط d تصویر می‌کند.

۳) تابعی که هر نقطه از صفحه را به اندازه‌ی ۲ واحد در راستای افقی به سمت راست جابه‌جا می‌کند.

۴) تابعی که هر نقطه از صفحه را 30° در جهت عقربه‌های ساعت حول نقطه‌ی M می‌چرخاند.

۲) در تبدیل طول پا کدام مورد لزوماً حفظ نمی‌شود؟

۱)اندازه‌ی پاره‌خط ۲)مساحت شکل

۳)شیب خط ۴)فاصله‌ی بین نقطه‌ها

۳) ترکیب کدام دو تبدیل ایزومتری نیست و شیب خط را ثابت نگه نمی‌دارد؟

۱)بازتاب و دوران 180° ۲)انتقال و بازتاب

۳)تجانس و دوران 90° ۴)تجانس و انتقال

۴) کدام تبدیل ایزومتری است ولی جهت اشکال را حفظ نمی‌کند؟

۱)دوران ۲)تجانس ۳)انتقال ۴)بازتاب

۵) کدام تبدیل ایزومتری نیست ولی شیب خطوط و جهت اشکال را حفظ می‌کند؟

۱)دوران ۲)تجانس ۳)انتقال ۴)بازتاب

۶) کدام تبدیل ایزومتری جهت شکل را حفظ می‌کند ولی شیب خط را لزوماً حفظ نمی‌کند؟

۱)دوران ۲)تجانس ۳)انتقال ۴)بازتاب

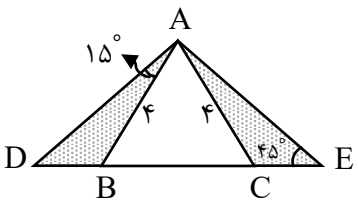
۷) کدام تبدیل هم ایزومتری است و هم شیب پا و هم جهت پا به حساب می‌آید؟

۱)دوران ۲)تجانس ۳)انتقال ۴)بازتاب

۸) کدام تبدیل شیب خط را لزوماً حفظ نمی‌کند ولی جهت شکل و اندازه‌ی زاویه را ثابت نگه می‌دارد؟

۱)دوران ۲)تجانس ۳)انتقال ۴)بازتاب

۹) در شکل زیر اگر دو مثلث رنگ شده با استفاده از بازتاب بتوانند روی هم تصویر شوند، طول پاره‌خط BC چقدر است؟



۱) $2\sqrt{3}$ ۲) ۴

۳) $2\sqrt{2}$ ۴) ۶

۱۰) در مثلث ABC با $\hat{B} = ۷۸^\circ$ و $\hat{A} = ۶۷^\circ$، نقطه‌ی B را نسبت به ضلع AC بازتاب می‌دهیم تا به نقطه‌ی B' برسیم. زاویه‌ی $B\hat{B}'C$ کدام است؟

۱) ۵۵° ۲) ۴۵° ۳) ۳۵° ۴) ۵۰°

۱۱) نقطه‌ی M درون مستطیل ABCD قرار دارد. نقطه‌ی M را نسبت به همه‌ی ضلع‌ها بازتاب می‌دهیم تا نقاط D' و C' و B' و A' بدست آید. مساحت چهارضلعی بدست آمده چند برابر مساحت مستطیل ABCD است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۲ ۴) ۶

۱۲) نقطه‌ی $A(۳,۴)$ مفروض است. اگر A' بازتاب نقطه‌ی A نسبت به محور xها و $A"$ بازتاب نقطه‌ی A' نسبت به محور yها باشد، محیط مثلث $AA'A"$ کدام است؟

۱) ۲۶ ۲) ۲۴ ۳) ۱۸ ۴) ۲۲

۱۳) نقاط $A(۲\text{ و }۱)$ و $B(۲\text{ و }-۴)$ مفروض‌اند. اگر A' بازتاب نقطه‌ی A نسبت به نیمساز ربع اول و سوم و B' بازتاب B نسبت به نیمساز ربع دوم و چهارم باشد، فاصله‌ی A' از B' چقدر است؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۱۰ ۴) ۸

۱۴) نقطه‌ی $A(۳\text{و}-۱)$ تحت بازتاب نسبت به کدام خط بر نقطه‌ی $A'(۳\text{و}۱)$ تصویر می‌شود؟

۱)محور yها ۲)محور xها

۳)نیمساز ربع اول ۴)نیمساز ربع دوم و چهارم

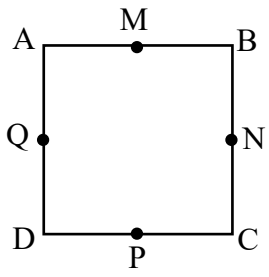
۱۵) نقطه‌ی $A(۳و-۶)$ تحت بازتاب نسبت به خط d روی نقطه‌ی $A'(۲و-۴)$ تصویر می‌شود. شیب خط d کدام است؟

۱) ۲ ۲) -۲ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $-\frac{۱}{۲}$

۱۶) اگر نقطه‌ی $A(۳و a)$ تحت بازتاب نسبت به خط $y = x + ۲$ بر نقطه‌ی $B(-a و ۵)$ تصویر شود، مقدار a کدام است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ۲ ۴) -۲

۱۷) شکل زیر نقاط Q و P و N و M وسط‌های اضلاع مربع ABCD هستند. کدام گزینه درست است؟



۱) بازتاب یافته‌ی نقطه‌ی M نسبت به AC نقطه‌ی N است.

۲) در بازتاب نسبت به BD نقطه‌ی N روی خودش تصویر می‌شود.

۳) قطر AC محور بازتابی است که M را به P تبدیل می‌کند.

۴) تصویر نقطه‌ی P در بازتاب نسبت به قطر BD نقطه Q است.

۱۸) اگر خط $L_۱$ با استفاده از «بازتاب نسبت به خط d» روی خط $L_۲$ تصویر شود، کدام گزینه الزاماً درست است؟

۱) $L_۱$ و $L_۲$ موازی‌اند.

۲) d نیمساز زاویه‌ی بین $L_۱$ و $L_۲$ است.

۳) اگر خط d با $L_۱$ موازی باشد، با $L_۲$ نیز موازی است.

۴) خط d بر $L_۱$ و $L_۲$ عمود است.

۱۹) دو خط متمایز d و d' موازی‌اند. چند خط بازتاب وجود دارد که d و d' را به هم تبدیل کند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) بیشمار

۲۰) دو خط d و d' متقاطع‌اند. چند خط بازتاب وجود دارد که d و d' را به هم تبدیل کند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) بیشمار

۲۱) دو خط $y = x - ۱$ و $y = ۲x + ۱$ تحت بازتاب نسبت به چند خط مختلف می‌توانند برهم تصویر شوند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) هیچ ۴) بی‌شمار

۲۲) دو خط $y = ۳x - ۱$ و $y - ۳x = ۵$ تحت بازتاب نسبت به چند خط مختلف می‌توانند برهم تصویر شوند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) هیچ ۴) بی‌شمار

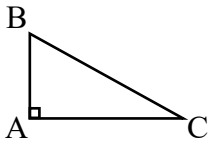
۲۳) خط $y = ax + ۲a - ۱$ تحت بازتاب نسبت به $۲y - x = ۳$ بر خودش تصویر می‌شود. مقدار a کدام است؟

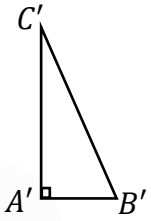
۱) ۲ ۲) -۲ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $-\frac{۱}{۲}$

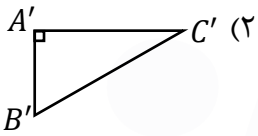
۲۴) به ازای کدام مقدار a بازتاب خط $۲y - x = a$ نسبت به خط $۴y - ۲x = ۳$ بر خودش تصویر می‌شود؟

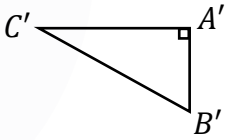
۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $-\frac{۳}{۲}$ ۴) $-\frac{۲}{۳}$

۲۵) کدام گزینه می‌تواند بازتاب مثلث مقابل نسبت به یک خط باشد؟



۱)


۲)


۳)


۴)


۲۶) بازتاب یک مستطیل نسبت به چند خط بر خودش منطبق می‌شود؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) بی‌شمار

۲۷) بازتاب یک مربع نسبت به چند خط بر خودش منطبق می‌شود؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) بی‌شمار

۲۸) اگر مختصات مرکز دایره‌ی $C(O_{۳}و)$ نقطه‌ی $O(۴و۱)$ باشد و بازتاب دایره نسبت به خط $y = ax - ۳$ بر خودش منطبق شود، مقدار a کدام است؟

۱(۱ ۲(۲- ۲(۳ ۲-(۴

۲۹) تحت یک تبدیل خط d با تبدیل یافته‌اش موازی است. در کدام حالت، جزئیات تبدیل کاملاً مشخص است؟

۱)تجانس ۲)بازتاب ۳)انتقال ۴)دوران

۳۰) کدام تبدیل همانی نیست؟

۱)ترکیب دو دوران با زاویه ۱۸۰°

۲)ترکیب دو بازتاب نسبت به یک خط مفروض

۳) ترکیب دو انتقال با بردارهای قرینه

۴)ترکیب دو تجانس با نسبت ۳ و ۳-

۳۱) اگر برای تبدیل خط $۳x - y = ۵$ به خط $ax + ۲y = ۷$ دقیقاً یک محور بازتاب وجود داشته باشد، مقدار a کدام است؟

۶(۱ ۲(۲ ۶-(۳ ۳-(۴

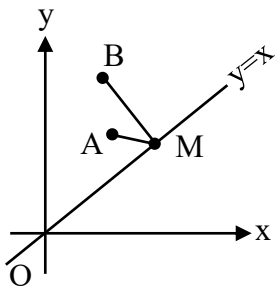
۳۲) در شکل زیر برای رسم مثلث ABC که رأس C از آن روی خط Δ باشد و محیط مثلث حداقل مقدار ممکن باشد، کدام تبدیل به کار می‌رود؟



۱)بازتاب ۲)تجانس

۳)انتقال ۴)دوران

۳۳) نقاط $A\left|\begin{matrix}۲\\۴\end{matrix}\right.$ و $B\left|\begin{matrix}۱\\۶\end{matrix}\right.$ در صفحه‌ی مختصات مفروض‌اند، نقطه‌ی M روی نیمساز ناحیه اول می‌لغزد، کم‌ترین اندازه‌ی خط شکسته AMB کدام است؟(مشابه داخل ۹۸)



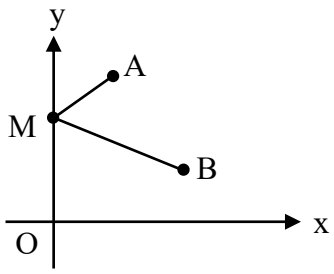
۱) ۴

۲) ۶

۳) ۵

۴) ۱۰

۳۴) نقاط $A\left|\begin{matrix}۱\\۵\end{matrix}\right.$ و $B\left|\begin{matrix}۳\\۲\end{matrix}\right.$ در صفحه‌ی محورهای مختصات مفروض‌اند، نقطه‌ی M روی محور Yها می‌لغزد، کم‌ترین اندازه‌ی خط شکسته‌ی AMB کدام است؟(مشابه داخل ۹۸)



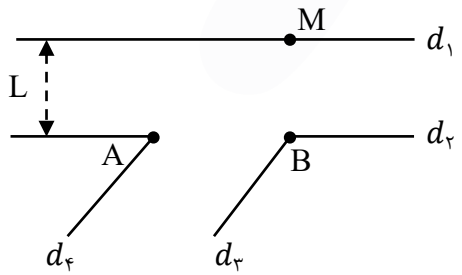
۱) ۴

۲) ۵

۳) ۶

۴) ۸

۳۵) می‌خواهیم کنار رودخانه‌ها سه اسکله بسازیم، جای دو اسکله‌ی A و B طبق شکل مشخص است، برای پیدا کردن جایگاه اسکله‌ی M که قایق‌ها هنگام طی مسیر MABM کوتاه‌ترین مسیر را طی کنند، کدام تبدیل مناسب است؟



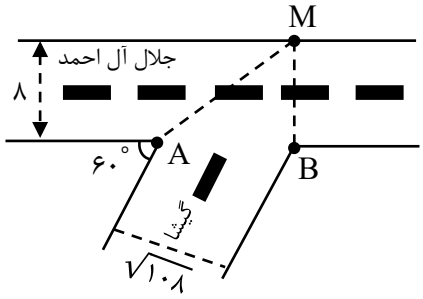
۱) انتقال به اندازه‌ی بردار $\vec{L}$

۲) دوران ۱۸۰° نقطه‌ی A حول نقطه‌ی B

۳) تجانس با نسبت ۱- نقطه‌ی A نسبت به نقطه‌ی B

۴) بازتاب نقطه‌ی A نسبت به خط $d_۱$

۳۶) مطابق شکل دو خیابان گیشا و اتوبان جلال‌آل احمد با زاویه ۶۰° همدیگر را قطع کرده‌اند، شخصی می‌خواهد از نقطه‌ی A در انتهای خیابان گیشا به آن طرف اتوبان جلال‌آل احمد در نقطه‌ی M رفته و سپس به نقطه‌ی B در انتهای دیگر خیابان گیشا برود. اگر عرض اتوبان جلال‌آل احمد ۸ و عرض خیابان گیشا $\sqrt{۱۰۸}$ باشد، کم‌ترین طول مسیری که این شخص می‌تواند طی کند، کدام است؟



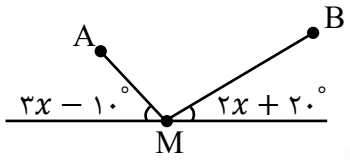
۱) ۲۰

۲) ۲۵

۳) ۱۵

۴) ۲۴

۳۷) دو نقطه‌ی A و B در یک طرف خط d مفروض‌اند، اگر نقطه‌ی M طوری قرار گرفته باشد که خط شکسته AMB کم‌ترین طول را داشته باشد، زاویه $A\hat{M}B$ کدام است؟



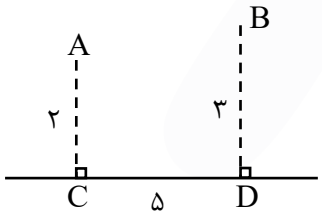
۱) ۴۰°

۲) ۵۰°

۳) ۶۰°

۴) ۲۰°

۳۸) در شکل زیر $CD = ۵$ و $AC = ۲$ و $BD = ۳$. فرض کنیم نقطه‌ی M روی خط d واقع است. کم‌ترین مقدار AM+MB کدام است؟



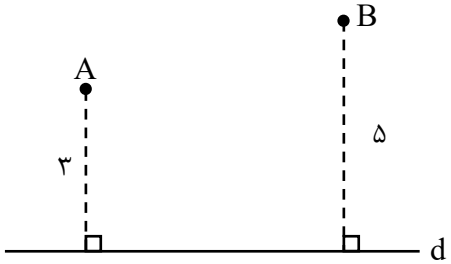
۱) $۲\sqrt{۵}$

۲) $۳\sqrt{۲}$

۳) $۵\sqrt{۲}$

۴) $۵\sqrt{۵}$

۳۹) در شکل زیر نقطه‌ی M را روی خط d طوری بدست می‌آوریم که AM+BM کم‌ترین مقدار را داشته باشد. طول AM چقدر است؟



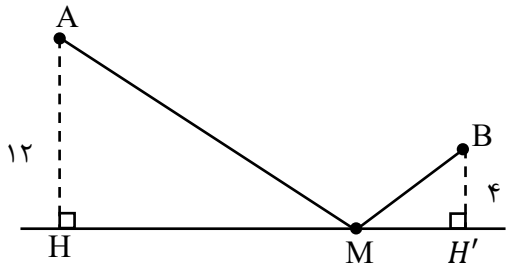
۱) ۷

۲) ۶

۳) ۴

۴) ۵

۴۰) در شکل مقابل نقاط A و B ثابت هستند. اگر کم‌ترین مقدار AM+MB برابر ۳۲ باشد، زاویه $H\hat{A}M$ کدام است؟



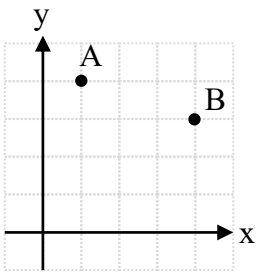
۱) ۱۵°

۲) ۳۰°

۳) ۴۵°

۴) ۶۰°

۴۱) در شبکه‌ی شطرنجی زیر دو نقطه‌ی ثابت A و B مفروض‌اند. اندازه‌ی کوتاه‌ترین مسیر حرکت از نقطه‌ی A به طوری که پس از برخورد با محورهای x و y به نقطه‌ی B برسیم، برابر کدام است؟(مشابه داخل- ۹۸)



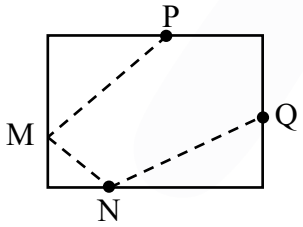
۱) $\sqrt{۷۱}$

۲) $\sqrt{۷۲}$

۳) $\sqrt{۷۳}$

۴) $\sqrt{۷۴}$

۴۲) مستطیل ABCD به اضلاع ۸ و ۶ مفروض است. اگر نقاط P و Q وسط اضلاع AB و BC باشند و نقاط M و N بر اضلاع AD و DC بلغزند، کم‌ترین طول خط شکسته PMNQ کدام است؟(مشابه داخل- ۹۸)



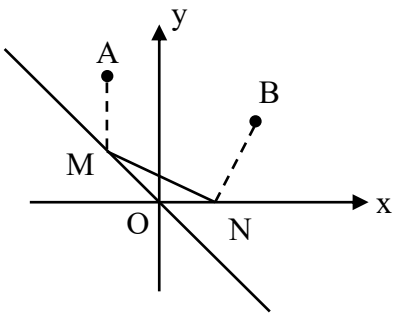
۱) ۱۶

۲) ۲۰

۳) ۱۸

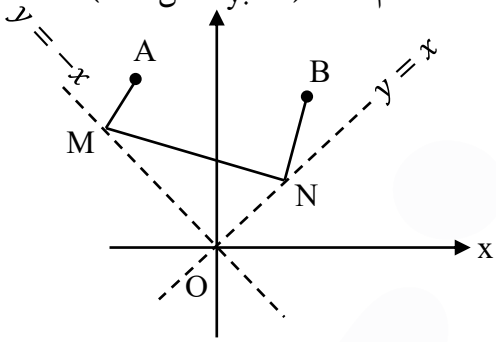
۴) ۱۵

۴۳) نقاط $A\begin{vmatrix}-۲\\۳\end{vmatrix}$ و $B\begin{vmatrix}۱\\۱\end{vmatrix}$ در صفحه مختصات مفروض‌اند. نقطه‌ی M روی نیمساز ناحیه دوم و نقطه‌ی N روی قسمت مثبت محور xها می‌لغزند. کم‌ترین طول خط شکسته AMNB کدام است؟(مشابه داخل- ۹۸)



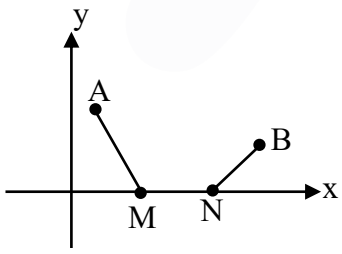
۱) ۴
۲) ۵
۳) ۶
۴) ۱۰

۴۴) نقاط $A\begin{vmatrix}-۲\\۳\end{vmatrix}$ و $B\begin{vmatrix}۷\\۹\end{vmatrix}$ در صفحه مختصات مفروض‌اند. نقطه‌ی M روی نیمساز ناحیه‌ی دوم و نقطه‌ی N روی نیمساز ناحیه اول در حال لغزش هستند. کم‌ترین طول خط شکسته AMNB کدام است؟(مشابه داخل- ۹۸)



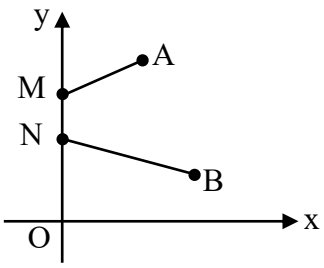
۱) ۲۰
۲) ۱۳
۳) ۱۰
۴) ۸

۴۵) نقاط $A\begin{vmatrix}۲\\۳\end{vmatrix}$ و $B\begin{vmatrix}۸\\۱\end{vmatrix}$ در صفحه‌ی مختصات مفروض‌اند. اگر نقاط M و N با فاصله‌ی ۳ واحدی روی محور xها قرار گرفته باشند، حداقل طول خط شکسته AMNB کدام است؟(مشابه داخل- ۹۹)



۱) ۵
۲) ۶
۳) ۷
۴) ۸

۴۶) نقاط $A\begin{vmatrix}۳\\۹\end{vmatrix}$ و $B\begin{vmatrix}۵\\۱\end{vmatrix}$ در صفحه‌ی مختصات مفروض‌اند. اگر نقاط M و N با فاصله‌ی ۲ واحد روی محور yها قرار گرفته باشند، حداقل طول خط شکسته AMNB کدام است؟ (مشابه داخل- ۹۹)



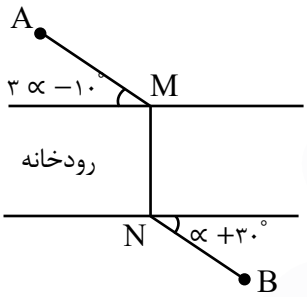
۱) ۵

۲) ۱۲

۳) ۱۰

۴) ۸

۴۷) دو شهر A و B در دو طرف رودخانه قرار دارند. می‌خواهیم جاده‌ای از A به B بسازیم که پل MN بر راستای رودخانه عمود باشد، اگر AMNB کوتاه‌ترین مسیر بین A و B باشد، $\propto$ کدام است؟



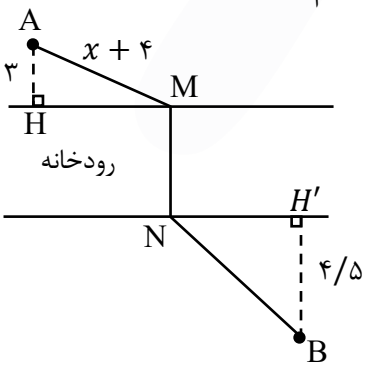
۱) ۱۰°

۲) ۲۰°

۳) ۳۰°

۴) ۲۵°

۴۸) دو شهر A و B در دو طرف رودخانه قرار دارند. می‌خواهیم جاده‌ای از A به B بسازیم که پل MN بر راستای رودخانه عمود باشد، اگر AMNB کوتاه‌ترین مسیر بین A و B باشد، x کدام است؟



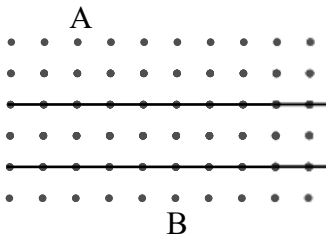
۱) ۱۰

۲) ۱۲

۳) ۸

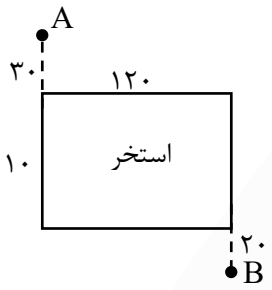
۴) ۷

۴۹) می‌خواهیم از شهر A به شهر B مطابق شکل یک جاده بسازیم. قسمتی از جاده پلی است که بر رودخانه عمود است. حداقل طول مسیر چقدر است؟(فاصله‌ی عمودی و افقی نقاط شبکه ۱ واحد است).



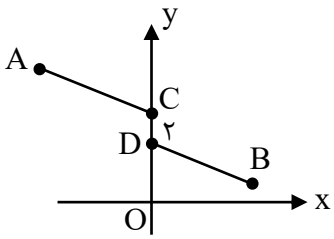
۱) ۶
۲) ۷
۳) ۵
۴) ۸

۵۰) مطابق شکل یک استخر به ابعاد ۱۲۰ × ۱۰ مفروض است. شخصی می‌خواهد از نقطه‌ی A بالای استخر خود را به نقطه‌ی B در پایین استخر برساند ولی چون قبلاً به بیماری کرونا مبتلا شده خیلی نمی‌تواند شنا کند پس باید کوتاه‌ترین مسیر را برای شنا کردن انتخاب کند و با طی کوتاه‌ترین مسیر خود را از A به B برساند. حداقل طول مسیری که باید طی کند، کدام است؟



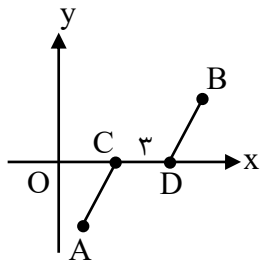
۱) ۱۶۰
۲) ۱۳۰
۳) ۱۵۰
۴) ۱۴۰

۵۱) دو نقطه‌ی $A\begin{vmatrix}-۴\\۹\end{vmatrix}$ و $B\begin{vmatrix}۴\\۱\end{vmatrix}$ در طرفین محور yها قرار دارند. دو نقطه‌ی C و D به فاصله‌ی ۲ واحد از هم روی محور yها قرار دارند. حداقل طول خط شکسته ACDB کدام است؟(مشابه داخل- ۹۹)



۱) ۹
۲) ۱۰
۳) ۸
۴) ۱۲

۵۲) دو نقطه‌ی $A\left|\begin{matrix}1\\-2\end{matrix}\right.$ و $B\left|\begin{matrix}7\\2\end{matrix}\right.$ در طرفین محور xها قرار دارند. دو نقطه‌ی C و D به فاصله‌ی ۳ واحد از هم روی محور xها قرار دارند. حداقل طول خط شکسته ACDB کدام است؟(مشابه داخل- ۹۹)

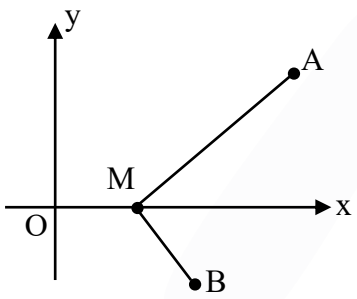


۱) ۷
۲) ۴
۳) ۶
۴) ۸

۵۳) نقاط $A(۳\text{ و }۶)$ و $B(۳\text{ و }-۴)$ در طرفین محور xها قرار گرفته‌اند. برای یافتن نقطه‌ی M روی محور xها به طوری که $|AM-MB|$ حداکثر ممکن باشد، از کدام تبدیل استفاده می‌شود؟

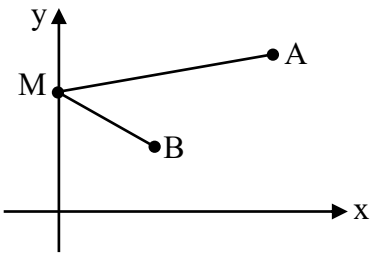
۱) بازتاب ۲) انتقال ۳) تجانس ۴) دوران

۵۴) نقاط $A(۴\text{ و }۶)$ و $B(۱\text{ و }-۲)$ در طرفین محور xها قرار گرفته‌اند و نقطه‌ی M روی محور xها می‌لغزد. حداکثر $|MA-MB|$ کدام است؟(مشابه داخل- ۹۸).



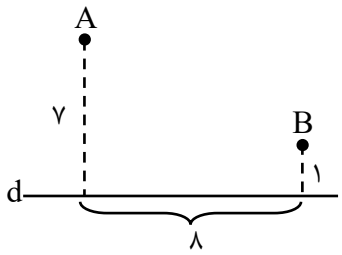
۱) ۳
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۶

۵۵) نقاط $A(۵\text{ و }۷)$ و $B(۱\text{ و }۴)$ در یک طرف محور yها قرار گرفته‌اند و نقطه‌ی M روی محور yها می‌لغزد. حداکثر $|MA-MB|$ کدام است؟(مشابه داخل- ۹۸)



۱) ۵
۲) ۶
۳) ۷
۴) ۴

۵۶) نقاط A و B به فاصله‌های ۷ و ۱ و از خط d واقع‌اند. نقطه‌ی M روی خط راست واقع است. حداکثر $|MA - MB|$ کدام است؟



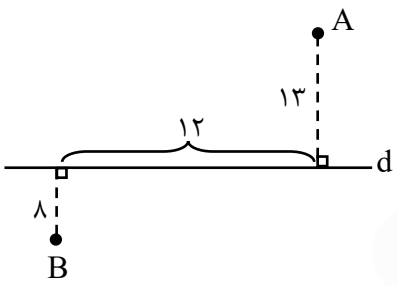
۱) ۸

۲) ۱۰

۳) ۱۲

۴) ۱۵

۵۷) در شکل مقابل اگر نقطه‌ی M روی خط d باشد، آنگاه حداکثر مقدار $|MA - MB|$ کدام است؟



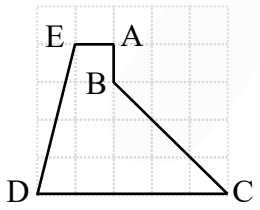
۱) $۸\sqrt{۲}$

۲) $۴\sqrt{۱۰}$

۳) ۱۳

۴) ۱۲

۵۸) در شکل زیر طول ضلع مربع‌های صفحه شطرنجی برابر ۱ است. اگر رأس B را نسبت به ضلع AC بازتاب دهیم تا به نقطه‌ی B' برسیم، مساحت پنج ضلعی $AB'CDE$ چقدر از مساحت پنج ضلعی ABCDE بیشتر خواهد بود؟



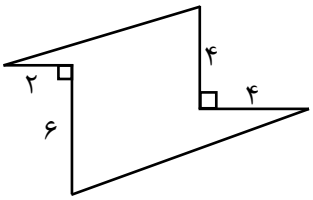
۱) ۶

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۴

۵۹) زمینی به شکل زیر حصارکشی شده است و مساحت آن ۶۵ مترمربع است. اگر بخواهیم بدون تغییر محیط زمین و با استفاده از تبدیل هندسی مناسب، حصارها را طوری جابه‌جا کنیم تا مساحت زمین بیشترین مقدار ممکن شود، در این صورت حداکثر مساحت زمین چند مترمربع است؟



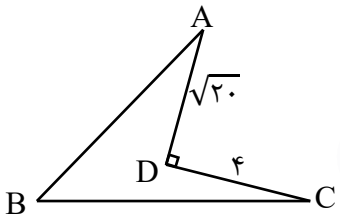
۱) ۸۲

۲) ۸۴

۳) ۸۶

۴) ۸۸

۶۰) مطابق شکل اگر بخواهیم بدون تغییر محیط، مساحت چهارضلعی را افزایش دهیم، مقدار افزایش مساحت چقدر است؟



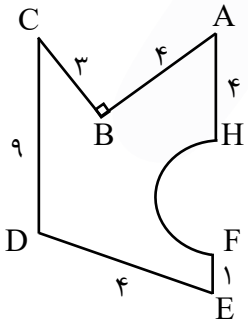
۱) $۴\sqrt{۵}$

۲) $۸\sqrt{۵}$

۳) $۱۲\sqrt{۵}$

۴) $۱۶\sqrt{۵}$

۶۱) در شکل زیر $HF = ۸$ قطر نیم دایره می‌باشد. اگر بخواهیم بدون تغییر محیط، مساحت شکل را افزایش دهیم، مقدار افزایش مساحت چقدر است؟



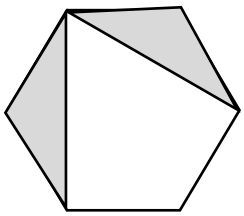
۱) $۲(۴\pi + ۳)$

۲) $۴(۴\pi + ۳)$

۳) $۳(۴\pi + ۳)$

۴) $۵(۴\pi + ۳)$

۶۲) در شش ضلعی منتظم شکل مقابل دو مثلث رنگ شده با کدام تبدیل برهم تصویر می‌شوند؟



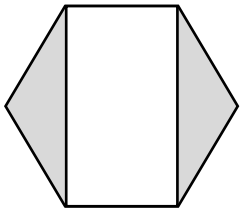
۱)دوران 60°

۲)دوران 90°

۳)تجانس مستقیم

۴)بازتاب

۶۳) باتوجه به شش ضلعی منتظم شکل زیر کدام تبدیل نمی‌تواند دو مثلث رنگ شده را به هم تصویر کند؟



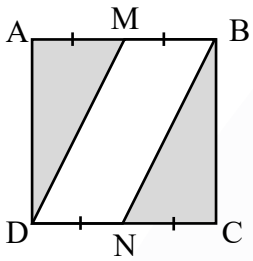
۱)دوران 180°

۲)تجانس معکوس

۳)بازتاب

۴)انتقال

۶۴) در شکل روبه‌رو نقاط M و N وسط اضلاع مربع هستند. کدام تبدیل مثلث‌های رنگ شده را به هم تبدیل می‌کند؟



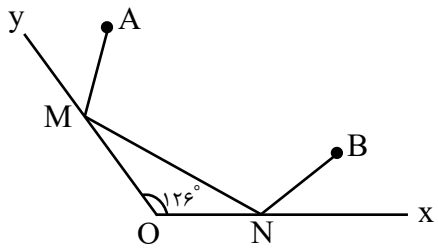
۱)انتقال

۲)دوران

۳)تجانس معکوس

۴)بازتاب

۶۵) نقاط ثابت A و B درون زاویه $O = 126^\circ$ مطابق شکل قرار دارند. اگر مسیر AMNB کوتاه‌ترین باشد، آنگاه زاویه برخورد خط‌های شامل MA و NB کدام است؟



۱) ۷۲

۲) ۷۵

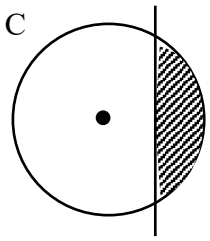
۳) ۶۸

۴) ۷۶

۶۶) بازتاب نقطه‌ی $A(۵ \text{ و } ۳)$ نسبت به خط $y=۴$ کدام است؟

۱) $(۳ \text{ و } ۳)$ ۲) $(۳ \text{ و } ۵)$ ۳) $(۳ , ۴)$ ۴) $(۴ \text{ و } ۵)$

۶۷) دایره‌ی $C(O \text{ و } ۴)$ و خط d مفروض است. اگر بخواهیم دایره‌ی C را نسبت به خط d بازتاب کنیم طول خط‌المرکزین دایره‌ی C با دایره‌ی بازتاب شده برابر $۴\sqrt{۲}$ می‌باشد. مساحت ناحیه هاشور خورده چقدر است؟



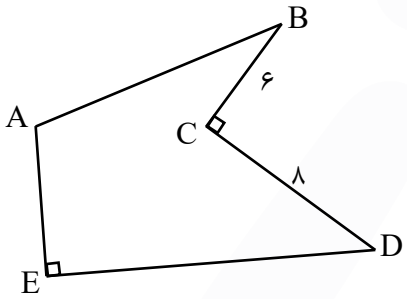
۱) $۴(\pi - ۲)$

۲) $۴(\pi - ۱)$

۳) $۴(\pi - \sqrt{۲})$

۴) $۴(\pi - ۲\sqrt{۲})$

۶۸) در شکل زیر می‌خواهیم به وسیله‌ی بازتاب مساحت ABCDE را بدون تغییر محیط به بیشترین مقدار افزایش دهیم. مساحت پنج ضلعی حاصل چقدر از مساحت ABCDE بیشتر است؟



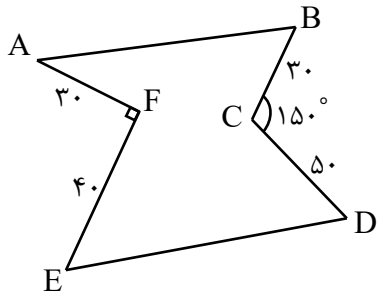
۱) ۲۴

۲) ۴۸

۳) ۳۶

۴) ۱۲

۶۹) زمینی به شکل چند ضلعی ABCDEF داریم که دور آن را حصار کشیده‌ایم. بدون این‌که اندازه حصارکشی تغییر کند مساحت زمین را به بیشترین مقدار افزایش می‌دهیم. میزان این افزایش برابر کدام است؟



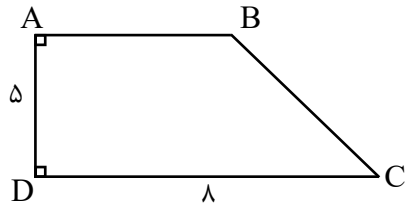
۱) ۱۱۵۰

۲) ۹۷۵

۳) ۱۲۰۰

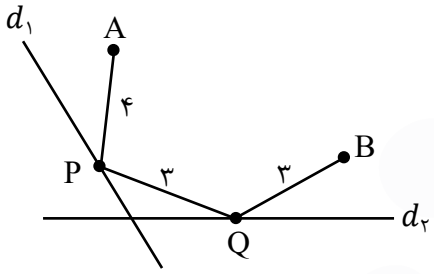
۴) ۱۹۵۰

۷۰) در ذوزنقه‌ی شکل زیر، اگر M نقطه‌ی دلخواهی از ساق قائم باشد، کم‌ترین مقدار MB+MC کدام است؟



۱) ۱۲/۵
۲) ۱۳
۳) ۱۳/۵
۴) ۱۴

۷۱) در شکل زیر APQB کوتاه‌ترین مسیری است که می‌توانیم از نقطه‌ی A به خط d_1 و از آن‌جا به خط d_2 و درنهایت به نقطه‌ی B برویم. اگر تبدیل T_1 بازتاب نسبت به خط d_1 و تبدیل T_2 بازتاب به خط d_2 باشد و بدانیم $T_1(A)=A'$ و $T_2(B)=B'$ است، طول پاره‌خط $A'B'$ کدام است؟

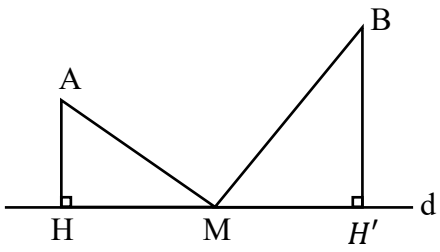


۱) ۸
۲) ۱۰
۳) ۱۵
۴) ۲۰

۷۲) نقاط $A(-۷\text{ و }۵)$ و $B(۵\text{ و }۱۰)$ مفروض‌اند. نقطه‌ی C روی خط $y=۵$ به گونه‌ای قرار دارد که $AC+BC$ کم‌ترین مقدار ممکن است. طول نقطه‌ی C کدام است؟

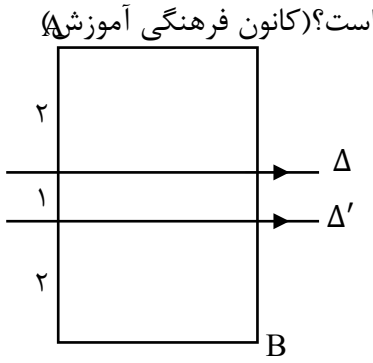
۱) -۳ ۲) -۲ ۳) -۱ ۴) ۱

۷۳) در شکل مقابل $AH=۴$، $BH'=۹$، $HH'=۱۲$ است. کم‌ترین مقدار $AM+BM$ کدام است؟



۱) ۱۵
۲) $\sqrt{۲۳۳}$
۳) ۱۶
۴) $\sqrt{۳۱۳}$

۷۴) در شکل مقابل A و B دو رأس از مستطیل به ابعاد ۳ و ۵ هستند. در حرکت از A به B اگر بخواهیم مسیر بین دو خط موازی Δ و Δ' عمود بر آن دو باشد، طول کوتاه‌ترین مسیر ممکن کدام است؟(کانون فرهنگی آموزش)



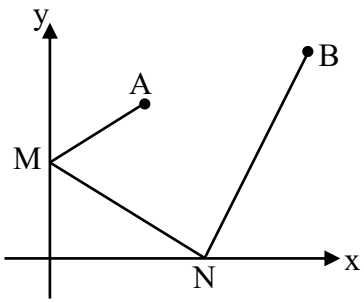
۱) $۲+۳\sqrt{۲}$

۲) $۱+۴\sqrt{۳}$

۳) ۷

۴) ۶

۷۵) نقاط $A(۳\text{ و }۵)$ و $B(۹\text{ و }۱۱)$ در صفحه‌ی محورهای مختصات مفروض‌اند. دو نقطه‌ی M و N همواره روی دو محور می‌لغزند. کم‌ترین اندازه‌ی خط شکسته‌ی AMNB کدام است؟(ریاضی ۹۸)



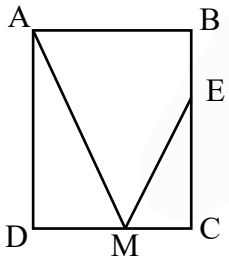
۱) ۱۸

۲) ۱۹

۳) ۲۰

۴) ۲۱

۷۶) در مستطیل شکل مقابل $AB=۸$، $AD=۹$ و $CE=۲BE$ است. کم‌ترین مقدار $AM+ME$ کدام است؟



۱) ۱۵

۲) ۱۷

۳) ۱۹

۴) ۲۰

۷۷) نقاط $A(-۴\text{ و }۷)$ و $B(۶\text{ و }۲)$ در صفحه‌ی مختصات مفروض‌اند. نقطه‌ی M روی محور xها به گونه‌ای قرار دارد که $|MA-MB|$ بیشترین مقدار ممکن است. طول نقطه‌ی M کدام است؟

۱) ۷ ۲) ۸ ۳) ۹ ۴) ۱۰

۷۸) مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC ($\hat{A} = ۹۰^\circ$) را نسبت به یک خط ثابت بازتاب می‌دهیم، طوری‌که رأس‌های B و C نقاط ثابت این تبدیل باشند. اگر $AB = \sqrt{۲}$ و $AC = ۴$، آنگاه فاصله‌ی A و A' کدام است؟

۱) $\frac{۴\sqrt{۲}}{۳}$ ۲) $\frac{۸}{۳}$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) $\frac{۲\sqrt{۳}}{۳}$

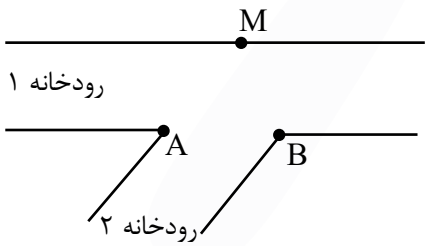
۷۹) دو دایره‌ی هم مرکز $C(O$ و ۲) و $C'(O$ و ۳) مفروض‌اند. خط d بر دایره‌ی C' مماس است. بازتاب دایره‌ی C را نسبت به خط d به دست می‌آوریم تا دایره‌ی C'' بدست آید. طول مماس مشترک خارجی دو دایره‌ی C' و C'' کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۱۱}$ ۳) ۶ ۴) $\sqrt{۳۵}$

۸۰) در مثلث ABC، $BC = ۴$، $\hat{B} = ۱۵^\circ$، $\hat{C} = ۷۵^\circ$ و AH ارتفاع وارد بر ضلع BC است. اگر H' و H'' به ترتیب بازتاب یافته‌ی نقطه‌ی H نسبت به AB و AC باشند، اندازه‌ی $H'H''$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۸

۸۱) در شکل مقابل می‌خواهیم کنار رودخانه، سه اسکله بسازیم. جای دو اسکله‌ی A و B مطابق شکل مشخص است. اسکله‌ی M را باید در جایی از ساحل بسازیم تا مسیر MABM کوتاه‌ترین مسیر ممکن باشد. با کدام تبدیل می‌توان این کار را انجام داد؟



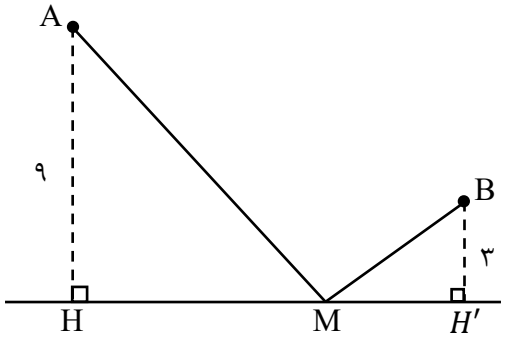
۱) انتقال

۲) بازتاب

۳) دوران

۴) تجانس

۸۲) در شکل زیر، نقاط A و B ثابت هستند. اگر کم‌ترین مقدار $AM + MB$ برابر ۲۴ باشد. زاویه‌ی HAM کدام است؟



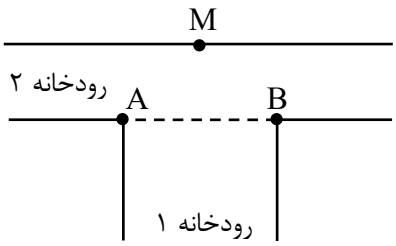
۱) ۱۵°

۲) ۳۰°

۳) ۶۰°

۴) ۷۵°

۸۳) مطابق شکل جای دو اسکله‌ی A و B مشخص است. یک قایق می‌خواهد مسیر MABM را طی کند. اگر عرض رودخانه‌ی ۱ دو برابر عرض رودخانه‌ی ۲ باشد، طول کوتاه‌ترین مسیری که این قایق طی می‌کند، چند برابر AB است؟(AB موازی راستای رودخانه ۲ و محل نقطه‌ی M متغیر است.)



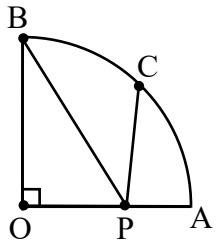
۱) $\sqrt{۲}$

۲) $۱+\sqrt{۲}$

۳) $۲\sqrt{۳}$

۴) $۲+۲\sqrt{۲}$

۸۴) مطابق شکل در ربع دایره‌ای به شعاع R، نقطه‌ی C وسط کمان AB است و P نقطه‌ای متغیر روی شعاع OA است. کم‌ترین طول $PB+PC$ چند برابر R است؟



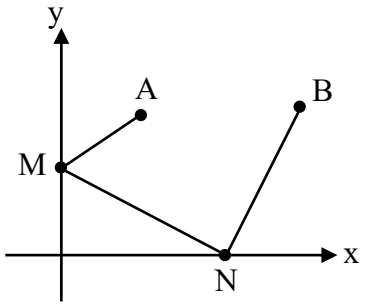
۱) AB

۲) $۲\sqrt{۲}$

۳) $\sqrt{۲+\sqrt{۲}}$

۴) C

۸۵) نقاط $A\begin{vmatrix}۳\\۵\end{vmatrix}$ و $B\begin{vmatrix}۹\\۱۱\end{vmatrix}$ در صفحه‌ی محورهای مختصات مفروض‌اند. دو نقطه‌ی M و N همواره روی دو محور می‌لغزند. کم‌ترین اندازه‌ی خط شکسته‌ی AMNB، کدام است؟(ریاضی ۹۸)



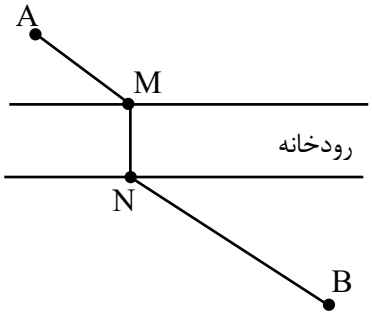
۱) ۱۸

۲) ۱۹

۳) ۲۰

۴) ۲۱

۸۶) دو شهر A و B مطابق شکل در دو طرف یک رودخانه واقع‌اند. می‌خواهیم از A به B جاده‌ای بسازیم که قسمتی از آن شامل پلی است که عمود بر طول رودخانه ساخته می‌شود. برای تعیین محل احداث پل به منظور اینکه AMNB کوتاه‌ترین مسیر ممکن باشد، از کدام تبدیل استفاده می‌کنیم؟



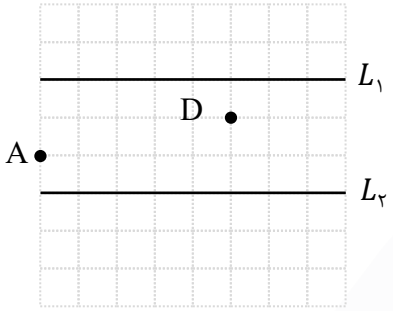
۱)بازتاب

۲)انتقال

۳)دوران

۴)تجانس

۸۷) در نقاط شبکه‌ای شکل زیر فاصله‌ی بین نقاط یک واحد می‌باشد. طول کوتاه‌ترین مسیر که از نقطه‌ی A شروع سپس به خط L_2 برخورد و بعد از آن به خط L_1 برخورد کند و به نقطه‌ی D ختم شود، کدام است؟



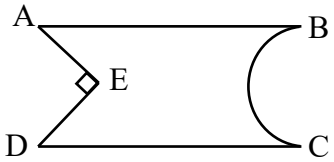
۱) $5\sqrt{2}$

۲) $2\sqrt{10}+\sqrt{2}$

۳) $2\sqrt{2}+\sqrt{13}$

۴) $2\sqrt{5}+\sqrt{2}$

۸۸) در شکل زیر ABCD یک مستطیل با طول اضلاع 4π و 8π، AED یک مثلث متساوی‌الساقین و قائم‌الزاویه و BC نیم دایره است. می‌خواهیم با کمک تبدیل هندسی مناسب مساحت را بدون تغییر در محیط تا حد ممکن افزایش دهیم. مساحت شکل جدید کدام است؟(کانون فرهنگی آموزش)



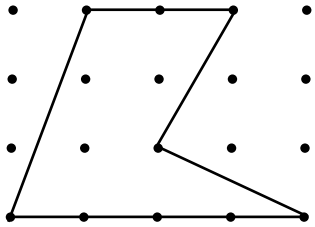
۱) $40\pi^2+4\pi^3$

۲) $36\pi^2+2\pi^3$

۳) $36\pi^2+4\pi^3$

۴) $40\pi^2+2\pi^3$

۸۹) در نقاط شبکه‌ای شکل مقابل زمینی داریم به شکل چندضلعی ABCDE که دور آن را با حصار پوشانده‌ایم. می‌خواهیم با کمک تبدیل هندسی مناسب بدون کم و زیاد کردن حصارها و تعداد اضلاع زمین مساحت زمین را افزایش دهیم. مساحت زمین جدید کدام است؟



۱) ۱۱

۲) ۱۱/۵

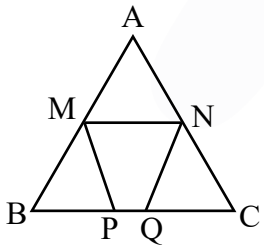
۳) ۱۲

۴) ۱۲/۵

۹۰) نقطه‌ای با کدام طول بر محور xها انتخاب شود که تفاضل آن از دو نقطه‌ی $A(۵ \text{ و } ۱)$ و $B(۷ \text{ و } -۲)$ بیشترین مقدار را داشته باشد؟(ریاضی- داخل ۹۳)

۱) ۸ ۲) ۹ ۳) ۱۰ ۴) ۱۱

۹۱) در مثلث متساوی‌الساقین ۳، طول ارتفاع وارد بر قاعده برابر با ۴ واحد است. اگر M و N را به ترتیب وسط‌های اضلاع AB و AC بنامیم و P و Q را به فاصله‌ی ۱ واحد از هم روی BC اختیار کنیم تا چهارضلعی MPQN ایجاد شود، کم‌ترین مقدار محیط این چهارضلعی کدام است؟(کانون فرهنگی آموزش)



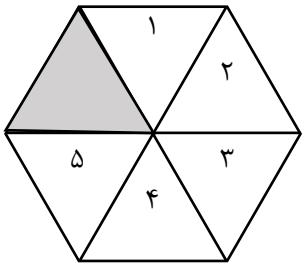
۱) $۴ + \sqrt{۸۹}$

۲) $۴ + ۲\sqrt{۸۹}$

۳) $۷ + \sqrt{۸۹}$

۴) $۷ + ۲\sqrt{۸۹}$

۹۲) در شش ضلعی منتظم شکل زیر مثلث رنگ شده را با استفاده از انتقال روی چند تا از مثلث‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ می‌توان تصویر کرد؟



۱)۴

۲)۲

۳)۳

۴)۵

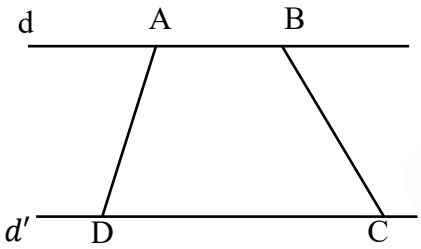
۹۳) دو قاعده‌ی ذوزنقه‌ی ABCD بر دو خط d و d' منطبق‌اند. کدام بردار خط d را به خط d' تبدیل نمی‌کند؟

۱)برداری که وسط قاعده‌ی AB را به وسط CD وصل می‌کند.

۲)برداری که وسط AB را به رأس C وصل می‌کند.

۳)برداری که رأس B را به وسط CD وصل می‌کند.

۴)برداری که رأس C را به وسط AD وصل می‌کند.



۹۴) دایره‌ی $C(O,R)$ و پاره‌خط $AB(AB < ۲R)$ مفروض‌اند. برای رسم وتری در دایره که موازی و مساوی با AB باشد، کدام تبدیل به کار می‌رود؟

۱)دوران ۲)تجانس ۳)انتقال ۴)بازتاب

۹۵) دو خط متقاطع d و d' و پاره‌خط AB غیرموازی با d و d' در صفحه‌ی آن‌ها مفروض است. برای رسم پاره‌خطی موازی و مساوی AB که دو سر آن‌ها بر روی این خط‌ها باشد کدام تبدیل هندسی به کار می‌رود؟

۱)بازتاب ۲)انتقال ۳)دوران ۴)تجانس

۹۶) به ازای چند مقدار a، بازتاب خط به معادله‌ی $y = ax + ۲a + ۳$ نسبت به خط $۲y = x$ بر خودش منطبق می‌شود؟

۱)صفر ۲)۱ ۳)۲ ۴)بی‌شمار

۹۷) کدام گزینه در مورد انتقال نادرست است؟

۱) هر دو خط موازی در بی‌شمار انتقال تصویر یکدیگرند.

۲)تنها تبدیلی است که همواره هم شیب خط را حفظ می‌کند، هم طول پا(ایزومتری) است.

۳)هیچ‌گاه تصویر یک شکل به روی خودش منطبق نمی‌شود.

۴)همواره اندازه‌ی زوایا را حفظ می‌کند.

۹۸) تحت چند انتقال خط $y = ۳x - ۵$ می‌تواند تصویر خط $y = ۲x + ۴$ باشد؟

۱(۱ ۲(۲ ۳)بی‌شمار ۴)هیچ

۹۹) تحت چند انتقال خط $y = ۳x - ۵$ می‌تواند تصویر خط $۲y = ۶x - ۵$ باشد؟

۱(۱ ۲(۲ ۳)بی‌شمار ۴)هیچ

۱۰۰) در انتقال T، $T(M) = M'$ و $T(N) = N'$، نوع چهارضلعی $MNN'M'$ کدام است؟

۱) متوازی‌الاضلاع ۲)لوزی

۳)مستطیل ۴)ذوزنقه‌ی متساوی‌الساقین

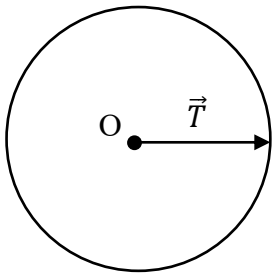
۱۰۱) فاصله‌ی دو خط موازی ۷ است. با برداری به کدام طول نمی‌توان این دو خط را به هم انتقال داد؟

۱۴(۱ ۷(۲ $۵\sqrt{۲}$(۳ $۴\sqrt{۳}$(۴

۱۰۲) خط d را با برداری به طول $۲\sqrt{۳}$ که با آن زاویه‌ی ۶۰° می‌سازد به خط d' انتقال می‌دهیم و خط d' را با برداری به طول ۴ که آن خط زاویه‌ی ۳۰° می‌سازد به خط d'' انتقال می‌دهیم. فاصله‌ی بین خط d تا خط d'' کدام است؟

۴(۱ $۳\sqrt{۳}$(۲ ۵(۳ $۴\sqrt{۳}$(۴

۱۰۳) دایره‌ی $C(O$ و $۶)$ مفروض است. اگر این دایره را به کمک بردار $\vec{T}$ به اندازه‌ی شعاع دایره انتقال دهیم، اندازه‌ی وتر مشترک دو دایره چقدر است؟



۱) $۴\sqrt{۳}$

۲) $۶\sqrt{۳}$

۳) ۴

۴) ۶

۱۰۴) یک دایره به شعاع ۲ را تحت بردار $\vec{V}$ به اندازه‌ی ۲ واحد انتقال می‌دهیم. مساحت محصور بین دایره‌ی اولیه و انتقال یافته‌ی آن کدام است؟

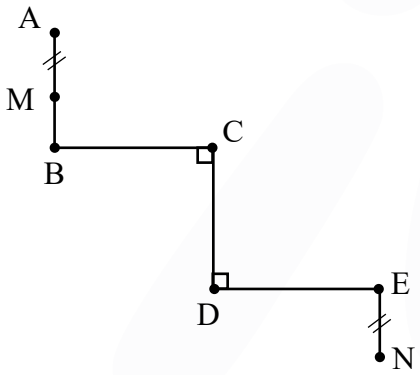
۱) $\frac{۳\pi}{۲} + \sqrt{۳}$

۲) $\frac{۲\pi}{۳} - ۳\sqrt{۳}$

۳) $\frac{۳\pi}{۴} + ۲\sqrt{۲}$

۴) $\frac{۳\sqrt{۳}}{۲} + \frac{\pi}{۳}$

۱۰۵) مطابق شکل $AB = ۲$، $BC = ۳$، $DC = ۴$ و $DE = ۵$ است. اگر $AM = EN$ باشد طول بردار انتقالی که M را بر N منطبق می‌کند، کدام است؟



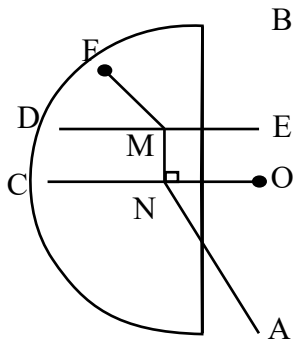
۱) ۱۰

۲) $۵\sqrt{۲}$

۳) $۸\sqrt{۲}$

۴) $۱۰\sqrt{۲}$

۱۰۶) در شکل مقابل نیم دایره به مرکز O و قطر $AB = ۶$ مفروض است. پاره‌خط DE موازی شعاع OC و اندازه‌ی کمان FB برابر ۳۰° است. اگر OE یک سوم شعاع باشد، آنگاه کم‌ترین طول مسیر FMNA کدام است؟



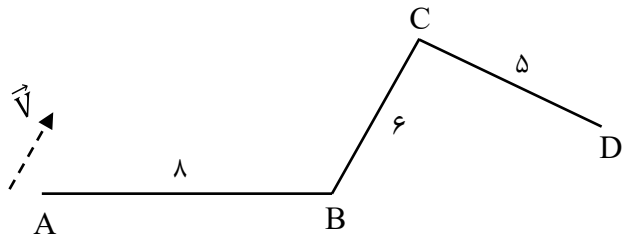
۱) $۴ + ۶\sqrt{۳}$

۲) $\sqrt{۱۳ + ۶\sqrt{۳}} + ۱$

۳) $\sqrt{۳۹} + ۱$

۴) $\sqrt{۱۳ + ۳\sqrt{۳}} + ۱$

۱۰۷) در شکل زیر خط شکسته‌ی ABCD با اندازه‌های داده شده مفروض است. پاره‌خط AB را به اندازه‌ی بردار $\vec{V}$، پاره‌خط BC را به اندازه‌ی بردار $-\vec{V}$ و پاره‌خط CD را به اندازه‌ی بردار $\vec{V}$ انتقال داده‌ایم و به ترتیب پاره‌خط‌های $A'B'$، $B''C'$ و $C''D'$ بدست آمده‌اند. اگر اندازه‌ی بردار $\vec{V}$ برابر ۳ باشد، طول خط شکسته‌ی $A'B'B''C'C''D'$ کدام است؟(کانون فرهنگی آموزش)



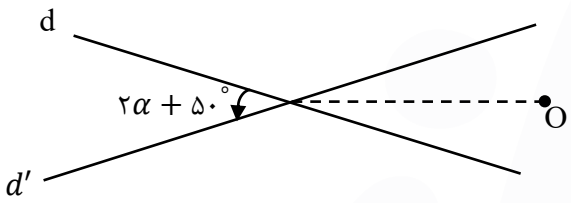
۱) ۱۹

۲) ۲۴

۳) ۳۱

۴) ۳۶

۱۰۸) در شکل زیر اگر خط d با دوران به مرکز O و زاویه‌ی $+۳۵^\circ \propto ۳$ به خط d' تبدیل شود، مقدار $\propto$ چقدر است؟



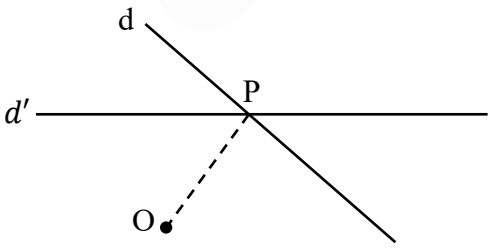
۱) ۴۴°

۲) ۱۶°

۳) ۳۰°

۴) ۲۸°

۱۰۹) در شکل زیر خط d با دوران ۳۸° به مرکز O روی خط d' تصویر می‌شود. زاویه حاده‌ی بین OP و خط d چقدر است؟



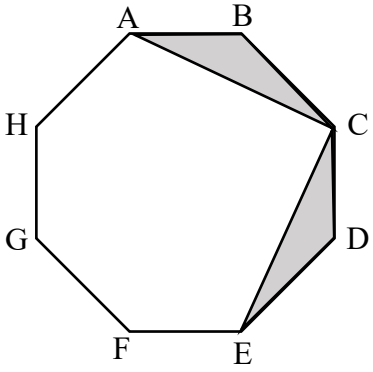
۱) ۳۸°

۲) ۵۲°

۳) ۱۹°

۴) ۷۱°

۱۱۰) در ۸ ضلعی منتظم شکل مقابل دورانی که مثلث ABC را به مثلث‌های CDE تصویر می‌کند کدام است؟



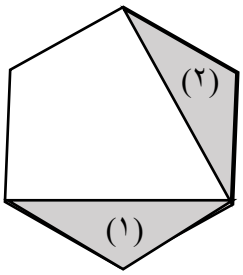
۱)دوران ۹۰° به مرکز A

۲)دوران ۹۰° به مرکز G

۳)دوران ۹۰° به مرکز وسط AE

۴)دوران ۹۰° به مرکز C

۱۱۱) در شش ضلعی منتظم شکل مقابل زاویه دورانی که مثلث(۱) را به مثلث(۲) تبدیل می‌کند، چند درجه است؟



۱) ۳۰°

۲) ۶۰°

۳) ۱۲۰°

۴)چنین دورانی وجود ندارد.

۱۱۲) در مثلث متساوی‌الساقین ABC، اگر $AB = AC$ و $\hat{B} = ۵۵^\circ$ باشد، کدام گزینه درست است؟

۱)در دوران ۷۰° به مرکز B، رأس A روی C تصویر می‌شود.

۲)در دوران ۵۵° به مرکز A، رأس B روی C تصویر می‌شود.

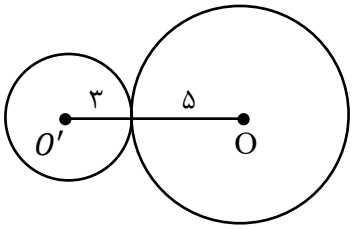
۳)در دوران ۷۰° به مرکز A، رأس B روی C تصویر می‌شود.

۴)در دوران ۵۵° به مرکز B، رأس A روی C تصویر می‌شود.

۱۱۳) مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع $BC = ۶$ را به مرکز محل همرسی نیمسازها و زاویه‌ی ۱۸۰° دوران می‌دهیم. مساحت ناحیه مشترک بین مثلث و تصویرش چقدر است؟

۱) $۶\sqrt{۳}$ ۲) $۳\sqrt{۳}$ ۳) $۴\sqrt{۶}$ ۴) $۶\sqrt{۶}$

۱۱۴) در شکل زیر دو دایره مماس خارج‌اند. در دورانی به مرکز O و زاویه‌ی 60° نقطه‌ی O' به O'' تبدیل می‌شود. طول پاره‌خط $O'O''$ چقدر است؟



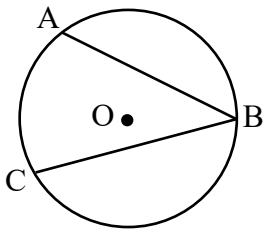
۱) ۶

۲) ۵

۳) $2\sqrt{6}$

۴) ۸

۱۱۵) در شکل زیر وتر AB با دورانی که مرکز آن بر مرکز دایره منطبق است و زاویه‌ی آن 110° است روی وتر BC تصویر شود، اندازه‌ی کمان $\overset{\frown}{AC}$ چند درجه است؟



۱) 140°

۲) 125°

۳) 70°

۴) 110°

۱۱۶) نقطه‌ی O به فاصله‌ی ۳ از خط d قرار دارد. اگر تصاویر خط d را با دوران‌های 90° و 180° و 270° به مرکز O بیابیم، مساحت شکل حاصل از برخورد همه‌ی خط‌ها چقدر است؟

۱) ۴۸ ۲) ۱۸ ۳) ۹ ۴) ۳۶

۱۱۷) ترکیب دو دوران با زاویه‌های 60° و θ، دوران با زاویه‌ی 70° است. θ کدام است؟

۱) 10° ۲) 10° یا 130° ۳) 70° ۴) 65° یا 130°

۱۱۸) کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) ترکیب دوران‌های 30° و 45° می‌تواند دوران 70° باشد.

۲) ترکیب دوران‌های 60° و 45° می‌تواند دوران 15° باشد.

۳) ترکیب دوران‌های 30° و 60° نمی‌تواند دوران 60° باشد.

۴) ترکیب دوران‌های 30° و 60° نمی‌تواند دوران 30° باشد.

۱۱۹) ترکیب دو بازتاب نسبت به دو خط d و d' یک دوران ۱۸۰° است. کدام گزینه صحیح نیست؟

۱)ترکیب این دو بازتاب شیب خط را حفظ می‌کند.

۲)d و d' برهم عمودند.

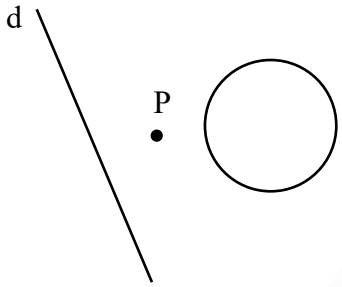
۳)مرکز دوران هر نقطه روی نیمساز زاویه‌ی بین d و d' است.

۴)ترکیب این دو بازتاب جهت پا است.

۱۲۰) دو خط موازی با کدام تبدیل روی یکدیگر تصویر نمی‌شوند؟

۱)تجانس معکوس ۲)انتقال ۳)دوران ۹۰° ۴)بازتاب

۱۲۱) در شکل زیر برای رسم خطی گذرنده از P که دایره را در M و خط d را در N قطع کند و $PM = ۲PN$ کدام تبدیل به کار می‌رود؟



۱)انتقال

۲)دوران ۱۸۰°

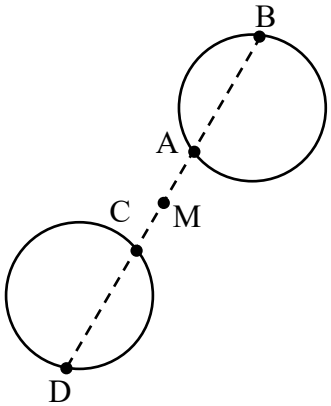
۳)تجانس

۴)بازتاب

۱۲۲) سه خط موازی $d_۱$، $d_۲$ و $d_۳$ مفروض‌اند. برای رسم مثلث متساوی‌الاضلاع به‌طوری که هر رأس آن روی یکی از این خطوط باشد، کدام تبدیل به کار می‌رود؟

۱)تجانس ۲)انتقال ۳)بازتاب ۴)دوران

۱۲۳) دو دایره در شکل مقابل مساوی‌اند و دوران یافته‌ی یکدیگر تحت دوران با مرکز M و زاویه‌ی ۱۸۰° هستند. اگر $MA \times CD = ۸$ باشد، مقدار $MC \times AB$ کدام است؟



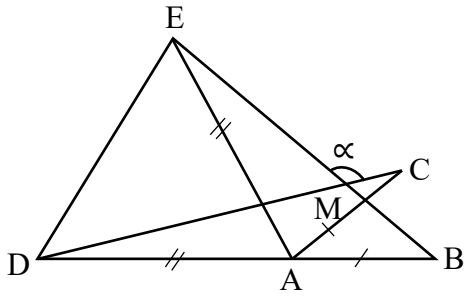
۱)۸

۲)۷

۳)۶

۴)۱۶

۱۲۴) در شکل مقابل $AB = AC$، $AD = AE$ و $C\hat{A}B = ۵۰^\circ$ و $AED = ۶۵^\circ$ است. زاویه‌ی $\propto$ چند درجه است؟



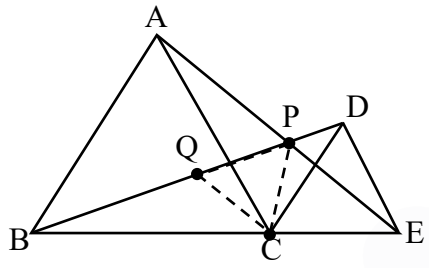
۱) ۱۱۵°

۲) ۱۲۰°

۳) ۱۲۵°

۴) ۱۳۰°

۱۲۵) در شکل زیر مثلث‌های ABC، CDE متساوی‌الاضلاع هستند. اگر P وسط پاره‌خط AE و Q وسط پاره‌خط BD باشد، مثلث CPQ کدام است؟



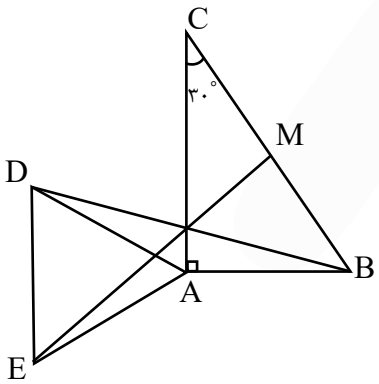
۱)قائم‌الزاویه

۲)متساوی‌الاضلاع

۳)متساوی‌الساقین

۴)غیرمشخص

۱۲۶) در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ΔABC، $\hat{A} = ۹۰^\circ$ و $\hat{C} = ۳۰^\circ$ و مثلث AED متساوی‌الاضلاع است. اگر M وسط ضلع BC باشد زاویه‌ی بین BD و EM کدام است؟



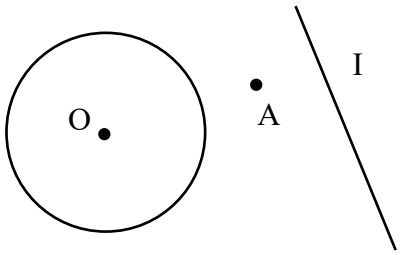
۱) ۴۵°

۲) ۳۰°

۳) ۶۰°

۴) ۹۰°

۱۲۷) چند پاره‌خط می‌توان رسم کرد که یک سر آن روی خط I، یک سر دیگر آن روی دایره و وسط آن نقطه‌ی M باشد؟



۱)یک پاره‌خط

۲)دو پاره‌خط

۳)حداکثر یک پاره‌خط

۴)حداکثر دو پاره‌خط

۱۲۸) دو دایره‌ی $C(O$و۳$)$ و $C'(O'$و۱$)$ مماس خارج‌اند. تبدیل R، دوران حول نقطه‌ی O با زاویه‌ی ۱۲۰° است. دایره‌ی C'' تصویر دایره‌ی C' تحت این دوران است. طول مماس مشترک داخلی دو دایره‌ی C' و C'' کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۱۰}$ ۲) $۲\sqrt{۱۱}$ ۳) $۴\sqrt{۳}$ ۴) $۵\sqrt{۲}$

۱۲۹) دو دایره‌ی $C(O,R)$ و $C'(O',R')$ و نقطه‌ی A بیرون آن‌ها مفروض‌اند. با استفاده از کدام تبدیل می‌توان مثلث قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین رسم کرد که رأس A رأس قائم آن باشد و دو رأس دیگر آن روی هر یک از دایره‌ها باشد؟

۱)تجانس ۲)دوران ۹۰° ۳)دوران ۴۵° ۴)بازتاب

۱۳۰) با کدام تبدیل می‌توان دو مثلث متشابه را متجانس یکدیگر کرد؟

۱)دوران و انتقال ۲)انتقال

۳)دوران ۴)همواره متجانس یک‌دیگرند

۱۳۱) نقطه‌ی A و دو دایره در یک صفحه مفروض‌اند. برای رسم مثلث قائم‌الزاویه و متساوی‌الساقین به رأس A که دو سر قاعده بر روی هر یک از این دایره‌ها باشد، کدام تبدیل هندسی به کار می‌رود؟(ریاضی خارج ۹۴)

۱)بازتاب ۲)انتقال ۳)تجانس ۴)دوران

۱۳۲) کدام گزینه می‌تواند نسبت تجانس معکوس با ویژگی انقباض باشد؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $-\sqrt{۲}$ ۳) $-\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\sqrt{۲}$

۱۳۳) در یک تجانس به مرکز O و نسبت (-۳) نقطه‌ی A به A' تبدیل شده است. طول پاره‌خط AA' چند برابر طول پاره‌خط OA است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۶

۱۳۴) در مرکز تجانس به مرکز M و نسبت $K = -۲$ نقطه‌ی A به B تبدیل شده است. نسبت تجانسی که مرکز آن B باشد و A را به M تبدیل کند چقدر است؟

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۱۳۵) تصویر نقطه‌ی $A(۶ \text{ و } ۳)$ تحت تجانس با نسبت ۱- نقطه‌ی $A'(۲ \text{ و } ۱)$ است. مختصات مرکز تجانس کدام است؟

۱) (۲ و ۲) ۲) (۴ و ۲) ۳) (۲ و ۴) ۴) (۱ و ۱)

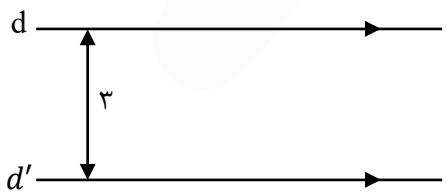
۱۳۶) نقاط $A'(۵- \text{ و } ۲)$ و $B'(۳ \text{ و } ۲-)$ مجانس نقاط $A(۱ \text{ و } ۰)$ و $B(۳ \text{ و } ۱-)$ هستند. نسبت تجانس کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۸ ۴) ۱۶

۱۳۷) تصویر خط $D: ax - ۲y + ۱ = ۰$ تحت یک تجانس خط $D': ۴x + y + c = ۰$ است، مقدار a کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۲ ۳) -۲ ۴) -۸

۱۳۸) فاصله‌ی دو خط موازی برابر ۳ است. اگر این دو خط مجانس یکدیگر با نسبت $K = -\frac{۱}{۲}$ باشند، فاصله‌ی مرکز تجانس تا این دو خط حداقل چقدر است؟

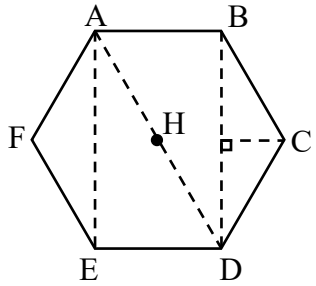


۱) ۶
۲) ۴
۳) ۲
۴) ۱

۱۳۹) چند نقطه درون مستطیل ABCD وجود دارد که در تجانس به آن مرکز، ضلع CD تصویر ضلع AB باشد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) هیچ ۴) بی‌شمار

۱۴۰) در شش ضلعی منتظم شکل مقابل نسبت تجانسی که مثلث BCH را به مثلث ADE تصویر می‌کند چقدر است؟



۱) $\frac{۳}{۲}$

۲) ۲

۳) $\sqrt{۳}$

۴) چنین تجانسی وجود ندارد.

۱۴۱) دو دایره به شعاع‌های ۲ و ۵ و طول خط‌المرکزین ۷ مجانس یکدیگرند. اگر تجانس مستقیم باشد، کم‌ترین فاصله‌ی مرکز تجانس از دایره‌ی کوچک‌تر کدام است؟

۱) ۳ ۲) $\frac{۸}{۳}$ ۳) $\frac{۱۰}{۳}$ ۴) ۴

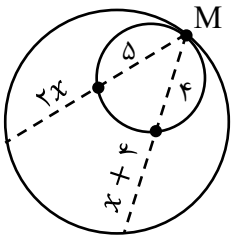
۱۴۲) دو دایره به شعاع‌های ۶ و ۳ مجانس یکدیگرند. اگر طول مماس مشترک داخلی برابر $\sqrt{۱۱۵}$ باشد، کم‌ترین فاصله‌ی مرکز تجانس مستقیم از نقاط روی محیط دایره‌ی کوچک‌تر کدام است؟

۱) ۱۴ ۲) ۱۱ ۳) ۱۰ ۴) ۹

۱۴۳) دو دایره به شعاع ۲ و ۳، طول خط‌المرکزین ۵ واحد مجانس هم هستند. فاصله‌ی مرکز تجانس مستقیم دو دایره از مرکز دایره‌ی بزرگ‌تر کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۱۵ ۳) ۱۲ ۴) ۸

۱۴۴) در شکل مقابل اگر دو دایره در نقطه‌ی M برهم مماس باشند، مقدار x چقدر است؟



۱) ۳/۴

۲) ۵

۳) ۲

۴) ۲/۸

۱۴۵) ترکیب کدام تبدیل با خودش یک تبدیل همانی نیست؟

۱) تجانس با نسبت ۱- ۲) بازتاب ۳) دوران ۹۰° ۴) دوران ۱۸۰°

۱۴۶) دوران 45° را حداقل چند بار با خودش ترکیب کنیم تا به تبدیل همانی برسیم؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۱۲

۱۴۷) کدام دو خط می‌توانند تصویر یکدیگر تحت همه‌ی تبدیل‌های«دوران، بازتاب، تجانس و انتقال» باشند؟

۱)دو خط موازی ۲)دو خط متقاطع و عمود برهم

۳)دو خط با زاویه‌ی 60° ۴)دو خط متنافر در فضا

۱۴۸) در رسم بزرگ‌ترین مربع ممکن داخل مثلث ABC به‌طوری که یک ضلع مربع منطبق بر ضلع BC باشد، از کدام تبدیل هندسی استفاده می‌شود؟(خارج- ۹۸)

۱)انتقال ۲)تجانس ۳)بازتاب ۴)دوران

۱۴۹) نقطه‌ی $A'(-1$ و $5)$ مجانس نقطه‌ی $A(-1$ و $-1)$ و نقطه‌ی $B'(5$ و $-4)$ مجانس نقطه‌ی $B(1$ و $-4)$ است. نسبت تجانس کدام است؟

۱) ± 2 ۲) ± 3 ۳) $\pm\sqrt{2}$ ۴) $\pm\sqrt{3}$

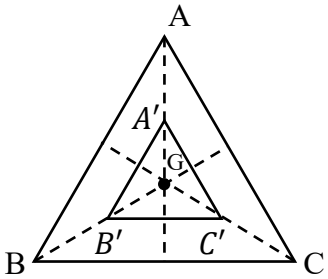
۱۵۰) دو دایره با خط‌المرکزین ۱۸ واحد و شعاع‌های ۴ و ۶ مجانس یکدیگرند. فاصله‌ی مرکز تجانس معکوس این دو دایره از مرکز دایره کوچک‌تر کدام است؟

۱) $\frac{54}{5}$ ۲) $\frac{36}{5}$ ۳) $\frac{18}{5}$ ۴) $\frac{27}{5}$

۱۵۱) وتر AB در دایره‌ی $C(O$ و $R)$ مفروض است. اگر نقطه‌ی M روی محیط دایره باشد، برای رسم وتر گذرنده از نقطه‌ی M که به وسیله‌ی AB به دو قسمت مساوی تقسیم شود کدام تبدیل به کار می‌رود؟

۱)انتقال ۲)بازتاب ۳)دوران ۴)تجانس

۱۵۲) در مثلث ABC سه میانه در نقطه‌ی G همرسند. نقاط A'، B' و C' به ترتیب وسط‌های GB، GA و GC هستند. در این صورت مثلث‌های $A'B'C'$ و ABC به مرکز G مجانس‌اند. نسبت تجانس کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۳}$

۲) $\frac{۲}{۳}$

۳) $\frac{۱}{۴}$

۴) $\frac{۱}{۲}$

۱۵۳) اگر H_O^K تبدیل تجانس به مرکز O و نسبت تجانس K باشد،با معلومات $M' = H_O^K(M)$ و $M'' = H_O^{K'}(M)$ و $OM = ۵$، فاصله‌ی دو نقطه‌ی M' و M'' کدام است؟($K > ۱$ و $۰ < K' < ۱$)

۱) $\frac{۱}{۵}(K - K')$ ۲) $۵(K - K')$ ۳) $۲۵(K - K')$ ۴) $۵KK'$

۱۵۴) دو دایره با شعاع‌های ۲ و ۴ باهم متجانس‌اند. اگر مرکز تجانس روی پاره‌خط خط‌المرکزین دو دایره باشد و فاصله‌ی دو دایره‌ی کوچک‌تر تا مرکز تجانس ۳ باشد، طول خط‌المرکزین کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۹ ۳) ۸ ۴) ۱۱

۱۵۵) دو دایره به شعاع‌های ۲ و ۴ مفروض‌اند. اگر طول مماس مشترک خارجی دو دایره $۴\sqrt{۲}$ باشد، فاصله مرکز تجانس مستقیم دو دایره از دایره کوچک‌تر کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۴ ۳) $۴\sqrt{۲}$ ۴) $۶\sqrt{۲}$

۱۵۶) دو دایره‌ی C و C' مماس درون هستند. طول خط‌المرکزین دو دایره ۳ سانتی‌متر و مساحت ناحیه‌ی محدود بین آن‌ها ۲۷π سانتی‌متر مربع است. اگر دایره‌ی C مجانس دایره‌ی C' به مرکز نقطه‌ی تماس دو دایره باشد، نسبت تجانس کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۹

۱۵۷) اگر نقاط A' و A'' مجانس‌های نقطه‌ی A به مرکز O، به ترتیب با نسبت‌های $K_۱$ و $K_۲$ باشند، آن‌گاه در صورتی که نقطه‌ی A' مجانس نقطه‌ی A'' به مرکز A باشد، نسبت تجانس کدام است؟($K_۲ > K_۱ > ۱$)

۱) $\frac{K_۱}{K_۲}$
۲) $\frac{K_۱-۱}{K_۲-۱}$
۳) $\frac{K_۱+۱}{K_۲+۱}$
۴) A' نمی‌تواند مجانس A'' باشد.

۱۵۸) مثلث $A'B'C'$ مجانس مثلث ABC به مرکز نقطه‌ی تلاقی میانه‌های مثلث با نسبت $K = -\frac{۱}{۲}$ است. مساحت ناحیه مشترک مثلث‌های ABC و $A'B'C'$ چه کسری از مساحت مثلث ABC است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$
۲) $\frac{۱}{۸}$
۳) $\frac{۱}{۴}$
۴) $\frac{۱}{۳}$

۱۵۹) در یک ذوزنقه به قاعده‌های ۶ و ۹، فاصله‌ی اوساط قاعده‌ها ۵ است. تحت دو تجانس متمایز، قاعده‌ها تصویر یکدیگرند. فاصله‌ی مرکز تجانس‌ها از هم کدام است؟

۱) ۸
۲) ۱۰
۳) ۱۲
۴) ۱۴

۱۶۰) دو دایره‌ی مماس خارج با شعاع‌های ۳ و ۵ مجانس یکدیگرند. فاصله‌ی مراکز تجانس مستقیم و معکوس آن‌ها کدام است؟

۱) ۱۰
۲) ۱۲
۳) ۱۵
۴) ۱۸

پاسخ‌نامه فصل دوم یازدهم

تبدیلات هندسی

۱) گزینه ۲.

۲) گزینه ۳: در تبدیل طول پا، اندازه‌ی پاره‌خط، فاصله‌ی بین نقاط و مساحت شکل ثابت می‌ماند ولی در مورد شیب خط نمی‌توان اظهارنظر کرد.

۳) گزینه ۳: باید در ترکیب‌ها تجانس داشته باشیم تا مطمئن باشیم ایزومتری نیست، از طرفی دوران ۹۰° نیز شیب را ثابت نگه نمی‌دارد.

۴) گزینه ۴: بازتاب تبدیلی ایزومتری است. که جهت اشکال را حفظ نمی‌کند، یعنی یک تبدیل جهت پا نیست.

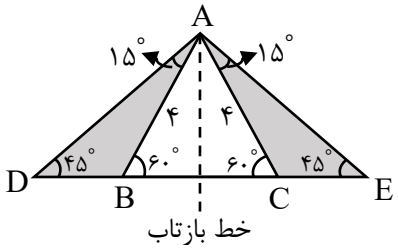
۵) گزینه ۲: در میان چهار تبدیل مشهور تنها تجانس ایزومتری نیست ولی شیب خطوط و جهت اشکال را حفظ می‌کند.(شیب پا و جهت پا است).

۶) گزینه ۱: دوران ایزومتری و جهت پا است ولی شیب خطوط را الزاماً حفظ نمی‌کند.(مگر آن‌که دوران با زاویه‌ی ۱۸۰° یا مضارب ۱۸۰° باشد.)

۷) گزینه ۳: تنها تبدیلی که هم ایزومتری است و هم شیب پا و هم جهت پا، تبدیل انتقال است.

۸) گزینه ۱: دوران با زاویه‌ی $\theta \neq K\pi$ شیب خطوط را تغییر می‌دهد ولی جهت اشکال و اندازه‌ی زاویه را ثابت نگه می‌دارد.

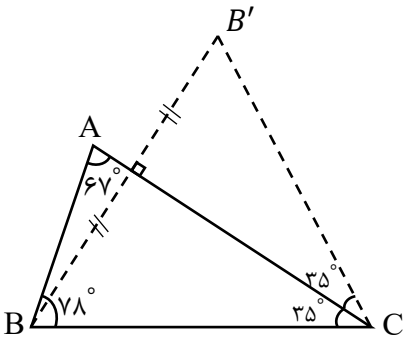
۹) گزینه ۲: مطابق شکل خط بازتاب عمودمنصف BC است که از A می‌گذرد. هم‌چنین دو مثلث ABD و ACE هم‌نهشت‌اند. بنابراین داریم:



$$\begin{cases} AB = AC = ۴ \\ \hat{D} = \hat{E} = ۴۵^\circ \\ B\hat{A}D = C\hat{A}E = ۱۵^\circ \end{cases} \Rightarrow A\hat{B}C = A\hat{C}B = ۶۰^\circ$$

بنابراین مثلث ABC متساوی‌الاضلاع است و طول ضلع BC نیز برابر ۴ است.

۱۰) گزینه ۱: می‌دانیم مجموع زوایای داخلی هر مثلث ۱۸۰° است. بنابراین:

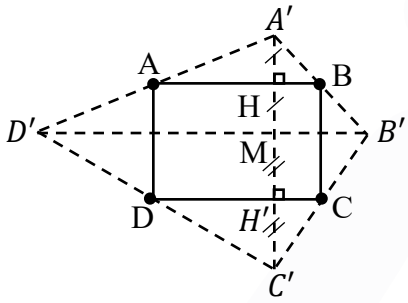


$$A\hat{C}B = ۱۸۰^\circ - ۶۷^\circ - ۷۸^\circ = ۳۵^\circ$$

از طرفی محور بازتاب نیمساز زاویه‌ی بین خط و تصویرش است. پس AC نیمساز زاویه‌ی بین BC و $B'C$ است و داریم:

$$A\hat{C}B' = ۳۵^\circ \Rightarrow B\hat{B}'C = ۹۰^\circ - ۳۵^\circ = ۵۵^\circ$$

۱۱) گزینه ۳: نقطه‌ی M با بازتاب نسبت به AB و CD روی A' و C' تصویر شده است. پس AB عمودمنصف MA' و هم‌چنین پاره‌خط CD عمودمنصف MC' است. بنابراین:



$$A'C' = A'M + MC' = ۲MH + ۲MH' = ۲(MH + MH') = ۲AD$$

به همین ترتیب $B'D' = ۲AB$ است. حال می‌توانیم نسبت مساحت‌ها را بدست آوریم:

$$\frac{S_{A'B'C'D'}}{S_{ABCD}} = \frac{\frac{۱}{۲}A'C'.B'D'}{AB.AD} = \frac{\frac{۱}{۲}(۲AD)(۲AB)}{AB.AD} = ۲$$

* مساحت هر چهارضلعی با قطرهای عمودبرهم، با نصف حاصل ضرب اندازه‌ی قطرها برابر است.

۱۲) گزینه ۲: بازتاب $A(۳,۴)$ نسبت به محور xها $A'(۳,-۴)$ و بازتاب $A'(۳,-۴)$ نسبت به محورyها $A"(-۳,-۴)$ است. حال باید طول سه ضلع مثلث را بدست آوریم:

$$\begin{aligned} AA' &= \sqrt{۰^۲ + ۸^۲} = ۸ \\ A'A" &= \sqrt{۰^۲ + ۶^۲} = ۶ \\ AA" &= \sqrt{۶^۲ + ۸^۲} = ۱۰ \end{aligned} \Rightarrow \text{محیط} = ۸ + ۶ + ۱۰ = ۲۴$$

۱۳) گزینه ۱: بازتاب $A(۲,۱)$ نسبت به نیمساز ربع اول و سوم $A'(۱,۲)$ و بازتاب $B(۲,-۴)$ نسبت به نیمساز ربع دوم و چهارم $B'(۴,-۲)$ است. بنابراین:

$$\begin{matrix} A'(۱و۲) \\ B'(۴ \text{ و } -۲) \end{matrix} \Rightarrow |A'B'| = \sqrt{(۴-۱)^۲ + (۲+۲)^۲} = ۵$$

۱۴) گزینه ۲: چون عرض دو نقطه قرینه‌ی هم است. بنابراین نقطه‌ی A تحت بازتاب نسبت به محور xها روی نقطه‌ی A' تصویر می‌شود.

۱۵) گزینه ۳: خط d عمود بر پاره‌خط AA' است. بنابراین شیب آن عکس قرینه‌ی شیب AA' است:

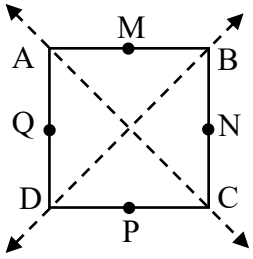
$$m_{AA'} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-۶+۴}{۳-۲} = -۲ \Rightarrow m_d = \frac{۱}{۲}$$

۱۶) گزینه ۱: باید وسط پاره‌خط AB بر خط D منطبق شود.

$$M = \frac{A+B}{۲} = \frac{(۳و a)+(-a و ۵)}{۲} = \left(\frac{۳-a}{۲} و \frac{a+۵}{۲}\right)$$

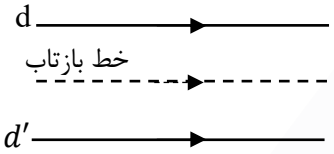
$$\Rightarrow \frac{a+۵}{۲} = \frac{۳-a}{۲} + ۲ \Rightarrow a+۵ = ۳-a+۴ \Rightarrow ۲a = ۲ \Rightarrow a = ۱$$

۱۷) گزینه ۴: در بازتاب نسبت به قطر AC نقطه‌ی M به Q تبدیل می‌شود، پس گزینه‌های (۱) و (۳) درست نیست. در بازتاب نسبت به قطر BD نقطه‌ی N به نقطه‌ی M تصویر می‌شود، پس گزینه‌ی (۲) درست نیست. اما قطر BD عمودمنصف PQ است، یعنی در بازتاب نسبت به قطر BD نقطه‌ی P به Q تبدیل می‌شود، پس گزینه‌ی (۴) درست است.

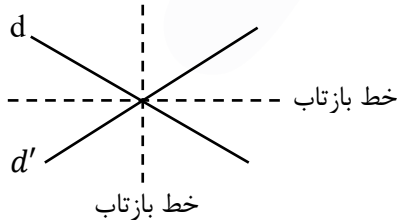


۱۸) گزینه ۳: خطوط L_1 و L_2 ممکن است متقاطع نیز باشند، بنابراین گزینه‌ی(۱) نادرست است. در ضمن در حالتی که L_1 و L_2 موازی هستند خط d نیمساز زاویه‌ی L_1 و L_2 نیست، یعنی گزینه(۲) نیز نادرست است. از طرفی گزینه(۴) تنها در حالتی می‌تواند درست باشد که L_1 و L_2 برهم منطبق باشند، پس گزینه(۴) نیز نادرست است. اما اگر یکی از دو خط L_1 یا L_2 با خط d موازی باشد، خط دیگر نیز با آن موازی است. بنابراین تنها گزینه‌ی قابل قبول گزینه(۳) است.

۱۹) گزینه ۱: فقط خطی که وسط d و d' قرار دارد و با آن‌ها موازی است. می‌تواند خط بازتاب باشد. بنابراین فقط یک محور بازتاب وجود دارد.



۲۰) گزینه ۲: هر کدام از نیمسازهای زاویه‌های بین دو خط می‌توانند خط بازتاب باشند. پس دو خط بازتاب وجود دارد.



۲۱) گزینه ۲: دو خط داده شده دارای شیب‌های مختلف هستند. بنابراین متقاطع هستند. درنتیجه تحت بازتاب نسبت به نیمسازهای دو خط به هم تصویر می‌شوند. یعنی دو خط مختلف.

۲۲) گزینه ۱: شیب دو خط $y = ۳x - ۱$ و $y = ۳x + ۵$ یکسان است و تحت بازتاب نسبت به خط $y = ۳x + \frac{۵+(-۱)}{۲}$ برهم تصویر می‌شود. یعنی یک محور بازتاب وجود دارد.

۲۳) گزینه ۲: برای این‌که یک خط تحت بازتاب نسبت به خط d بر روی خودش تصویر شود یا باید عمود بر d باشد یا منطبق بر d:

۱) اگر بخواهد عمود باشد، باید شیب آن‌ها عکس و قرینه‌ی هم باشد.

$$\begin{matrix} m_D = a \\ m_{D'} = {}^{۱}/_{۲} \end{matrix} \Rightarrow (a)({}^{۱}/_{۲}) = -۱ \Rightarrow a = -۲$$

۲) برای این‌که دو خط منطبق شوند باید داشته باشیم:

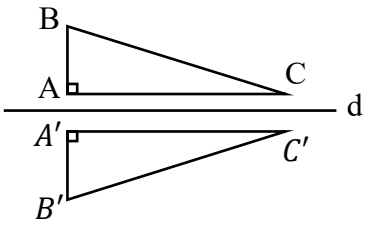
$$\begin{matrix} y - ax = ۲a - ۱ \\ ۲y - x = ۳ \end{matrix} \Rightarrow \underbrace{\frac{۱}{۲}}_{a={}^{۱}/_{۲}} = \underbrace{\frac{-a}{-۱} = \frac{۲a-۱}{۳}}_{a=-۱}$$

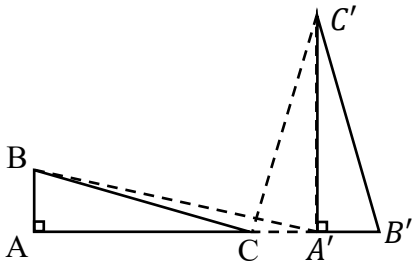
بنابراین امکان انطباق وجود ندارد چون دو مقدار متفاوت برای a پیدا شده است.

۲۴) گزینه۱: باید دو خط عمود یا منطبق باشند تا بازتاب آنها نسبت به هم بر خودشان تصویر شود. حال چون شیب این دو خط برابر است امکان عمود بودن ندارند. پس باید منطبق شوند.

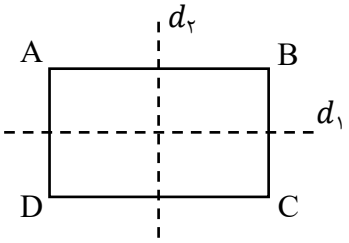
بنابراین: $\frac{۴}{۲} = \frac{-۲}{-۱} = \frac{۳}{a} \Rightarrow a = \frac{۳}{۲}$

۲۵) گزینه ۲: تنها گزینه (۲) می‌تواند بازتاب مثلث ABC باشد. در گزینه‌های (۳) و (۴) جهت شکل و تبدیل یافته‌اش یکسان است. در حالی که در بازتاب باید جهت شکل عوض شود. در گزینه‌ی(۱) هم پاره‌خط‌هایی که نقاط نظیر در دو شکل را به هم وصل می‌کنند، موازی نیستند.

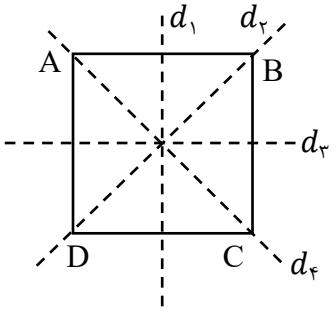




۲۶) گزینه ۲: بازتاب مستطیل ABCD نسبت به خطوط $d_۱$ و $d_۲$ بر خودش منطبق می‌شود.(این خطوط را محور تقارن مستطیل می‌نامند.)



۲۷) گزینه ۳: بازتاب مربع ABCD نسبت به خطوط $d_۴$، $d_۳$، $d_۲$ و $d_۱$ بر خودش منطبق است. یعنی ۴ خط وجود دارد.



۲۸) گزینه ۱: بازتاب دایره نسبت به هر خط که از مرکز دایره عبور کند(قطر دایره) بر خودش منطبق خواهد شد. بنابراین باید مختصات مرکز دایره در خط صدق کند:

$$y = ax - ۳ \xrightarrow{O(۴,۱)} ۱ = ۴a - ۳ \Rightarrow ۴a = ۴ \Rightarrow a = ۱$$

۲۹) گزینه ۲: دو خط موازی با بی‌نهایت تجانس به مراکز و نسبت‌های مختلف و با بی‌نهایت بردار انتقال و بی‌نهایت دوران ۱۸۰° به مراکز مختلف می‌توانند به یک‌دیگر تبدیل شوند. ولی در مورد بازتاب، فقط یک محور بازتاب برای آن‌ها وجود دارد و آن هم خطی است که موازی آن دو خط و از هر دو به یک فاصله باشد.

۳۰) گزینه ۴: بررسی گزینه‌ها:

۱) ترکیب دو دوران با زاویه ۱۸۰° یک دوران با زاویه‌ی ۳۶۰° است که تبدیل همانی محسوب می‌شود.

۲) ترکیب دو بازتاب نسبت به یک خط تبدیل همانی است.

۳) ترکیب دو انتقال با بردارهای قرینه یک انتقال با بردار صفر است که تبدیل همانی می‌باشد.

۴) ترکیب دو تجانس با نسبت ۳ و ۳- یک تجانس با نسبت ۹- است که تبدیل همانی نیست.

۳۱) گزینه ۳: اگر دو خط متقاطع باشند، دو محور بازتاب وجود دارد که یکی را روی دیگری تصویر کند ولی اگر موازی باشند، دقیقاً یک محور بازتاب وجود دارد: $\frac{a}{۳} = \frac{۲}{-۱} \Rightarrow a = -۶$

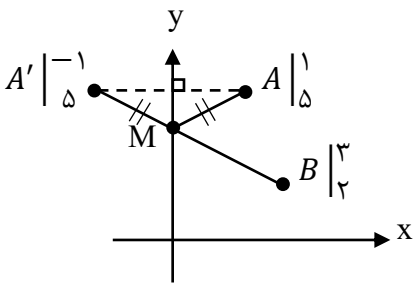
۳۲) گزینه ۱: چون فاصله‌ی A از B ثابت است. بنابراین باید رأس C را طوری پیدا کنیم که $AC + BC$ حداقل شود که برای پیدا کردن C باید از بازتاب نقطه‌ی A نسبت به خط d استفاده کرد.

۳۳) گزینه ۳: کافیست بازتاب نقطه‌ی A نسبت به نیمساز ناحیه‌ی اول یعنی A' را پیدا کنیم و اندازه‌ی $A'B$ را پیدا کنیم: $A|_۴^۲ \xrightarrow{\text{بازتاب نسبت به } y=x} A|_۲^۴$

بنابراین کم‌ترین طول خط شکسته‌ی AMB برابر است با:

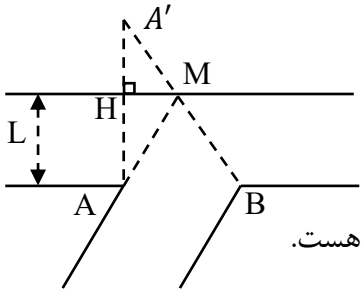
$$Min(AMB) = |A'B| = \sqrt{(۴-۱)^۲ + (۶-۲)^۲} = ۵$$

۳۴) گزینه ۲: کافیست بازتاب نقطه‌ی A نسبت به محور yها یعنی A' را پیدا کرده و طول $A'B$ را پیدا کنیم:



$$|A'B| = \sqrt{(-۱-۳)^۲ + (۵-۲)^۲} = ۵$$

۳۵) گزینه ۴: شکل ساده شده‌ی مسئله به صورت زیر است که طبق مسئله‌ی هرون کافیست بازتاب A نسبت به خط $d_۱$ یعنی A' را پیدا کرد و از A' به B وصل کنیم تا $d_۱$ را در M قطع کند. یعنی برای پیدا کردن M از بازتاب استفاده می‌کنیم.

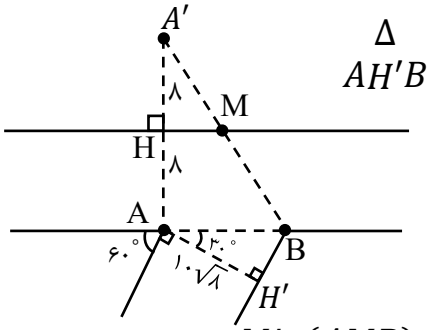


بررسی سایر گزینه‌ها: (۱) نقطه‌ی A' انتقال یافته‌ی A تحت بردار $\vec{V} = ۲\vec{L}$ نیز هست.

(۲) نقطه‌ی A' با دوران ۱۸۰° نقطه‌ی A حول نقطه‌ی H نیز بدست می‌آید.

(۳) نقطه‌ی A' مجانس نقطه‌ی A با نسبت ۱- نسبت به نقطه‌ی H نیز هست.

۳۶) گزینه ۱: اگر بازتاب نقطه‌ی A نسبت به خط d را A' فرض کنیم و از A' به B وصل کنیم تا خط d را در M قطع کند، کوتاه‌ترین مسیر AMB است که برابر با $|A'B|$ است. بنابراین ابتدا اندازه‌ی AB را پیدا می‌کنیم:



$$\Delta AH'B: \cos ۳۰^\circ = \frac{\sqrt{۱۰۸}}{AB} \Rightarrow AB = \frac{\sqrt{۱۰۸}}{\frac{\sqrt{۳}}{۲}} = \frac{۶\sqrt{۳}}{\frac{\sqrt{۳}}{۲}} = ۱۲$$

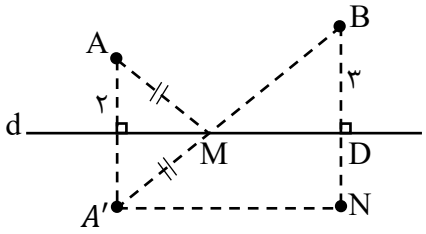
حال در مثلث $A'AB$ داریم:

$$Min(AMB) = |A'B| = \sqrt{AA'^۲ + AB^۲} = \sqrt{(۸+۸)^۲ + (۱۲)^۲} = ۲۰$$

۳۷) گزینه ۴: باید زاویه‌های طرفین نقطه‌ی M باهم برابر باشند، بنابراین:

$$۳x - ۱۰^\circ = ۲x + ۲۰^\circ \Rightarrow x = ۳۰^\circ \Rightarrow A\hat{M}B = ۱۸۰^\circ - ۲ \times ۸۰^\circ = ۲۰^\circ$$

۳۸) گزینه ۳: بازتاب نقطه‌ی A نسبت به خط d را A' می‌نامیم. از A' بر امتداد BD عمود می‌کنیم و پای عمود را N می‌نامیم.



$$A'N = CD = ۵ \quad \text{و} \quad BN = ۳ + ۲ = ۵$$

بنابر قضیه‌ی فیثاغورس در مثلث $A'BN$ داریم:

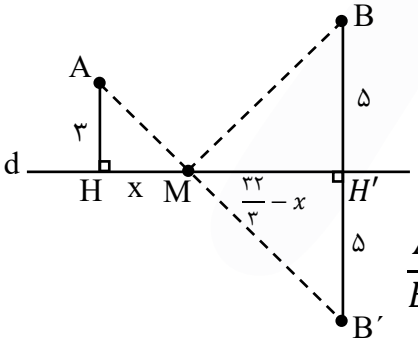
$$A'B = \sqrt{A'N^۲ + BN^۲} = \sqrt{۵^۲ + ۵^۲} = \sqrt{۵۰}$$

حال کم‌ترین مقدار $AM + MB$ برابر است با :

$$Min(AM + BM) = A'M + MB = A'B = \sqrt{۵۰} = ۵\sqrt{۲}$$

۳۹) گزینه ۴: نقطه‌ی B را نسبت به خط d بازتاب می‌دهیم تا B' بدست آید. مثلث‌های AMH و BMH' متشابه‌اند.

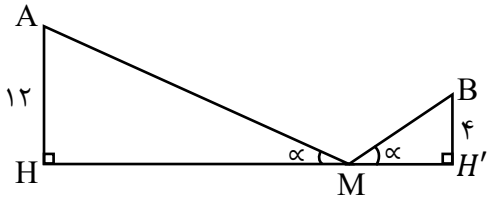
حال ابتدا نسبت تشابه بین این دو مثلث را می‌نویسیم تا مقدار x بدست آید. سپس به کمک فیثاغورس اندازه‌ی AM را بدست می‌آوریم:



$$\frac{AH}{BH'} = \frac{MH}{MH'} \Rightarrow \frac{۳}{۵} = \frac{x}{\frac{۳۲}{۳} - x} \Rightarrow ۵x = ۳۲ - ۳x \Rightarrow x = ۴$$

حال به سراغ رابطه‌ی فیثاغورث در مثلث قائم‌الزاویه‌ی AHM می‌رویم: $AM = \sqrt{۳^۲ + ۴^۲} = ۵$

۴۰) گزینه ۴: اگر $AM + MB$ کم‌ترین مقدار ممکن را داشته باشد باید زاویه‌های ساخته شده در طرفین نقطه‌ی M باهم برابر باشد. یعنی $\hat{M}_۱ = \hat{M}_۲ = \alpha$



$$\Delta AHM: \sin x = \frac{۱۲}{AM}$$

$$\Delta MBH': \sin x = \frac{۴}{MB}$$

$$\Rightarrow \frac{۱۲}{AM} = \frac{۴}{MB} \Rightarrow AM = ۳MB$$

از طرفی طبق داده‌های مسئله $AM + MB = ۳۲$ بنابراین:

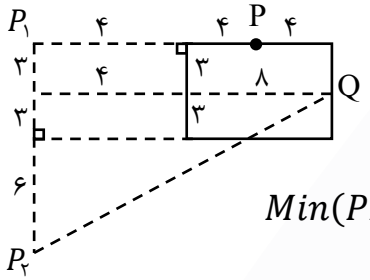
$$۳MB + MB = ۳۲ \Rightarrow ۴MB = ۳۲ \Rightarrow MB = ۸ \Rightarrow MA = ۲۴$$

حال در مثلث AHM خواهیم داشت: $\sin x = \frac{۱۲}{۲۴} = \frac{۱}{۲} \Rightarrow \alpha = ۳۰^\circ \Rightarrow H\hat{A}M = ۶۰^\circ$

۴۱) گزینه ۴: بازتاب نقطه‌ی $A(۱\text{ و }۴)$ نسبت به محور yها $A'(-۱\text{ و }۴)$ است. حال بازتاب A' نسبت به محور xها $A''(-۱\text{ و }-۴)$ است. بنابراین اگر از A'' به B وصل کنیم، کوتاه‌ترین مسیر بدست می‌آید:

$$\begin{matrix} A''(-۱\text{ و }-۴) \\ B(۴\text{ و }۳) \end{matrix} \Rightarrow |A''B| = \sqrt{(۴-(-۱))^۲ + (۳-(-۴))^۲} = \sqrt{۷۴}$$

۴۲) گزینه ۴: بازتاب نقطه‌ی P نسبت به ضلع AD را $P_۱$ و بازتاب نقطه‌ی $P_۱$ نسبت به امتداد ضلع DC نقطه‌ی $P_۲$ فرض می‌کنیم. می‌دانیم $P_۲Q$ برابر با کم‌ترین طول PMNQ است. بنابراین:



$$Min(PMNQ) = |P_۲Q| = \sqrt{۹^۲ + ۱۲^۲} = ۱۵$$

۴۳) گزینه ۲: بازتاب نقطه‌ی A نسبت به نیمساز ربع دوم را A' و بازتاب نقطه‌ی A' نسبت به محور xها را A'' می‌نامیم.

حال $|A''B|$ جواب مسئله است:

$$A|_۳^{-۲} \xrightarrow[y=-x]{\text{بازتاب نسبت به}} A'|_۲^{-۳} \xrightarrow[\text{ها}y]{\text{بازتاب نسبت به}} A''|_{-۲}^{-۳}$$

بنابراین کم‌ترین طول خط شکسته AMNB برابر است با:

$$Min(AMNB) = |A''B| = \sqrt{(-۳-۱)^۲ + (-۲-۱)^۲} = ۵$$

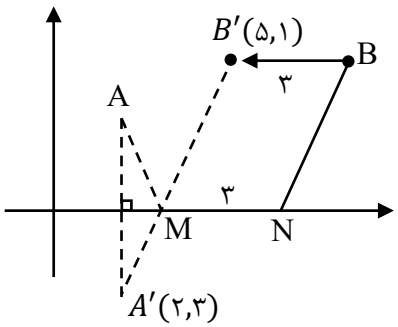
۴۴) گزینه ۲: بازتاب نقطه‌ی A نسبت به نیمساز ربع دوم را A' و بازتاب نقطه‌ی A' نسبت به نیمساز ربع اول(امتداد ربع اول یعنی نیمساز ربع سوم) نقطه‌ی $A"$ می‌نامیم. حال $|A"B|$ جواب مسئله است:

$$A|_{۳}^{-۲} \xrightarrow[y=-x]{\text{بازتاب نسبت به}} A'|_{۲}^{-۳} \xrightarrow[y=x]{\text{بازتاب نسبت به}} A"|_{-۳}^{۲}$$

بنابراین کم‌ترین طول خط شکسته AMNB برابر است با:

$$Min(AMNB) = |A"B| = \sqrt{(۷-۲)^۲ + (۹+۳)^۲} = ۱۳$$

۴۵) گزینه ۴: برای حل مسئله باید مراحل زیر را گام‌به‌گام طی کنیم:



گام اول: نقطه‌ی B را به اندازه‌ی ۳ واحد به موازات محور xها به سمت A انتقال می‌دهیم و به نقطه‌ی $B'(۵و۱)$ می‌رسیم.

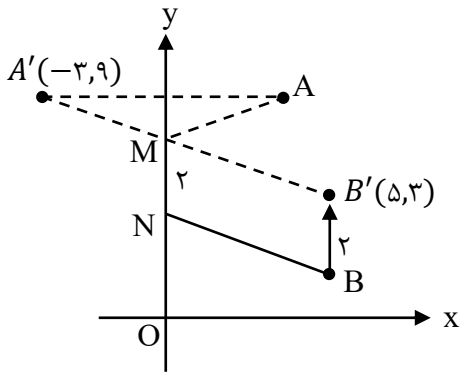
گام دوم: بازتاب نقطه‌ی A را نسبت به محور xها بدست می‌آوریم و به نقطه‌ی $A'(۲و-۳)$ می‌رسیم.

گام سوم: طول $A'B'$ را بدست می‌آوریم: $|A'B'| = \sqrt{(۵-۲)^۲ + (۱-(-۳))^۲} = ۵$

گام چهارم: کم‌ترین طول خط شکسته‌ی AMNB برابر است با:

$$Min(AMNB) = |A'B'| + |MN| = ۵ + ۳ = ۸$$

۴۶) گزینه ۲: برای حل مسئله باید مراحل زیر را گام‌به‌گام طی کنیم:



گام اول: نقطه‌ی B را به اندازه‌ی ۲ واحد در راستای محور yها به سمت نقطه‌ی A انتقال می‌دهیم و به نقطه‌ی $B'(۵,۳)$ می‌رسیم.

گام دوم: بازتاب نقطه‌ی A نسبت به محور yها را بدست می‌آوریم و به نقطه‌ی $A'(-۳,۹)$ می‌رسیم.

گام سوم: طول $|A'B'|$ را بدست می‌آوریم:

$$|A'B'| = \sqrt{(۵-(-۳))^۲ + (۳-۹)^۲} = \sqrt{۸^۲ + ۶^۲} = ۱۰$$

گام چهارم: کم‌ترین طول خط شکسته‌ی AMNB برابر است با:

$$Min(AMNB) = |A'B'| + |MN| = ۱۰ + ۲ = ۱۲$$

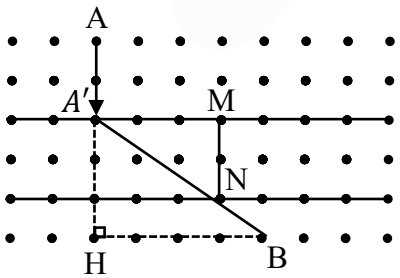
۴۷) گزینه ۲: باید زاویه‌های $\widehat{M}$ و $\widehat{N}$ باهم برابر باشند:

$$۳\propto -۱۰^\circ = \propto +۳۰^\circ \Rightarrow ۲\propto = ۴۰^\circ \Rightarrow \propto = ۲۰^\circ$$

۴۸) گزینه ۱: دو مثلث AHM و NBH' متشابه‌اند. بنابراین:

$$\frac{x+۴}{۲x+۱} = \frac{۳}{۴/۵} \Rightarrow ۶x + ۳ = ۴/۵x + ۱۸ \Rightarrow ۱/۵x = ۱۵ \Rightarrow x = ۱۰$$

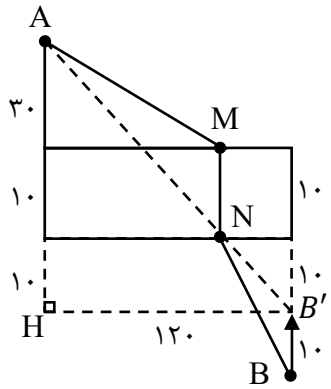
۴۹) گزینه ۲: نقطه‌ی A را با برداری عمود بر رودخانه و به طول ۲ انتقال می‌دهیم تا A' بدست آید. محل تلاقی $A'B$ با رودخانه نقطه‌ی N و پل مورد نظر MN و کوتاه‌ترین مسیر AMNB است. بنابراین:



$$Min(AMNB) = |A'B| + |MN| = \sqrt{۳^۲ + ۴^۲} + ۲ = ۷$$

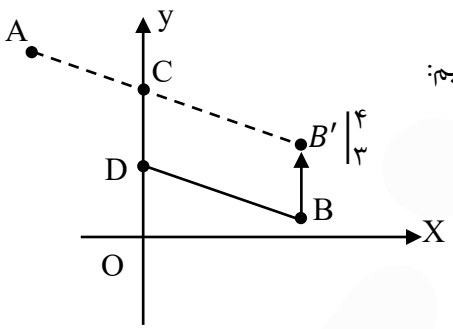
۵۰) گزینه ۴: شخص باید در راستای عمود بر استخر شنا کند تا کوتاه‌ترین مسیر را طی کند. حال نقطه‌ی B را به اندازه ۱۰ واحد در جهت عمود بر استخر انتقال می‌دهیم تا به نقطه‌ی B' برسیم. طول کوتاه‌ترین مسیر $AB' + ۱۰$ است.

بنابراین:



$$Min(AMNB) = |AB'| + ۱۰ = \sqrt{۱۲۰^۲ + ۵۰^۲} + ۱۰ = ۱۳۰ + ۱۰ = ۱۴۰$$

۵۱) گزینه ۴: برای حل مسئله باید مراحل زیر را گام به گام طی کنیم:



گام اول: نقطه‌ی B را به اندازه‌ی طول پاره‌خط CD(یعنی ۲ واحد) به موازات محور yها به سمت بالا انتقال می‌دهیم تا به نقطه‌ی $B'(۳و۴)$ برسیم.

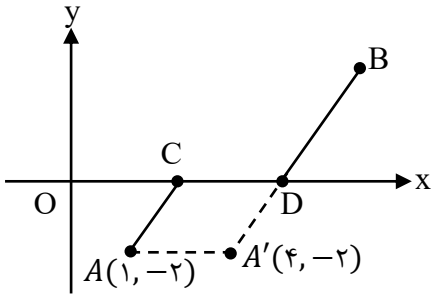
گام دوم: فاصله‌ی نقطه‌ی $A(-۴ و ۹)$ از نقطه‌ی B' را بدست می‌آوریم:

$$|AB'| = \sqrt{(۴ - (-۴))^۲ + (۹ - ۳)^۲} = \sqrt{۸^۲ + ۶^۲} = ۱۰$$

گام سوم: حداقل طول خط شکسته‌ی ACDB برابر است با

$$Min(ACDB) = |AB'| + |CD| = ۱۰ + ۲ = ۱۲$$

۵۲) گزینه ۴: برای حل مسئله باید مراحل زیر را گام‌به‌گام طی کنیم:



گام اول: نقطه‌ی A را به اندازه‌ی ۳ واحد به موازات محور xها به سمت نقطه‌ی B انتقال می‌دهیم تا به نقطه‌ی $A'(۴\text{و}-۲)$ برسیم.

گام دوم: فاصله‌ی نقطه‌ی $B(۲\text{و}۷)$ از نقطه‌ی A' را بدست می‌آوریم:

$$|A'B| = \sqrt{(۷-۴)^۲ + (۲-(-۲))^۲} = ۵$$

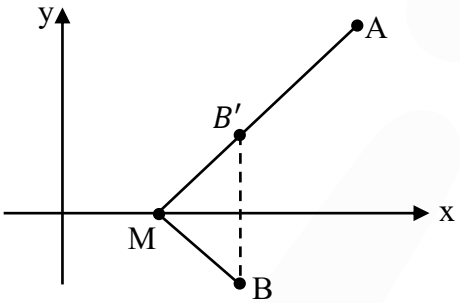
گام سوم: حداقل طول خط شکسته ACDB برابر است با:

$$Min(ACDB) = |A'B| + |CD| = ۵ + ۳ = ۸$$

۵۳) گزینه ۱: باید بازتاب B را نسبت به محور xها پیدا کرده و از A به B' وصل کنیم تا محور xها را در M قطع کند. در این صورت $|AM - MB|$ حداکثر ممکن است.

۵۴) گزینه ۳: بازتاب نقطه‌ی B نسبت به محور xها را پیدا کرده و فاصله‌ی آن را از نقطه‌ی A بدست می‌آوریم:

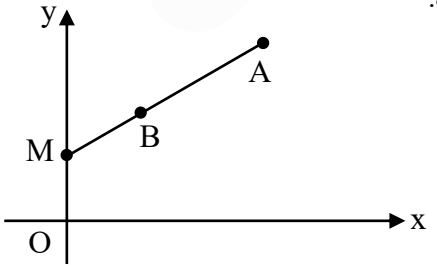
$$B(۱,-۲) \xrightarrow[\text{محور } x\text{ها}]{\text{بازتاب نسبت به}} B'(۱,۲)$$



بنابراین حداکثر $|MA - MB|$ برابر است با:

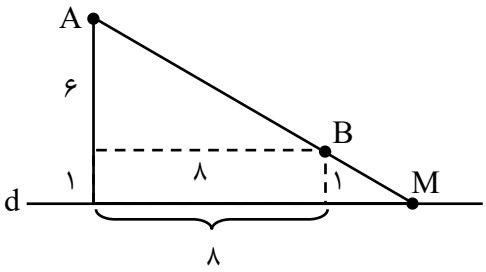
$$Max(|MA - MB|) = |AB'| = \sqrt{(۴-۱)^۲ + (۶-۲)^۲} = ۵$$

۵۵) گزینه ۱: نقطه‌ی M باید روی امتداد AB باشد و در این‌صورت:



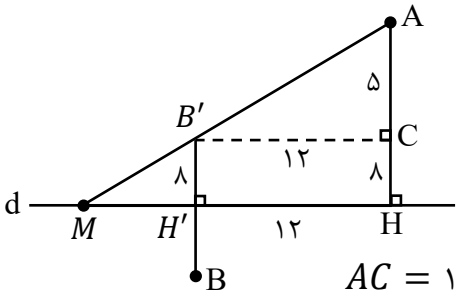
$$Min(|MA - MB|) = |AB| = \sqrt{۴^۲ + ۳^۲} = ۵$$

۵۶) گزینه ۲: نقاط A و B را به هم وصل می‌کنیم و امتداد می‌دهیم تا خط d را در M قطع کند. در این‌صورت:



$$Max(|MA - MB|) = |AB| = \sqrt{۶^۲ + ۸^۲} = ۱۰$$

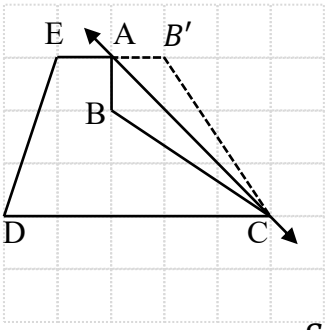
۵۷) گزینه ۳: باید نقطه‌ی B را نسبت به خط d بازتاب دهیم تا B' بدست آید. سپس AB' را امتداد می‌دهیم تا خط d را در M قطع کند.



مطابق شکل داریم:

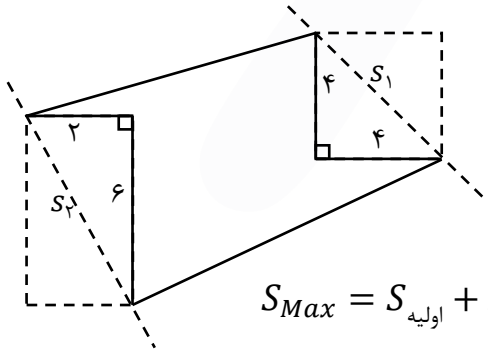
$$AC = ۱۳ - ۸ = ۵ \Rightarrow Max|MA - MB| = |AB'| = \sqrt{۱۲^۲ + ۵^۲} = ۱۳$$

۵۸) گزینه ۲: نقطه‌ی B با استفاده از بازتاب روی نقطه‌ی B' تصویر شده است. بنابراین مساحت پنج ضلعی $AB'CDE$ به اندازه‌ی دوبرابر مساحت ABC بیشتر از مساحت پنج ضلعی ABCDE است:



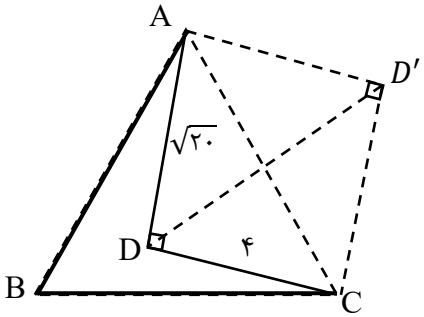
$$S_{ABC} = \frac{۳ \times ۱}{۲} = \frac{۳}{۲} \Rightarrow \text{افزایش مساحت} = ۲S_{ABC} = ۳$$

۵۹) گزینه ۴: با استفاده از بازتاب نسبت به دو محور مشخص شده با ثابت نگه داشتن محیط مساحت به اندازه‌ی $S_۱ + S_۲$ افزایش می‌یابد:



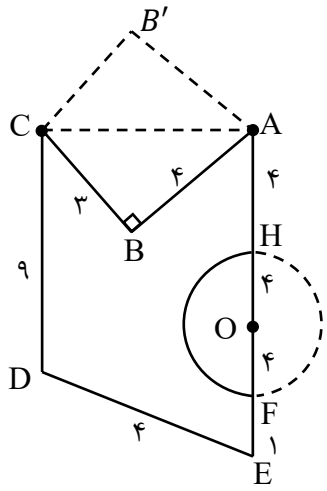
$$S_{Max} = S_{\text{اولیه}} + S_۱ + S_۲ = ۶۰ + ۱۶ + ۱۲ = ۸۸$$

۶۰) گزینه ۲: اگر بخواهیم بدون تغییر محیط، مساحت چهارضلعی را افزایش دهیم، باید بازتاب D را نسبت به محور AC بدست آوریم. بدین ترتیب محیط چهارضلعی $ABCD'$ برابر با محیط چهارضلعی ABCD است. مقدار افزایش مساحت دوبرابر مساحت مثلث ADC می‌شود که برابر است با



$$۲S_{ADC} = ۲ \times \frac{AD \times DC}{۲} = ۴\sqrt{۲۰} = ۸\sqrt{۵}$$

۶۱) گزینه ۲: از H به F وصل کرده و قرینه‌ی نیم‌دایره را نسبت به HF رسم می‌کنیم و مساحت دایره را نیز محاسبه می‌کنیم. هم‌چنین بازتاب نقطه‌ی B را نسبت به محور AC پیدا می‌کنیم و B' می‌نامیم و مساحت $AB'CB$ را بدست می‌آوریم:

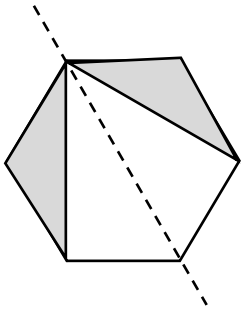


$$S_O = \pi R^2 = \pi(۴)^2 = ۱۶\pi$$

$$S_{AB'CB} = ۲S_{ABC} = ۲\left(\frac{۱}{۲} AB \times BC\right) = ۴ \times ۳ = ۱۲$$

بنابراین مقدار افزایش مساحت برابر است با: $\Delta S = S_۱ + S_۲ = ۱۲ + ۱۶\pi = ۴(۴\pi + ۳)$

۶۲) گزینه ۴: بررسی گزینه‌ها:



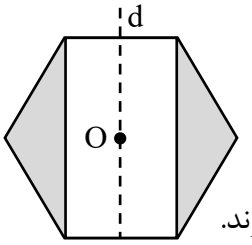
۱) دورانی که دو شکل را روی هم تصویر می‌کند، دوران ۱۲۰° است که مرکز آن، مرکز شش ضلعی منتظم است.

۲) اضلاع متناظر در دو شکل عمود برهم نیستند، پس با دوران ۹۰° روی هم تصویر نمی‌شوند.

۳) اضلاع متناظر در دو شکل موازی باهم نیستند. پس با تجانس برهم تصویر نمی‌شوند.

۴) بازتابی که محور آن قطر بزرگ شش ضلعی منتظم باشد که از رأس مشترک دو مثلث عبور می‌کند، می‌تواند دو مثلث را روی هم تصویر کند.

۶۳) گزینه ۴: دو مثلث با انتقال برهم تصویر نمی‌شوند، چون اضلاع آن‌ها نظیر به نظیر موازی نیست. حال به بررسی سایر گزینه‌ها می‌پردازیم:

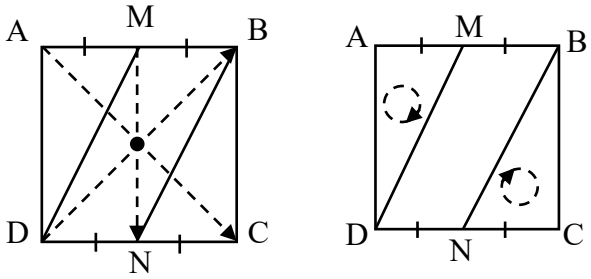


۱) دوران ۱۸۰° به مرکز O دو مثلث برهم تصویر می‌شوند.

۲) دو مثلث با تجانس معکوس با نسبت $K = -۱$ باشد و به مرکز O به هم تصویر می‌شوند.

۳) بازتاب نسبت به d دو شکل را روی هم تصویر می‌کند.

۶۴) گزینه ۳: بررسی گزینه‌ها:



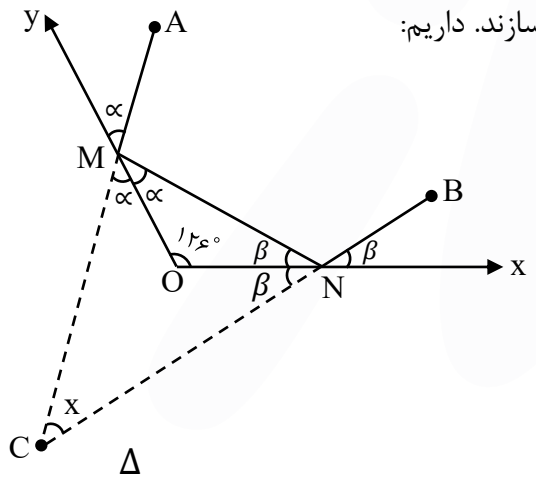
۱) دو مثلث با انتقال برهم تصویر نمی‌شوند. چون هرچند اضلاع آن‌ها نظیر به نظیر موازی است اما بردارهای انتقالی که رأس‌های نظیر را بر هم تصویر می‌کنند موازی هم نیستند.

۲) اضلاع متناظر در دو شکل عمود برهم نیستند. پس با دوران ۹۰° روی هم تصویر نمی‌شوند.

۳) در یک تجانس به مرکز وسط مربع و نسبت $K=-۱$، مثلث ADM روی مثلث BNC تصویر می‌شود.

۴) جهت شکل تغییر نکرده پس تحت بازتاب برهم تصویر نمی‌شوند.

۶۵) گزینه ۱: مسیر AMNB وقتی کوتاه‌ترین مسیر است که MA و MN با نیم‌خط Oy زاویه‌های مساوی بسازند و هم‌چنین MN و NB با نیم‌خط Ox زاویه‌های مساوی بسازند. داریم:

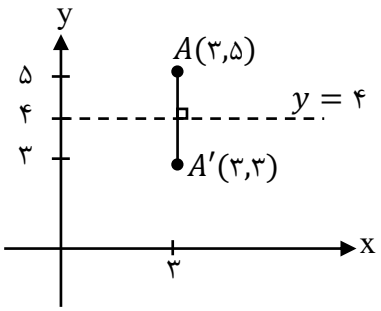


$$\Delta OMN: \propto +\beta + ۱۲۶^\circ = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \propto +\beta = ۱۸۰^\circ - ۱۲۶^\circ = ۵۴^\circ \quad (1)$$

$$\Delta MNC: ۲ \propto +۲\beta + x = ۱۸۰^\circ \overset{(1)}{\Rightarrow} ۲(۵۴^\circ) + x = ۱۸۰^\circ$$

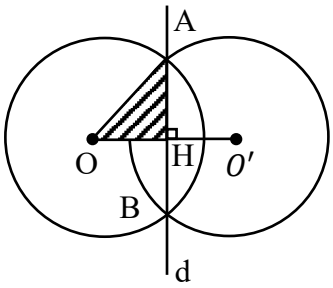
$$\Rightarrow x = ۱۸۰^\circ - ۱۰۸^\circ = ۷۲^\circ$$

۶۶) گزینه ۱: باتوجه به تعریف بازتاب باید از A بر محور بازتاب عمود کنیم و به اندازه‌ی AH امتداد دهیم تا نقطه‌ی تصویر بدست آید.



دقت کنید چون بازتاب نسبت به خطی موازی محور xها انجام شده است پس مولفه‌ی اول آن ثابت می‌ماند.

۶۷) گزینه ۲: ابتدا شکل را به‌طور دقیق رسم می‌کنیم. طبق فرض مسئله $OO' = ۴\sqrt{۲}$ می‌باشد و می‌دانیم خط d بر پاره‌خط OO' عمودمنصف است. لذا طبق قضیه‌ی فیثاغورس در مثلث OAH داریم:

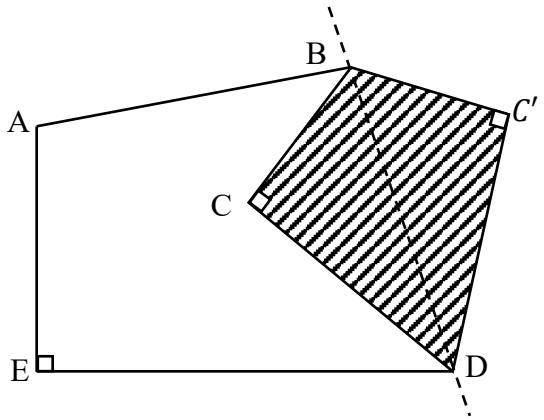


$$OA^۲ = OH^۲ + AH^۲ \rightarrow ۱۶ = ۸ + AH^۲ \rightarrow AH = ۲\sqrt{۲} \rightarrow AH = OH$$

بنابراین مثلث قائم‌الزاویه‌ی OHA متساوی‌الساقین است. لذا زاویه‌ی AOH برابر ۴۵° است. پس زاویه‌ی AOB برابر ۹۰° می‌شود، لذا مساحت ناحیه‌ی هاشور خورده برابر می‌شود با:

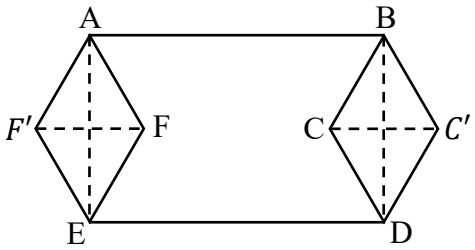
$$\text{مساحت قطاع } OAB - \text{مساحت مثلث } OAB = \frac{۱}{۴}\pi(۴)^۲ - \frac{۱}{۲}\left(۲\sqrt{۲}\right)\left(۲\sqrt{۲}\right) = ۴\pi - ۴$$

۶۸) گزینه ۲: طبق مسئله‌ی هم پیرامونی برای افزایش مساحت بدون تغییر محیط کافی است نقطه‌ی C نسبت به محور BD بازتاب کنیم. قسمت هاشورخورده تفاوت مساحت بین ABCDE و پنج ضلعی جدید است:



$$S_{\text{هاشور خورده}} = ۲S_{\underset{BCD}{\Delta}} = ۲ \times \frac{۶ \times ۸}{۲} = ۴۸$$

۶۹) گزینه ۴: همان‌طور که در شکل می‌بینیم: اگر بازتاب F را نسبت به خط AE نقطه‌ی F' بنامیم و بازتاب C را نسبت به خط BD نقطه‌ی C' بنامیم. آن‌گاه محیط چند ضلعی جدید $ABC'DEF'$ با محیط چندضلعی اولیه برابر است. زیرا $AF = AF'$، $EF = EF'$، $BC = BC'$ و $CD = DC'$. پس اندازه‌ی حصارکشی زمین جدید با زمین قبلی فرقی ندارد ولی مساحت زمین جدید به اندازه‌ی چهارضلعی $BCDC'$ و $AFEF'$ افزایش یافته است:



$$S_{AFEF'} = ۲S_{AEF} = \frac{۱}{۲}(AF \times FE) = ۳۰ \times ۴۰ = ۱۲۰۰$$

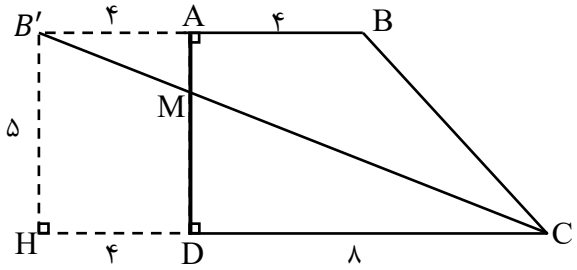
$$S_{BCDC'} = ۲S_{BCD} = ۲\left(\frac{۱}{۲}BC \times CD \sin ۱۵۰^\circ\right) = ۳۰ \times ۵۰ \times \frac{۱}{۲} = ۷۵۰$$

پس مساحت افزایش یافته که با هاشور مشخص شده است، برابر مجموع مساحت‌های بدست آمده اخیر است.

$$\text{مساحت افزایش یافته} = ۱۲۰۰ + ۷۵۰ = ۱۹۵۰$$

۷۰) گزینه ۲: بازتاب نقطه‌ی B نسبت به ساق AD را B' می‌نامیم. از C به B' وصل می‌کنیم. طبق مسئله‌ی هرون نقطه‌ی برخورد پاره‌خط $B'C$ با ساق AD، نقطه‌ی موردنظر M است. بنابراین:

$$MB = MB' \rightarrow MB + MC = MB' + MC = B'C$$

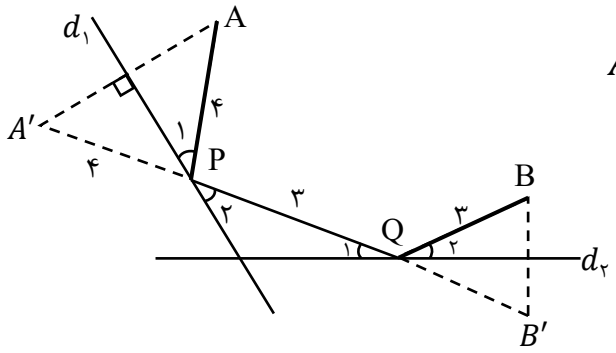


در مثلث قائم‌الزاویه‌ی $B'HC$ داریم:

$$B'C^۲ = B'H^۲ + HC^۲ \rightarrow B'C^۲ = ۵^۲ + ۱۲^۲ = ۱۶۹ \rightarrow B'C = ۱۳$$

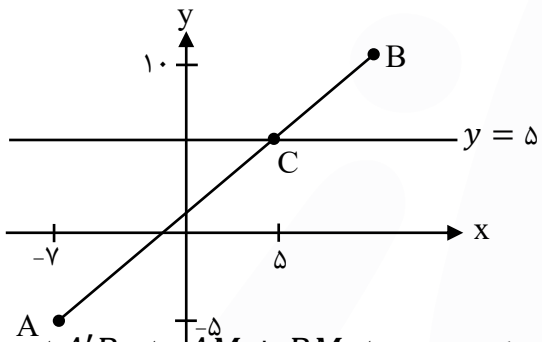
۷۱) گزینه ۲: باتوجه به اینکه APQB کوتاه‌ترین مسیر است، لذا باتوجه به شکل داریم:

زاویه‌ی $\hat{P}_۱ = \hat{P}_۲$ باید باشد و هم‌چنین $\hat{Q}_۱ = \hat{Q}_۲$تا کوتاه‌ترین مسیر بوجود آید، لذا P روی خط $A'Q$ است و Q روی خط $B'P$ می‌باشد. باتوجه به $AP = A'P$ و $BQ = B'Q$ درنتیجه:



$$A'P + PQ + QB' = A'B' \rightarrow A'B' = ۱۰$$

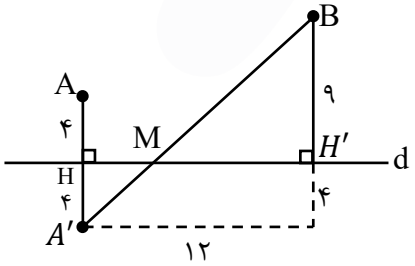
۷۲) گزینه ۴: باتوجه به شکل زیر نقطه‌ی C باید روی پاره‌خط AB قرار گیرد تا $AC + BC$ کم‌ترین مقدار ممکن شود. پس:



$$m_{AB} = \frac{۱۰ - (-۵)}{۵ - (-۷)} = \frac{۱۵}{۱۲} = \frac{۵}{۴}$$

$$y - ۱۰ = \frac{۵}{۴}(x - ۵) \overset{y=۵}{\Longrightarrow} x = ۱$$

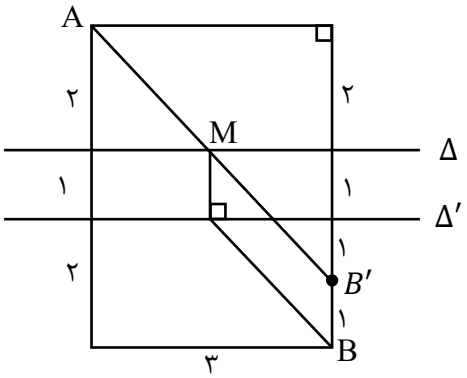
۷۳) گزینه ۴: اگر بازتاب A نسبت به خط d را A' بنامیم، کم‌ترین مقدار $AM + BM$ برابر $A'B$ است. به کمک قضیه‌ی فیثاغورس در مثلث رنگی داریم:



$$A'B^۲ = ۱۲^۲ + ۱۳^۲ = ۳۱۳ \Rightarrow A'B = \sqrt{۳۱۳}$$

۷۴) گزینه ۴: نقطه‌ی B را به اندازه‌ی فاصله‌ی بین Δ و Δ' روی BC به بالا منتقل می‌کنیم تا B' بدست آید. از A به B' وصل می‌کنیم تا Δ را در M قطع کند. مسیر AMNB کوتاه‌ترین مسیر ممکن است و طول آن برابر است با:

$$\text{طول مسیر } AMNB = AM + MN + \overset{\frown}{MB'} = AB' + MN = \sqrt{۳^۲ + ۴^۲} + ۱ = ۵ + ۱ = ۶$$

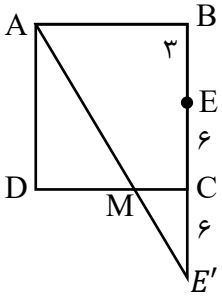


۷۵) گزینه ۳: بازتاب نقطه‌ی A نسبت به محور yها را A' و بازتاب A' نسبت به محور xها را $A"$ می‌نامیم. طول پاره‌خط $A"B$ جواب مسئله است:

$$A(۳\text{و}۵) \xrightarrow[x \to -x]{\text{بازتاب نسبت به محور } y\text{ها}} A'(-۳\text{و}۵) \xrightarrow[y \to -y]{\text{بازتاب نسبت به محور } x\text{ها}} A"(-۳\text{و}-۵)$$

$$A"B = \sqrt{(۹ - (-۳))^۲ + (۱۱ - (-۵))^۲} = \sqrt{۱۴۴ + ۲۵۶} = \sqrt{۴۰۰} = ۲۰$$

۷۶) گزینه ۲: چون $CE = ۲BE$ و $AD = ۹$ است، پس $CE = ۶$ و $BE = ۳$ می‌باشد. نقطه‌ی E را نسبت به CD بازتاب می‌دهیم تا E' معلوم شود. کم‌ترین مقدار $AM + ME$ برابر AE' است. پس:



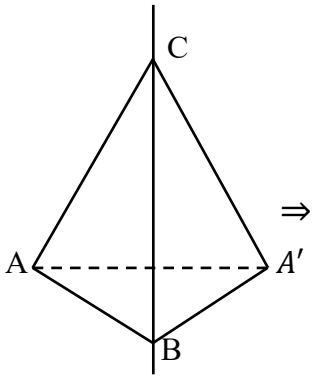
$$AE'^۲ = ۸^۲ + ۱۵^۲ = ۲۸۹ \Rightarrow AE' = ۱۷$$

۷۷) گزینه ۴: باید خط گذرنده از A و B را با محور xها تلاقی دهیم تا نقطه‌ی M معلوم شود:

$$m_{AB} = \frac{۷-۲}{-۴-۶} = -\frac{۱}{۲}$$

$$y-۲ = -\frac{۱}{۲}(x-۶) \xrightarrow[y=۰]{\text{تلاقی با محور } x\text{ها}} -۲ = -\frac{۱}{۲}(x-۶) \Rightarrow x = ۱۰$$

۷۸) گزینه ۲: چون B و C نقاط ثابت این بازتاب هستند، پس خط گذرنده از B و C همان خط بازتاب است و باید تصویر مثلث ABC تحت بازتاب نسبت BCبه را بیابیم. درنتیجه خواهیم داشت:

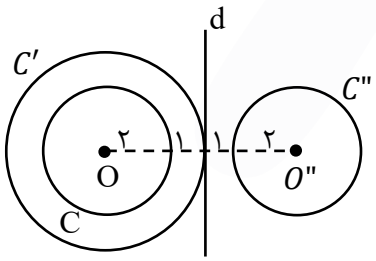


$$S_{\Delta ABC} = \frac{AB \times AC}{۲} = \frac{BC \times AH}{۲}$$

$$\Rightarrow ۴\sqrt{۲} = AH\sqrt{۴^۲ + (\sqrt{۲})^۲} \Rightarrow AH = \frac{۴\sqrt{۲}}{\sqrt{۱۸}} = \frac{۴\sqrt{۲}}{۳\sqrt{۲}} = \frac{۴}{۳}$$

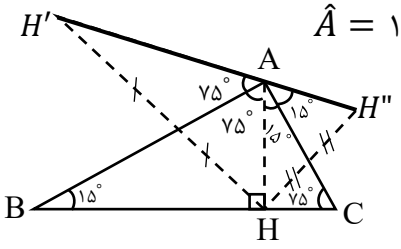
$$\Rightarrow AH = A'H \Rightarrow AA' = ۲ \times \frac{۴}{۳} = \frac{۸}{۳}$$

گزینه ۴: باتوجه به شکل فاصله‌ی بین مرکزهای دو دایره برابر با ۶ است. طبق رابطه‌ی مماس مشترک خارجی دو دایره داریم:



$$\sqrt{OO"^۲ - (R' - R")^۲} = \sqrt{۶^۲ - (۳-۲)^۲} = \sqrt{۳۶-۱} = \sqrt{۳۵}$$

۷۹) گزینه ۲: شکل مسئله را رسم می‌کنیم و مطابق شکل زوایا را بدست می‌آوریم، در نقطه‌ی A داریم:



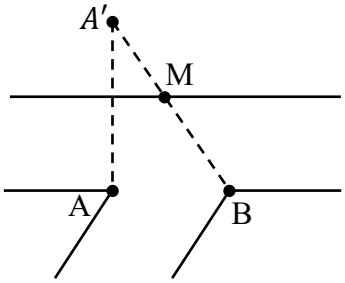
$$\hat{A} = ۱۵^\circ + ۱۵^\circ + ۷۵^\circ + ۷۵^\circ = ۱۸۰^\circ$$

پس نقاط A، H' و H'' روی یک خط قرار دارند. از آن‌جا که مثلث‌های HAH'' و HAH' متساوی‌الساقین هستند، پس $AH' = AH'' = AH$ و درنتیجه $H'H'' = ۲AH$ است.

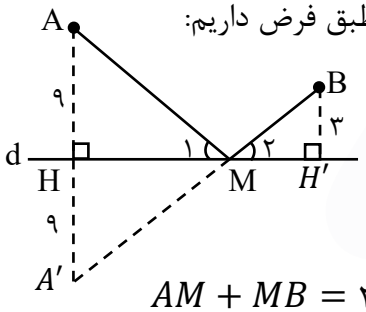
* نکته: مثلث ABC قائم‌الزاویه است و یک زاویه‌ی ۱۵° دارد. پس ارتفاع وارد بر وتر، $\frac{۱}{۴}$ وتر است.

درنتیجه: $AH = \frac{BC}{۴} = \frac{۴}{۴} = ۱ \Rightarrow H'H'' = ۲AH = ۲$

۸۰) گزینه ۲: طول مسیر MABM برابر با $MA + AB + BM$ است. چون طول AB ثابت است، پس برای یافتن کوتاه‌ترین مسیر MABM باید کم‌ترین مقدار $MA + MB$ را بیابیم. قبلاً اثبات شد که برای یافتن کم‌ترین مقدار $MA + MB$ باید از تبدیل بازتاب کمک بگیریم.



۸۱) گزینه ۳: در شکل زیر چون AM+MB کم‌ترین مقدار ممکن زاویه‌های $\hat{M}_۱$ و $\hat{M}_۲$ با یکدیگر برابرند. از طرفی $\hat{H} = \hat{H}' = ۹۰^\circ$ پس دو مثلث AMH و BMH' بنا به حالت تساوی دو زاویه با یکدیگر متشابه‌اند. چون $AH = ۳BH'$، پس نسبت تشابه برابر ۳ است. اگر فرض کنیم $BM = x$، آن‌گاه $AM = ۳x$. طبق فرض داریم:

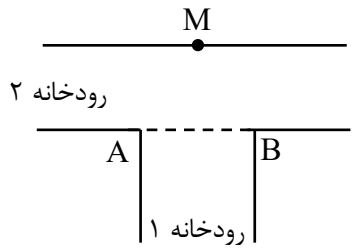


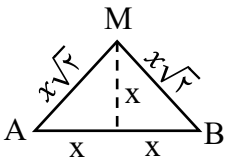
$$AM + MB = ۲۴ \Rightarrow x + ۳x = ۲۴ \Rightarrow ۴x = ۲۴ \Rightarrow x = ۶ \Rightarrow AM = ۱۸ \text{ و } BM = ۶$$

بنابراین در مثلث قائم‌الزاویه‌ی AMH، اندازه‌ی ضلع AH نصف اندازه‌ی وتر AM است. پس:

$$\hat{M}_۱ = ۳۰^\circ \quad \Rightarrow \quad M\hat{A}H = ۱۸۰^\circ - \hat{H} - \hat{M}_۱ = ۶۰$$

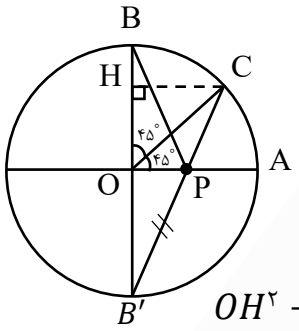
۸۲) گزینه ۲: فرض کنیم $AB = ۲x$ باشد. چون عرض رودخانه ۱ دو برابر عرض رودخانه‌ی ۲ است، پس $MH = x$ است. نقطه‌ی M باید روی عمود منصف AB قرار داشته باشد، زیرا AB موازی راستای رودخانه‌ی ۲ است. طبق قضیه‌ی فیثاغورس داریم:





$$MA = MB = x\sqrt{۲} \Rightarrow \frac{MABM}{AB} = \frac{MA + AB + MB}{AB} = \frac{۲\,x\sqrt{۲} + ۲\,x}{۲\,x} = ۱ + \sqrt{۲}$$

۸۳) گزینه ۳: اگر تصویر نقطه‌ی B تحت بازتاب نسبت به محور OA را B' بنامیم، آنگاه BB' قطر دایره‌ی کامل به مرکز O می‌باشد. نقطه‌ی تلاقی $B'C$ و شعاع OA را P می‌نامیم. بنابر مسئله‌ی هرون $PB + PC$ کم‌ترین مقدار را دارد و مقدار آن به شرح زیر محاسبه می‌گردد:



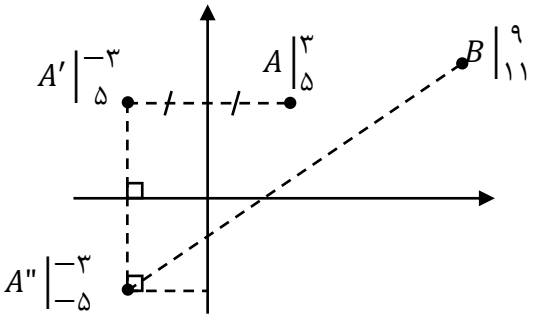
$$PB + PC = PB' + PC = B'C$$

$$OH^۲ + CH^۲ = OC^۲ \Rightarrow OH = CH = \frac{OC}{\sqrt{۲}} = \frac{R}{\sqrt{۲}}$$

$$B'C^۲ = CH^۲ + B'H^۲ = (\frac{R}{\sqrt{۲}})^۲ + (R + \frac{R}{\sqrt{۲}})^۲ \Rightarrow B'C^۲ = \frac{R^۲}{۲} + R^۲ + \frac{R^۲}{۲} + \frac{۲\,R^۲}{\sqrt{۲}}$$

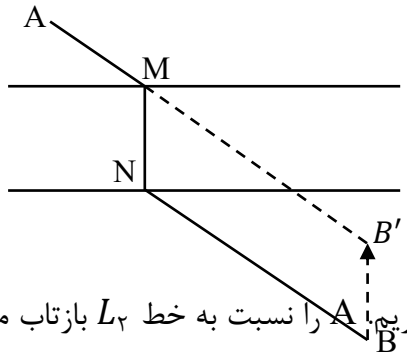
$$= ۲R^۲ + \sqrt{۲}R^۲ = R^۲(۲ + \sqrt{۲}) \Rightarrow B'C = R\sqrt{+۲\sqrt{۲}}$$

۸۴) گزینه ۳: ابتدا قرینه‌ی نقطه‌ی A نسبت به محور yها را می‌یابیم. که نقطه‌ی $A'|^{-۳}_{۵}$ بدست می‌آید. سپس قرینه‌ی نقطه‌ی A' را نسبت به محور xها می‌یابیم که نقطه‌ی $A"|^{-۳}_{-۵}$ است. جواب مسئله عبارت است از:

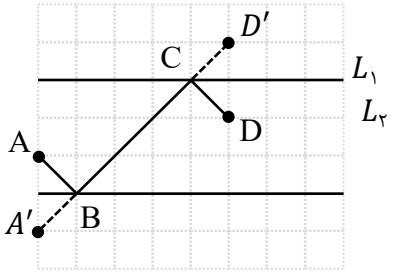


$$A"B = \sqrt{(۹ + ۳)^۲ + (۱۱ + ۵)^۲} = ۲۰$$

۸۵) گزینه ۲: کافی است نقطه‌ی B را در راستای بردار NM به سمت نقطه‌ی A انتقال دهیم تا B' بدست آید. حال از A به B' وصل می‌کنیم. تلاقی این پاره‌خط با d نقطه‌ی M را معلوم می‌کند. پس در اینجا از تبدیل انتقال کمک گرفته‌ایم.



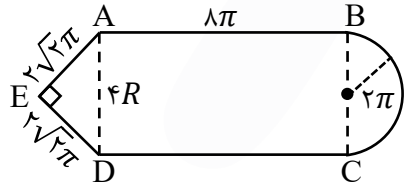
۸۶) گزینه ۱: برای بدست آوردن کوتاه‌ترین مسیر از بازتاب کمک می‌گیریم. A را نسبت به خط $L_۲$ بازتاب می‌دهیم و نقطه‌ی حاصل را A' می‌نامیم. D را نسبت به خط $L_۱$ بازتاب می‌دهیم و نقطه‌ی حاصل را D' می‌نامیم. طبق شکل داریم:



$$\text{طول کوتاه‌ترین مسیر } ABCD = AB + BC + CD = A'B + BC + CD' = A'D'$$

$$= \sqrt{۵^۲ + ۵^۲} = ۵\sqrt{۲} \Rightarrow AB + BC + CD = ۵\sqrt{۲}$$

۸۷) گزینه ۲: نیم دایره و مثلث AED را به ترتیب نسبت به BC و AD بازتاب می‌دهیم. مساحت این شکل مجموع مساحت مستطیل، نیم‌دایره و مثلث است.

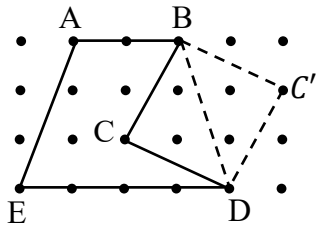


$$S_{\text{کل}} = S_{ABCD} + S_{\Delta AED} + S_{\text{نیم دایره}BC}$$

$$= (۸\pi \times ۴\pi) + \left(\tfrac{۱}{۲} \times (۲\sqrt{۲}\pi)^۲\right) + \left(\tfrac{\pi}{۲} \times (۲\pi)^۲\right)$$

$$= ۳۲\pi^۲ + ۴\pi^۲ + ۲\pi^۳ = ۳۶\pi^۲ + ۲\pi^۳$$

۸۸) گزینه ۲: مطابق کاربرد تبدیل بازتاب برای افزایش دادن مساحت اشکال بدون تغییر دادن محیط، باید زاویه‌های بیش از ۱۸۰° را شناسایی کرده و آن‌ها را با استفاده از تبدیل بازتاب تغییر دهیم. اگر رأس C را نسبت به پاره‌خط BD بازتاب بدهیم، چندضلعی $ABC'DE$ بوجود می‌آید. باتوجه به طول پا بودن تبدیل بازتاب $(CD = C'D$ و $BC = BC')$ می‌توان نتیجه گرفت اندازه‌ی محیط ABCDE و $ABC'DE$ یکسان است.



* یادآوری: مساحت چند ضلعی‌های شبکه‌ای از رابطه‌ی $S = i + \frac{b}{۲} - ۱$ بدست می‌آید که در آن i تعداد نقطه‌های شبکه‌ای درون چندضلعی و b تعداد نقطه‌های شبکه‌ای روی مرز چندضلعی از جمله رأس‌ها و نقاطی که اضلاع از روی آن‌ها رد می‌شوند است.

حالا باتوجه به رابطه‌ی پیک در چندضلعی $ABC'DE$ می‌توان اندازه‌ی مساحت را بدست آورد:

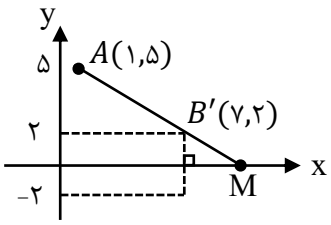
$$ABC'DE \Rightarrow \begin{cases} b \text{ تعداد نقاط مرزی} = ۹ \\ i \text{ تعداد نقاط درونی} \end{cases} \xrightarrow{\text{رابطه‌ی پیک}} S_{ABC'DE} = \frac{b}{۲} - ۱ + i = \frac{۹}{۲} - ۱ + ۸ = ۱۱/۵$$

۸۹) گزینه ۴: اگر پاره‌خط AB و نقطه‌ی دلخواه M را داشته باشیم، بیشترین مقدار $|MA - MB|$ خود AB است.

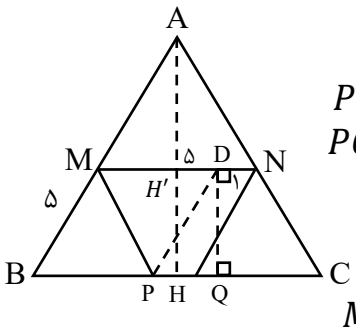
زیرا طبق نامساوی مثلث داریم: $|MA - MB| \leq AB$

اما باید نقطه‌ی انتخاب شده روی محور xها باشد در صورتی که دو نقطه‌ی B و A در دو طرف محور xها قرار دارند. پس باید تصویر نقطه‌ی B را نسبت به محور xها بدست آوریم. حالا معادله‌ی خطی که از A و B' می‌گذرد را می‌نویسیم و با محور xها برخورد می‌دهیم:

$$y - ۵ = \frac{۲ - ۵}{۷ - ۱}(x - ۱) \xrightarrow{y=۰} x = ۱۱$$



۹۰) گزینه ۳: سوال را مانند مسئله‌ی جاده‌های ساحلی حل می‌کنیم. N را یک واحد به سمت M انتقال می‌دهیم تا نقطه‌ی D بدست آید. سپس بازتاب آن نسبت به BC را D' می‌نامیم. داریم:



$$\left.\begin{matrix} PQ \parallel ND \\ PQ = ND \end{matrix}\right\} \Rightarrow PDNQ \text{ متوازی‌الاضلاع} \Rightarrow NQ = PD$$

$$DD' = ۲DH'' = ۲ \times ۴ = ۸$$

$$MP + QN = MP + PD + MP + PD' = MD'$$

از طرفی چون مثلث ABC متساوی‌الساقین است پس ارتفاع وارد بر قاعده آن را نصف می‌کند.

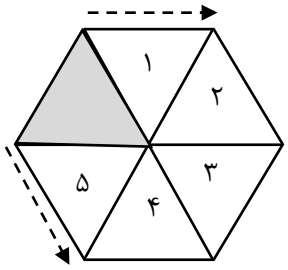
$$\overset{\Delta}{AMH'}: AM^۲ = AH'^۲ + MH'^۲ \Rightarrow MH' = \sqrt{۵^۲ - ۴^۲} = ۳ \text{ و } MN = ۲MH' = ۶$$

$$\overset{\Delta}{MDD'}: MD'^۲ = ۵^۲ + ۸^۲ = ۸۹ \Rightarrow MD' = \sqrt{۸۹}$$

$$MPQN \text{ محیط} = MN + (MP + QN) + PQ = ۶ + \sqrt{۸۹} + ۱ = ۷ + \sqrt{۸۹}$$

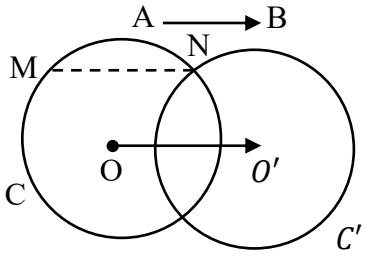
توجه داشته باشید که باتوجه به فرضیات مسئله و در نتیجه موازی بودن MN و BC، طول MN از رابطه‌ی $MN = \frac{۱}{۲}BC$ بدست می‌آید.

۹۱) گزینه ۲: مثلث رنگ شده را می‌توان با انتقال بر روی مثلث‌های شماره۲ و شماره ۴ تصویر کرد ولی روی مثلث‌های ۱، ۳، ۵ با انتقال تصویر نمی‌شود. زیرا بردارهایی که رأس‌های نظیر را به هم وصل می‌کند با هم برابر نیستند.

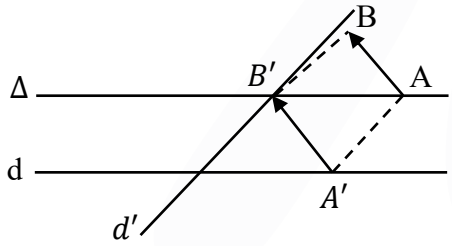


۹۲) گزینه ۴: باید بردار انتقال از نقطه‌ای روی خط d شروع شود و در نقطه‌ای روی خط d' پایان یابد ولی در گزینه‌ی ۴ چنین حالتی اتفاق نمی‌افتد.

۹۳) گزینه ۳: برای رسم پاره‌خط به طول معلوم و موازی راستای به خصوص از انتقال استفاده می‌شود.(در شکل زیر دایره‌ی C را با بردار $\overrightarrow{AB}$ انتقال داده‌ایم تا دایره‌ی $C'(O'وR')$ بدست آید. دو دایره در نقطه‌ی N متقاطع‌اند و اگر از N موازی با $\overrightarrow{BA}$ رسم کنیم نقطه‌ی M بدست می‌آید و پاره‌خط MN وتری موازی و مساوی با AB است.)



۹۴) گزینه ۲: مطابق شکل فرض می‌کنیم دو خط متقاطع d و d' و پاره‌خط AB غیرموازی با آن‌ها به شکل روبه‌رو باشد و $A'B'$ پاره‌خطی باشد که دو سر آن روی خط متقاطع d و d' باشد و موازی و مساوی با AB رسم شود در این‌صورت $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$. اگر از B' خطی موازی با d رسم کنیم و آن را Δ بنامیم، تصویر خط d تحت انتقال با بردار $\overrightarrow{AB}$ رسم می‌شود. پس برای ترسیم $A'B'$ کافی است خط d را با بردار $\overrightarrow{AB}$ انتقال دهیم و خط Δ را رسم کنیم. محل تلاقی Δ و d' را B' می‌نامیم. از B' خطی موازی AB رسم می‌کنیم تا خط d را در نقطه‌ی A' قطع کند. پاره‌خط $A'B'$ جواب است.



۹۵) گزینه ۲: دقت کنید اگر خط و محور بازتاب برهم عمود باشند قطعاً تصویر خط بر روی خودش می‌افتد(می‌دانیم دو خط موقعی برهم عمودند که شیب‌های آن‌ها عکس و قرینه‌ی هم باشند. یعنی $m_۱ \times m_۲ = -۱$) پس:

$$۲y = x \rightarrow m_۱ = \frac{۱}{۲} \rightarrow m_۲ = -۲$$

پس به ازای $a = -۲$ قطعاً تصویر خط بر خودش منطبق می‌شود. هم‌چنین اگر خط و محور بازتاب برهم منطبق باشند تصویر خط روی خودش می‌افتد. پس باید شیب‌ها برابر باشند ولی دقت کنید در صورتی دو خط منطبق می‌شوند که هم شیب‌ها برابر باشند هم عرض از مبدأها:

$$۲y = x \to m_۱ = \frac{۱}{۲} \to m_۲ = \frac{۱}{۲}$$

$$y = ax + ۲a + ۳ \xrightarrow{a=۱/۲} y = {}^{۱}/_{۲}\,x + ۴$$

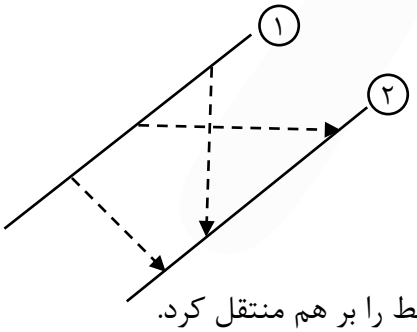
توجه کنید که دو خط برهم منطبق نشوند! پس یک مقدار برای a داریم.

۹۶) گزینه ۳: اگر خطی با بردار انتقال موازی باشد تصویر آن بر خودش منطبق می‌شود. بنابراین گزینه ۳ نادرست است.

۹۷) گزینه ۴: می‌دانیم در انتقال شیب خط حفظ می‌شود و چون شیب این دو خط متفاوت است، پس با هیچ انتقالی این دو خط برهم منتقل نمی‌شوند.

$$\begin{cases} y = ۳x - ۵ \to m_۱ = ۳ \\ y = ۲x + ۴ \to m_۲ = ۲ \end{cases}$$

۹۸) گزینه ۳: ابتدا به معادله‌ی دو خط توجه کنید:

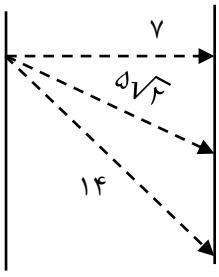


$$۱\begin{cases} y = ۳x - ۵ \\ y = ۳x - ۵/۲ \end{cases}$$

این دو خط موازی‌اند پس می‌توان با استفاده از بیشمار انتقال این دو خط را بر هم منتقل کرد.

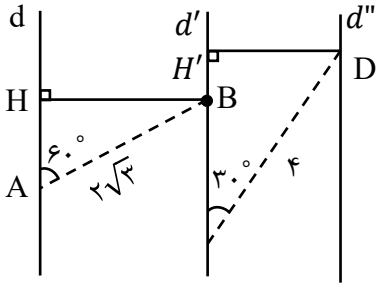
۹۹) گزینه ۱: چون انتقال شیب و طول پاره‌خط را حفظ می‌کند، بنابراین $MN \parallel M'N'$ و $MN = M'N'$ پس چهارضلعی حاصل حتماً یک متوازی‌الاضلاع است.

۱۰۰) گزینه ۴: باید اندازه‌ی بردار بیشتر یا مساوی فاصله‌ی بین دو خط باشد. بنابراین گزینه ۴ جواب مسئله است. $۴\sqrt{۳} < ۷$



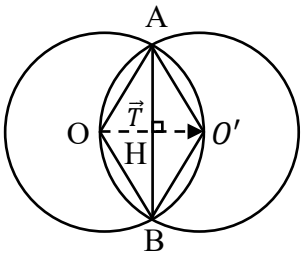
۱۰۱) گزینه ۳: باتوجه به شکل فاصله‌ی d تا d'' برابر است با:

$$HB + H'D = \frac{\sqrt{۳}}{۲}(۲\sqrt{۳}) + \frac{۱}{۲}(۴) = ۵$$



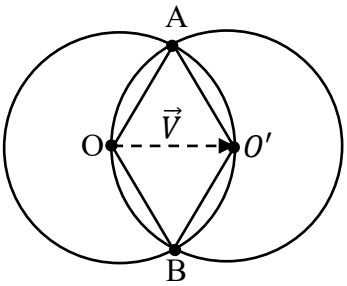
۱۰۲) گزینه ۲: باتوجه به شکل OO' برابر با شعاع دایره است و هم‌چنین اضلاع چهارضلعی $OAO'B$ همگی باهم برابرند(شعاع دایره‌اند.) پس OO' عمودمنصف AB است. لذا طبق فیثاغورس:

$$AH^{۲} = OA^{۲} - OH^{۲} = ۳۶ - ۹ = ۲۷ \rightarrow AH = ۳\sqrt{۳} \Rightarrow AB = ۲AH = ۶\sqrt{۳}$$



۱۰۳) گزینه ۲: مطابق شکل با بردار $\vec{V}$ که برابر با طول شعاع دایره است، دایره‌ی C به C' تصویر می‌شود. برای این انتقال مرکز دایره‌ی C (O) را با بردار $\vec{V} = R$ انتقال می‌دهیم تا O' بدست آید که شعاع C' هم همان R است، داریم:

$$\left.\begin{array}{l} OA = AO' = OO' = R \longrightarrow S_{\Delta_{AOA'}} = \frac{\sqrt{۳}}{۴}R^{۲} \\ OB = O'B = OO' = R \rightarrow S_{\Delta_{BOO'}} = \frac{\sqrt{۳}}{۴}R^{۲} \end{array}\right\} \Rightarrow S_{AOBO'} = ۲ \times \frac{\sqrt{۳}}{۴}R^{۲} = \frac{\sqrt{۳}}{۲}R^{۲}$$



مساحت یک قطعه بین مثلث و کمان برابر با: $S_{\Delta_{AOA'}}$ مساحت متوازی‌الاضلاع-مساحت قطاع ۶۰°

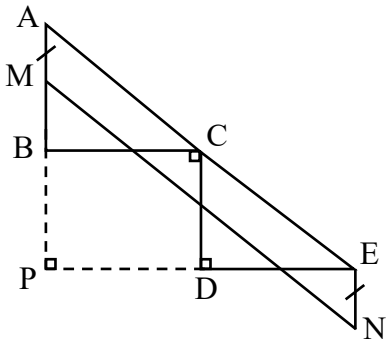
$$= \left(\frac{۶۰}{۳۶۰} \times \pi \times R^{۲}\right) - \left(\frac{\sqrt{۳}}{۴}R^{۲}\right) = (\frac{\pi}{۶} - \frac{\sqrt{۳}}{۴})R^{۲}$$

حال چهار قطعه داریم. بنابراین مساحت قسمت مشترک دو دایره برابر است با:

$$S = \frac{\sqrt{۳}}{۲}R^۲ + ۴(\frac{\pi}{۶} - \frac{\sqrt{۳}}{۴})R^۲$$

$$\xrightarrow{R=۲} S = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \times ۴ + ۴\left(\frac{\pi}{۶} - \frac{\sqrt{۳}}{۴}\right) \times ۴ = \frac{۲\pi}{۳} - ۳\sqrt{۳}$$

۱۰۴) گزینه ۱: مطابق شکل داریم: چون $EN = AM$ و $EN \parallel AM$ پس AMNE متوازی‌الاضلاع است. بنابراین:



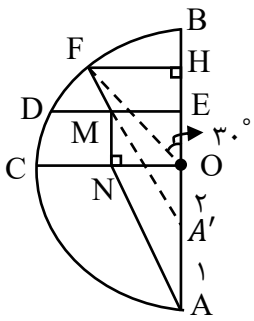
$$|\overrightarrow{MN}| = |\overrightarrow{AE}|$$

دقت کنید برداری که M را بر N منطبق می‌کند همان بردار $\overrightarrow{AE}$ است. یعنی:

$$\left.\begin{array}{l} AP = AB + BP = ۲ + CD = ۲ + ۴ = ۶ \\ PN = PD + DE = ۳ + ۵ = ۸ \end{array}\right\} \rightarrow \overset{\Delta}{APE}: AE^۲ = AP^۲ + PN^۲$$

$$AE^۲ = ۶^۲ + ۸^۲ = ۱۰۰ \rightarrow AE = ۱۰$$

۱۰۵) گزینه ۲: باتوجه به شکل و مفروضات مسئله خواهیم داشت: $OB = ۳ \rightarrow OE = ۱$



چون OE موازی MN است پس MN نیز برابر ۱ می‌شود. حال نقطه‌ی A را تحت انتقال به طول ۱ و در راستای عمود بر OC رو به بالا تصویر می‌کنیم، نقطه‌ی A' بدست می‌آید.

A' را به F وصل کرده و نقطه‌ی تلاقی آن را با DE، M می‌نامیم. عمود MN را رسم کرده و N را به A چون چهارضلعی $MNAA'$ متوازی‌الاضلاع است.

$$NA = MA' \rightarrow FM + MN + NA = FM + MN + MA' = FA' + MN = FA' + ۱$$

پس باید FA' را بدست آوریم. از طرفی چون FH روبه‌رو به زاویه‌ی ۳۰° است پس نصف OF(شعاع دایره) است:

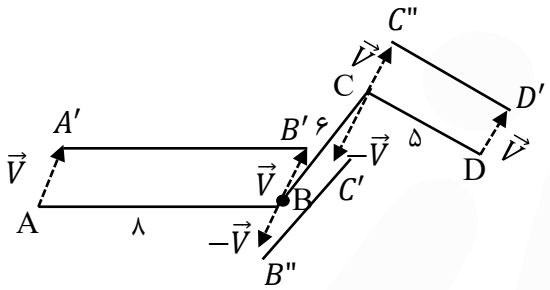
$$\rightarrow FH = \frac{۳}{۲} \rightarrow OH = \frac{\sqrt{۳}}{۲}(OF) = \frac{۳\sqrt{۳}}{۲}$$

حال در مثلث $A'FB$ طبق رابطه‌ی فیثاغورس داریم:

$$A'F^۲ = A'H^۲ + FH^۲ \rightarrow A'F^۲ = \left(۲ + \frac{۳\sqrt{۳}}{۲}\right)^۲ + \left(\frac{۳}{۲}\right)^۲ = ۱۳ + ۶\sqrt{۳}$$

$$\Rightarrow A'F = \sqrt{۱۳ + ۶\sqrt{۳}} + ۱$$

۱۰۶) گزینه ۳: می‌دانیم انتقال یک تبدیل طول پا است و در این مسئله انتقال‌های زیر انجام شده است:



$$\begin{cases} T(AB) = A'B' \Rightarrow A'B' = AB = ۸ \\ T(BC) = B"C' \Rightarrow B"C' = BC = ۶ \\ T(CD) = C"D' \Rightarrow C"D' = CD = ۵ \end{cases}$$

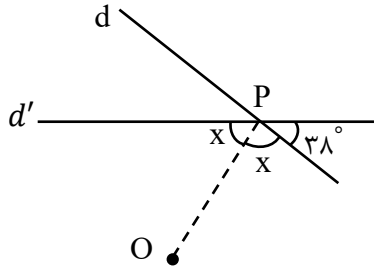
بنابراین: $A'B'B"C'C"D' = A'B' + B'B" + B"C' + C'C" + C"D'$

$$= ۸ + ۲|\vec{V}| + ۶ + ۲|\vec{V}| + ۵ = ۸ + (۲ \times ۳) + ۶ + (۲ \times ۳) + ۵ = ۳۱$$

۱۰۷) گزینه ۴: زاویه‌ی دوران مطابق شکل مکمل زاویه‌ی $۲ \propto + ۵^\circ$ است زیرا نیمساز زاویه‌ی حاده رسم شده و $۳ \propto + ۳۵^\circ$ باید زاویه‌ی منفرجه باشد، پس مجموع دو زاویه‌ی $۲ \propto + ۵^\circ$ و $۳ \propto + ۳۵^\circ$ باید ۱۸۰° باشد:

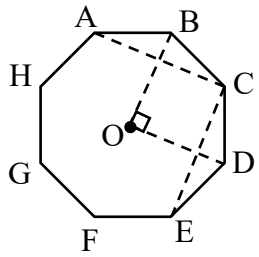
$$۳ \propto + ۳۵^\circ = ۱۸۰^\circ \Rightarrow ۵ \propto = ۱۴۰^\circ \Rightarrow \propto = ۲۸^\circ$$

۱۰۸) گزینه ۴: می‌دانیم زاویه دورانی که خط d را به d' تبدیل می‌کند برابر زاویه‌ی بین دو خط یا مکمل آن زاویه است و هم‌چنین مرکز دوران روی نیمساز زاویه‌ی بین دو خط قرار دارد. بنابراین زاویه‌ی بین OP با هر کدام از خط‌های d و d' را x می‌نامیم و داریم:

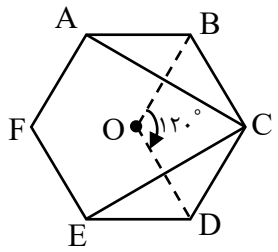


$$x + x + ۳۸^\circ = ۱۸۰^\circ \Rightarrow ۴x = ۱۸۰^\circ \Rightarrow x = ۴۵^\circ$$

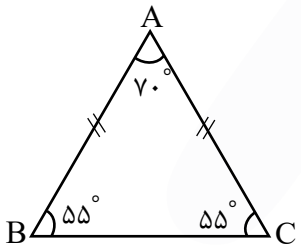
۱۰۹) گزینه ۳: مرکز ۸ضلعی منتظم(وسط قطر AE) از نقاط B و D به یک فاصله است. بنابراین مرکز دوران محسوب می‌شود. حال مطابق شکل با استفاده از دوران ۹۰° نقطه‌ی B روی D و درنتیجه مثلث ABC روی مثلث CDE تصویر می‌شود.



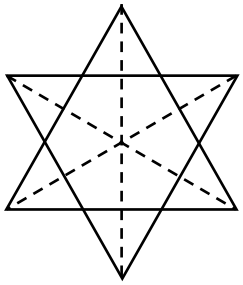
۱۱۰) گزینه ۳: مطابق شکل نقطه‌ی O مرکز شش ضلعی منتظم از نقاط B و D به یک فاصله است. بنابراین می‌توان آن را به عنوان مرکز دوران درنظر گرفت. حال با دوران به زاویه‌ی ۱۲۰° نقطه‌ی B به D و درنتیجه مثلث ABC به مثلث CDE تبدیل می‌شود.



۱۱۱) گزینه ۳: زوایای مثلث ABC به صورت $\hat{C} = ۵۵^\circ$ و $\hat{A} = ۷۰^\circ$ بدست می‌آید. پس با دوران ۷۰° به مرکز A رأس B روی C تصویر می‌شود. توجه کنید که طول اضلاع AB و BC برابر نیستند. بنابراین با دوران به مرکز B، نقطه‌ی A روی C تصویر نمی‌شود.



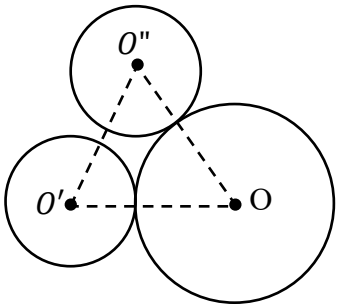
۱۱۲) گزینه ۱: مطابق شکل ناحیه مشترک یک ۶ضلعی منتظم به ضلع ۲ است و مساحت آن برابر است با:



$$S = ۶(\frac{\sqrt{۳}}{۴} \times ۲^۲) = ۶\sqrt{۳}$$

* اگر یک ۶ضلعی منتظم درون مثلث متساوی‌الاضلاع محاط شده باشد طول هر ضلع آن $\frac{۱}{۳}$ ضلع مثلث است.

۱۱۳) گزینه ۴: مطابق شکل دایره‌ی کوچک‌تر پس از دوران به دایره‌ای با مرکز $O"$ تبدیل شده است. چون زاویه‌ی دوران ۶۰° است، مثلث $OO'O"$ متساوی‌الاضلاع است. درنتیجه:

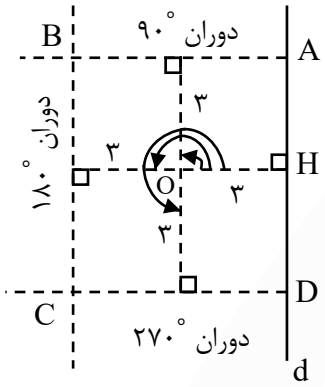


$$O'O" = ۳ + ۵ = ۸$$

۱۱۴) گزینه ۱: نقطه‌ی B با دوران ۱۱۰° روی C و هم‌چنین نقطه‌ی A با دوران ۱۱۰° روی B تصویر می‌شود. بنابراین:

$$\overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{AB} = ۱۱۰^\circ \Rightarrow \overset{\frown}{AC} = ۳۶۰ - ۲ \quad (۱۱۰)^\circ = ۱۴۰^\circ$$

۱۱۵) گزینه ۴: ابتدا دوران‌های خواسته شده را انجام می‌دهیم تا خط‌های حاصل از دوران مشخص شود. شکل حاصل از برخورد خط‌های حاصل با خط d یک مربع است که نقطه‌ی O مرکز آن و طول هر ضلع آن $AB = ۲OH = ۶$ است. بنابراین داریم:



$$S_{ABCD} = AB^۲ = ۶^۲ = ۳۶$$

۱۱۶) گزینه ۲: باید مجموع یا تفاضل زاویه‌های ۶۰° و θ برابر ۷۰° باشد. پس دو حالت داریم:

$$\theta - ۶۰^\circ = ۷۰ \Rightarrow \theta = ۱۳۰^\circ$$

$$\theta + ۶۰ = ۷۰ \Rightarrow \theta = ۱۰^\circ$$

۱۱۷) گزینه ۴: ترکیب دو دوران با زاویه‌های $\propto$ و β، یک دوران است که زاویه‌ی آن یا مجموع یا تفاضل هر زاویه است. بنابراین ترکیب دو دوران ۳۰° و ۶۰° یا دوران ۳۰° و یا دوران ۹۰° است یعنی گزینه‌ی ۴ درست نیست.

۱۱۸) گزینه ۳: ترکیب دو بازتاب یک دوران است که مرکز آن حتماً باید محل برخورد دو خط d و d' باشد. پس گزینه‌ی ۳ نادرست است. بررسی سایر گزینه‌ها:

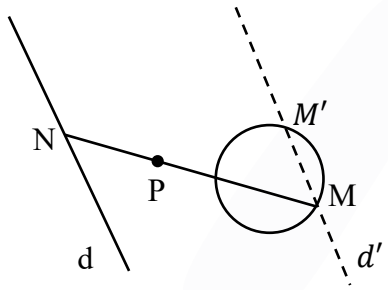
۱) صحیح است زیرا دوران ۱۸۰° شیب خط را ثابت نگه می‌دارد.

۲) صحیح است زیرا زاویه‌ی بین دو خط، نصف زاویه‌ی دوران است.

۴) صحیح است زیرا دوران جهت شکل را حفظ می‌کند.

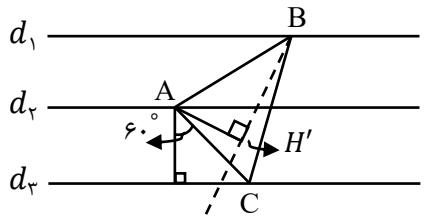
۱۱۹) گزینه ۳: دو خط موازی با تجانس مستقیم یا معکوس روی هم تصویر می‌شوند. انتقال و بازتاب هم می‌توانند دو خط موازی را روی هم تصویر کنند ولی اگر دو خط موازی بخواهند با دوران روی هم تصویر شوند، زاویه‌ی دوران باید ۱۸۰° باشد.

۱۲۰) گزینه ۳: برای رسم پاره‌خطی که به نسبت K تقسیم شده باشد، از تجانس استفاده می‌شود.(خط d را در تجانس به مرکز P و نسبت ۲- تصویر می‌کنیم تا خط d' بدست آید. خط d' و دایره در نقطه‌ی M متقاطع‌اند. اگر MP را امتداد دهیم تا خط d را در نقطه‌ی N قطع کند طبق ویژگی‌های تجانس داریم) $\frac{MP}{NP} = ۲ \Rightarrow MP = ۲NP$



* اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که در شکل فوق خط d' دایره را در نقطه‌ی دیگری مانند M' نیز قطع می‌کند که همه‌ی داستان‌ها برای M' هم دقیقاً صادق است. در مورد تعداد جواب‌های مسئله به وضعیت خط d' و دایره نگاه می‌کنیم. اگر خط d' و دایره متقاطع باشند مسئله دارای دو جواب و اگر خط d' و دایره مماس باشند، مسئله دارای ۱ جواب است و اگر خط d' دایره را قطع نکند مسئله بدون جواب است.

۱۲۱) گزینه ۴: مطابق شکل نقطه‌ی A را روی خط $d_۲$ انتخاب می‌کنیم. خط $d_۳$ را به مرکز A با زاویه‌ی ۶۰° دوران می‌دهیم تا خط $d_۱$ را در B قطع کند. سپس نقطه‌ی B را به مرکز A با زاویه‌ی -۶۰° دوران می‌دهیم تا خط $d_۳$ را در نقطه‌ی C قطع کند. در این صورت مثلث ABC متساوی‌الاضلاع می‌باشد.



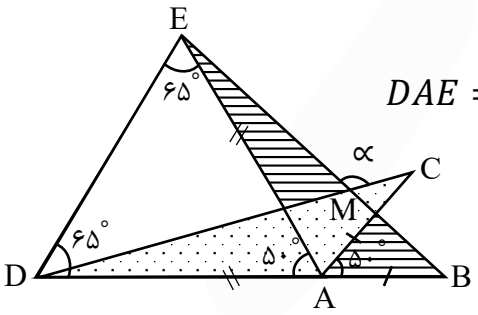
۱۲۲) گزینه ۱: چون دو دایره به مرکز M و زاویه‌ی $O = ۱۸۰^\circ$ دوران یافته‌ی یکدیگر هستند پس:

$$MA = MC \text{ و } MB = MD \Rightarrow CD = MD - MC = MB - MA = AB$$

اکنون می‌توان نوشت:

$$۸ = MC \times AB = MA \times CD$$

۱۲۳) گزینه ۴: چون $AB = AC$ است و $C\hat{A}B = ۵۰^\circ$ است. یعنی C دوران یافته‌ی B تحت دوران ۵۰° به مرکز A است هم‌چنین زاویه‌ی $D\hat{A}E$ رأس مثلث متساوی‌الساقین DAE است:



$$DAE = ۱۸۰^\circ - (۶۵^\circ)۲ = ۵۰^\circ$$

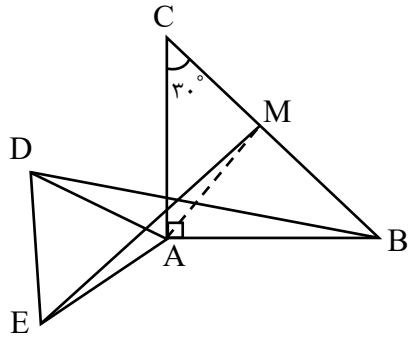
و چون $AD = AE$، می‌توان گفت D دوران یافته‌ی نقطه‌ی E تحت دوران ۵۰° نسبت به مرکز A است. پس می‌توان گفت که پاره‌خط DC دوران یافته‌ی پاره‌خط EB به مرکز A و زاویه‌ی ۵۰° است.

$$D\hat{M}E = ۵۰^\circ \rightarrow E\hat{M}C = ۱۳۰^\circ$$

۱۲۴) گزینه ۲: چون $ECD = ۶۰^\circ$ و $CE = CD$ و $ACB = ۶۰^\circ$ و $CA = CB$، پس D دوران یافته‌ی E حول C با زاویه‌ی ۶۰° و B دوران یافته‌ی A حول C با زاویه‌ی ۶۰° است. در نتیجه پاره‌خط DB دوران یافته‌ی EA تحت این دوران است. بنابراین: هر نقطه روی DB دوران یافته نقطه‌ای روی EA است. یعنی Q دوران یافته‌ی P است. درنتیجه $CP = CQ$ و $Q\hat{C}P = ۶۰^\circ$. پس مثلث CPQ متساوی‌الاضلاع است.

۱۲۵) گزینه ۳: در کشل مقابل میانه‌ی مثلث ABC را رسم کرده‌ایم. در مثلث قائم‌الزاویه میانه‌ی وارد بر وتر نصف وتر است.

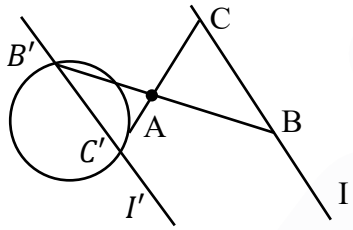
پس: $AM = \frac{۱}{۲}BC$ اکنون توجه کنید که مثلث ABM متساوی‌الاضلاع است. اگر تبدیل T را دوران ۶۰° حول نقطه‌ی A درنظر بگیریم آن‌گاه:



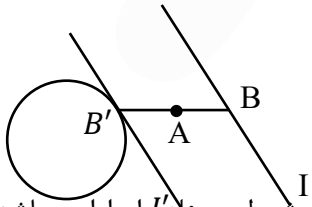
$$T(BD) = ME \text{ و } T(D) = E \text{ و } T(B) = M.$$

در نتیجه $BD = ME$. هم‌چنین اگر دو پاره‌خط دوران یافته‌ی یکدیگر باشند زاویه‌ی بین آن‌ها با زاویه‌ی دوران برابر است. بنابراین زاویه‌ی بین دو خط BD و EM برابر ۶۰° است.

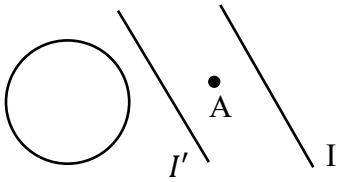
۱۲۶) گزینه۴: خط I را به مرکز A به اندازه‌ی ۱۸۰° دوران می‌دهیم. بسته به مکان نقطه‌ی A یکی از حالت‌های زیر اتفاق می‌افتد.



که در این حالت دو پاره‌خط BB' و CC' شرایط مسئله را دارند.



در این حالت چون خط I' بر دایره مماس شده است فقط یک پاره‌خط BB' شرط مسئله را دارا می‌باشد. در این حالت پاره‌خطی وجود ندارد. پس حداکثر دو پاره‌خط جواب مسئله است.

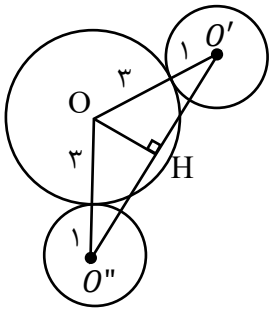


۱۲۷) گزینه ۲: شکل مسئله را رسم می‌کنیم.

چون $O"$ تصویر حاصل از دوران نقطه‌ی O' حول نقطه‌ی O است بنابراین:

$$OO' = OO"$$

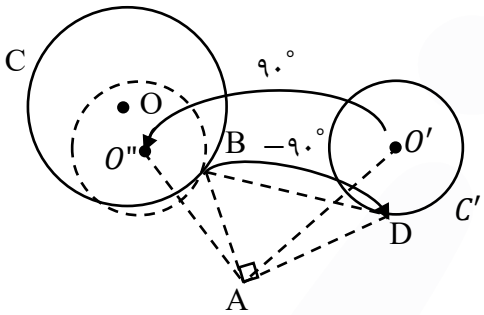
حال می‌خواهیم طول $O'O''$ را بدست می‌آوریم. ارتفاع OH را رسم کرده و چون مثلث $OO'O''$ متساوی‌الساقین است، ارتفاع میانه نیز هست و چون زاویه‌ی O' برابر ۳۰° می‌شود اندازه‌ی $O'H$ برابر می‌شود با: $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ وتر.



$$O'H = \frac{\sqrt{۳}}{۲}OO' = ۲\sqrt{۳} \rightarrow O'O'' = ۲O'H = ۴\sqrt{۳}$$ یعنی:

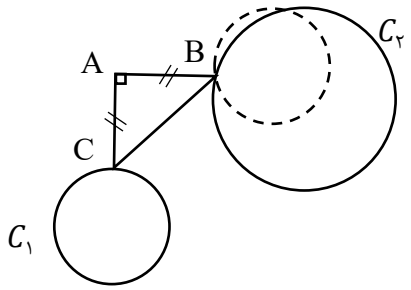
$$\text{طول مماس داخلی} = \sqrt{d^۲ - (R' + R'')^۲} = \sqrt{۴۸ - ۴} = ۲\sqrt{۱۱}$$

۱۲۸) گزینه ۲: دایره‌ی C' را حول نقطه‌ی A به اندازه‌ی ۹۰° دوران می‌دهیم تا دایره‌ی C'' بدست آید. محل برخورد دایره‌های C و C'' را B می‌نامیم. اکنون نقطه‌ی B را حول A به اندازه‌ی -۹۰° دوران می‌دهیم تا نقطه‌ی D بدست آید. مثلث ABD جواب مسئله است زیرا D دوران یافته‌ی B است. پس $AB = AD$ و $B\hat{A}D = ۹۰^\circ$ از طرف دیگر چون دایره‌ی C'' دوران یافته‌ی C' است. پس هر نقطه‌ی C'' نقطه‌ای نظیر روی دایره‌ی C است. درنتیجه نقطه‌ی D روی دایره‌ی C' قرار دارد.



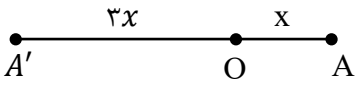
۱۲۹) گزینه ۳: دو مثلث متشابه در صورتی که اضلاع نظیرشان موازی باشند، متجانس یک‌دیگرند. پس با یک دوران می‌توان اضلاع نظیر دو مثلث را با یکدیگر موازی کرد.

۱۳۰) گزینه ۴: یک نقطه مانند C را روی دایره‌ی $C_۱$ درنظر می‌گیریم. حال نقطه‌ی C و دایره‌ی $C_۱$ را با زاویه‌ی ۹۰° حول نقطه‌ی A دوران می‌دهیم تا دایره‌ی $C_۲$ را در B قطع کند. چون B دوران یافته‌ی C حول نقطه‌ی A است. پس: $AB = AC$ و لذا مثلث ABC قائم‌الزاویه‌ی متساوی‌الساقین است.



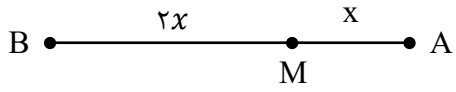
۱۳۱) گزینه ۳: تجانس معکوس باید با نسبت منفی $(K < ۰)$ باشد و ویژگی انقباض $(|K| < ۱)$ برای تجانس معکوس با نسبت K به این معنی است که باید $-۱ < K < ۰$ باشد. پس گزینه‌ی ۳ صحیح است.

۱۳۲) گزینه ۳: در تجانس با نسبت (۳-) نقطه‌ی A را به A' تبدیل کرده‌ایم. پس مرکز تجانس باید بین A و A' باشد و $OA' = ۳OA$ بنابراین مطابق شکل داریم:



$$\frac{AA'}{OA} = \frac{۴x}{x} = ۴$$

۱۳۳) گزینه ۲: مطابق شکل در تجانس به مرکز M و نسبت $K = -۲$ نقطه‌ی A به B تبدیل شده است. بنابراین اگر B مرکز تجانس باشد و A را به M تبدیل کند، داریم:



$$\text{نسبت تجانس} = \frac{BM}{BA} = \frac{۲x}{۳x} = \frac{۲}{۳}$$

۱۳۴) گزینه ۲: اگر نقطه‌ی A تحت تجانس با نسبت (۱-) روی A' تصویر شود مرکز تجانس وسط A و A' است. بنابراین:

$$O = \frac{A+A'}{۲} = \frac{(۳\text{ و }۶)+(۲\text{ و }۱)}{۲} = (۲\text{ و }۴)$$

۱۳۵) گزینه ۲: کافی است نسبت طول پاره‌خط $A'B'$ به طول پاره‌خط AB را بدست آوریم:

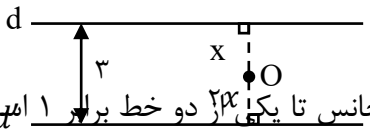
$$K = \frac{|A'B'|}{|AB|} = \frac{\sqrt{(۲-(-۲))^۲ + (-۵-۳)^۲}}{\sqrt{(۰-(-۱))^۲ + (۱-۳)^۲}} = \frac{\sqrt{۴^۲ + ۸^۲}}{\sqrt{۱^۲ + ۲^۲}} = \frac{\sqrt{۱۶+۶۴}}{\sqrt{۱+۴}} = \frac{\sqrt{۸۰}}{\sqrt{۵}} = \frac{۴\sqrt{۵}}{\sqrt{۵}} = ۴$$

۱۳۶) گزینه ۴: خط D و تبدیل یافته‌ی آن تحت اثر تجانس باید باهم موازی باشند. بنابراین:

$$\frac{۴}{a} = \frac{۱}{-۲} \Rightarrow a = -۸$$

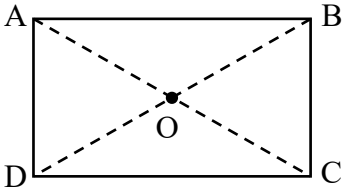
۱۳۷) گزینه ۴: مطابق شکل چون نسبت تجانس منفی است. پس باید مرکز تجانس در فاصله‌ی بین دو خط باشد. یعنی:

$$x + ۲x = ۳ \Rightarrow x = ۱$$

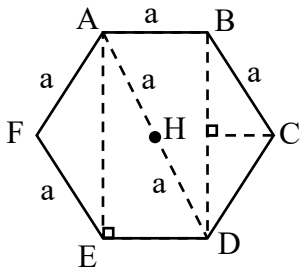


بنابراین حداقل فاصله‌ی مرکز تجانس تا یکی از دو خط برابر ۱ است.

۱۳۸) گزینه ۱: دو پاره‌خط AB و CD باهم برابرند و در طرفین نقطه‌ی O قرار دارند. بنابراین با تجانس مستقیم روی هم تصویر نمی‌شوند. یعنی نسبت تجانس فقط می‌تواند (۱-) باشد و مرکز تجانس نیز محل برخورد قطرهاست. یعنی تنها یک نقطه درون مستطیل با این ویژگی وجود دارد.

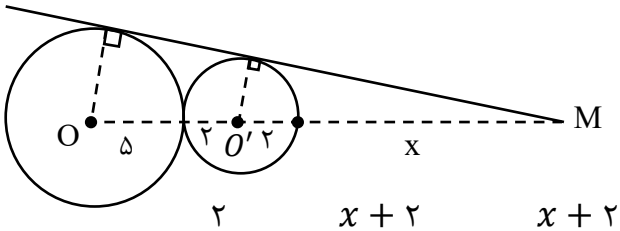


۱۳۹) گزینه ۲: می‌دانیم قطر بزرگ شش‌ضلعی منتظم دو برابر ضلع آن است. بنابراین:



$$\text{نسبت تجانس} = \frac{AD}{BC} = \frac{۲a}{a} = ۲$$

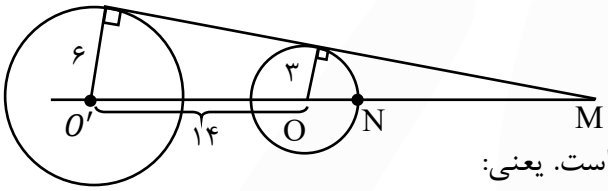
۱۴۰) گزینه ۲: حاصل جمع دو شعاع با طول خط‌المرکزین برابر است. پس این دو دایره مماس خارج‌اند. مرکز تجانس مستقیم، محل برخورد مماس مشترک خارجی و امتداد خط‌المرکزین است. بنابراین اگر کم‌ترین فاصله‌ی نقطه‌ی M تا دایره‌ی کوچک‌تر را x فرض کنیم. طبق تالس داریم:



$$\frac{۲}{۵} = \frac{x+۲}{x+۲+۲+۵} \Rightarrow \frac{x+۲}{x+۹} = \frac{۲}{۵} \Rightarrow ۵x + ۱۰ = ۲x + ۱۸ \Rightarrow x = \frac{۸}{۳}$$

۱۴۱) گزینه ۲: ابتدا به کمک طول مماس مشترک داخلی طول خط‌المرکزین را پیدا می‌کنیم:

$$L = \sqrt{d^۲ - (R+R')^۲} \Rightarrow \sqrt{۱۱۵} = \sqrt{d^۲ - (۶+۳)^۲} \Rightarrow d^۲ = ۱۹۶ \Rightarrow d = ۱۴$$



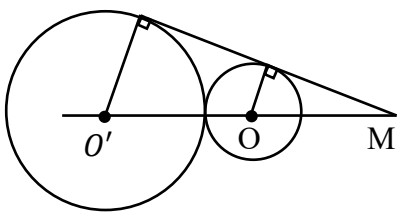
حال نسبت تجانس برابر با نسبت شعاع‌های دو دایره است. یعنی:

$$\frac{MO}{MO'} = \frac{۳}{۶} \Rightarrow \frac{MO}{MO+۱۴} = \frac{۱}{۲} \Rightarrow ۲MO = MO + ۱۴ \Rightarrow MO = ۱۴$$

بنابراین کم‌ترین فاصله‌ی M از نقاط روی محیط دایره‌ی کوچک برابر است با

$$MN = OM - ON = ۱۴ - ۳ = ۱۱$$

۱۴۲) گزینه ۲: حاصل جمع دو شعاع با طول خط‌المرکزین برابر است. پس این دو دایره مماس خارج‌اند. از طرفی نسبت تجانس برابر با نسبت شعاع‌های دو دایره است. بنابراین:



$$\frac{MO}{MO'} = \frac{۲}{۳} \Rightarrow \frac{MO}{۵ + MO} = \frac{۲}{۳} \Rightarrow ۳MO = ۱۰ + ۲MO \Rightarrow MO = ۱۰$$

بنابراین فاصله‌ی نقطه‌ی M از مرکز دایره‌ی بزرگ‌تر برابر است با:

$$MO' = ۱۰ + ۵ = ۱۵$$

۱۴۳) گزینه ۲: در تجانس به مرکز M دایره‌ی کوچک‌تر روی دایره‌ی بزرگ‌تر تصویر می‌شود و نسبت‌هایی که روی پاره‌خط‌ها ایجاد شده باهم برابر است. پس داریم:

$$\frac{۵}{۲x+۵} = \frac{۴}{x+۳+۴} \Rightarrow ۵x + ۳۵ = ۸x + ۲۰ \Rightarrow x = ۵$$

۱۴۴) گزینه ۳: ترکیب دوران ۹۰° با خودش یک دوران ۱۸۰° است که تبدیل همانی نیست.

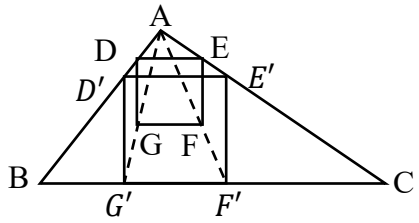
۱۴۵) گزینه ۳: اگر دوران یک تبدیل همانی باشد، آنگاه زاویه‌ی این دوران باید ۳۶۰° مضارب آن باشد. پس:

$$۴۵^\circ x = ۳۶۰ \Rightarrow x = \frac{۱۶۰^\circ}{۴۵^\circ} = ۸$$

یعنی با ۸ بار ترکیب دوران ۴۵° به دوران ۳۶۰° یا تبدیل همانی می‌رسیم.

۱۴۶) گزینه ۱: دو خط موازی می‌توانند تصویر یک‌دیگر تحت هر یک از تبدیل‌های دوران، بازتاب، انتقال یا تجانس باشند.

۱۴۷) گزینه ۲: مربع دلخواه DEFG را درون مثلث چنان درنظر می‌گیریم که دو رأس D و E روی اضلاع AB و AC باشد و ضلع DE موازی قاعده‌ی BC باشد. این مربع را با ضریب مناسبی مانند K منبسط می‌کنیم تا دو رأس G و F به روی قاعده‌ی BC منطبق شود. درواقع در این فرآیند ما از تجانس به مرکز A و با نسبت $K = \frac{G'F'}{GF}$ استفاده کرده‌ایم.

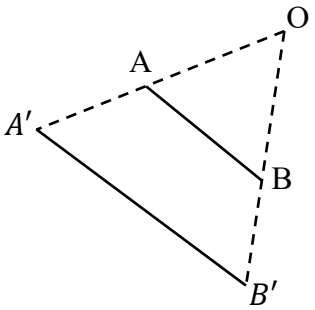


۱۴۸) گزینه ۲: چون A' مجانس A و B' مجانس B است. پس $A'B'$ مجانس AB است. بنابراین نسبت $\frac{A'B'}{AB}$ برابر نسبت تجانس است.

$$AB = \sqrt{(-۴+۱)^۲ + (۱+۱)^۲} = \sqrt{۹+۴} = \sqrt{۱۳}$$

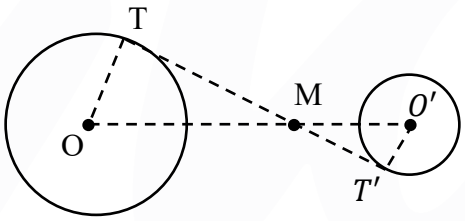
$$A'B' = \sqrt{(-۴-۵)^۲ + (۵+۱)^۲} = \sqrt{۸۱+۳۶} = \sqrt{۱۱۷} = ۳\sqrt{۱۳}$$

بنابراین نسبت تجانس K برابر است با: $|K| = \frac{A'B'}{AB} = \frac{۳\sqrt{۱۳}}{\sqrt{۱۳}} = ۳ \Rightarrow K = \pm ۳$

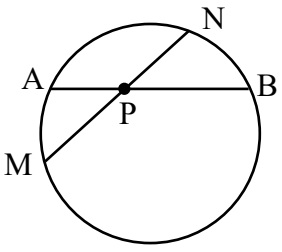


۱۴۹) گزینه ۲: چون مرکز تجانس معکوس در سوال مطرح شده است، می‌دانیم نقطه‌ی برخورد مماس مشترک‌های داخلی و خطالمرکزین، مرکز تجانس معکوس است. اگر M نقطه‌ی برخورد مماس مشترک داخلی TT' و خطالمرکزین OO' باشد، M مرکز تجانس معکوس دو دایره و نسبت تجانس $-\frac{R}{R'}$ است. بنابراین:

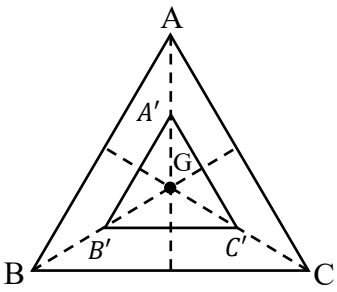
$$\frac{OM}{O'M} = \left|\frac{-R}{R'}\right| \rightarrow \frac{OM}{O'M} = \frac{۶}{۴} = \frac{۳}{۲} \xrightarrow{\text{ترکیب در صورت}} \frac{OM + O'M}{O'M} = \frac{۳+۲}{۲} \rightarrow \frac{OO'}{O'M} = \frac{۵}{۲} \rightarrow O'M = \frac{۳۶}{۵}$$



۱۵۰) گزینه ۴: اگر MN وتر موردنظر مسئله باشد که به وسیله‌ی وتر AB در نقطه‌ی P به دو قسمت مساوی تقسیم شده باشد. آنگاه: $MP = PN$ یا به عبارت دیگر $MN = ۲MP$. پس بنابر تعریف تجانس، نقطه‌ی N مجانس نقطه‌ی P به مرکز M با نسبت ۲ است. بنابراین برای رسم وتر MN باید مجانس وتر AB تحت تجانس به مرکز M و نسبت ۲ را بدست آوریم. محل برخورد پاره‌خط مجانس با دایره را N می‌نامیم، آنگاه MN وتر مطلوب است. پس برای رسم چنین وتری از تبدیل تجانس استفاده می‌کنیم. مسلماً اگر مجانس AB دایره را قطع نکند مسئله جواب نخواهد داشت.



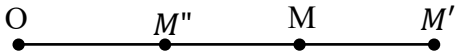
۱۵۱) گزینه ۴: طبق شکل واضح است که:



$$\frac{GA'}{GA}=\frac{GB'}{GB}=\frac{GC'}{GC}=\frac{۱}{۲}$$

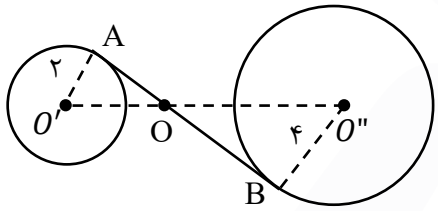
بنابراین مثلث $A'B'C'$ به مرکز G مجانس مثلث ABC با نسبت تجانس $K=\frac{۱}{۲}$ است.

۱۵۲) گزینه ۲: مطابق شکل و باتوجه به تعریف تجانس: $OM''=K'OM$ و $OM'=KOM$ اکنون توجه کنید:



$$M'M''=OM'-OM''=KOM-K'OM=OM(K-K')=۵(K-K')$$

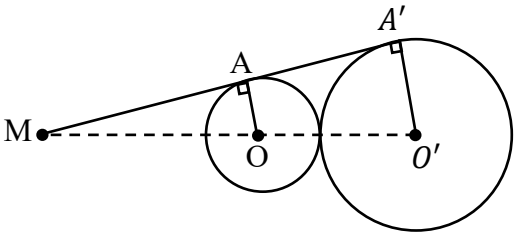
۱۵۳) گزینه ۲: چون مرکز تجانس روی خطالمرکزین دو دایره است، پس تجانس معکوس داریم:



پس دو مثلث $OO'A$ و $OO"B$ باهم متشابه‌اند.

$$\frac{OO'}{OO"}=\frac{O'A}{O"B}=\frac{۲}{۴}\rightarrow OO''=۶\rightarrow O'O''=۶+۳=۹$$

۱۵۴) گزینه ۱: ابتدا شکل را رسم می‌کنیم و مماس مشترک خارجی را می‌کشیم:



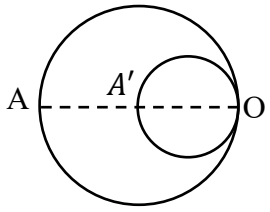
حال می‌دانیم که طول مماس مشترک خارجی برابر است با:

$$=\sqrt{d^۲-(R'-R)^۲}\rightarrow ۳۲=d^۲-۴\rightarrow d=۶$$

یعنی دو دایره مماس‌اند

طبق تجانس داریم: $\frac{MO}{MO'}=\frac{R}{R'}=\frac{۱}{۲}\rightarrow ۲MO=MO'\rightarrow ۲MO=MO+OO'\rightarrow MO=۶$

۱۵۵) گزینه ۱: مطابق شکل: از آن‌جا که دو دایره مماس درون هستند داریم:



$$d = |r - r'| \xrightarrow{r>r' \text{ با فرض}} r - r' = ۳$$

از طرفی:

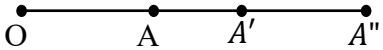
$$S = \pi r^۲ - \pi' r^۲ = ۲۷\pi$$

$$\rightarrow r^۲ - r'^۲ = ۲۷ \rightarrow (r - r')(r + r') = ۲۷ \rightarrow ۳(r + r') = ۲۷ \rightarrow r + r' = ۹$$

$$\begin{cases} r + r' = ۹ \\ r - r' = ۳ \end{cases} \rightarrow r = ۶ \text{ و } r' = ۳$$

اگر نقطه‌ی تماس دو دایره مرکز تجانس باشد، نسبت تجانس برابر نسبت قطرهای(یا شعاع‌های) دو دایره خواهد بود.

۱۵۶) گزینه ۲: مطابق شکل داریم:



اگر نقاط A' و $A"$ مجانس‌های نقطه‌ی A به مرکز O باشند، آنگاه مطابق شکل نقاط A، A' و $A"$ روی یک خط راست قرار می‌گیرند و A' می‌تواند مجانس $A"$ به مرکز A باشد. داریم:

$$\frac{OA'}{OA} = K_۱ \rightarrow OA' = K_۱ OA \rightarrow OA + AA' = K_۱ OA \rightarrow AA' = (K_۱ - ۱)OA$$

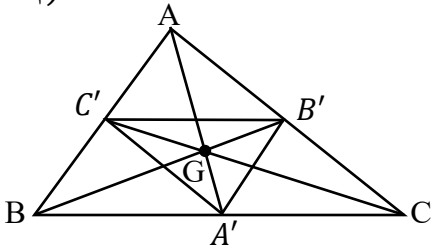
$$\frac{OA"}{OA} = K_۲ \rightarrow OA" = K_۲ OA \rightarrow OA + AA" = K_۲ OA \rightarrow AA" = (K_۲ - ۱)OA$$

حال اگر A' مجانس $A"$ به مرکز A و نسبت K باشد، آنگاه:

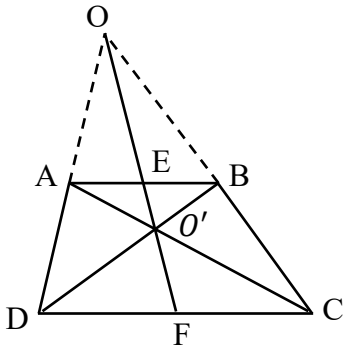
$$K = \frac{AA'}{AA"} = \frac{(K_۱ - ۱)OA}{(K_۲ - ۱)OA} = \frac{K_۱ - ۱}{K_۲ - ۱}$$

۱۵۷) گزینه ۳: مجانس هر رأس به مرکز نقطه‌ی تلاقی میانه‌ها و نسبت تجانس $-\frac{۱}{۲}$ وسط ضلع مقابل به آن رأس می‌باشد.

پس A' و B' و C' وسط‌های اضلاع مثلث هستند و ناحیه‌ی مشترک همان مثلث $A'B'C'$ است که مساحت آن $= \left(-\frac{۱}{۲}\right)^۲$ مساحت مثلث ABC می‌باشد.



۱۵۸) گزینه ۳: می‌دانیم یکی از مرزها نقطه‌ی تلاقی امتداد ساق‌ها و دیگری نقطه‌ی تلاقی قطرهای ذوزنقه است. دو مثلث $O'AB$ و $O'CD$ متشابه‌اند. پس نسبت میانه‌های $O'E$ و $O'F$ با نسبت تشابه دو مثلث برابر است:



$$\frac{O'E}{O'F}=\frac{AB}{CD}\Rightarrow\frac{O'E}{O'F}=\frac{۶}{۹}$$

$$\xrightarrow{\text{ترکیب در مخرج}}\frac{O'E}{O'F+O'E}=\frac{۶}{۹+۶}\Rightarrow\frac{O'E}{EF}=\frac{۶}{۱۵}\Rightarrow\frac{O'E}{۵}=\frac{۶}{۱۵}\Rightarrow O'E=۲$$

از طرفی دو مثلث OAB و ODC بنابر قضیه‌ی اساسی تشابه مثلث‌ها، متشابه‌اند. پس داریم:

$$\frac{OE}{OF}=\frac{AB}{CD}\Rightarrow\frac{OE}{OF}=\frac{۶}{۹}\xrightarrow{\text{تفضیل در مخرج}}\frac{OE}{\underbrace{OF-OE}_{EF}}=\frac{۶}{۹-۶}\Rightarrow\frac{OE}{۵}=\frac{۶}{۳}\Rightarrow OE=۱۰$$

بنابراین OO' برابر است با:

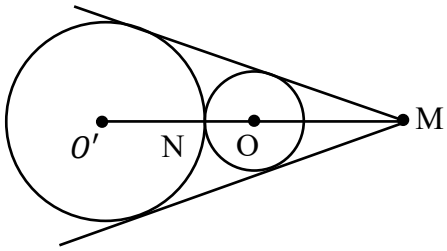
$$OO'=OE+O'E\Rightarrow OO'=۱۰+۲=۱۲$$

۱۵۹) گزینه ۳: در شکل مقابل نقاط M و N مراکز تجانس مستقیم معکوس دایره‌ها هستند. نسبت تجانس آن‌ها $\pm\frac{۳}{۵}$ است.

پس $MO=۳x$ و $MO'=۵x$ می‌باشد و داریم:

$$OO'=۵+۳=۸\Rightarrow ۵x-۳x=۸\Rightarrow ۲x=۸\Rightarrow x=۴$$

بنابراین طول MN برابر است با: $MN=MO+r=۳(۴)+۳=۱۵$



تست‌های فصل سوم یازدهم

روابط طولی در مثلث

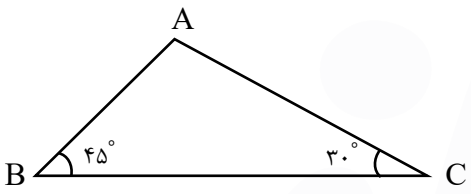
۱) طول پاره‌خط‌هایی که ارتفاع وارد بر وتر مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC بوجود می‌آورد برابر ۴ و ۹ است. تانژانت کوچک‌ترین زاویه‌ی مثلث ABC چقدر است؟

۱) $\frac{۴}{۹}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۲) طول اضلاع مثلث قائم‌الزاویه‌ای، x و $x+۱$ و $x+۲$ است. مقدار سینوس کوچک‌ترین زاویه‌ی مثلث چقدر است؟

۱) ۰/۸ ۲) ۰/۷۵ ۳) ۰/۶ ۴) ۰/۵

۳) در مثلث ABC اگر $AB = ۶$ طول ضلع AC چقدر است؟

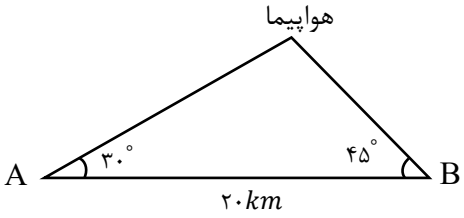


۱) $۳\sqrt{۳}$
۲) $۲\sqrt{۲}$
۳) $۶\sqrt{۲}$
۴) $۴\sqrt{۳}$

۴) در مثلث ABC اگر $\hat{A} = ۱۲۰^\circ$ و $\hat{C} = ۱۵^\circ$ و $BC = ۲\sqrt{۳}$ طول ضلع AC چقدر است؟

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\frac{۳\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۵) دو ایستگاه رادار که در فاصله‌ی ۲۰km از هم قرار دارند. هواپیمایی را با زاویه‌های ۳۰° و ۴۵° شناسایی کرده‌اند. فاصله‌ی هواپیما تا نزدیک‌ترین ایستگاه کدام است؟

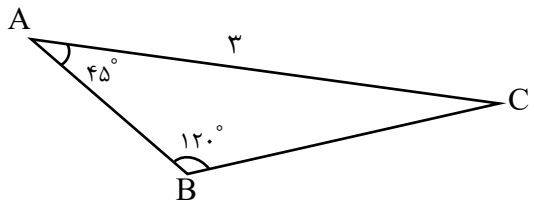


۱) ۹
۲) ۸
۳) $۱۰(\sqrt{۶}-\sqrt{۲})$
۴) $۵(\sqrt{۳}+\sqrt{۲})$

۶) در مثلث ABC با $\hat{B} = ۴۵^\circ$، $\hat{C} = ۶۰^\circ$ و $AC = ۶$ طول ضلع BC کدام است؟

۱) $\sqrt{۳} + ۲\sqrt{۲}$ ۲) $۳(\sqrt{۳} + ۱)$ ۳) $\sqrt{۳}(\sqrt{۲} + ۲)$ ۴) $\sqrt{۲}(\sqrt{۳} + ۱)$

۷) در شکل مقابل اندازه‌ی ضلع BC کدام است؟

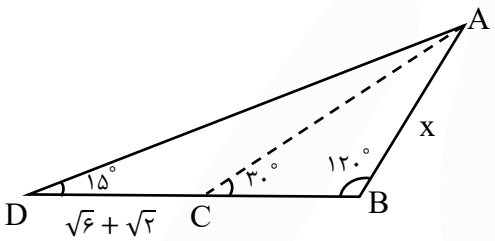


۱) $\sqrt{۳}$
۲) $۲\sqrt{۳}$
۳) $\sqrt{۶}$
۴) $۳\sqrt{۲}$

۸) در مثلث ABC اگر $\hat{A} = ۷۰^\circ$، داریم: $b \sin \hat{B} = c \sin \hat{C}$. زاویه‌ی $\hat{B}$ کدام است؟

۱) ۵۵° ۲) ۴۵° ۳) ۶۰° ۴) ۷۵°

۹) در شکل مقابل، $CD = \sqrt{۶} + \sqrt{۲}$ است. مقدار x چند برابر $\sqrt{۲}$ است؟



۱) $\sqrt{۳}$
۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$
۳) $\frac{۳+\sqrt{۳}}{۳}$
۴) $\sqrt{۳} + ۱$

۱۰) در مثلثی $a^۲ \cos^۲ B + b^۲ \sin^۲ A = ۱۶$ می‌باشد، طول ضلع a چقدر است؟

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱) اگر در مثلثی رابطه‌ی $\sin^۲ B + \sin^۲ C + \cos^۲ A = ۱$ برقرار باشد، کدام نتیجه‌گیری درست است؟

۱) $\hat{A} = ۹۰^\circ$ ۲) $a = b = c$ ۳) $b = c$ ۴) $\hat{B} + \hat{C} = ۱۲۰^\circ$

۱۲)در مثلثی به اضلاع ۸، ۱۵ و ۱۷ اندازه‌ی شعاع دایره‌ی محیطی کدام است؟

۱) ۸/۵ ۲) ۷/۵ ۳) ۹/۵ ۴) ۹

۱۳)اگر شعاع‌های دایره‌های محاطی خارجی در مثلثی برابر ۱۵، ۱۰ و ۳ باشد، شعاع دایره‌ی محیطی این مثلث چقدر است؟

۱) ۶/۵ ۲) ۵ ۳) ۹ ۴) ۷/۵

۱۴)در مثلث ABC اگر $a = ۸$ و $\hat{A} = ۶۰^\circ$ باشد، فاصله‌ی مرکز دایره‌ی محیطی از ضلع BC چقدر است؟

۱) $\frac{۴}{\sqrt{۳}}$ ۲) $\frac{۲}{\sqrt{۳}}$ ۳) ۴ ۴) ۸

۱۵)در مثلث ABC اگر $c^۲ = a^۲ + b^۲ + ab$، آنگاه زاویه‌ی $\hat{C}$ کدام است؟

۱) ۳۰° ۲) ۶۰° ۳) ۱۲۰° ۴) ۱۵۰°

۱۶) در مثلث ABC اگر $a^۲ = b^۲ + c^۲ - \frac{۴}{۵}bc$ حاصل $\sin A$ کدام است؟

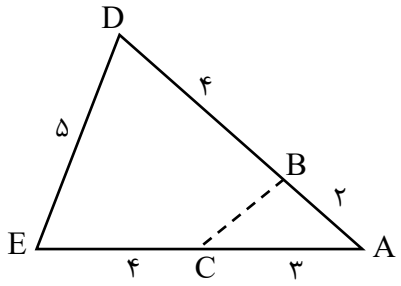
۱) $\frac{۲}{۵}$ ۲) $\frac{\sqrt{۲۱}}{۵}$ ۳) $\frac{\sqrt{۲۳}}{۵}$ ۴) $\frac{۳}{۵}$

۱۷)اگر اندازه‌ی اضلاع مثلث ABC را با c، b و a نشان دهیم، در کدام گزینه، مثلث ABC زاویه‌ی منفرجه دارد؟

۱) $a = ۴ \ ، \ b = ۶ \ ، \ c = ۹$ ۲) $a = ۷ \ ، \ b = ۸ \ ، \ c = ۱۰$

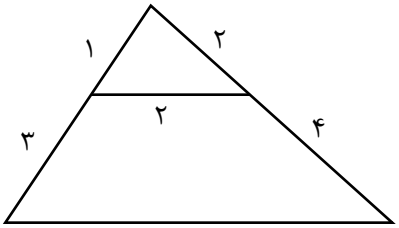
۳) $a = ۶ \ ، \ b = ۷ \ ، \ c = ۴$ ۴) $a = ۵ \ ، \ b = ۴ \ ، \ c = ۳$

۱۸)در شکل زیر حاصل $BC^۲$ کدام است؟ (مشابه داخل-۹۸)



۱) $\frac{۳۱}{۷}$
۲) $\frac{۲۳}{۳}$
۳) $\frac{۳۳}{۵}$
۴) $\frac{۲۹}{۴}$

۱۹)در شکل روبه‌رو اندازه‌ی ضلع بزرگ‌تر چهارضلعی کدام است؟(داخل- ۹۸)



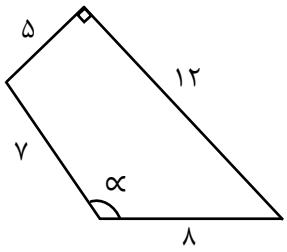
۱) $۲\sqrt{۱۰}$

۲) $۲\sqrt{۱۱}$

۳) $۴\sqrt{۳}$

۴) $۵\sqrt{۲}$

۲۰)در چهارضلعی روبه‌رو، دو ضلع برهم عمودند. $\sin \propto$ کدام است؟(خارج- ۹۸)



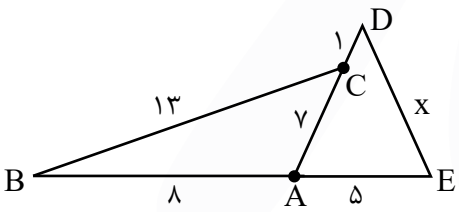
۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۲) $\frac{۳}{۵}$

۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۴) $\frac{۴}{۵}$

۲۱)در شکل مقابل طول x چقدر است؟(متشابه داخل ۹۸)



۱) ۶

۲) ۷

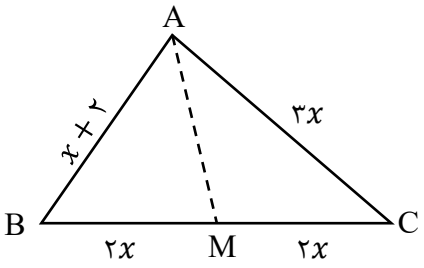
۳) ۸

۴) ۹

۲۲)در مثلثی با اضلاع x و ۵ و $۲x$ اگر مجموع مربعات میانه‌ها برابر $\frac{۱۰۵}{۲}$ باشد، محیط مثلث چقدر است؟

۱) ۱۷ ۲) ۱۵ ۳) ۱۲ ۴) ۱۴

۲۳) در مثلث شکل مقابل اگر میانه‌ی AM برابر با $\sqrt{۳۷}$ باشد، محیط مثلث ABC کدام است؟



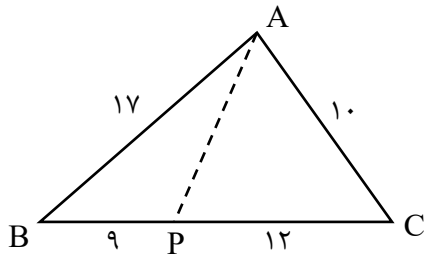
۱) ۴۰

۲) ۴۱

۳) ۴۲

۴) ۴۳

۲۴) در شکل مقابل، طول AP چقدر است؟



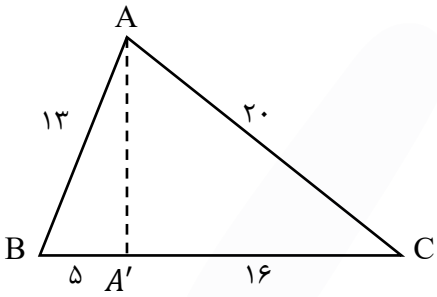
۱) ۱۱

۲) ۹

۳) ۱۲

۴) ۱۰

۲۵) در شکل زیر طول AA' چقدر است؟



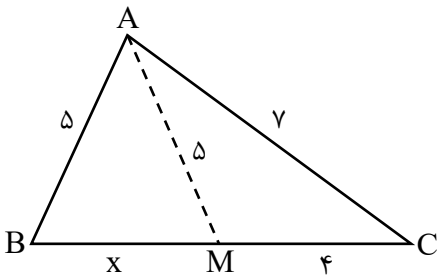
۱) ۹

۲) $۵\sqrt{۶}$

۳) $۶\sqrt{۵}$

۴) ۱۲

۲۶) در شکل زیر طول x چقدر است؟



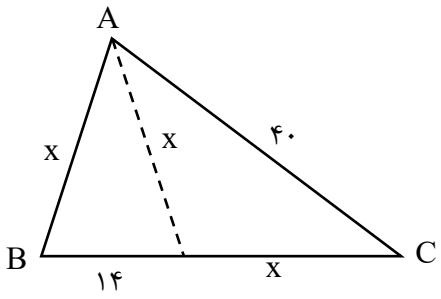
۱) ۴

۲) $\sqrt{۵}$

۳) ۲

۴) $۲\sqrt{۲}$

۲۷)در شکل زیر مقدار x چقدر است؟



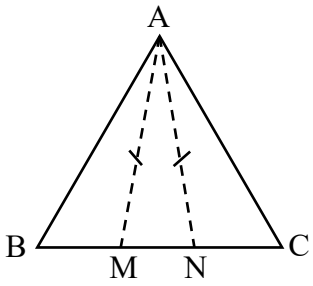
۱) ۳۰

۲) ۲۵

۳) ۳۲

۴) ۴۰

۲۸)در شکل مقابل مثلث ABC متساوی‌الاضلاع به ضلع ۸ و مثلث AMN متساوی‌الساقین به قاعده‌ی ۲ است. محیط مثلث AMN کدام است؟



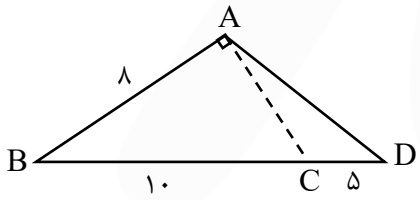
۱) ۱۶

۲) ۱۳

۳) ۱۸

۴) ۱۲

۲۹)در شکل مقابل مثلث ABC قائم‌الزاویه است. طول AD چقدر است؟



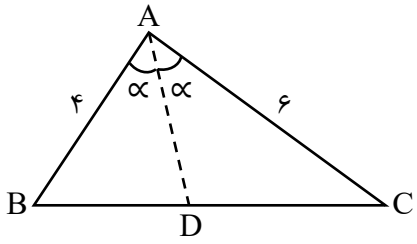
۱) $\sqrt{۹۱}$

۲) ۱۰

۳) ۹

۴) $\sqrt{۹۷}$

۳۰)در مثلث ABC مطابق شکل اگر $AB = ۴$، $AC = ۶$، $BC = ۵$ باشد. حاصل $DC - BD$ کدام است؟



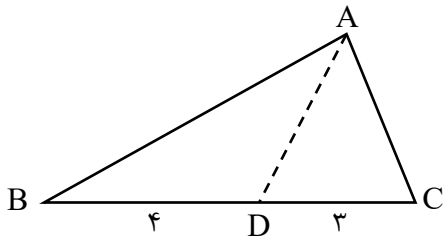
۱) ۰/۵

۲) ۱

۳) ۱/۵

۴) ۲/۵

۳۱)در شکل مقابل AD نیمساز است و محیط مثلث برابر ۲۱ می‌باشد. طول AC چقدر است؟



۱) ۶

۲) ۹

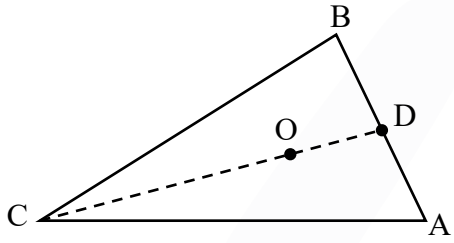
۳) ۸

۴) ۱۲

۳۲)در مثلث ABC به اضلاع ۳، ۷ و ۸ ارتفاع و نیمساز نظیر بزرگ‌ترین ضلع، آن را به ترتیب در H و D قطع می‌کنند.اندازه‌ی DH کدام است؟(مشابه داخل- ۹۸)

۱) ۱/۲ ۲) ۱ ۳) ۰/۸ ۴) ۰/۹

۳۳)در شکل زیر $AB = ۷، BC = ۱۰$ و $AC = ۱۱$ است. اگر O محل همرسی نیمسازهای زاویای داخلی باشد، نسبت $\frac{OC}{OD}$ چقدر است؟



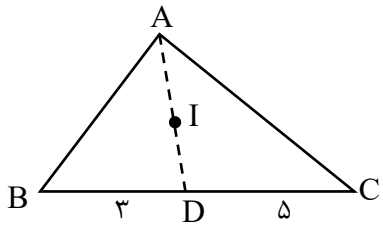
۱) $\frac{۷}{۲}$

۲) ۳

۳) $\frac{۹}{۵}$

۴) ۲

۳۴)در شکل مقابل اگر I محل همرسی نیمسازها و $۲AI = ۳۲ID$ باشد، محیط مثلث ABC چقدر است؟



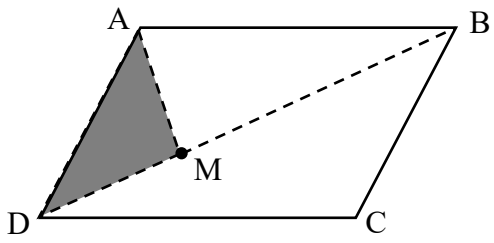
۱) ۱۷

۲) ۱۸

۳) ۲۰

۴) ۲۴

۳۵) در متوازی‌الاضلاع شکل مقابل $AB = ۲AD$. نیمساز زاویه‌ی $\hat{A}$ قطر BD را در M قطع می‌کند. مساحت مثلث ADM چه کسری از مساحت متوازی‌الاضلاع است؟



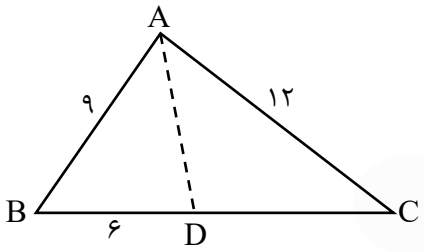
۱) $\frac{۱}{۴}$

۲) $\frac{۱}{۶}$

۳) $\frac{۲}{۹}$

۴) $\frac{۳}{۱۰}$

۳۶) در شکل زیر طول نیمساز AD کدام است؟



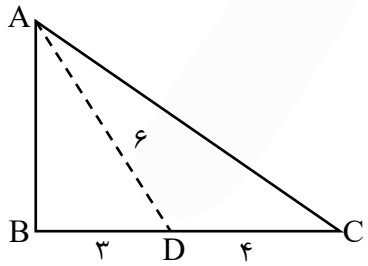
۱) $۶\sqrt{۲}$

۲) ۷

۳) ۸

۴) $۲\sqrt{۱۵}$

۳۷) در شکل مقابل اگر AD نیمساز باشد، حاصل $AB + AC$ چقدر است؟



۱) ۱۲

۲) ۱۳

۳) ۱۴

۴) ۱۵

۳۸) در مثلث ABC نیمساز زاویه‌ی A با ضلع BC در D متقاطع است. اگر $AD^۲ = ۳BD.DC$، حاصل $\frac{AB+AC}{BC}$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۲ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) ۳

۳۹) در مثلث ABC با $\hat{A} = ۶۰^\circ$ اگر $AB = ۶$ و $AC = ۳$، طول نیمساز زاویه‌ی $\hat{A}$ چقدر است؟

۱) $\sqrt{۶}$ ۲) $۲\sqrt{۳}$ ۳) $۳\sqrt{۳}$ ۴) ۴

۴۰)در مثلثی با اضلاع $AB = ۳$ و $AC = ۵$، اگر $\cos A = \frac{۷}{۲۵}$ باشد، طول نیمساز زاویه‌ی $\hat{A}$ چقدر است؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۲ ۴) ۳

۴۱)در مثلثی به طول اضلاع $AB = ۶$ و $AC = ۳$ اگر $\cos \hat{A} = \frac{۹}{۱۶}$ باشد، طول نیمساز وارد بر ضلع BC چقدر است؟

۱) $\frac{۵\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $۵\sqrt{۲}$ ۳) $\frac{۵}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۴۲)اگر فرض شود در مثلث ABC، مجذور طول نیمساز داخلی زاویه‌ی $\hat{A}$ برابر با حاصل‌ضرب اضلاع آن زاویه است، استنباط چگونه است؟

۱) $\hat{A} < ۹۰^\circ$ ۲) $\hat{A} > ۹۰$ ۳) $\hat{A} = ۹۰^\circ$ ۴) نادرستی فرض

۴۳)در مثلث ABC نقطه‌ی M وسط BC است. نیمسازهای دو زاویه‌ی AMB و AMC دو ضلع مثلث را در P و Q قطع می‌کنند. نقطه‌ی O محل تلاقی AM و PQ است. OM برابر کدام است؟(داخل- ۹۸)

۱) $\frac{۱}{۴}BC$ ۲) AQ ۳) OA ۴) OP

۴۴)مساحت مثلثی با اضلاع ۷ و ۹ و ۱۲ کدام است؟(داخل- ۹۳)

۱) $۱۵\sqrt{۲}$ ۲) $۱۴\sqrt{۳}$ ۳) $۱۲\sqrt{۵}$ ۴) $۱۴\sqrt{۵}$

۴۵)طول وتر یک مثلث قائم‌الزاویه برابر ۹ و محیط آن برابر ۲۰ است. مساحت این مثلث چقدر است؟

۱) $۳\sqrt{۱۰}$ ۲) ۱۰ ۳) $۶\sqrt{۵}$ ۴) ۱۸

۴۶)در مثلثی به اضلاع ۴، $\sqrt{۱۰}$ و $\sqrt{۶}$ مساحت چقدر است؟

۱) $۳\sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۱۵}$ ۳) $۲\sqrt{۶}$ ۴) $\sqrt{۵}$

۴۷)طول اضلاع مثلثی ۴ و ۴ و $\sqrt{۲۸}$ است. مساحت مثلث کدام است؟

۱) $۳\sqrt{۷}$ ۲) $\sqrt{۲۸}$ ۳) $۴\sqrt{۷}$ ۴) $۶\sqrt{۷}$

۴۸)مساحت مثلثی به طول اضلاع ۳ و ۷ و $\sqrt{۳۷}$ چند برابر $\sqrt{۳}$ است؟

۱) ۲۱ ۲) $\frac{۲۱}{۴}$ ۳) $\frac{۴}{۲۱}$ ۴) $\frac{۲۱}{۲}$

۴۹)در مثلثی با اضلاع ۱۰ و ۱۱ و $۳\sqrt{۵}$ طول کوتاه‌ترین ارتفاع چقدر است؟

۱) ۸ ۲) ۶ ۳) ۵ ۴) ۷

۵۰)ارتفاعات مثلثی با اعداد ۶ و $۲\sqrt{۳}$ و ۳ متناسب هستند. یکی از زوایای این مثلث کدام است؟

۱) ۳۰° ۲) ۱۳۵° ۳) ۱۲۰° ۴) ۴۵°

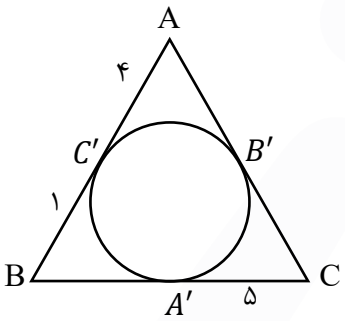
۵۱)در مثلث ABC اگر $BC = ۱۰$ و میانه‌های $BM = ۱۲$ و $CN = ۹$ باشد، مساحت مثلث کدام است؟

۱) ۳۶ ۲) ۷۲ ۳) ۱۴۴ ۴) ۱۰۸

۵۲)در مثلث ABC اگر $AB = ۶$ و $AC = ۸$ و اندازه‌ی میانه‌ی $AM = ۵$ باشد، مساحت کدام است؟

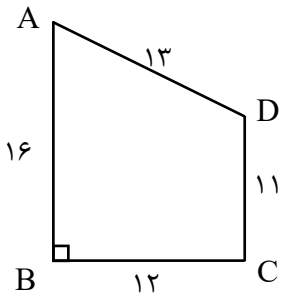
۱) ۲۴ ۲) ۱۸ ۳) ۳۶ ۴) ۱۲

۵۳)مطابق شکل، مساحت مثلث ABC چقدر است؟



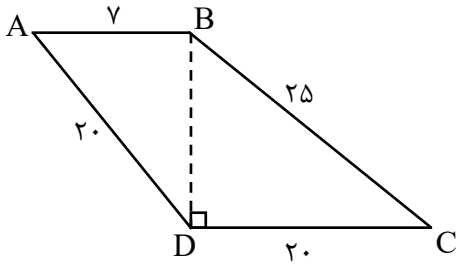
۱) ۱۵
۲) $۶\sqrt{۳}$
۳) ۱۲
۴) $۱۰\sqrt{۲}$

۵۴)مساحت چهارضلعی شکل مقابل چقدر است؟



۱) ۱۵۴
۲) ۱۶۰
۳) ۱۵۸
۴) ۱۶۲

۵۵) مساحت چهارضلعی شکل زیر چقدر است؟



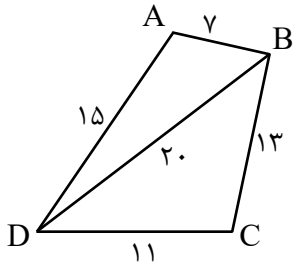
۱) ۲۰۴

۲) ۱۹۲

۳) ۱۸۴

۴) ۱۷۸

۵۶) مساحت چهارضلعی شکل زیر چقدر است؟



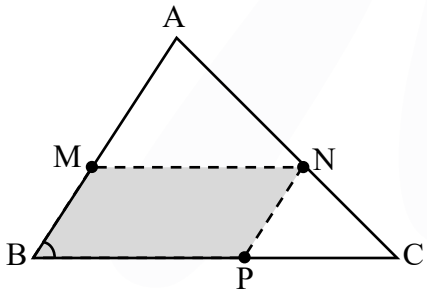
۱) ۱۰۸

۲) ۱۱۰

۳) ۱۱۲

۴) ۱۱۴

۵۷) در متوازی‌الاضلاع شکل مقابل اگر $\frac{AM}{AB} = \frac{۳}{۵}$ باشد، مساحت متوازی‌الاضلاع رنگی چند درصد مساحت مثلث ABC است؟



۱) ۴۹

۲) ۴۸

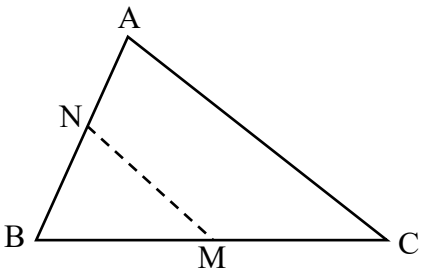
۳) ۴۲

۴) ۴۵

۵۸) در متوازی‌الاضلاعی اندازه‌ی دو قطر ۳ و ۴ و زاویه‌ی بین آن‌ها ۱۵۰° است. مساحت متوازی‌الاضلاع چقدر است؟

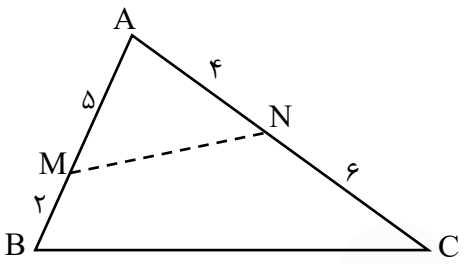
۱) ۶ ۲) ۳ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) $۳\sqrt{۳}$

۵۹) در شکل زیر N وسط AB است و $۳BM = ۲MC$ نسبت $\frac{S_{BMN}}{S_{ABC}}$ کدام است؟



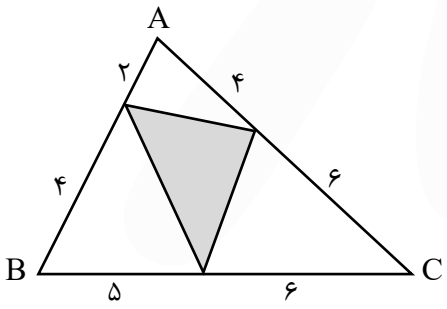
۱) $\frac{۱}{۶}$
۲) $\frac{۱}{۴}$
۳) $\frac{۲}{۵}$
۴) $\frac{۱}{۵}$

۶۰) در شکل زیر نسبت مساحت مثلث AMN به مساحت مثلث ABC چقدر است؟



۱) $\frac{۳}{۵}$
۲) $\frac{۲}{۵}$
۳) $\frac{۳}{۷}$
۴) $\frac{۲}{۷}$

۶۱) در شکل زیر مساحت ناحیه‌ی رنگ شده چه کسری از مساحت مثلث ABC است؟



۱) $\frac{۱۷}{۶۳}$
۲) $\frac{۲۱}{۵۰}$
۳) $\frac{۱۳}{۵۵}$
۴) $\frac{۱۹}{۳۰}$

۶۲) در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC $(\hat{A} = ۹۰^\circ)$ طول وتر ۱۰ است. اگر $\sin \hat{B} = \frac{۴}{۵}$ باشد، محیط مثلث کدام است؟

۱) ۲۵ ۲) ۲۴ ۳) ۲۸ ۴) ۳۰

۶۳) در مثلث ABC داریم: $\hat{A} = ۹۰^\circ$ و $\tan \hat{C} = \sqrt{۳}$ و $a = ۴\sqrt{۲}$. اندازه‌ی ضلع AC کدام است؟

۱) $۳\sqrt{۲}$ ۲) $\frac{۵\sqrt{۲}}{۳}$ ۳) $\frac{۴\sqrt{۲}}{۳}$ ۴) $۲\sqrt{۲}$

۶۴) در مثلث ABC اگر $AB = ۴\sqrt{۳}$، $AC = \sqrt{۳۲}$ و $\hat{C} = ۶۰^\circ$ باشد، آنگاه زاویه‌ی $\hat{A}$ کدام است؟

۱) ۳۰° ۲) ۴۵° ۳) ۶۰° ۴) ۷۵°

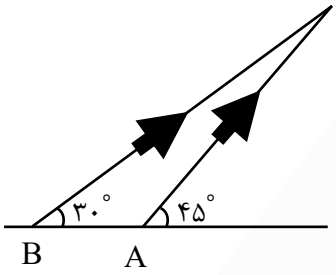
۶۵) در مثلث ABC، $\hat{B} = ۴۵^\circ$، $\hat{C} = ۳۰^\circ$ و $b + c = \sqrt{۲} + ۱$ حاصل $b - c$ کدام است؟

۱) $۲ - \sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\sqrt{۲} - ۱$ ۴) ۱

۶۶) اگر در مثلثی $\frac{۱}{d_a} = \frac{۱}{b} + \frac{۱}{c}$ زاویه‌ی $\hat{A}$ کدام است؟

۱) ۴۵° ۲) ۳۰° ۳) ۱۲۰° ۴) ۶۰°

۶۷) موشکی مطابق شکل از نقطه‌ی A تحت زاویه‌ی ۴۵° نسبت به سطح زمین و موشک دیگری از نقطه‌ی B تحت زاویه‌ی ۳۰° نسبت به سطح زمین به‌طور مایل و روی خط راست پرتاب می‌شوند. اگر موشک اول بعد از طی ۱۰km به نقطه‌ی C برسد، موشک دوم بعد از طی چند کیلومتر به همان نقطه می‌رسد؟



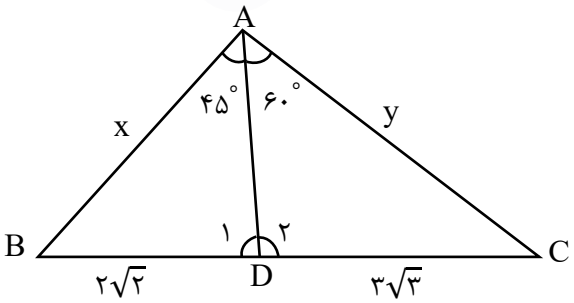
۱) $۹\sqrt{۳}$

۲) $۸\sqrt{۳}$

۳) $۵\sqrt{۲}$

۴) $۱۰\sqrt{۲}$

۶۸) در شکل زیر نسبت $\frac{x}{y}$ کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۲}$

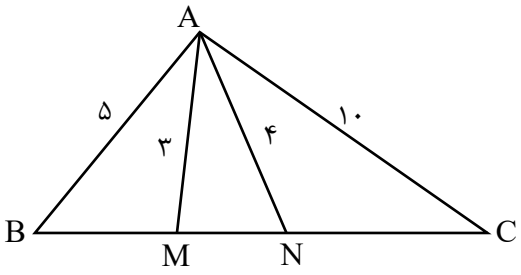
۲) $\frac{۲}{۳}$

۳) $\frac{۳}{۴}$

۴) $\sqrt{\frac{۲}{۳}}$

۶۹) مطابق شکل نسبت شعاع دایره‌ی محیطی مثلث ABM به شعاع دایره‌ی محیطی مثلث ANC کدام است؟

$(AB = ۵ , AM = ۳ , AN = ۴ , AC = ۱۰)$



۱) $\frac{۱}{۴}$

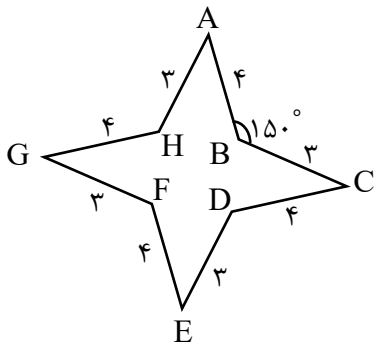
۲) $\frac{۱}{۵}$

۳) $\frac{۳}{۸}$

۴) $\frac{۲}{۵}$

۷۰) در هشت ضلعی مقابل اندازه‌ی دو زاویه منفرجه خارجی ۱۵۰° و اندازه‌های زاویه‌های تند هشت ضلعی باهم برابر است.

مساحت هشت ضلعی کدام است؟



۱) $۱۳ + ۱۲\sqrt{۳}$

۲) $۴۹ - ۱۲\sqrt{۳}$

۳) $۲۵ + ۱۲\sqrt{۳}$

۴) $۴۹ - ۱۵\sqrt{۳}$

۷۱) در مثلث ABC $m_b = \frac{۹}{۲}$ و $m_c = \frac{۱۵}{۲}$ و زاویه‌ی بین m_b و m_c برابر ۱۲۰° است. ارتفاع h_a کدام است؟

۱) $\frac{۱۵\sqrt{۳}}{۱۴}$

۲) $\frac{۱۵\sqrt{۳}}{۷}$

۳) $\frac{۴۵\sqrt{۳}}{۱۴}$

۴) $\frac{۴۵\sqrt{۳}}{۷}$

۷۲) در مثلثی به اضلاع ۷، ۷/۵ و ۸ طول نیمساز وارد بر ضلع متوسط مثلث چقدر است؟

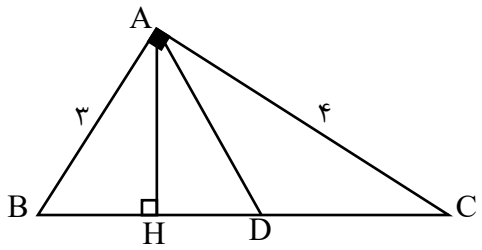
۱) $\sqrt{۴۰}$

۲) $\sqrt{۳۸}$

۳) $\sqrt{۴۲}$

۴) $\sqrt{۴۴}$

۷۳)در مثلث ABC ($AC = ۴$ و $AB = ۳$ و $\hat{A} = ۹۰^\circ$) ارتفاع AH و نیمساز داخلی AD رسم شده است. اندازه‌ی DH کدام است؟(ریاضی- داخل- ۹۰)



۱) $\frac{۱۲}{۳۵}$

۲) $\frac{۵}{۱۴}$

۳) $\frac{۷}{۱۵}$

۴) $\frac{۱۵}{۲۸}$

۷۴)در مستطیلی به ابعاد ۶ و ۸ نیمسازهای داخلی دو زاویه مقابل، قطر دیگر مستطیل را در نقاط E و F قطع می‌کند. اندازه‌ی EF کدام است؟

۱) $\frac{۱۰}{۱۱}$ ۲) $\frac{۱۱}{۱۰}$ ۳) $\frac{۱۰}{۷}$ ۴) $\frac{۷}{۱۰}$

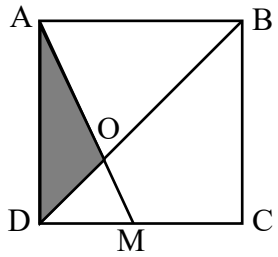
۷۵)در مثلث ABC، نیمساز زاویه‌ی A، ضلع BC را در E قطع می‌کند. اگر $\frac{EB}{EC} = \frac{۳}{۴}$ باشد و $AC = ۳EC$ باشد، آنگاه $\frac{AE}{AC}$ کدام است؟

۱) $\sqrt{\frac{۲}{۳}}$ ۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۷۶)در مثلث ABC، $m_a = \frac{C}{\sqrt{۲}}$ و $C = ۲\sqrt{۲}$، نیمساز زاویه‌ی C را رسم می‌کنیم. اندازه‌ی قطعه‌ی جدا شده‌ی بزرگ‌تر روی C به وسیله‌ی این نیمساز کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) ۳ ۳) $۲-\sqrt{۲}$ ۴) ۲

۷۷)در مربع شکل زیر $MC = ۲MD$ است. مساحت قسمت رنگی چه کسری از مساحت مربع اصلی است؟



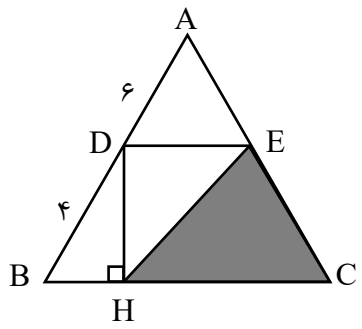
۱) $\frac{۱}{۱۰}$

۲) $\frac{۱}{۸}$

۳) $\frac{۱}{۹}$

۴) $\frac{۱}{۶}$

۷۸)مثلث ABC متساوی‌الاضلاع است. پاره‌خط DE موازی با BC رسم شده است. از نقطه‌ی D عمود DH را بر BC فرود می‌آوریم. مساحت قسمت رنگی کدام است؟



۱) $۴\sqrt{۳}$

۲) $۶\sqrt{۳}$

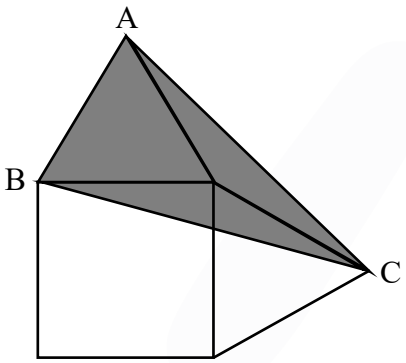
۳) $۸\sqrt{۳}$

۴) $۱۰\sqrt{۳}$

۷۹)مساحت مثلثی با دو ضلع ۱۶ و ۹ برابر با $۲۴\sqrt{۵}$ واحد مربع است. بزرگ‌ترین ضلع این مثلث کدام است؟(ریاضی- داخل- ۹۴)

۱) ۲۱ ۲) ۲۲ ۳) ۲۳ ۴) ۲۴

۸۰)در شکل زیر طول ضلع مربع ۲ واحد است. دو مثلث متساوی‌الاضلاع بر روی دو ضلع مجاور ساخته شده است. مساحت مثلث ABC کدام است؟



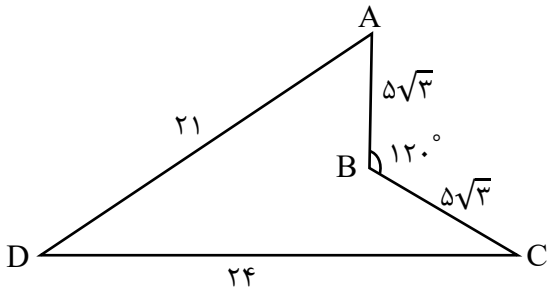
۱) $۱+\sqrt{۳}$

۲) $۲\sqrt{۳}$

۳) $۲+\sqrt{۳}$

۴) ۴

۸۱)مطابق شکل مساحت چهارضلعی ABCD کدام است؟



۱) $\frac{۲۸۵\sqrt{۳}}{۴}$

۲) $\frac{۷۵\sqrt{۳}}{۲}$

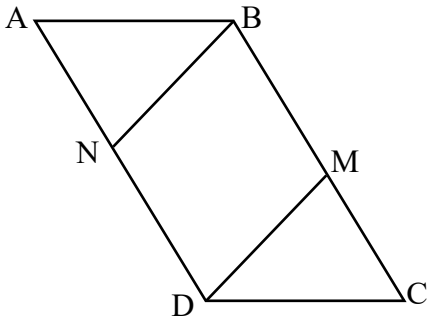
۳) $\frac{۲۵۵\sqrt{۳}}{۴}$

۴) $۵۰\sqrt{۳}$

۸۲)در مثلث ABC رابطه‌ی $\frac{P.r}{R^2} = \sin\hat{B} \times \sin\hat{C}$ برقرار است. زاویه‌ی $\hat{A}$ کدام می‌تواند باشد؟(r شعاع دایره‌ی محاطی، R شعاع دایره‌ی محیطی و P نصف محیط مثلث می‌باشد.)

۱) 45° ۲) 90° ۳) 120° ۴) 150°

۸۳)در متوازی‌الاضلاع ABCD لوزی BMDN قرار گرفته است. اگر $AB = 1$ و $AD = 3$ باشد، اندازه‌ی ضلع لوزی کدام است؟



۱) ۱
۲) ۱/۲
۳) ۱/۴
۴) ۱/۵

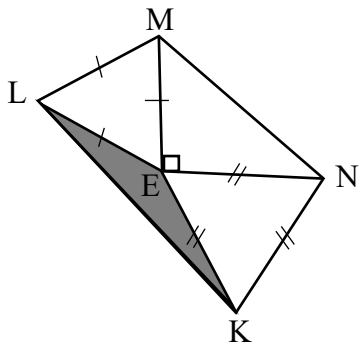
۸۴)اگر G محل همرسی میانه‌های مثلث ABC باشد و بدانیم M و N و L به ترتیب وسط اضلاع BC و AC و AB باشد حاصل $\frac{AB^2+AC^2+BC^2}{GM^2+GN^2+GL^2}$ کدام است؟

۱) ۱۲ ۲) ۹ ۳) ۱۶ ۴) ۸

۸۵)در مثلث ABC اگر $\hat{B} > \hat{C} > \hat{A}$، نیمساز داخلی زاویه‌ی B، ضلع مقابلش را به نسبت $\frac{6}{7}$ و نیمساز داخلی زاویه‌ی C ضلع مقابلش را به نسبت $\frac{2}{3}$ تقسیم می‌کند. نیمساز داخلی زاویه‌ی A ضلع مقابلش را به چه نسبتی تقسیم می‌کند؟

۱) $\frac{3}{4}$ ۲) $\frac{24}{25}$ ۳) $\frac{7}{9}$ ۴) $\frac{5}{9}$

۸۶) مطابق شکل زیر روی ضلع دو مثلث قائم‌الزاویه‌ای یک مثلث متساوی‌الاضلاع بنا شده است. مساحت مثلث رنگی چند برابر مساحت مثلث قائم‌الزاویه است؟



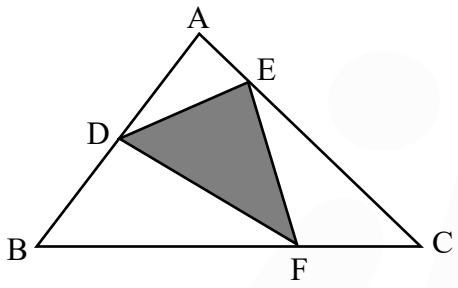
۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$

۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۳) $\frac{۱}{۲}$

۴) ۱

۸۷) در مثلث ABC مثلث DEF طوری قرار گرفته است که $AD = DB$ و $AC = ۵AE$ و $BF = ۳FC$ می‌باشد. مساحت ناحیه طوسی رنگ چه کسری از مساحت مثلث ABC است؟



۱) $\frac{۱۷}{۴۰}$

۲) $\frac{۱۹}{۴۰}$

۳) $\frac{۱۳}{۴۰}$

۴) $\frac{۱۱}{۴۰}$

۸۸) سه ارتفاع مثلثی ۴، ۶ و ۳ است. محل همرسی ارتفاع‌های این مثلث ..... است.

۱) خارج مثلث

۲) داخل مثلث

۳) روی یکی از اضلاع

۴) خارج، داخل و روی ضلع مثلث

۸۹) در مثلث ABC، $\sin(\hat{A}+\hat{B}) = \frac{۱}{۳}$ و $\sin(\hat{B}+\hat{C}) = \frac{۱}{۲}$ است. اگر $AB = ۴$ باشد، طول ضلع BC کدام است؟

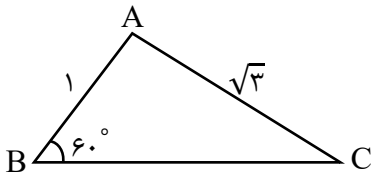
۱) ۵

۲) ۶

۳) ۷

۴) ۸

۹۰)محیط مثلث مقابل کدام است؟



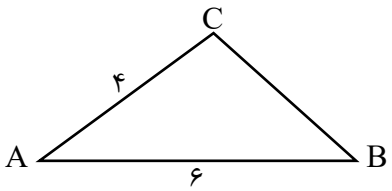
۱) $۲+\sqrt{۳}$

۲) $۱+۲\sqrt{۳}$

۳) $۲+۲\sqrt{۳}$

۴) $۳+\sqrt{۳}$

۹۱)در شکل مقابل، $\hat{C}-\hat{B}=۹۰^\circ$ است. مقدار $\cot\hat{B}$ کدام است؟



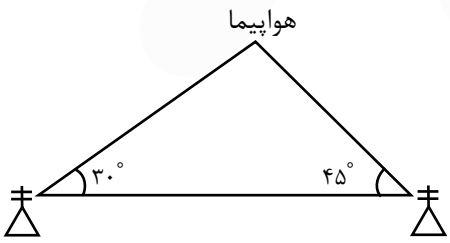
۱) $\frac{۳}{۲}$

۲) $\frac{۴}{۳}$

۳) $\frac{۲}{۳}$

۴) $\frac{۱}{۲}$

۹۲)مطابق شکل زیر، دو ایستگاه رادار، هواپیمایی را با زاویه‌های ۳۰° و ۴۵° رصد کرده‌اند. اگر مجموع فاصله‌های هواپیما از دو ایستگاه برابر $۱-\sqrt{۳}$ کیلومتر باشد، آن‌گاه فاصله‌ی این دو ایستگاه از یکدیگر چند کیلومتر است؟ $\sin ۷۵^\circ=\frac{\sqrt{۶}+\sqrt{۲}}{۴}$



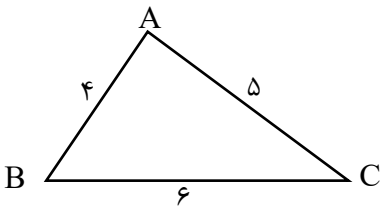
۱) $\sqrt{۳}$

۲) $\sqrt{۲}$

۳) $\sqrt{۲}-۱$

۴) $۲-\sqrt{۲}$

۹۳) در مثلث شکل مقابل حاصل $\frac{۵\sin\hat{A}+۶\sin\hat{B}}{۳\sin\hat{C}}$ کدام است؟



۱) ۳
۲) ۵
۳) ۴
۴) ۲

۹۴) در مثلث ABC رابطه‌ی $\frac{\sin\hat{A}+۲\sin\hat{B}}{\sin\hat{A}-۲\sin\hat{B}}=\frac{۴}{۳}$ برقرار است. حاصل $\frac{a}{b}$ کدام است؟

۱) ۱۰
۲) ۱۱
۳) ۱۲
۴) ۱۴

۹۵) در مثلث ABC، $a=۶$ و شعاع دایره‌ی محیطی $۲\sqrt{۳}$ است. مقدار $\tan\hat{A}$ کدام می‌تواند باشد؟

۱) $-\sqrt{۳}$
۲) ۱
۳) $-\frac{\sqrt{۳}}{۳}$
۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$

۹۶) شعاع دایره‌ی محیطی مثلث ABC برابر ۱۲ و $AB=۱۸$ است. کتانژانت زاویه‌ی $\hat{C}$ کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۷}}{۳}$
۲) $\frac{\sqrt{۷}}{۴}$
۳) $\frac{\sqrt{۵}}{۳}$
۴) $\frac{\sqrt{۵}}{۴}$

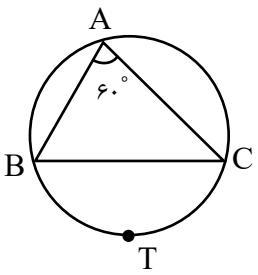
۹۷) در مثلث ABC، $AB=۴\sqrt{۲}$، $\hat{A}=۸۰^\circ$ و $\hat{B}=۵۵^\circ$ است. مجموع فواصل نقطه‌ی تلاقی عمودمنصف‌های این مثلث از سه رأس آن کدام است؟

۱) ۴
۲) ۹
۳) ۱۲
۴) ۱۸

۹۸) در مثلث ABC، $b=۱۰$ و $c=۵$ و ارتفاع وارد بر ضلع BC برابر ۴ است. شعاع دایره‌ی محیطی مثلث کدام است؟

۱) $\frac{۲۵}{۴}$
۲) $\frac{۲۲}{۳}$
۳) $\frac{۲۷}{۴}$
۴) $\frac{۲۶}{۵}$

۹۹) در مثلث ABC شکل مقابل، $\hat{A} = ۶۰^\circ$، $BC = ۴\sqrt{۳}$ و نقطه‌ی T وسط کمان BC است. فاصله‌ی نقطه‌ی T از وسط ضلع BC کدام است؟



۱) $۴ - \sqrt{۳}$

۲) $۴ - ۲\sqrt{۳}$

۳) $۲ - \sqrt{۲}$

۴) ۲

۱۰۰) در مثلث ABC، $AB = ۴$ و $AC = ۶$ و $\cos(\hat{B} + \hat{C}) = -\frac{۱}{۶}$ است. طول ضلع BC کدام است؟

۱) ۷ ۲) $۲\sqrt{۱۰}$ ۳) $\sqrt{۳۸}$ ۴) $۲\sqrt{۱۱}$

۱۰۱) در مثلث ABC، اگر $\hat{C} = ۱۲۰^\circ$ و $C = \sqrt{۷}b$ باشد، نسبت $\frac{a}{b}$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۵}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) ۲

۱۰۲) در مثلث ABC رابطه‌ی $a^۲ - b^۲ - c^۲ = \sqrt{۳}bc$ بین طول اضلاع برقرار است. زاویه‌ی داخلی A چند درجه است؟

۱) ۱۲۰° ۲) ۶۰° ۳) ۷۵° ۴) ۱۵۰°

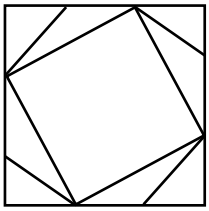
۱۰۳) در مثلث ABC رابطه‌ی $b^۲ = a^۲ + c^۲ - a.c\sin\hat{B}$ بین طول اضلاع و زوایای داخلی برقرار است. مقدار $\tan\hat{B}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۳}$

۱۰۴) در مثلث ABC رابطه‌ی $a^۲(a - b - c) = a^۳ - b^۳ - c^۳$ برقرار است. زاویه‌ی داخلی $\hat{A}$ چند درجه است؟

۱) ۶۰° ۲) ۹۰° ۳) ۱۲۰° ۴) ۱۳۵°

۱۰۵) در شکل زیر، اندازه‌ی طول اضلاع هشت ضلعی منتظم ۲ واحد است. مساحت مربع کوچک چند واحد مربع است؟(ریاضی ۸۷)



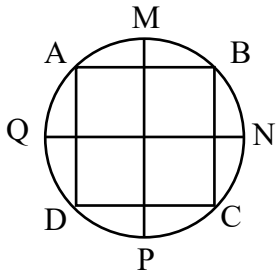
۱) $۴(۱+\sqrt{۲})$

۲) $۴(۲+\sqrt{۲})$

۳) $۸(۱+\sqrt{۲})$

۴) $۸(۲+\sqrt{۲})$

۱۰۶) در شکل زیر، عمودمنصف‌های اضلاع مربع ABCD، دایره‌ی محیطی مربع را قطع کرده‌اند. اگر $AM = ۲$ باشد، مساحت مربع ABCD کدام است؟



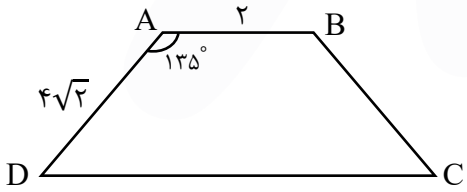
۱) $۸+۲\sqrt{۲}$

۲) $۲+۴\sqrt{۲}$

۳) $۲+۸\sqrt{۲}$

۴) $۸+۴\sqrt{۲}$

۱۰۷) در ذوزنقه‌ی شکل مقابل طول ضلع BC کدام است؟



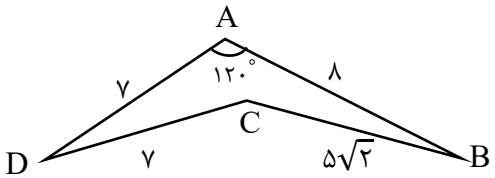
۱) $۲\sqrt{۵}$

۲) $\sqrt{۱۷}$

۳) $\sqrt{۲۱}$

۴) $\sqrt{۲۳}$

۱۰۸) در شکل مقابل زاویه‌ی DCB چند درجه است؟



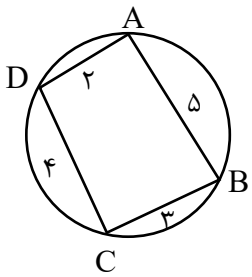
۱) ۱۲۰°

۲) ۱۳۵°

۳) ۱۵۰°

۴) ۱۶۵°

۱۰۹) در شکل مقابل مقدار $\cos \hat{A}$ کدام است؟



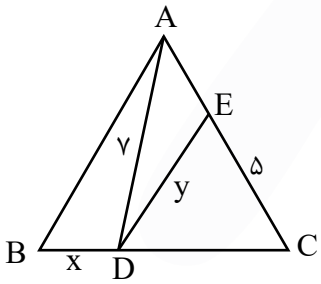
۱) $\frac{۱}{۶}$

۲) $\frac{۱}{۱۱}$

۳) $-\frac{۱}{۶}$

۴) $\frac{۱}{۸}$

۱۱۰) در شکل زیر مثلث ABC متساوی‌الاضلاع به طول ضلع ۸ است. اگر نقطه‌ی D به‌گونه‌ای باشد که $BD < CD$، آنگاه مقدار $x + y$ کدام است؟



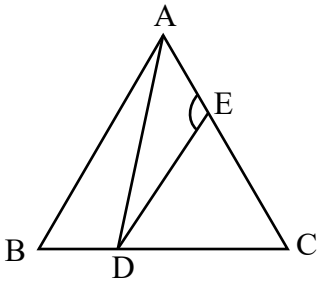
۱) $۳ + \sqrt{۵}$

۲) $\sqrt{۳} + \sqrt{۵}$

۳) ۸

۴) $۵ + \sqrt{۳}$

۱۱۱) در شکل زیر مثلث ABC متساوی‌الاضلاع به طول ضلع ۱۶ است. اگر $BD < DC$، $AD = ۱۴$ و $CE = ۱۰$ باشد، مقدار $\propto$ چند درجه است؟



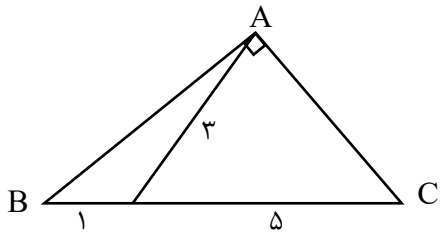
۱) ۹۰°

۲) ۱۰۵°

۳) ۱۲۰°

۴) ۱۳۵°

۱۱۲) در شکل مقابل مثلث ABC قائم‌الزاویه است. طول ضلع AB کدام است؟



۱) $۲\sqrt{۲}$

۲) $۲\sqrt{۳}$

۳) ۳

۴) $\sqrt{۱۰}$

۱۱۳) در مثلثی به طول اضلاع $۲\sqrt{۳}$، ۶ و $۶\sqrt{۲}$ میانه وارد بر ضلع بزرگ‌تر با ضلع کوچک‌تر چه زاویه‌ای می‌سازد؟

۱) ۶۰° ۲) ۴۵° ۳) ۳۰° ۴) ۹۰°

۱۱۴) در متوازی‌الاضلاع با طول قطرهای ۸ و $۲\sqrt{۲۱}$ طول ضلع بزرگ ۷ است. طول ضلع کوچک متوازی‌الاضلاع کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۴/۵ ۳) ۴ ۴) ۳/۵

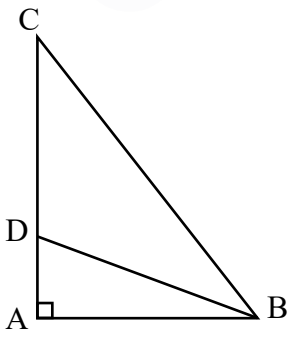
۱۱۵) در مثلث ABC میانه‌های BD و CE برهم عمودند. کدام رابطه بین طول اضلاع مثلث برقرار است؟

۱) $۴a^۲ = b^۲ + c^۲$ ۲) $a^۲ = ۵bc$ ۳) $a^۲ = ۵b^۲c^۲$ ۴) $۵a^۲ = b^۲ + c^۲$

۱۱۶) مجموع مجذورات طول اضلاع یک مثلث برابر ۱۲ است. مجموع مجذورات طول میانه‌های مثلث کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۹ ۳) ۱۰ ۴) ۷/۵

۱۱۷) در شکل مقابل $CD = ۶$، $BC = ۸$ و $BD = ۴$ است. طول ضلع AB کدام است؟



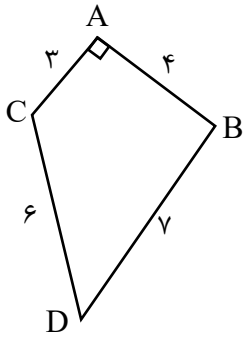
۱) $\sqrt{۱۲}$

۲) $\sqrt{۱۴}$

۳) $\sqrt{۱۵}$

۴) $\sqrt{۱۳}$

۱۱۸) در چهارضلعی شکل مقابل $\hat{A} = ۹۰^\circ$ است. مساحت چهارضلعی ABCD کدام است؟



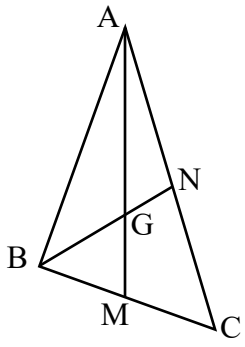
۱) $۶(\sqrt{۶}-۱)$

۲) $۶(۲+\sqrt{۶})$

۳) $۶(۱+\sqrt{۶})$

۴) $۶(۳-\sqrt{۶})$

۱۱۹) در شکل مقابل، G نقطه تلاقی میانه‌های مثلث ABC است. اگر $AB = ۱۴$، $BN = ۹$ و $AM = ۱۵$ باشد، مساحت مثلث ABC کدام است؟



۱) $۳۰\sqrt{۶}$

۲) $۴۵\sqrt{۵}$

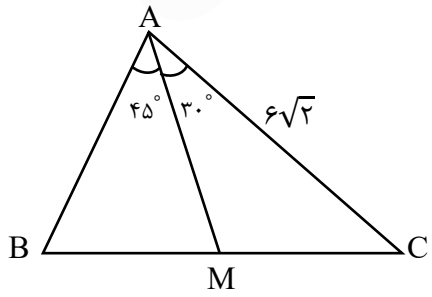
۳) $۴۵\sqrt{۳}$

۴) $۳۶\sqrt{۲}$

۱۲۰) در مثلث متساوی‌الساقینی زاویه‌ی رأس ۱۲۰° است. اگر طول قاعده ۱۸ باشد، مساحت مثلث کدام است؟

۱) $۱۸\sqrt{۳}$ ۲) $۲۷\sqrt{۳}$ ۳) $۱۲\sqrt{۳}$ ۴) $۱۵\sqrt{۲}$

۱۲۱) در شکل مقابل، نقطه‌ی M وسط ضلع BC است. طول ضلع AB کدام است؟



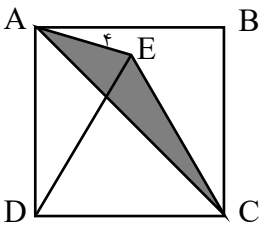
۱) ۶

۲) $۴\sqrt{۲}$

۳) $۳\sqrt{۳}$

۴) $۳\sqrt{۲}$

۱۲۲) در شکل مقابل، مثلث متساوی‌الاضلاع و مربع در یک ضلع مشترک‌اند. اگر $AE = ۴$ باشد، مساحت مثلث رنگی کدام است؟



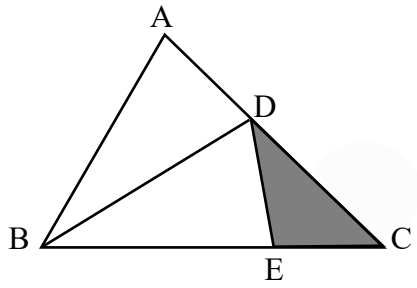
۱) $۴ + ۴\sqrt{۲}$

۲) $۴ + ۴\sqrt{۳}$

۳) $۴ + ۴\sqrt{۶}$

۴) $۴\sqrt{۳}$

۱۲۳) در شکل مقابل، $A\hat{B}C = ۶۰^\circ$ و $BA = BD = BE$ است. اگر $DE = ۴$ و $DC = ۶$ باشد، مساحت قسمت رنگی کدام است؟



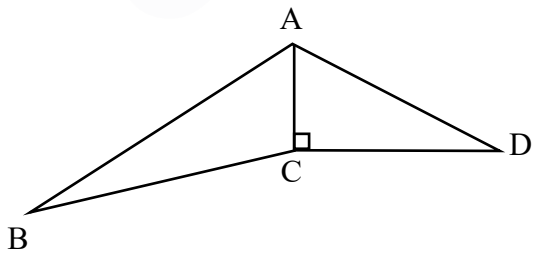
۱) ۴

۲) ۶

۳) $۴\sqrt{۲}$

۴) ۸

۱۲۴) در شکل مقابل AC نیمساز زاویه‌ی BAD و $A\hat{C}D = ۹۰^\circ$ است. اگر $AB = ۲۰$ و $AC = ۹$ و $CD = ۱۲$ باشد، مساحت مثلث ABC کدام است؟



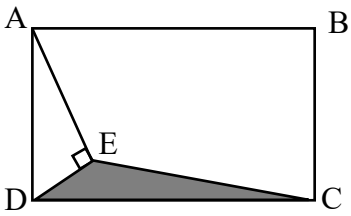
۱) ۶۸

۲) ۶۴

۳) ۶۰

۴) ۷۲

۱۲۵) در مستطیل شکل مقابل، $AB = ۲BC$ و $DE = ۴$ است. مساحت قسمت رنگی کدام است؟



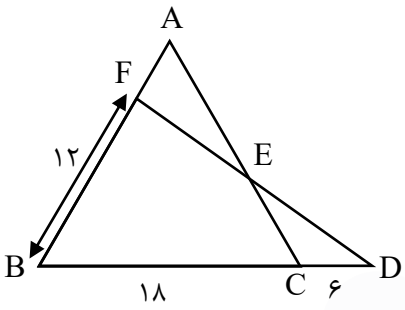
۱) ۳۲

۲) ۱۶

۳) ۸

۴) ۱۲

۱۲۶) در شکل مقابل مساحت‌های دو مثلث رنگی برابر است. طول پاره‌خط AF کدام است؟



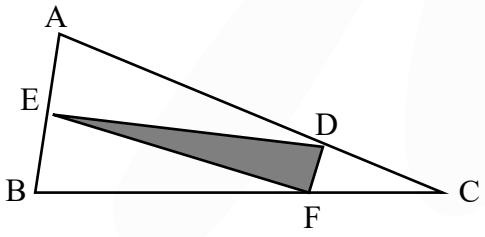
۱) ۳

۲) ۴

۳) ۵

۴) ۴/۵

۱۲۷) در شکل مقابل $AD = ۳DC$، $BF = ۲FC$ و $AE = EB$ است. اگر مساحت مثلث ABC برابر ۴۸ باشد، مساحت مثلث DEF کدام است؟



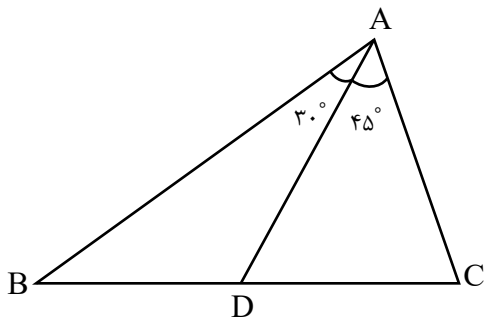
۱) ۱۶

۲) ۱۲

۳) ۱۰

۴) ۲۰

۱۲۸) در مثلث ABC شکل مقابل، $AB = ۳AC$ است. نسبت $\frac{BD}{DC}$ کدام است؟



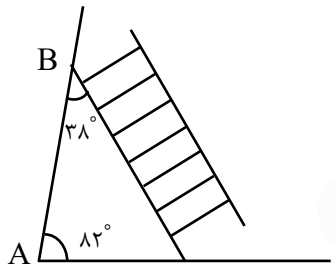
۱) ۳

۲) $\frac{۳\sqrt{۲}}{۲}$

۳) $۳\sqrt{۲}$

۴) $۲\sqrt{۳}$

۱۲۹) نردبانی به طول ۷/۹۲ متر به دیواری که با سطح زمین زاویه‌ی ۸۲° ساخته، تکیه داده شده است. طول AB چند متر است؟$(\cos ۸^\circ \simeq ۰/۹۹)$



۱) $۴\sqrt{۳}$

۲) ۴

۳) $۸\sqrt{۳}$

۴) ۸

۱۳۰) در مثلثی اندازه‌ی یک ضلع برابر ۳ واحد و زاویه‌ی روبه‌رو به آن ۳۰° است. مجموع فواصل محل برخورد عمودمنصف‌های اضلاع این مثلث تا رئوس آن کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۶ ۳) ۹ ۴) ۱۸

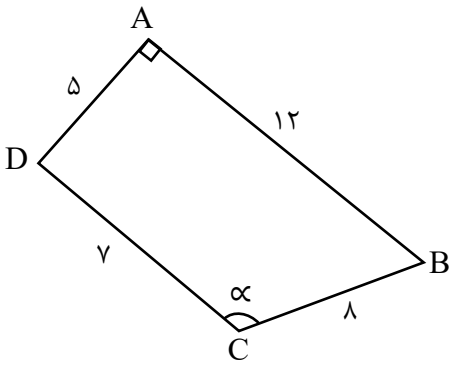
۱۳۱) در مثلث ABC با معلوم بودن ضلع $BC = ۳ + \sqrt{۳}$ و زاویه‌های $\hat{B} = ۶۰^\circ$ و $\hat{C} = ۴۵^\circ$، اندازه‌ی ضلع AC کدام است؟(ریاضی خارج- ۹۳)

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) $۳\sqrt{۲}$

۱۳۲) در مثلثی اندازه‌ی یک ضلع برابر با ۸۰ واحد و اندازه‌ی یک زاویه‌ی مجاور به این ضلع ۶۰° است. اگر مجموع اندازه‌های دو ضلع دیگر ۹۰ واحد باشد، اندازه‌ی کوچک‌ترین ضلع مثلث چند واحد است؟

۱) ۴۵ ۲) ۳۶ ۳) ۲۵ ۴) ۱۷

۱۳۳) در چهارضلعی روبه‌رو، دو ضلع عمود برهم‌اند. $\sin \alpha$ کدام است؟(ریاضی خارج- ۹۸)



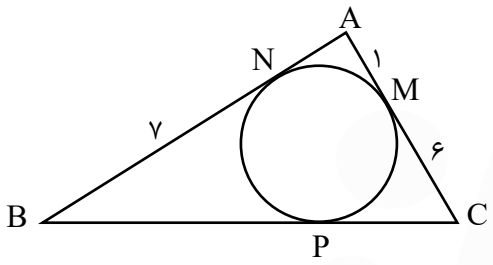
۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۳}$

۲) $\frac{۳}{۵}$

۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۴) $\frac{۴}{۵}$

۱۳۴) در شکل زیر دایره‌ی محاطی داخل مثلث ABC رسم شده است. باتوجه به اندازه‌های داده شده زاویه‌ی رأس A چند درجه است؟



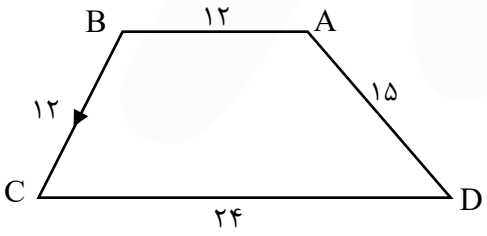
۱) ۱۲۰°

۲) ۱۳۵°

۳) ۱۵۰°

۴) ۹۰°

۱۳۵) در ذوزنقه‌ی ABCD(شکل مقابل) باتوجه به اندازه‌های داده شده، سینوس زاویه‌ی D کدام است؟



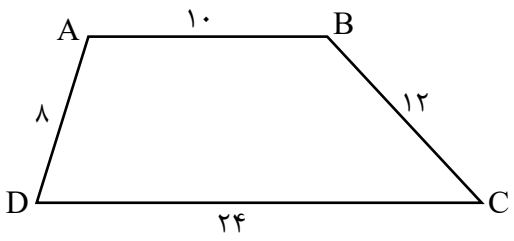
۱) $\frac{\sqrt{۲۱}}{۵}$

۲) $\frac{\sqrt{۲۹}}{۷}$

۳) $\frac{\sqrt{۳۹}}{۸}$

۴) $\frac{\sqrt{۴۱}}{۹}$

۱۳۶) در ذوزنقه‌ی شکل مقابل، اندازه‌ی قطر BD چند برابر $\sqrt{۲۱}$ است؟



۱) $\frac{۱۲}{۷}$

۲) $\frac{۱۳}{۵}$

۳) $\frac{۲۴}{۷}$

۴) $\frac{۲۶}{۵}$

۱۳۷) در مثلث متساوی‌الاضلاع ABC، نقطه‌های D، E و F ضلع BC را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده‌اند. طول AD چند برابر ضلع مثلث است؟(کانون فرهنگی آموزش)

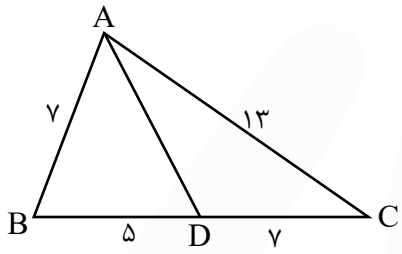
۱) $\frac{\sqrt{۱۳}}{۲}$

۲) $\frac{\sqrt{۱۳}}{۳}$

۳) $\frac{\sqrt{۱۳}}{۴}$

۴) $\frac{۲\sqrt{۱۳}}{۳}$

۱۳۸) در شکل روبه‌رو اندازه‌ی AD کدام است؟



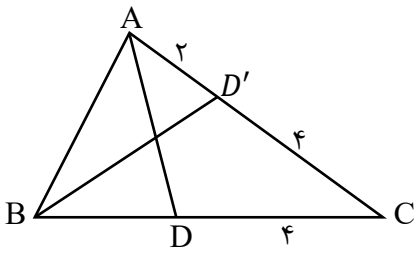
۱) ۷

۲) ۸

۳) ۱۰

۴) ۱۲

۱۳۹) در شکل مقابل، AD و BD' نیمساز رأس‌های A و B هستند. اندازه‌ی AB کدام است؟



۱) ۱

۲) ۲

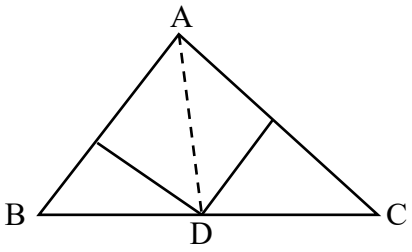
۳) ۳

۴) ۴

۱۴۰) در مستطیلی به ابعاد ۴ و ۳ واحد نیمسازهای داخلی دو زاویه‌ی متقابل، قطر دیگر مستطیل را در N و M قطع می‌کند. اندازه‌ی MN کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۵}{۷}$ ۳) $\frac{۵}{۶}$ ۴) $\frac{۵}{۳}$

۱۴۱) در مثلث قائم‌الزاویه به اضلاع قائم ۳ و ۷ واحد، طول نیمساز داخلی زاویه‌ی قائمه کدام است؟(تجربی- ۹۵)



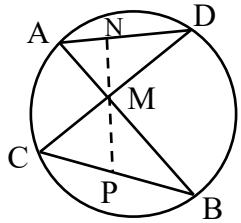
۱) $۱/۴\sqrt{۲}$

۲) ۲/۱

۳) ۲/۸

۴) $۲/۱\sqrt{۲}$

۱۴۲) در شکل مقابل $۳AN = ۲ND$ و NP نیمساز هر دو زاویه‌ی AMD و CMB است. نسبت $\frac{PC}{PB}$ برابر کدام است؟



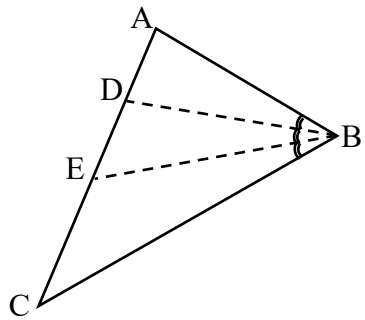
۱) $\frac{۳}{۲}$

۲) $\frac{۲}{۳}$

۳) $\frac{۱}{۳}$

۴) ۱

۱۴۳) در مثلث ABC شکل مقابل، BD و BE زاویه‌ی B را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده‌اند. نسبت AD به EC برابر کدام است؟(کانون فرهنگی آموزش)



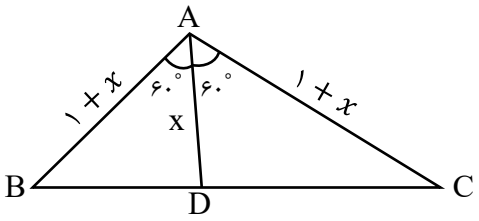
۱) $\frac{AE}{DC}$

۲) $\frac{AB}{BC}$

۳) $\frac{BD}{BE}$

۴) $\frac{AB.BD}{BE.BC}$

۱۴۴) در شکل مقابل، اندازه‌ی x کدام است؟(کانون فرهنگی آموزش)



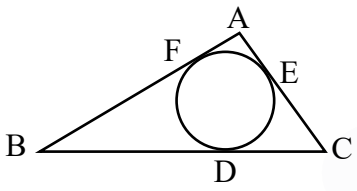
۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۳) $\sqrt{۲}-۱$

۴) $\sqrt{۳}-۱$

۱۴۵) در مثلث ABC، دایره‌ی محاطی داخلی مطابق شکل زیر رسم شده است. اگر $AE = ۵$، $BD = ۷$، $CE = ۳$ باشد، اندازه‌ی ارتفاع نظیر رأس A کدام است؟



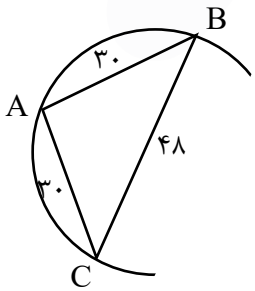
۱) $۲\sqrt{۷}$

۲) $۲\sqrt{۵}$

۳) $۳\sqrt{۷}$

۴) $۳\sqrt{۵}$

۱۴۶) باستان شناسی در کاوش‌های یک شهر قدیمی، قطعه‌ای از لبه‌ی یک چرخ را یافت. این باستان شناس برای یافتن قطر چرخ سه نقطه‌ی A، B و C را روی لبه‌ی چرخ مشخص کرد به‌طوری که $AB = AC = ۳۰$ و $BC = ۴۸$، قطر چرخ کدام است؟



۱) ۲۰

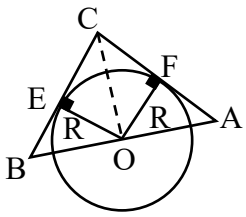
۲) ۳۰

۳) ۴۰

۴) ۵۰

۱۴۷) در مثلث ABC شکل مقابل $BC = ۱۳$، $AC = ۱۴$ و $AB = ۱۵$ و نقطه‌ی O(مرکز دایره) روی ضلع AB است.

شعاع این دایره کدام است؟



۱) $۶\frac{۱}{۹}$

۲) $۶\frac{۲}{۹}$

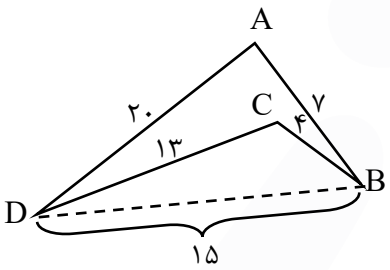
۳) $۷\frac{۱}{۹}$

۴) $۷\frac{۲}{۹}$

۱۴۸) مساحت مثلثی با ارتفاع‌های $\frac{۱}{۳}$، $\frac{۱}{۴}$ و $\frac{۱}{۵}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲۲}$ ۲) $\frac{۱}{۲۳}$ ۳) $\frac{۱}{۲۴}$ ۴) $\frac{۱}{۲۵}$

۱۴۹) در شکل روبه‌رو، مساحت چهارضلعی ABCD کدام است؟



۱) ۱۲

۲) ۱۴

۳) ۱۶

۴) ۱۸

۱۵۰) در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC ارتفاع وارد بر وتر را AH نامیده و شعاع‌های دایره‌های محاطی داخلی مثلث‌های ABC، ACH و ABH را به ترتیب r، r' و r'' می‌نامیم. کدام رابطه‌ی زیر درست است؟

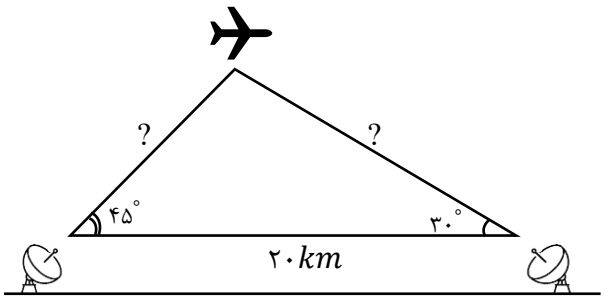
۱) $r^۲ = r'^۲ + r''^۲$

۲) $r^۲ = \frac{۱}{۲}(r'^۲ + r''^۲)$

۳) $r^۲ = \frac{۱}{۳}(r'^۲ + r''^۲)$

۴) $r^۲ = \frac{۱}{۴}(r'^۲ + r''^۲)$

۱۵۱) دو ایستگاه رادار، که در فاصله‌ی ۲۰ کیلومتری از هم واقع‌اند، هواپیمایی را با زاویه‌های ۳۰° و ۴۵° رصد کرده‌اند. تفاضل فاصله‌های هواپیما از دو ایستگاه به‌طور تقریبی چند کیلومتر است؟ ($\sin ۱۰۵^\circ \simeq ۰/۹۶$ و $\sqrt{۲} = ۱/۴۱$)



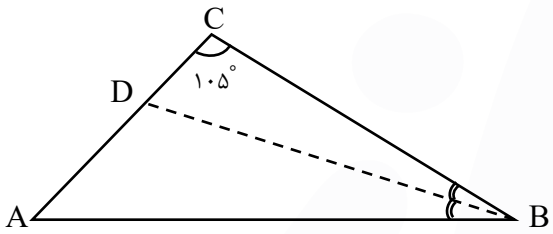
۱) ۵/۲۱

۲) ۴/۲۷

۳) ۳/۸۴

۴) ۶/۱۴

۱۵۲) در شکل مقابل، $\hat{B} = ۳۰^\circ$ و BD نیمساز داخلی زاویه‌ی B است. اگر شعاع دایره‌ی محیطی مثلث BDC برابر $۸\sqrt{۶}$ باشد، شعاع دایره‌ی محیطی مثلث ABC کدام است؟



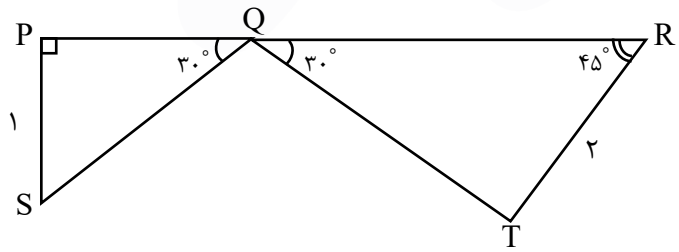
۱) ۶

۲) ۱۲

۳) ۱۸

۴) ۲۴

۱۵۳) در شکل مقابل باتوجه به اطلاعات داده شده، طول PR کدام است؟ ($\sin(۱۰۵^\circ) \simeq ۰/۹۶$)



۱) ۴/۸۳

۲) ۴/۹۲

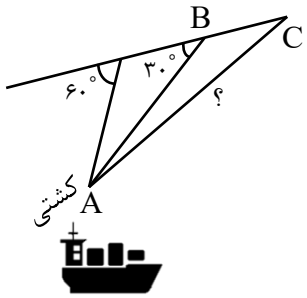
۳) ۴۰/۵

۴) ۴۸/۲

۱۵۴) در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC، که اندازه‌ی سه ضلع a، b و c می‌باشند، اگر $AH = b_a$ و $\hat{A} = ۹۰^\circ$، آنگاه $\frac{۱}{b^۲} + \frac{۱}{c^۲}$ برابر کدام است؟

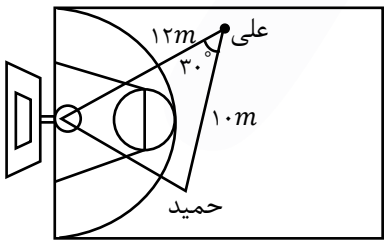
۱) $\frac{۱}{a^۲}$
۲) $\frac{۲}{b_a^۲}$
۳) $\frac{۱}{h_a^۲}$
۴) $\frac{۲}{a^۲}$

۱۵۵) یک کشتی از یک نقطه با سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت در یک جهت در حرکت است و یک ساعت بعد با انحراف ۶۰° به راست، با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت به حرکت خود ادامه می‌دهد و یک ساعت و نیم پس از آغاز حرکتش در یک بندرگاه پهلو می‌گیرد. فاصله‌ی بندرگاه از مبدأ حرکت کشتی چند کیلومتر است؟



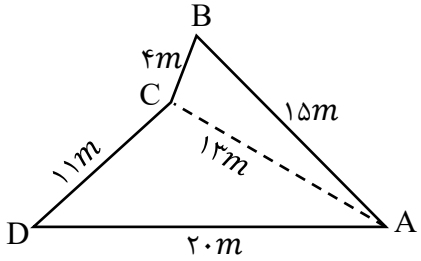
۱) ۱۴۰
۲) ۱۳۰
۳) ۱۲۰
۴) ۱۱۰

۱۵۶) علی و حمید در بازی بسکتبال، در یک لحظه به فاصله‌ی ۱۰متر از یکدیگر قرار دارند. اگر فاصله‌ی علی از سبد برابر ۱۲ متر و زاویه‌ی دید او نسبت به سبد و حمید برابر ۳۰° فرض شود، فاصله‌ی حمید از سبد به‌طور تقریبی چند متر است؟ $(\sqrt{۳} \simeq ۱/۷۳۲)$



۱) ۵
۲) ۶
۳) ۷
۴) ۸

۱۵۷) دو زمین کوچک به شکل مثلث با یک دیوار به طول ۱۳ متر مطابق شکل از هم جدا شده‌اند. ابعاد زمین‌ها در شکل مشخص شده است. اگر با برداشتن دیوار، دو زمین به یک زمین تبدیل شود، مساحت آن چقدر است؟



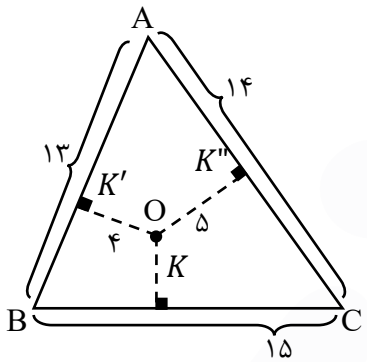
۱) ۱۱۰

۲) ۱۰۰

۳) ۹۰

۴) ۸۰

۱۵۸) در مثلث ABC به ضلع‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ واحد، نقطه‌ای که از دو ضلع به طول‌های ۱۳ و ۱۴ به ترتیب فاصله‌ی ۴ و ۵ واحد است، از ضلع بزرگ‌تر مثلث چه فاصله‌ای دارد؟



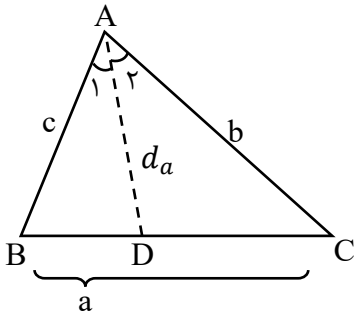
۱) $\frac{۳۴}{۱۳}$

۲) $\frac{۴۶}{۱۵}$

۳) $\frac{۶۱}{۲۱}$

۴) $\frac{۷۶}{۳۵}$

۱۵۹) در مثلث ABC، AD نیمساز زاویه‌ی A می‌باشد و اندازه‌ی آن را با d_a نشان می‌دهیم. کدام نتیجه‌گیری همواره درست است؟



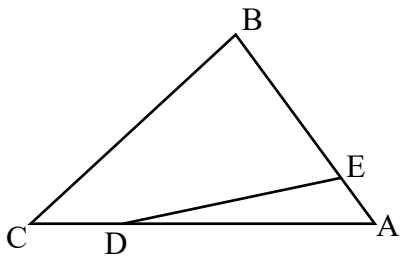
۱) $d_a = \frac{۲bc\cos\frac{\hat{A}}{۲}}{b+c}$

۲) $d_a = \frac{۲bc}{b+c}$

۳) $d_a = \frac{۲bc}{|b^۲-c^۲|}$

۴) $d_a = \frac{۲bc-\sin\frac{\hat{A}}{۲}}{|b-c|}$

۱۶۰) در مثلث ABC، رابطه‌ی $\frac{AE}{BE} = \frac{CD}{AC} = \frac{۱}{۴}$ برقرار است. مساحت چهارضلعی BCDE چند برابر مساحت مثلث AED است؟



۱) $\frac{۱۷}{۳}$

۲) $\frac{۱۷}{۹}$

۳) $\frac{۲۰}{۳}$

۴) $\frac{۲۰}{۹}$

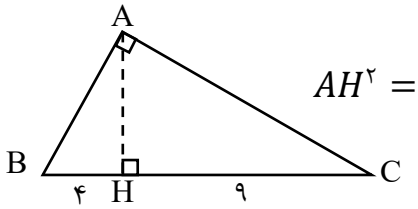
۱۶۱) اندازه‌ی دو قطر از متوازی‌الاضلاع ۱۲ و $۸\sqrt{۳}$ واحد است. این دو قطر با زاویه‌ی ۶۰° متقاطع هستند. مساحت متوازی‌الاضلاع کدام است؟(تجربی خارج ۹۶)

۱) ۴۸ ۲) ۵۴ ۳) ۶۴ ۴) ۷۲

پاسخنامه فصل سوم یازدهم

روابط طولی در مثلث

۱) گزینه ۳: مطابق شکل، C زاویه‌ای کوچک‌تر است. برای پیدا کردن آن باید ابتدا AH را بدست آوریم. سپس تانژانت زاویه‌ی C را در مثلث AHC محاسبه می‌کنیم:



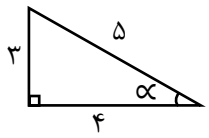
$$AH^۲ = BH.HC \Rightarrow AH^۲ = ۳۶ \Rightarrow AH = ۶$$

حال در مثلث AHC اضلاع مقابل و مجاور به زاویه‌ی C معلوم است. بنابراین: $\tan \hat{C} = \frac{AH}{CH} = \frac{۶}{۹} = \frac{۲}{۳}$

۲) گزینه ۳: ابتدا به کمک رابطه‌ی فیثاغورس طول اضلاع را بدست می‌آوریم:

$$\underbrace{x^۲ + (x+۱)^۲}_{x^۲+x^۲+۲x+۱} = \underbrace{(x+۲)^۲}_{x^۲+۴x+۴} \Rightarrow x^۲ - ۲x - ۳ = ۰ \Rightarrow \begin{cases} x = ۳ & \surd \\ x = -۱ & \times \end{cases}$$

به ازای $x = ۳$ طول اضلاع مثلث برابر ۵، ۴ و ۳ خواهد بود و داریم:



$$\Rightarrow \sin \propto = \frac{۳}{۵} = ۰/۶$$

۳) گزینه ۳: یک ضلع و تمام زاویه‌های مثلث معلوم است. برای پیدا کردن دو ضلع دیگر می‌توانیم از قضیه‌ی سینوس‌ها استفاده کنیم:

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow \frac{AC}{\sin ۴۵^\circ} = \frac{۶}{\sin ۳۰^\circ} \Rightarrow AC = \frac{۶}{\frac{۱}{۲}} \times \frac{\sqrt{۲}}{۲} = ۱۲ \times \frac{\sqrt{۲}}{۲} = ۶\sqrt{۲}$$

۴) گزینه ۱: با معلوم بودن دو زاویه، زاویه سوم قابل بدست آوردن است: $\hat{A} = ۱۲۰^\circ$ و $\hat{C} = ۱۵^\circ \Rightarrow \hat{B} = ۴۵^\circ$

حال طبق قضیه سینوس‌ها داریم: $\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow \frac{AC}{\frac{\sqrt{۲}}{۲}} = \frac{۲}{\frac{۱}{۲}} \Rightarrow AC = ۲\sqrt{۲}$

۵) گزینه ۳: زاویه‌ی M در این مثلث ۱۰۵° است. پس ارتفاع MH را رسم می‌کنیم.

حال اگر فرض کنیم $MH = x$ باشد در این صورت:

$$\xrightarrow{MH=x} \begin{cases} \Delta AMH: AH = \sqrt{۳}x \text{ و } AM = ۲x \\ \Delta BMH: BH = x \text{ و } MB = \sqrt{۲}x \end{cases}$$

باتوجه به روابط فوق طول ضلع AB برحسب x قابل محاسبه است:

$$AB = \sqrt{۳}x + x = ۲۰ \Rightarrow x = \frac{۲۰}{\sqrt{۳}+۱} \times \frac{\sqrt{۳}-۱}{\sqrt{۳}-۱} = ۱۰(\sqrt{۳}-۱)$$

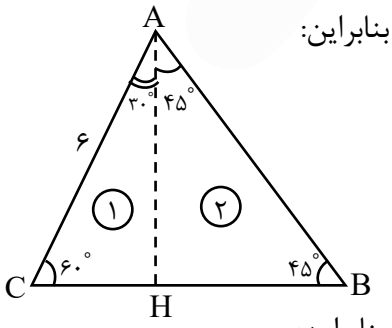
بنابراین فاصله‌ی هواپیما تا نزدیک‌ترین ایستگاه برابر است با:

$$MB = ۱۰(\sqrt{۳}-۱) \times \sqrt{۲} = ۱۰(\sqrt{۶}-\sqrt{۲})$$

۶) گزینه ۲: ابتدا اندازه‌ی زاویه‌ی A را بدست می‌آوریم:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \hat{A} + ۴۵^\circ + ۶۰^\circ = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \hat{A} = ۷۵^\circ$$

حال باتوجه به این‌که $\hat{A} = ۷۵^\circ$ است از رأس A، ارتفاع AH را رسم می‌کنیم. در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ACH، ضلع CH روبه زاویه‌ی ۳۰° است و ضلع AH رو به زاویه‌ی ۶۰° است. بنابراین:



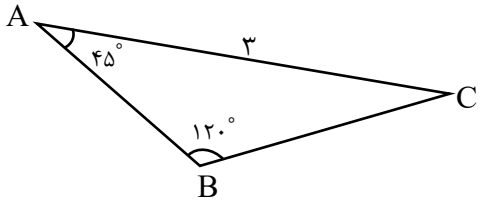
$$۱)\ CH = \frac{۱}{۲}۶ = ۳$$

$$۲)\ AH = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \times ۶ = ۳\sqrt{۳}$$

از طرفی دیگر مثلث ABH، مثلثی قائم‌الزاویه و متساوی‌الساقین است. بنابراین:

$$BH = AH = ۳\sqrt{۳} \Rightarrow BC = CH + BH = ۳ + ۳\sqrt{۳} = ۳(\sqrt{۳}+۱)$$

۷) گزینه ۳: دو زاویه و ضلع روبه‌رو به یکی از آن‌ها معلوم است. بنابراین به سراغ قضیه‌ی سینوس‌ها می‌رویم:



$$\frac{BC}{\underbrace{\sin ۴۵^\circ}_{\frac{\sqrt{۲}}{۲}}} = \frac{۳}{\underbrace{\sin ۱۲۰^\circ}_{\frac{\sqrt{۳}}{۲}}} \Rightarrow BC = \frac{۳\sqrt{۲}}{\sqrt{۳}} = \sqrt{۶}$$

۸) گزینه ۱: چون رابطه‌ی بین اضلاع و زوایای مقابل آنها داده شده، به سراغ قضیه‌ی سینوس‌ها می‌رویم:

$$\frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}} \Rightarrow b \sin \hat{C} = c \sin \hat{B} \Rightarrow \frac{b \sin \hat{C}}{\sin \hat{B}} = c \quad (1)$$

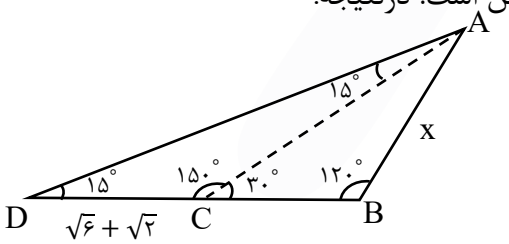
حال طبق فرض مسئله رابطه‌ی (2) $b \sin \hat{B} = c \sin \hat{C}$، برابر است. حال با جایگذاری رابطه‌ی (1) در رابطه‌ی (2) خواهیم داشت:

$$b \sin \hat{B} = \frac{b \sin \hat{C}}{\sin \hat{B}} \times \sin \hat{C} \Rightarrow \sin^۲ \hat{B} = \sin^۲ \hat{C} \Rightarrow \hat{B} = \hat{C}$$

از طرفی مجموع زوایای داخلی مثلث برابر ۱۸۰° است. بنابراین:

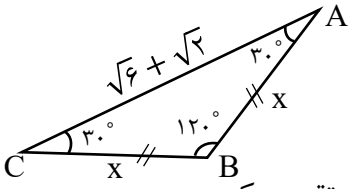
$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = ۱۸۰^\circ \xrightarrow{\hat{B}=\hat{C}} ۷۰ + \hat{B} + \hat{B} = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \hat{B} = ۵۵^\circ$$

۹) گزینه ۳: در مثلث ADC زاویه‌ی خارجی رأس C با مجموع دو زاویه داخلی غیرمجاور برابر است. بنابراین در مثلث ADC زاویه‌ی $\hat{A} = ۱۵^\circ$ خواهد بود، یعنی این مثلث متساوی‌الساقین است. درنتیجه:



$$DC = AC = \sqrt{۶} + \sqrt{۲}$$

حال در مثلث ABC یک ضلع و تمام زوایا معلوم است. بنابراین به سراغ قضیه‌ی سینوس‌ها در این مثلث می‌رویم:



$$\frac{x}{\underbrace{\sin ۳۰^\circ}_{\frac{۱}{۲}}} = \frac{\sqrt{۶}+\sqrt{۲}}{\underbrace{\sin ۱۲۰^\circ}_{\frac{\sqrt{۳}}{۲}}} \Rightarrow x = \frac{\sqrt{۶}+\sqrt{۲}}{\sqrt{۳}}$$

حال برای این‌که ببینیم مقدار x چند برابر $\sqrt{۲}$ است، کافیست x را بر $\sqrt{۲}$ تقسیم کنیم:

$$\frac{x}{\sqrt{۲}} = \frac{(\sqrt{۶}+\sqrt{۲})}{\sqrt{۳} \times \sqrt{۲}} = ۱ + \frac{۱}{\sqrt{۳}} = ۱ + \frac{\sqrt{۳}}{۳} = \frac{۳+\sqrt{۳}}{۳}$$

۱۰) گزینه ۴: چون رابطه‌ی بین اضلاع و زوایای مقابل آن‌ها داده شده به سراغ قضیه سینوس‌ها می‌رویم:

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}\Rightarrow\frac{a^{۲}}{\sin^{۲}A}=\frac{b^{۲}}{\sin^{۲}B}\Rightarrow b^{۲}\sin^{۲}A=a^{۲}\sin^{۲}B \quad (1)$$

از طرفی طبق فرض مسئله $a^{۲}\cos^{۲}B+b^{۲}\sin^{۲}A=۱۶$ (2) است. حال با جایگذاری رابطه‌ی (1) در رابطه‌ی (2) خواهیم داشت:

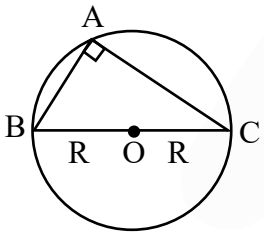
$$a^{۲}\cos^{۲}B+a^{۲}\sin^{۲}B=۱۶\Rightarrow a^{۲}\underbrace{(\cos^{۲}B+\sin^{۲}B)}_{۱}=۱۶\Rightarrow a=۴$$

۱۱) گزینه ۱: ابتدا باید به جای $\cos^{۲}A$ عبارت $۱-\sin^{۲}A$ را جایگذاری کنیم:

$$\sin^{۲}B+\sin^{۲}C+(۱-\sin^{۲}A)=۱\Rightarrow\sin^{۲}B+\sin^{۲}C=\sin^{۲}A$$

چون یک رابطه‌ی هم درجه بین سینوس‌های زوایای مثلث برقرار است، همان رابطه بین اضلاع مثلث برقرار است: $b^{۲}+c^{۲}=a^{۲}\Rightarrow\hat{A}=۹۰^{\circ}$

۱۲) گزینه ۱: چون $۱۷^{۲}=۱۵^{۲}+۸^{۲}$، نوع مثلث قائم‌الزاویه است و در مثلث‌های قائم‌الزاویه، وترهای مثلث همان قطر دایره‌ی محیطی است. یعنی شعاع دایره‌ی محیطی، برابر با نصف وتر است. بنابراین:



$$\Rightarrow R=\frac{۱۷}{۲}=۸/۵$$

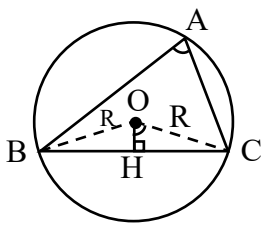
۱۳) گزینه ۱: ابتدا به کمک سه شعاع دایره‌های محاطی خارجی، شعاع دایره‌ی محاطی داخلی را محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{۱}{r}=\frac{۱}{r_a}+\frac{۱}{r_b}+\frac{۱}{r_c}=\frac{۱}{۳}+\frac{۱}{۱۰}+\frac{۱}{۱۵}=\frac{۱۰+۳+۲}{۳۰}=\frac{۱}{۲}\Rightarrow r=۲$$

حال می‌توانیم شعاع دایره‌ی محیطی را محاسبه کنیم:

$$r_b+r_b+r_c=r+۴R\Rightarrow ۳+۱۰+۱۵=۲+۴R\Rightarrow ۴R=۲۶\Rightarrow R=۶/۵$$

۱۴) گزینه ۱: برای پیدا کردن فاصله‌ی مرکز دایره تا ضلع BC ابتدا شعاع دایره‌ی محیطی را بدست می‌آوریم:



$$R = \frac{a}{۲\sin A} = \frac{۸}{۲\sin ۶۰^\circ} = \frac{۸}{\sqrt{۳}}$$

حال می‌توانیم OH را در مثلث OHC پیدا کنیم:

$$OH = R\cos A = \frac{۸}{\sqrt{۳}}\cos ۶۰^\circ = \frac{۸}{\sqrt{۳}} \times \frac{۱}{۲} = \frac{۴}{\sqrt{۳}}$$

۱۵) گزینه ۳: از مقایسه‌ی عبارت داده شده، با قضیه‌ی کسینوس‌ها استفاده می‌کنیم:

$$c^۲ = a^۲ + b^۲ + ab = a^۲ + b^۲ - ۲ab\cos\hat{C} \Rightarrow \cos\hat{C} = -\frac{۱}{۲} \Rightarrow \hat{C} = ۱۲۰^\circ$$

۱۶) گزینه ۲: باتوجه به تساوی داده شده به سراغ قضیه‌ی کسینوس‌ها می‌رویم:

$$\underbrace{a^۲ = b^۲ + c^۲ - ۲bc\cos A}_{\text{قضیه کسینوس‌ها}} = \underbrace{b^۲ + c^۲ - \frac{۴}{۵}bc}_{\text{فرض مسئله}} \Rightarrow \cos\hat{A} = \frac{۲}{۵}$$

$$\sin A = \sqrt{۱ - (\frac{۴}{۲۵})} = \frac{\sqrt{۲۱}}{۵}$$

۱۷) گزینه ۱: باید در هر گزینه، مربع بزرگ‌ترین ضلع را با مجموع مربعات دو ضلع دیگر مقایسه کنیم:

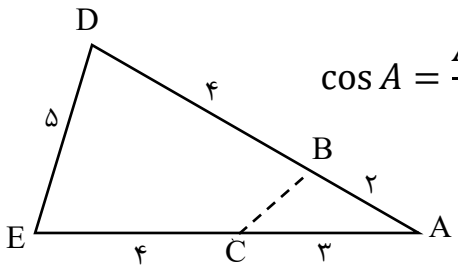
۱) $۹^۲ > ۴^۲ + ۶^۲ \Rightarrow \hat{C} > ۹۰^\circ$

۲) $۱۰^۲ < ۸^۲ + ۷^۲ \Rightarrow \hat{C} < ۹۰^\circ$

۳) $۷^۲ < ۶^۲ + ۴^۲ \Rightarrow \hat{B} < ۹۰^\circ$

۴) $۵^۲ = ۴^۲ + ۳^۲ \Rightarrow \hat{A} = ۹۰^\circ$

۱۸) گزینه ۱: ابتدا از قضیه کسینوس‌ها در ADE استفاده می‌کنیم و زاویه‌ی A یا کسینوس آن را بدست می‌آوریم:

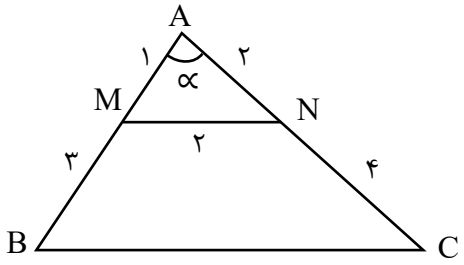


$$\cos A = \frac{AD^۲ + AE^۲ - DE^۲}{۲AD.AE} = \frac{۳۶ + ۴۹ - ۲۵}{۲ \times ۶ \times ۷} = \frac{۵}{۷}$$

حال می‌توانیم اندازه‌ی $BC^۲$ را در مثلث ABC بدست آوریم:

$$BC^۲ = ۲^۲ + ۳^۲ - ۲ \times ۲ \times ۳ \times \frac{۵}{۷} = \frac{۳۱}{۷}$$

۱۹)گزینه ۱: هر چند در ظاهر به نظر می‌رسد مسئله مربوط به تالس است، اما چون $\frac{۲}{۴} \neq \frac{۱}{۳}$، بنابراین MN موازی BC نیست و استفاده از قضیه‌ی تالس برای پیدا کردن BC منتفی است. پس ابتدا به کمک قضیه‌ی کسینوس‌ها مقدار $\cos \propto$ را پیدا می‌کنیم:

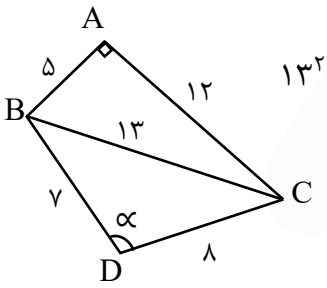


$$۲^۲ = ۱^۲ + ۲^۲ - ۲ \times ۱ \times ۲ \cos \propto \Rightarrow \cos \propto = \frac{۱}{۴}$$

حال مجدداً به کمک قضیه‌ی کسینوس‌ها در مثلث ABC ضلع BC را پیدا می‌کنیم:

$$BC^۲ = ۴^۲ + ۶^۲ - ۲ \times ۴ \times ۶ \times \frac{۱}{۴} = ۱۶ + ۳۶ - ۱۲ = ۴۰ \Rightarrow BC = ۲\sqrt{۱۰}$$

۲۰)گزینه ۳: در مثلث ABC طبق فیثاغورس ضلع BC بدست می‌آید، حال به سراغ قضیه‌ی کسینوس‌ها در مثلث BCD می‌رویم:



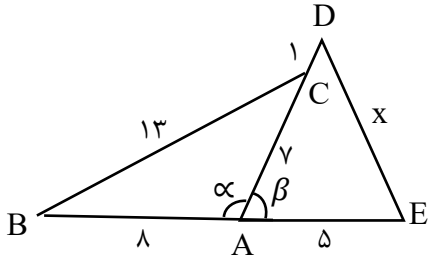
$$۱۳^۲ = ۷^۲ + ۸^۲ - ۲ \times ۷ \times ۸ \times \cos \propto \Rightarrow \cos \propto = \frac{۵۶}{-۲ \times ۷ \times ۸} = -\frac{۱}{۲}$$

$$\Rightarrow \propto = ۱۲۰^\circ \Rightarrow \sin ۱۲۰^\circ = \frac{\sqrt{۳}}{۲}$$

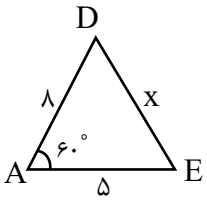
۲۱)گزینه ۲: ابتدا قضیه‌ی کسینوس‌ها را در مثلث ABC می‌نویسیم و زاویه‌ی $\propto$ را بدست می‌آوریم:

$$۱۳^۲ = ۸^۲ + ۷^۲ - ۲ \times ۸ \times ۷ \times \cos \propto \Rightarrow ۱۶۹ = ۶۴ + ۴۹ - ۱۱۲ \cos \propto$$

$$\Rightarrow ۱۱۲ \cos \propto = -۵۶ \Rightarrow \cos \propto = \frac{-۱}{۲} \Rightarrow \propto = ۱۲۰^\circ, \beta = ۶۰^\circ$$



حال قضیه کسینوس‌ها را در مثلث ADE می‌نویسیم:



$$x^۲ = ۸^۲ + ۵^۲ - ۲(۸)(۵)\cos ۶۰^\circ$$

$$\Rightarrow x^۲ = ۶۴ + ۲۵ - ۴۰ = ۴۹ \Rightarrow x = ۷$$

۲۲) گزینه ۴: مجموع مربعات میانه‌ها به اندازه‌ی $\frac{۳}{۴}$ مجموع مربعات اضلاع است.

پس داریم: $\frac{۱۰۵}{۲} = \frac{۳}{۴}[x^۲ + ۵^۲ + (۲x)^۲] \Rightarrow \frac{۱۰۵}{۲} = \frac{۳}{۴}(۵x^۲ + ۲۵)$

$$\Rightarrow \frac{۴ \times ۱۰۵}{۲ \times ۳} = ۵x^۲ + ۲۵ \Rightarrow ۷۰ = ۵x^۲ + ۲۵ \Rightarrow x^۲ = ۹ \Rightarrow x = ۳$$

بنابراین طول اضلاع مثلث برابر ۳، ۵ و ۶ است و محیط آن برابر ۱۴ است.

۲۳) گزینه ۳: رابطه‌ی محاسبه‌ی طول میانه برای میانه‌ی AM به صورت زیر است:

$$(AB)^۲ + (AC)^۲ = ۲(AM)^۲ + \frac{(BC)^۲}{۲}$$

حال اضلاع مثلث را در رابطه‌ی فوق جایگذاری می‌کنیم:

$$\underbrace{(x+۲)^۲ + (۳x)^۲}_{x^۲+۴x+۴+۹x^۲} = \underbrace{۲(\sqrt{۳۷})^۲ + \frac{(۴x)^۲}{۲}}_{۷۴+۸x^۲} \Rightarrow ۲x^۲ + ۴x - ۷۰ = ۰$$

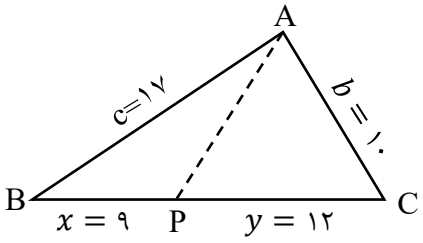
حال طرفین معادله‌ی بدست آمده را بر دو تقسیم کرده و معادله‌ی حاصل را تجزیه می‌کنیم:

$$x^۲ + ۲x - ۳۵ = ۰ \Rightarrow (x+۷)(x-۵) = ۰ \Rightarrow \begin{cases} x = -۷ \\ x = ۵ \end{cases}$$

با معلوم شدن x طول اضلاع مثلث و در نتیجه محیط آن معلوم است:

$$\begin{aligned} AB &= x + ۲ = ۵ + ۲ = ۷ \\ AC &= ۳x = ۳(۵) = ۱۵ \\ BC &= ۴x = ۴(۵) = ۲۰ \end{aligned} \quad \Rightarrow \text{محیط} = ۷ + ۱۵ + ۲۰ = ۴۲$$

۲۴) گزینه ۴: به کمک رابطه‌ی استوارت، طول AP را بدست می‌آوریم:



$$AP^۲ = \frac{xb^۲ + yc^۲}{x+y} - xy \Rightarrow AP^۲ = \frac{(۹ \times ۱۰^۲) + (۱۲ \times ۱۷^۲)}{۹+۱۲} - ۹ \times ۱۲$$

$$\Rightarrow AP^۲ = \frac{(\overset{۳}{۹} \times ۱۰^۲) + (\overset{۴}{۱۲} \times ۱۷^۲)}{\overset{۷}{۲۱}} - ۱۰۸ = \frac{(۳ \times ۱۰۰) + (۴ \times ۲۸۹)}{۷} - ۱۰۸$$

$$\Rightarrow AP^۲ = \frac{۱۴۵۶}{۷} - ۱۰۸ = ۲۰۸ - ۱۰۸ = ۱۰۰ \Rightarrow AP = ۱۰$$

۲۵) گزینه ۴: رابطه‌ی استوارت را برای AA' می‌نویسیم:

$$AA'^۲ = \frac{۵ \times ۲۰^۲ + ۱۶ \times ۱۳^۲}{۵+۱۶} - ۵ \times ۱۶ = ۱۴۴ \Rightarrow AA' = ۱۲$$

۲۶) گزینه ۳: از رابطه‌ی استوارت برای AM استفاده می‌کنیم تا به x برسیم:

$$AM^۲ = \frac{xb^۲ + yc^۲}{x+y} - xy \Rightarrow \frac{۴ \times ۵^۲ + x \times ۷^۲}{x+۴} - ۴x = ۵^۲$$

$$\Rightarrow ۱۰۰ + ۴۹x = (۴x+۲۵)(x+۴) \Rightarrow ۴x^۲ - ۸x = ۰ \Rightarrow \begin{cases} x = ۰ & \times \\ x = ۲ & \surd \end{cases}$$

۲۷) گزینه ۲: رابطه‌ی استوارت را برای AD می‌نویسیم:

$$x^۲ = \frac{x \times x^۲ + ۱۴ \times ۴۰^۲}{۱۴+x} - ۱۴x$$

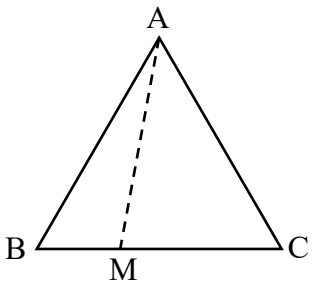
حال طرفین این رابطه را در $۱۴+x$ ضرب می‌کنیم:

$$x^۳ + ۱۴x^۲ = x^۳ + ۱۴ \times ۴۰^۲ - ۱۴x^۲ - ۱۹۶x \xrightarrow{\div ۱۴} ۲x^۲ = ۴۰^۲ - ۱۴x$$

طرفین معادله را بر ۲ تقسیم کرده و همه‌ی متغیرها را به یک طرف می‌بریم:

$x^۲ + ۷x - ۸۰۰ = ۰ \Rightarrow$ گزینه‌ها را صدق می‌دهیم $\Rightarrow x = ۲۵$

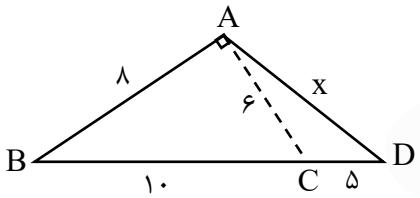
۲۸) گزینه ۱: چون $MN = ۲$ است. بنابراین $BM = NC = ۳$ است. حال برای پاره‌خط AM رابطه‌ی استوارت را می‌نویسیم:



$$x^۲ = \frac{۳ \times ۶۴ + ۵ \times ۶۴}{۳ + ۵} - ۳ \times ۵ = ۶۴ - ۱۵ = ۴۹ \Rightarrow x = ۷$$

بنابراین محیط مثلث AMN برابر است با: محیط $= ۷ + ۷ + ۲ = ۱۶$

۲۹) گزینه ۴: مثلث ABC قائم‌الزاویه است. بنابراین $AC = ۶$ است. حال رابطه‌ی استوارت را برای پاره‌خط AC در مثلث ABD می‌نویسیم:



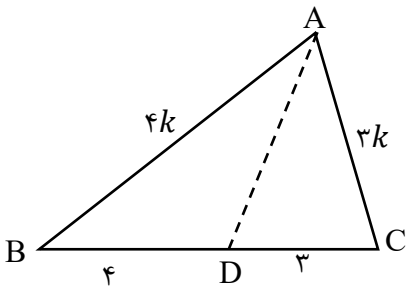
$$۶^۲ = \frac{۱۰x^۲ + ۵ \times ۸^۲}{۱۰ + ۵} - ۱۰ \times ۵ \Rightarrow ۸۶ = \frac{۱۰x^۲ + ۳۲۰}{۱۵} \Rightarrow ۲۵۸ = ۲x^۲ + ۶۴$$

$$\Rightarrow ۲x^۲ = ۱۹۴ \Rightarrow x^۲ = ۹۷ \Rightarrow x = AD = \sqrt{۹۷}$$

۳۰) گزینه ۲: چون AD نیمساز است، بنابراین $BD = ۴K$ و $DC = ۶K$. درنتیجه می‌توان نوشت:

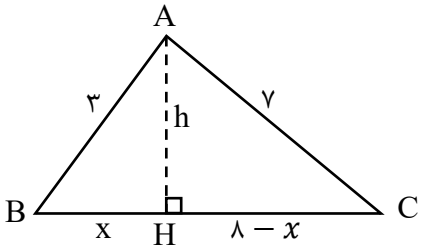
$$۴k + ۶k = ۵ \Rightarrow k = ۰/۵ \Rightarrow DC - BD = ۶k - ۴k = ۲k = ۱$$

۳۱) گزینه ۱: قطعه‌های ایجاد شده توسط نیمساز روی ضلع مقابل متناسب با اضلاع کناری است و برعکس اضلاع کناری نیز متناسب با قطعه‌های ایجاد شده هستند:



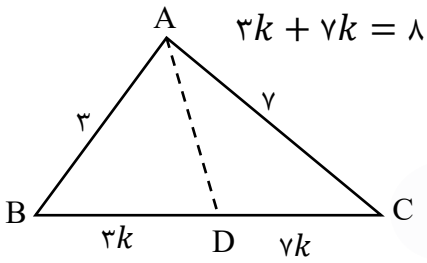
$$۳k + ۴k + ۷ = ۲۱ \Rightarrow ۷k = ۱۴ \Rightarrow k = ۲ \Rightarrow AC = ۳k = ۶$$

۳۲) گزینه ۴: ابتدا طول قطعه‌های ایجاد شده توسط ارتفاع را با دو بار استفاده از قضیه‌ی فیثاغورس در مثلث‌های ABH و AHC پیدا می‌کنیم:



$$h^۲ = ۹ - x^۲ = ۴۹ - (۸ - x)^۲ \Rightarrow ۱۶x = ۲۴ \Rightarrow x = ۱/۵$$

حال نیمساز AD را رسم می‌کنیم و قطعه‌های ایجاد شده توسط نیمساز را بدست می‌آوریم(می‌دانیم قطعه‌های ایجاد شده توسط نیمساز روی ضلع مقابل متناسب با اضلاع کناری است.):



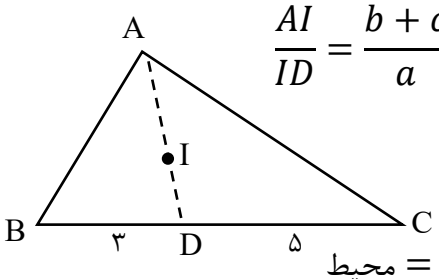
$$۳k + ۷k = ۸ \Rightarrow k = ۰/۸ \Rightarrow BD = ۳k = ۲/۴$$

حال با معلوم شدن BH و BD اندازه‌ی DH قابل محاسبه است:

$$DH = BD - BH = ۲/۴ - ۱/۵ = ۰/۹$$

۳۳) گزینه ۲: نقطه تلاقی نیمسازها، هر نیمساز را به نسبت مجموع دو ضلع کناری از رأس به ضلع سوم(قاعده) تقسیم می‌کند. یعنی: $\frac{OC}{OD} = \frac{AC+BC}{AB} = \frac{۱۱+۱۰}{۷} = \frac{۲۱}{۷} = ۳$

۳۴) گزینه ۳: می‌دانیم هر نیمساز داخلی در محل تلاقی نیمسازها توسط نیمسازهای دیگر به نسبت مجموع دو ضلع کناری(از رأس) و مجموع دو قطعه‌ی ایجاد شده از پای نیمساز تقسیم می‌شود. بنابراین:

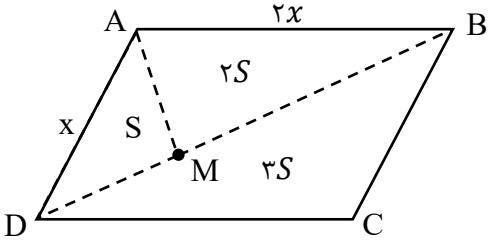


$$\frac{AI}{ID} = \frac{b+c}{a} \Rightarrow \frac{b+c}{a} = \frac{۳}{۲} \Rightarrow b + c = \frac{۳}{۲}a = ۱۲$$

بنابراین محیط مثلث ABC برابر است با :

$$\text{محیط} = a + b + c = ۱۲ + (۳ + ۵) = ۲۰$$

۳۵) گزینه ۲: اگر $AD = x$، آنگاه $AB = ۲x$ و نسبت مساحت‌ها در مثلث ABD با نسبت اضلاع برابر است. بنابراین:



$$\frac{S_{ADM}}{S_{ABCD}} = \frac{S}{۶S} = \frac{۱}{۶}$$

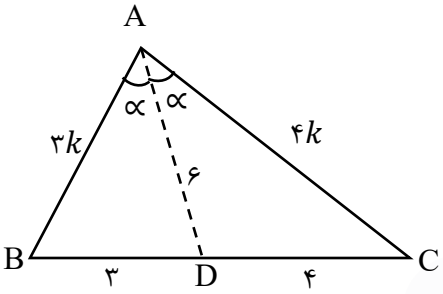
۳۶) گزینه ۴: ابتدا به کمک قضیه‌ی نیمساز، طول DC را محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}\Rightarrow\frac{۶}{DC}=\frac{۹}{۱۲}\Rightarrow DC=۸$$

حال با معلوم بودن قطعه‌های ایجاد شده توسط نیمساز روی ضلع مقابل می‌توانیم طول آن را بدست آوریم:

$$AD^{۲}=\overset{۹}{AB}.\overset{۱۲}{AC}-\overset{۶}{BD}.\overset{۸}{DC}=۶۰\Rightarrow AD=۲\sqrt{۱۵}$$

۳۷) گزینه ۳: می‌دانیم اضلاع کناری متناسب با قطعه‌های ایجاد شده توسط نیمسازها هستند. بنابراین $AB=۳K$ و $AC=۴K$ است. حال به سراغ رابطه‌ی طول نیمساز می‌رویم:



$$AD^{۲}=AB\times AC-BD\times DC$$

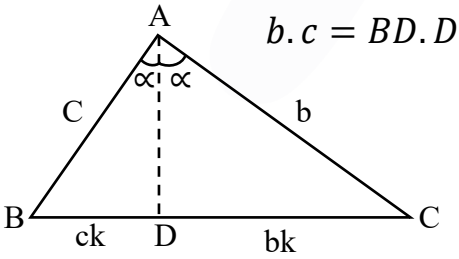
$$\Rightarrow(۶)^{۲}=(۳k)(۴k)-(۳)(۴)\Rightarrow ۳۶=۱۲k^{۲}-۱۲$$

$$\Rightarrow ۱۲k^{۲}=۴۸\Rightarrow k^{۲}=۴\Rightarrow k=۲$$

با معلوم شدن مقدار K طول اضلاع AB و AC نیز معلوم می‌شود:

$$AB+AC=۳K+۴K=۷K=۱۴$$

۳۸) گزینه ۲: طبق فرض مسئله $AD^{۲}=۳BD.DC$ است. حال به جای $AD^{۲}$ معادل آن را قرار می‌دهیم:



$$b.c=BD.DC=۳BD.DC\Rightarrow ۴BD.DC=bc$$

حال می‌دانیم $BD=CK$ و $DC=bk$ بنابراین:

$$۴(ck)(bk)=bc\Rightarrow ۴k^{۲}=۱\Rightarrow k=\frac{۱}{۲}$$

حال با معلوم شدن K نسبت خواسته شده قابل محاسبه است:

$$\frac{AB+AC}{BC}=\frac{b+c}{BD+DC}=\frac{b+c}{ck+bk}=\frac{۱}{k}=۲$$

۳۹) گزینه ۲: چون دو ضلع و زاویه‌ی بین معلوم است به سراغ رابطه‌ی دوم طول نیمساز می‌رویم:

$$\hat{A} = ۶۰^\circ \rightarrow d_a = \sqrt{۳} \times \frac{bc}{b+c} = \sqrt{۳} \times \frac{۳ \times ۶}{۳+۶} = ۲\sqrt{۳}$$

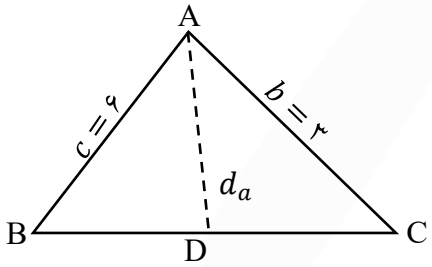
۴۰) گزینه ۴: چون در رابطه‌ی طول نیمساز $\cos\frac{\hat{A}}{۲}$ وجود دارد، ابتدا به کمک اتحادهای طلایی مقدار آن را از روی $\cos A$ پیدا می‌کنیم:

$$\cos^۲\frac{\hat{A}}{۲} = \frac{۱+\cos A}{۲} = \frac{۱+\frac{۷}{۲۵}}{۲} = \frac{۱۶}{۲۵} \Rightarrow \cos\frac{A}{۲} = \frac{۴}{۵}$$

حال می‌توانیم طول نیمساز را به صورت زیر بدست آوریم:

$$d_a = \cos\frac{A}{۲} \times \frac{۲bc}{b+c} = \frac{۴}{۵} \times \frac{۲ \times ۳ \times ۵}{۳+۵} = ۳$$

۴۱) گزینه ۱: چون در رابطه‌ی طول نیمساز $\cos\frac{\hat{A}}{۲}$ وجود دارد، ابتدا به کمک اتحادهای طلایی مقدار آن را از روی $\cos A$ پیدا می‌کنیم:



$$\cos^۲\frac{\hat{A}}{۲} = \frac{۱+\cos\hat{A}}{۲} = \frac{۱+\frac{۹}{۱۶}}{۲} = \frac{۲۵}{۳۲} \Rightarrow \cos\frac{\hat{A}}{۲} = \frac{۵}{۴\sqrt{۲}}$$

حال با معلوم بودن دو ضلع و زاویه‌ی بین می‌توانیم طول نیمساز را بدست آوریم:

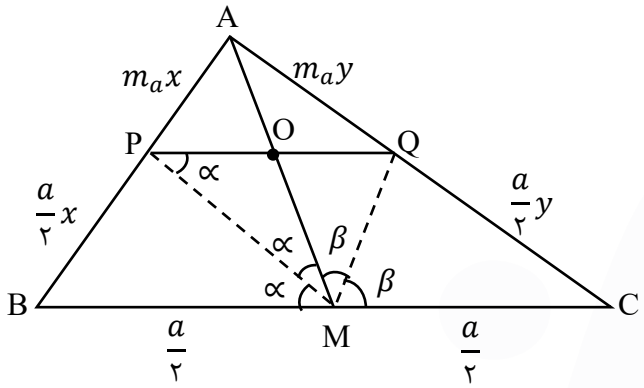
$$d_a = \cos\frac{\hat{A}}{۲} \times \frac{۲bc}{b+c} = \frac{۵}{۴\sqrt{۲}} \times \frac{۲ \times ۳ \times ۶}{۳+۶} = \frac{۵}{\sqrt{۲}} = \frac{۵\sqrt{۲}}{۲}$$

۴۲) گزینه ۴: می‌دانیم $AD^۲ = AB \times AC - BD \times DC$ از طرفی طبق فرض مسئله $AD^۲ = AB.AC$ بنابراین:

$$AB \times AC = AB \times AC - BD \times DC \Rightarrow BD \times DC = ۰$$

نتیجه‌ی بدست آمده بدان معنی است که لااقل یکی از قطعه‌های ایجاد شده توسط نیمساز روی ضلع مقابل طولی ندارد و این نیمساز یعنی روی یکی از اضلاع مثلث قرار گرفته است که چنین چیزی غیرممکن است! بنابراین از این داده‌ها نادرستی فرض استنباط می‌شود.

۴۳) گزینه ۴: می‌دانیم نیمساز هر زاویه ضلع مقابل را به نسبت اضلاع کناری تقسیم می‌کند. بنابراین در مثلث‌های AMB و AMC نسبت‌های ایجاد شده روی اضلاع مقابل را می‌نویسیم و چون $\frac{m_a x}{\frac{a}{۲}x} = \frac{m_a y}{\frac{a}{۲}y}$ است، طبق عکس قضیه‌ی تالس PQ با ضلع BC موازی است و پاره‌خط PM مورب است، درنتیجه زاویه P و M با هم برابرند و مثلث OPM متساوی‌الساقین خواهد شد. یعنی: $OM = OP$



۴۴) گزینه ۴: چون طول سه ضلع مثلث معلوم و اعداد غیر رادیکالی هستند. برای محاسبه‌ی مساحت می‌توانیم از رابطه‌ی هرون استفاده کنیم. اما باید ابتدا نصف محیط مثلث را بدست آوریم:

۱) $P = \frac{۷+۹+۱۲}{۲} = ۱۴$

۲) $S = \sqrt{۱۴(۷)(۵)(۲)} = ۱۴\sqrt{۵}$

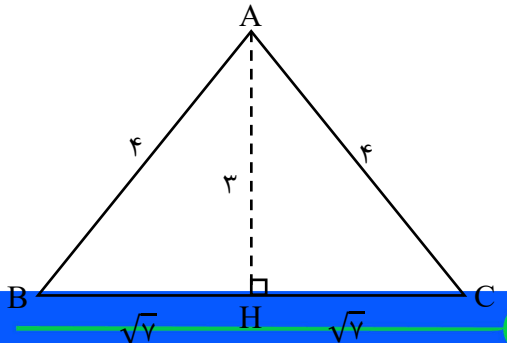
۴۵) گزینه ۲: در این مثلث قائم‌الزاویه، محیط برابر ۲۰ و وتر برابر ۹ است. بنابراین:

$$۲p = ۲۰ \Rightarrow p = ۱۰ \Rightarrow S = p(p-a) = ۱۰ \times (۱۰ - ۹) = ۱۰ \times ۱ = ۱۰$$

۴۶) گزینه ۲: چون $۴^۲ = (\sqrt{۱۰})^۲ + (\sqrt{۶})^۲$ است. بنابراین مثلث قائم‌الزاویه است و مساحت آن برابر است با:

$$S = \frac{۱}{۲} \times \sqrt{۱۰} \times \sqrt{۶} = \frac{۱}{۲}\sqrt{۶۰} = \frac{۱}{۲}\sqrt{۲^۲ \times ۳ \times ۵} = \sqrt{۱۵}$$

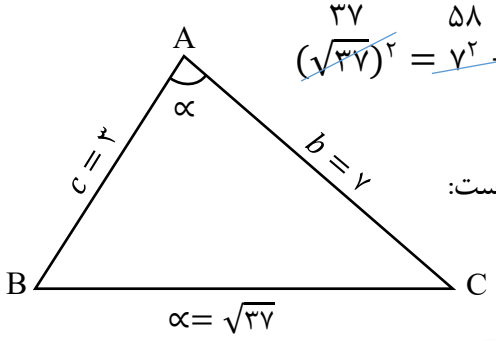
۴۷) گزینه ۱: مثلث داده شده دو ضلع برابر دارد. پس متساوی‌الساقین است. بنابراین بهتر است ارتفاع وارد بر قاعده را رسم کنیم:



$$AH = \sqrt{۱۶ - ۷} = \sqrt{۹} = ۳$$

$$S_{ABC} = \frac{۱}{۲} \times ۲\sqrt{۷} \times ۳ = ۳\sqrt{۷}$$

۴۸)گزینه ۲: چون $(\sqrt{۳۷})^۲ \neq ۳^۲ + ۷^۲$ پس مثلث قائم‌الزاویه نیست. اما چون در بین اضلاع داده شده، یکی رادیکالی است، پس ابتدا رابطه‌ی کسینوس‌ها را برای ضلع رادیکالی می‌نویسیم:



$$(\sqrt{۳۷})^۲ = ۷^۲ + ۳^۲ - ۲ \times ۷ \times ۳ \times \cos A \Rightarrow \cos A = \frac{۱}{۲} \Rightarrow \alpha = ۶۰^\circ$$

حال با معلوم بودن دو ضلع و زاویه‌ی بین مساحت قابل محاسبه است:

$$S_{ABC} = \frac{۱}{۲} bc \times \sin ۶۰^\circ = \frac{۱}{۲} \times ۷ \times ۳ \times \frac{\sqrt{۳}}{۲} = \frac{۲۱\sqrt{۳}}{۴}$$

۴۹)گزینه ۲: برای پیدا کردن ارتفاع ابتدا باید مساحت را بدست آوریم. اما چون یک ضلع رادیکالی است، نمی‌توانیم از هرون استفاده کنیم. بنابراین از قضیه‌ی کسینوس‌ها استفاده کرده و زاویه‌ی روبه‌رو به ضلع رادیکالی را پیدا می‌کنیم تا بتوانیم مساحت را از طریق سینوس زاویه‌ی بین دو ضلع بدست آوریم:

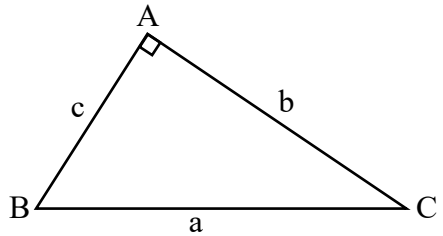
$$C^۲ = a^۲ + b^۲ - ۲ab \times \cos \hat{C} \Rightarrow \cos \hat{C} = \frac{۸}{۱۰} \Rightarrow \sin \hat{C} = \frac{۶}{۱۰}$$

(۴۵ = $C^۲$، ۱۲۱ = $a^۲$، ۱۰۰ = $b^۲$، $۲ \times ۱۰ \times ۱۱ = ۲ab$)

می‌دانیم کوتاه‌ترین ارتفاع بر بزرگ‌ترین ضلع فرود می‌آید، بنابراین:

$$S = \frac{۱}{۲} ab \sin \hat{C} = \frac{۱}{۲} a h_a \Rightarrow \frac{۱}{۲} \times ۱۰ \times ۱۱ \times \frac{۶}{۱۰} = \frac{۱}{۲} \times ۱۱ \times h_a \Rightarrow h_a = ۶$$

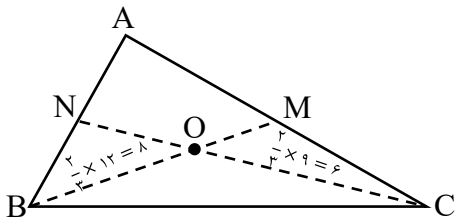
۵۰)گزینه ۱: عکس قضیه‌ی داده شده در رابطه‌ی فیثاغورس صدق می‌کند. بنابراین. مثلث قائم‌الزاویه است $\left[\frac{۱}{۳^۲} = \frac{۱}{(۲\sqrt{۳})^۲} + \frac{۱}{۶^۲}\right]$. از طرفی می‌دانیم اگر رابطه‌ای هم درجه بین اضلاع برقرار باشد، عین همان رابطه بین عکس ارتفاع‌ها برقرار است. بنابراین:



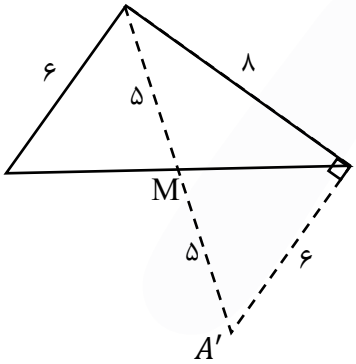
$$\sin \hat{C} = \frac{c}{a} = \frac{h_a}{h_c} = \frac{۳}{۶} = \frac{۱}{۲} \Rightarrow \hat{C} = ۳۰^\circ$$

۵۱) گزینه ۲: مساحت مثلث OBC با معلوم بودن سه ضلع قابل محاسبه است. از طرفی چون اعداد ۶، ۸ و ۱۰ فیثاغورسی هستند، مثلث OBC قائم‌الزاویه است. بنابراین برای محاسبه‌ی مساحت نیازی به استفاده از هرون نیست:

$$S_{OBC} = \frac{۱}{۲} \times ۶ \times ۸ = ۲۴ \Rightarrow S_{ABC} = ۳S_{OBC} = ۳ \times ۲۴ = ۷۲$$



۵۲) گزینه ۱: چون دو ضلع و میانه‌ی وارد بر ضلع سوم معلوم است، میانه را به اندازه‌ی خودش تا نقطه‌ی A' ادامه می‌دهیم. در مثلث $A'AC$ اندازه‌ی اضلاع ۶ و ۸ و ۱۰ است. پس این مثلث قائم‌الزاویه است و مساحت آن برابر با مساحت مثلث ABC است.



بنابراین داریم: $S_{ABC} = S_{A'AC} = \frac{۱}{۲} \times ۶ \times ۸ = ۲۴$

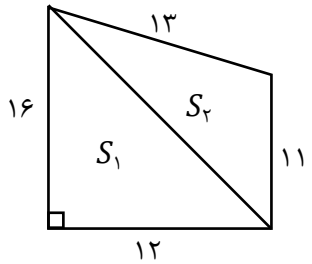
۵۳) گزینه ۴: باتوجه به شکل طول پاره‌خط‌های $p-a = ۴$ و $p-b = ۱$ و $p-c = ۵$ است. پس:

۱) $p = (p-a) + (p-b) + (p-c) = ۴ + ۱ + ۵ = ۱۰$

۲) $S = \sqrt{۲۱ \times ۶ \times ۷ \times ۸} = \sqrt{۷^۲ \times ۳^۲ \times ۲^۴} = ۷ \times ۳ \times ۲^۲ = ۸۴$

حال مساحت بدست آمده را در $\frac{۴}{۳}$ ضرب می‌کنیم: $S_{ABC} = \frac{۴}{۳} \times ۸۴ = ۱۱۲$

۵۴) گزینه ۴: طول قطر AC به کمک فیثاغورس برابر با ۲۰ بدست می‌آید، حال مساحت مثلث‌ها را پیدا کرده و باهم جمع می‌کنیم:



۱) مثلث ABC قائم‌الزاویه است. بنابراین مساحت آن برابر است با: $S_۱ = \frac{۱۶\times۱۲}{۲} = ۹۶$

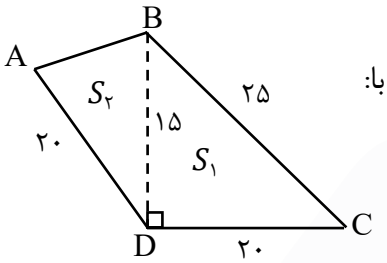
۲) مساحت مثلث ADC را به کمک قضیه‌ی هرون بدست می‌آوریم:

$$p = \frac{۲۰ + ۱۳ + ۱۱}{۲} = ۲۲$$

$$S_۲ = \sqrt{۲۲ \times ۲ \times ۹ \times ۱۱} = ۱۱ \times ۳ \times ۲ = ۶۶$$

بنابراین مساحت چهارضلعی ABCD برابر است با: $S_{ABCD} = ۶۶ + ۹۶ = ۱۶۲$

۵۵) گزینه ۲: طول قطر BD به کمک فیثاغورس برابر با ۱۵ بدست می‌آید. حال مساحت مثلث‌ها را پیدا کرده و باهم جمع می‌کنیم:



۱) مثلث BDC قائم‌الزاویه است. بنابراین مساحت آن برابر است با:

$$S_۱ = \frac{۱۵ \times ۲۰}{۲} = ۱۵۰$$

۲) مساحت ABD را با هرون بدست می‌آوریم:

۳) $p = \frac{۱۵+۷+۲۰}{۲} = ۲۱ \Rightarrow S_۲ = \sqrt{۲۱(۱)(۱۴)(۶)} = ۴۲$

بنابراین مساحت چهارضلعی ABCD برابر است با:

$$S_{ABCD} = ۱۵۰ + ۴۲ = ۱۹۲$$

۵۶) گزینه ۱: مساحت مثلث‌های ABD و BDC را بدست آورده و باهم جمع می‌کنیم:

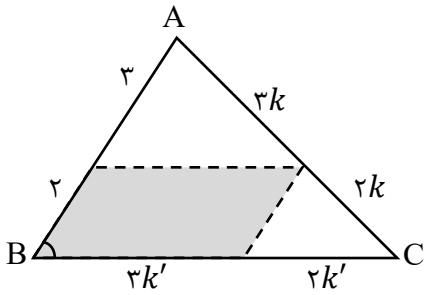
۱) $P_{ABD} = \frac{۱۵+۷+۲۰}{۲} = ۲۱ \Rightarrow S_{ABD} = \sqrt{۲۱ \times ۶ \times ۱۴ \times ۱} = ۴۲$

۲) $P_{BDC} = \frac{۲۰+۱۱+۱۳}{۲} = ۲۲ \Rightarrow S_{BDC} = \sqrt{۲۲ \times ۲ \times ۱۱ \times ۹} = ۶۶$

بنابراین مساحت چهارضلعی ABCD برابر است با:

$$S_{ABCD} = ۴۲ + ۶۶ = ۱۰۸$$

۵۷) گزینه ۲: ابتدا به کمک قضیه‌ی تالس نسبت‌های ایجاد شده روی اضلاع را بدست می‌آوریم. سپس نسبت مساحت متوازی‌الاضلاع و مثلث را برحسب سینوس زاویه‌ی B می‌نویسیم:

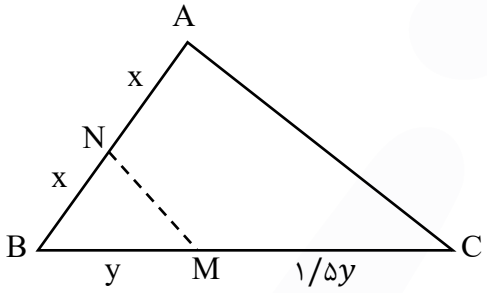


$$\frac{S_{\text{رنگی}}}{S_{ABC}} = \frac{(۲)(۳k')\sin B}{\frac{۱}{۲}(۵)(۵k')\sin B} = \frac{۶}{\frac{۲۵}{۲}} = \frac{۱۲}{۲۵} = ۴۸٪$$

۵۸) گزینه ۲: می‌دانیم مساحت هر متوازی‌الاضلاع برابر است با نصف حاصل ضرب دو قطر در سینوس زاویه‌ی بین آن‌ها:

$$S = \frac{۱}{۲} \times ۳ \times ۴ \times \sin ۱۵۰^\circ = ۳$$

۵۹) گزینه ۴: چون N وسط AB است. $BN = AN = x$ از طرفی اگر فرض کنیم $BM = y$ باشد. $MC = \frac{۳}{۲}y$ خواهد بود. بنابراین:

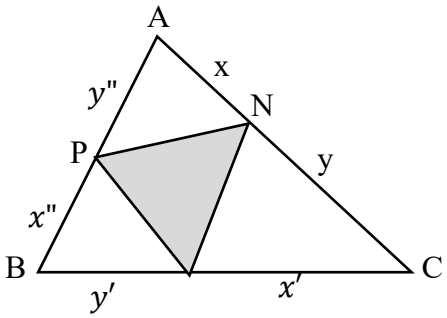


$$\frac{S_{BMN}}{S_{ABC}} = \frac{xy}{(۲x)(۲/۵y)} = \frac{۱}{۵}$$

۶۰) گزینه ۴: دو مثلث در زاویه‌ی A مشترک‌اند. بنابراین داریم:

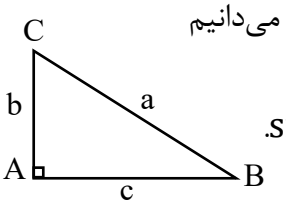
$$\frac{S_{AMN}}{S_{ABC}} = \frac{۴ \times ۵}{۷ \times ۱۰} = \frac{۲}{۷}$$

۶۱) گزینه ۳: اگر مثلث MNP درون مثلث ABC مطابق شکل مقابل محاط شده باشد در این‌صورت نسبت مساحت دو مثلث به صورت زیر بدست می‌آید:



$$\frac{S_{\text{رنگی}}}{S_{ABC}} = \frac{xx'x'' + yy'y''}{abc} = \frac{(۴ \times ۶ \times ۴) + (۶ \times ۵ \times ۲)}{۱۰ \times ۱۱ \times ۶} = \frac{۲۶}{۱۱۰} = \frac{۱۳}{۵۵}$$

۶۲) گزینه ۲: مطابق شکل روبه‌رو داریم: $\sin\hat{B}=\frac{b}{a}=\frac{۴}{۵}$



می‌دانیم: $\sin^۲\hat{B}+\cos^۲\hat{B}=۱\xrightarrow{\sin\hat{B}=\frac{۴}{۵}}\frac{۱۶}{۲۵}+\cos^۲\hat{B}=۱\Rightarrow\cos\hat{B}=\frac{۳}{۵}$

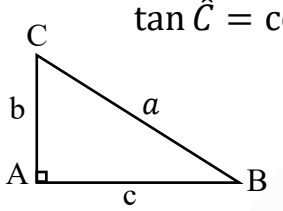
زوایای $\hat{B}$ و $\hat{C}$ متمم یکدیگرند. پس $\sin\hat{C}=\cos\hat{B}$. در نتیجه $\sin\hat{C}=\frac{۳}{۵}$.

می‌دانیم در مثلث قائم‌الزاویه رابطه‌ی $\frac{b}{\sin\hat{B}}=\frac{c}{\sin\hat{C}}=a$ برقرار است. پس با جایگذاری داریم:

$$\frac{b}{\frac{۴}{۵}}=\frac{c}{\frac{۳}{۵}}=۱۰\Rightarrow b=\frac{۴}{۵}\times۱۰=۸\Rightarrow C=\frac{۳}{۵}\times۱۰=۶$$

محیط مثلث ABC برابر است با: $a+b+c=۱۰+۸+۶=۲۴$

۶۳) گزینه ۴: مطابق شکل چون زوایای B و C متمم یکدیگرند. بنابراین: $\tan\hat{C}=\cot\hat{B}$



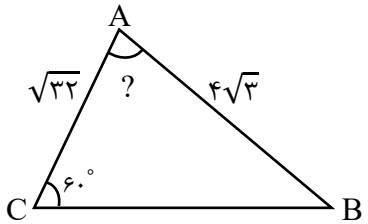
از طرفی می‌دانیم $۱+\cot^۲\hat{\beta}=\frac{۱}{\sin^۲\hat{\beta}}$ پس:

$$\rightarrow ۱+(\sqrt{۳})^۲=\frac{۱}{\sin^۲B}\rightarrow\sin\hat{B}=\pm\frac{۱}{۲}$$

چون $\hat{B}$ حاده بوده پس سینوس آن مثبت و $\sin\hat{B}=+\frac{۱}{۲}$ قابل قبول است.

حال در مثلث قائم‌الزاویه می‌دانیم $\frac{b}{\sin\hat{\beta}}=a$. پس $\frac{b}{\frac{۱}{۲}}=۴\sqrt{۲}\rightarrow b=۲\sqrt{۲}\rightarrow AC=۲\sqrt{۲}$

۶۴) گزینه ۴: مطابق شکل و قضیه‌ی سینوس‌ها داریم: $\frac{AB}{\sin\hat{C}}=\frac{AC}{\sin\hat{B}}$

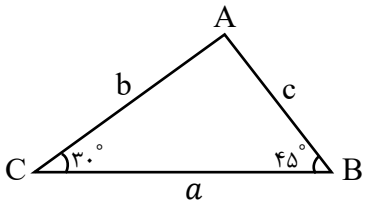


$$\rightarrow\frac{۴\sqrt{۳}}{\sin۶۰^\circ}=\frac{\sqrt{۳۲}}{\sin\hat{B}}\rightarrow\sin\hat{B}=\frac{\sqrt{۲}}{۲}\rightarrow\hat{B}=۴۵^\circ$$

طبق قضیه‌ی مجموع زوایای داخلی مثلث، A را می‌یابیم:

$$\Delta ABC=\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=۱۸۰^\circ\rightarrow\hat{A}+۶۰^\circ+۴۵^\circ=۱۸۰^\circ\rightarrow\hat{A}=۷۵^\circ$$

۶۵) گزینه ۳: مطابق شکل زیر مثلث ABC را داریم. طبق قضیه‌ی سینوس‌ها:



$$\frac{b}{\sin\hat{B}}=\frac{c}{\sin\hat{C}}=۲R\rightarrow b=۲R\sin\hat{B}\ ,\ C=۲R\sin\hat{C}$$

$$\rightarrow\begin{cases}b=۲R\sin۴۵^\circ=۲R\times\frac{\sqrt{۲}}{۲}=R\sqrt{۲} & (1)\\ C=۲R\sin۳۰^\circ=۲R\times\frac{۱}{۲}=R & (2)\end{cases}$$

$$\xrightarrow[\text{فرض: } b+c=\sqrt{۲}+۱]{(1)+(2)} R\sqrt{۲}+R=\sqrt{۲}+۱\rightarrow R=\frac{\sqrt{۲}+۱}{\sqrt{۲}+۱}=۱\ ,\ b=\sqrt{۲}\ ,\ C=۱$$

$$\rightarrow b-c=\sqrt{۲}-۱$$

۶۶) گزینه ۳: رابطه‌ی طول نیمساز را می‌نویسیم:

$$(1)\ d_a=\frac{۲bc\cos\frac{\hat{A}}{۲}}{b+c}\rightarrow ۲ab\cos\frac{\hat{A}}{۲}=d_a(b+c)$$

$$(2)\ \frac{۱}{d_a}=\frac{۱}{b}+\frac{۱}{c}=\frac{b+c}{bc}\rightarrow d_a=\frac{bc}{b+c}\rightarrow bc=d_a(b+c)$$

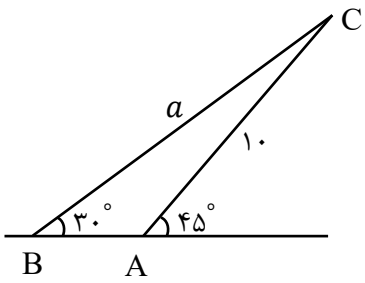
$$\xrightarrow{(1)\ ,\ (2)} ۲bc\cos\frac{\hat{A}}{۲}=bc\rightarrow\cos\frac{\hat{A}}{۲}=\frac{۱}{۲}\Rightarrow\frac{\hat{A}}{۲}=۶۰^\circ\rightarrow\hat{A}=۱۲۰^\circ$$

۶۷) گزینه ۴: در مثلث ABC زاویه‌ی $B\hat{A}C$ برابر ۱۳۵° است.

در این مثلث با قضیه سینوس‌ها a بدست می‌آید:

$$\frac{b}{\sin\hat{B}}=\frac{c}{\sin\hat{A}}\rightarrow\frac{۱۰}{\sin۳۰^\circ}=\frac{a}{\sin۱۳۵^\circ}$$

$$\rightarrow\frac{۱۰}{\frac{۱}{۲}}=\frac{a}{\frac{\sqrt{۲}}{۲}}\rightarrow a=۱۰\sqrt{۲}$$



۶۸) گزینه ۲: طبق قضیه‌ی سینوس‌ها در مثلث ABD داریم:

$$\frac{BD}{\sin ۴۵^\circ} = \frac{AB}{\sin \hat{D}_۱} \to \frac{۲\sqrt{۲}}{\frac{\sqrt{۲}}{۲}} = \frac{x}{\sin \hat{D}_۱} \to x = ۴ \sin \hat{D}_۱$$

از طرفی در مثلث ADC نیز داریم:

$$\frac{DC}{\sin ۶۰^\circ} = \frac{AC}{\sin \hat{D}_۲} \to \frac{۳\sqrt{۳}}{\frac{\sqrt{۳}}{۳}} = \frac{y}{\sin \hat{D}_۲} \to y = ۶ \sin \hat{D}_۲$$

و چون $\hat{D}_۱ + \hat{D}_۲ = ۱۸۰^\circ$ (دو زاویه مکمل‌اند) پس:

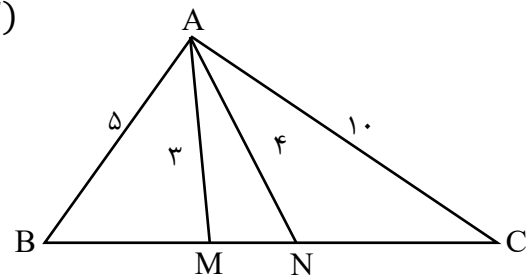
$$\sin \hat{D}_۱ = \sin \hat{D}_۲ \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{۴ \sin \hat{D}_۱}{۶ \sin \hat{D}_۲} = \frac{۲}{۳}$$

۶۹) گزینه ۳: مطابق شکل، طبق قضیه‌ی سینوس‌ها داریم:

$$A\hat{M}B + A\hat{M}N = ۱۸۰ \to \sin(A\hat{M}B) = \sin(A\hat{M}N)$$

$$\text{1)}\ \frac{R_{\triangle AMB}}{R_{\triangle AMN}} = \frac{\frac{AB}{۲\sin(A\hat{M}B)}}{\frac{AN}{۲\sin(A\hat{M}N)}} \to \frac{R_{\triangle AMB}}{R_{\triangle AMN}} = \frac{AB}{AN}$$

$$A\hat{N}M + A\hat{N}C = ۱۸۰^\circ \to \sin(A\hat{N}M) = \sin(A\hat{N}C)$$



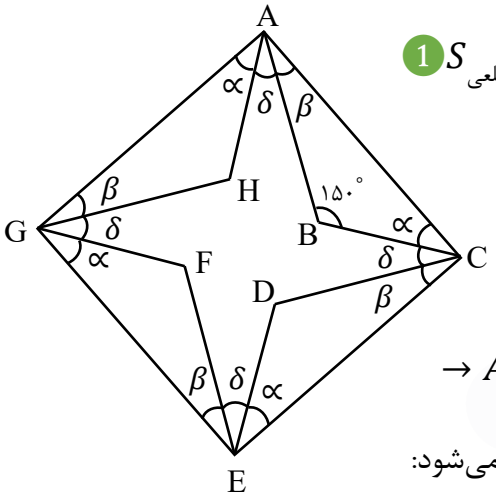
$$\text{2)}\ \frac{R_{\triangle AMN}}{R_{\triangle ANC}} = \frac{\frac{AM}{۲\sin(A\hat{N}M)}}{\frac{AC}{۲\sin(A\hat{N}C)}} = \frac{AM}{AC}$$

$$\xrightarrow{۲\times ۱} \frac{R_{\triangle AMB}}{R_{\triangle ANC}} = \frac{AB}{AN} \times \frac{AM}{AC} = \frac{۳}{۸}$$

۷۰) گزینه ۱: مطابق شکل به وضوح چهار مثلث ABC، CDE، CFG و GHA باهم هم‌نهشت‌اند. بنابراین:

$$\begin{cases} AC = CE = EG = GA \\ B\hat{A}C = D\hat{C}E = F\hat{E}G = H\hat{G}A = \beta \\ B\hat{C}A = D\hat{E}C = F\hat{G}E = H\hat{A}G = \propto \end{cases}$$

چهارضلعی ACEG اضلاع برابر و زاویه‌های برابر دارد. بنابراین ACEG یک مربع است.



$$S_{\text{هشت ضلعی}} = S_{\square ACEG} - ۴S_{\Delta ABC}$$

طبق قضیه‌ی کسینوس‌ها داریم:

$$AC^۲ = AB^۲ + BC^۲ - ۲AB \times BC \cos \hat{B}$$

$$\rightarrow AC^۲ = ۱۶ + ۹ - ۲ \times ۴ \times ۳ \times \cos ۱۵۰^\circ = ۲۵ + ۱۲\sqrt{۳}$$

بنابراین مساحت مربع ACEG برابر مجذور یک ضلع آن است که می‌شود:

$$S_{ACEG} = AC^۲ = ۲۵ + ۱۲\sqrt{۳}$$

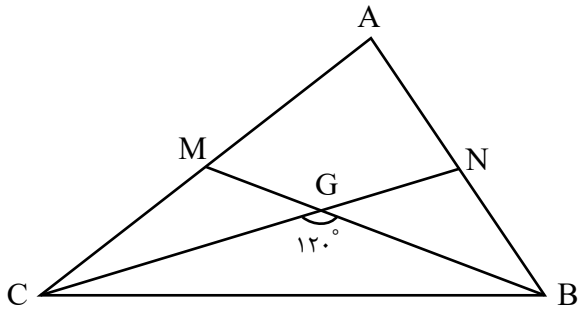
$$\rightarrow S_{ABC} = \frac{۱}{۲} \times AB \times AC \times \sin ۱۵۰^\circ = \frac{۱}{۲} \times ۳ \times ۴ \times \frac{۱}{۲} = ۳$$

$$\xrightarrow{1} S_{\text{هشت ضلعی}} = ۲۵ + ۱۲\sqrt{۳} - ۴ \times ۳ = ۱۳ + ۱۲\sqrt{۳}$$

۷۱) گزینه ۳: مطابق شکل نقطه‌ی G محل همرسی میانه‌های مثلث ABC و $BM = m_b$ و $CN = m_c$ است.

$$\cos \hat{B} = \frac{۲}{۳} mb = \frac{۲}{۳} \times \frac{۹}{۲} = \frac{۹}{۳} = ۳$$

$$GC = \frac{۲}{۳} m_c = \frac{۲}{۳} \times \frac{۱۵}{۲} = ۵$$



از طرفی با نوشتن قضیه‌ی کسینوس‌ها در مثلث BGC داریم:

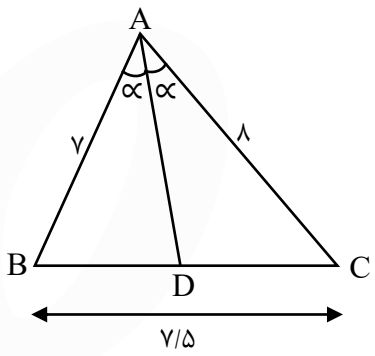
$$\overset{\Delta}{BCG} = BC^{۲} = AB^{۲} + GB^{۲} - ۲GB \times GC \cos ۱۲۰^{\circ} \rightarrow BC = ۷$$

می‌دانیم: $S_{\overset{\Delta}{ABC}} = ۳S_{\overset{\Delta}{BCG}}$

$$S_{\overset{\Delta}{BCQ}} = \frac{۱}{۲} \times GB \times GC \times \sin ۱۲۰^{\circ} = \frac{۱۵\sqrt{۳}}{۴}$$

$$\rightarrow S_{\overset{\Delta}{ABC}} = \frac{۴۵\sqrt{۳}}{۴} \rightarrow S_{\overset{\Delta}{ABC}} = \frac{۱}{۲} h_a BC \rightarrow \frac{۴۵\sqrt{۳}}{۴} = \frac{۱}{۲} h_a (۷) \rightarrow h_a = \frac{۴۵\sqrt{۳}}{۱۴}$$

۷۲) گزینه ۳: مطابق شکل ابتدا قطعاتی که نیمساز AD روی ضلع BC پدید می‌آورد را به دست می‌آوریم:



نیمساز $AD \rightarrow \frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{۷}{۸}$

ترکیب در مخرج $\xrightarrow{\text{ترکیب در مخرج}} \frac{BD}{BC} = \frac{۷}{۱۵} \rightarrow BD = \frac{۷}{۲} = ۳/۵$

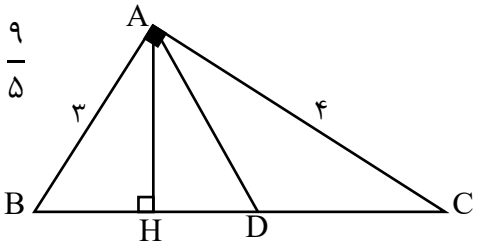
$$DC = BC - BD = ۷/۵ - ۳/۵ \rightarrow DC = ۴$$

باتوجه به رابطه‌ی طولی نیمساز در مثلث خواهیم داشت:

$$AD^{۲} = AB \times AC - BD \times DC$$

$$\rightarrow AD^{۲} = ۷ \times ۸ - \frac{۷}{۲} \times ۴ = ۵۶ - ۱۴ = ۴۲ \rightarrow AD = \sqrt{۴۲}$$

۷۳) گزینه ۱: باتوجه به قضیه‌ی فیثاغورس در مثلث ABC طول ضلع $BC = ۵$ می‌شود. از طرفی بنابر قضیه‌ی طولی در مثلث قائم‌الزاویه ABC داریم:



1) $AB^{۲} = BH.BC \rightarrow ۳^{۲} = BH.۵ \rightarrow BH = \frac{۹}{۵}$

طبق قضیه‌ی نیمسازها داریم:

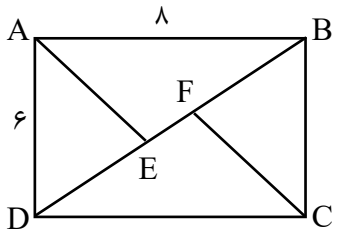
$$\text{2) } AD \text{ نیمساز: } \frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}=\frac{۳}{۴} \xrightarrow{\text{ترکیب در مخرج}} \frac{BD}{BC}=\frac{۳}{۷}\rightarrow BD=\frac{۱۵}{۷}$$

$$\xrightarrow{\text{تفاضل ۱ و ۲}} DH=BD-BH=\frac{۱۵}{۷}-\frac{۹}{۷}=\frac{۱۲}{۳۵}$$

۷۴) گزینه ۳: در مثلث‌های CDB و ABD طبق قضیه نیمسازها داریم:

$$\text{1) } \frac{BC}{DC}=\frac{BF}{FD}=\frac{۶}{۸}\rightarrow \frac{BF}{BD}=\frac{۳}{۷}\rightarrow BF=\frac{۳}{۷}BD$$

$$\text{2) } \frac{AD}{AB}=\frac{DE}{EB}=\frac{۶}{۸}\rightarrow \frac{DE}{BD}=\frac{۳}{۷}\rightarrow DE=\frac{۳}{۷}BD$$



۲

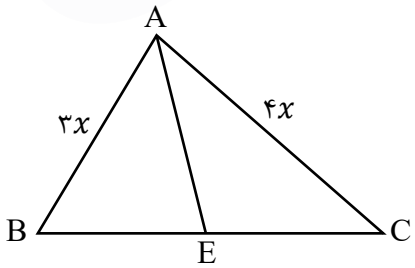
از طرفی طبق فیثاغورس $BD=۱۰$ است. درنتیجه:

$$\xrightarrow{۱ \text{ و } ۲} DE=BF=\frac{۳}{۷}BD=\frac{۳۰}{۷}\rightarrow EF=BD-DE-BF=\frac{۱۰}{۷}$$

۷۵) گزینه ۱: می‌دانیم در هر مثلث، نیمساز داخلی یک زاویه، ضلع مقابل به آن زاویه را به نسبت دو ضلع دیگر تقسیم می‌کند.

$$\frac{EB}{EC}=\frac{AB}{AC}=\frac{۳}{۴}$$

$$\xrightarrow{\text{با توجه به مسئله}} \begin{cases} EC=\frac{۱}{۳}AC \\ EB=\frac{۳}{۴}EC \end{cases} \Rightarrow EB=\frac{۱}{۴}AC$$

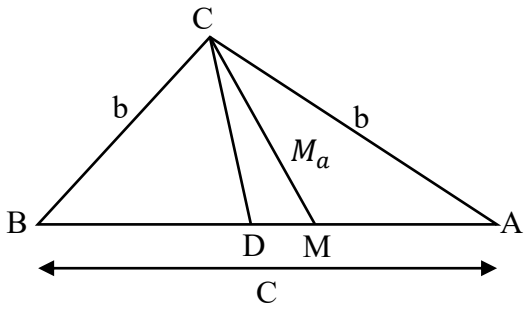


از طرفی مجذور طول نیمساز از رابطه‌ی زیر بدست می‌آید:

$$AE^{۲}=AB.AC-EB.EC\rightarrow AE^{۲}=\frac{۳}{۴}AC.AC-\frac{۱}{۴}AC.\frac{۱}{۳}AC$$

$$\rightarrow AE^{۲}=\frac{۳}{۴}AC^{۲}-\frac{۱}{۱۲}AC^{۲}\rightarrow AE^{۲}=\frac{۸}{۱۲}AC^{۲}=\frac{۲}{۳}AC^{۲}\rightarrow AE=\sqrt{\frac{۲}{۳}}$$

۷۶) گزینه ۴: اگر CD نیمساز $\hat{C}$ باشد مطابق شکل و براساس رابطه‌ی طول میانه‌ها داریم:



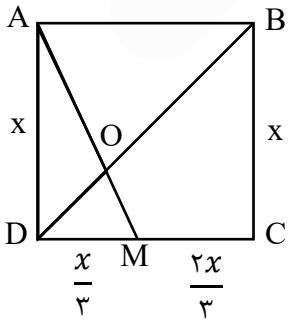
$$m_a=\frac{c}{\sqrt{۲}}\xrightarrow{\text{به توان ۲}}m_a^{۲}=\frac{C^{۲}}{۲}\rightarrow\frac{b^{۲}+c^{۲}-\frac{a^{۲}}{۲}}{۲}=\frac{c^{۲}}{۲}$$

$$\rightarrow b^{۲}+c^{۲}-\frac{a^{۲}}{۲}=c^{۲}\rightarrow b=\frac{a}{\sqrt{۲}}\rightarrow\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{۲}}{۲}$$

نیمساز CD: $\frac{BD}{AD}=\frac{BC}{AC}=\frac{a}{b}=\sqrt{۲}\xrightarrow[AC=۲\sqrt{۲}]{\text{ترکیب در مخرج}}\frac{BD}{AB}=\frac{\sqrt{۲}}{۱+\sqrt{۲}}$

$\rightarrow BD=\frac{۲\sqrt{۲}+۲}{۱+\sqrt{۲}}=۲\rightarrow AD=AB-BC=\sqrt{۲}\Rightarrow$ BD بزرگ‌تر است.

۷۷) گزینه ۲: مطابق شکل ضلع مربع را x فرض می‌کنیم و ابتدا مساحت ΔADM را بدست می‌آوریم:



$$S_{\Delta ADM}=\frac{۱}{۶}x^{۲}$$

از طرفی DB نیمساز زاویه‌ی D در مثلث ADM می‌باشد و نیمساز ضلع روبه‌رویش را به نسبت اضلاع زاویه تقسیم می‌کند. یعنی:

$$\frac{OA}{OM}=\frac{AD}{DM}=۳\xrightarrow{OA=y}M=\frac{y}{۳}$$

حال y را برحسب AM می‌نویسیم: $OA+OM=AM$

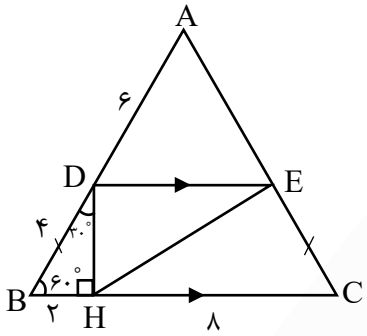
$$\to y+\frac{y}{۳}=AM \to y=\frac{۳}{۴}AM$$

Δ Δ
AOD ارتفاع یکسان با ADM دارد. اما قاعده‌ی آن AD، $\frac{۳}{۴}$ قاعده‌ی دیگری است. یعنی مساحت آن‌ها نیز همین نسبت

را دارد. $S_{\Delta AOD}=\frac{۳}{۴}S_{\Delta AMD}=\frac{۳}{۴}\times\frac{۱}{۶}x^۲=\frac{x^۲}{۸}$

$$\to \frac{S_{\Delta AOD}}{S_{\square ABCD}}=\frac{\frac{x^۲}{۸}}{x^۲}=\frac{۱}{۸}$$

۷۸) گزینه ۳: باتوجه به اینکه در مثلث متساوی‌الاضلاع ABC، زاویه‌ها برابر ۶۰° است. پس $\hat{B}=۶۰^\circ$ درنتیجه $B\hat{D}H=۳۰^\circ$. می‌دانیم در هر مثلث قائم‌الزاویه ضلع روبه‌رو به زاویه‌ی ۳۰° برابر نصف وتر است یعنی:

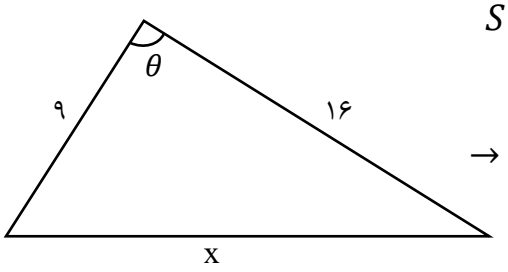


$$BH=\frac{۱}{۲}BD=۲$$

$HC=۸$ از طرفی چون DE موازی BC است. پس یعنی: $EC=BD$ بنابراین:

$$S_{\Delta ECH}=\frac{۱}{۲}CE\times CH\times \sin\hat{C}=۸\sqrt{۳}$$

۷۹) گزینه ۳: $S=\frac{۱}{۲}ab\sin\theta \to ۲۴\sqrt{۵}=\frac{۱}{۲}\times ۱۶\times ۹\times \sin\theta$



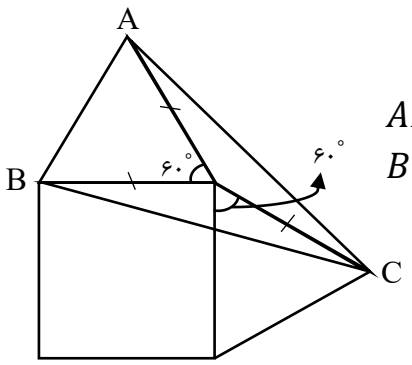
$$\to \sin\theta=\frac{\sqrt{۵}}{۳} \to \cos^۲\theta=۱-\frac{۵}{۹}=\frac{۴}{۹} \to \cos\theta=\pm\frac{۲}{۳}$$

θ را زاویه‌ی باز در نظر می‌گیریم تا ضلع مقابل به آن بیشترین مقدار ممکن باشد. $(\cos\theta=-\frac{۲}{۳})$

از قضیه‌ی کسینوس‌ها داریم:

$$x^۲ = ۹^۲ + ۱۶^۲ - ۲ \times ۹ \times ۱۶ \times \left(-\frac{۲}{۳}\right) = ۵۲۹ \rightarrow x = ۲۳$$

۸۰) گزینه ۴: باتوجه به شکل مقابل داریم:



$$\left.\begin{array}{l} A\hat{D}C = ۳۶۰^\circ - (۶۰^\circ + ۹۰^\circ + ۶۰^\circ) = ۱۵۰^\circ \\ B\hat{D}C = ۶۰^\circ + ۹۰^\circ = ۱۵۰^\circ \end{array}\right\} \rightarrow A\hat{D}C = B\hat{D}C$$

$$\xrightarrow{\text{ض ز ض}} \Delta ADC \cong \Delta BDC$$

$$\text{1) } S_{\Delta ABC} = S_{\Delta ABD} + S_{\Delta ADC} + S_{\Delta BDC} \rightarrow S_{\Delta ABC} = S_{\Delta ABD} + ۲S_{\Delta BDC}$$

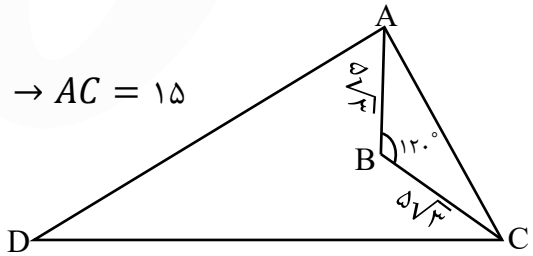
$$\text{2) } S_{\Delta ABD} = \frac{\sqrt{۳}}{۴}a^۲ = \frac{\sqrt{۳}}{۴}(۲)^۲ = \sqrt{۳}$$

$$\text{3) } S_{\Delta BDC} = \frac{۱}{۲}BD \times DC \times \sin ۱۵۰^\circ = \frac{۱}{۲} \times ۲ \times ۲ \times \frac{۱}{۲} = ۱$$

$$\xrightarrow{\text{۲ و ۳ را در ۱ قرار می‌دهیم}} S_{\Delta ABC} = \sqrt{۳} + ۲$$

۸۱) گزینه ۱: در مثلث ABC طبق رابطه‌ی کسینوس داریم:

$$AC^۲ = (۵\sqrt{۳})^۲ + (۵\sqrt{۳})^۲ - ۲(۵\sqrt{۳})(۵\sqrt{۳})\left(-\frac{۱}{۲}\right) \rightarrow AC = ۱۵$$



باتوجه به دستور هرون در مثلث ADC داریم:

$$\text{نصف محیط } P_{\Delta ADC} = \frac{۲۱ + ۲۴ + ۱۵}{۲} = ۳۰ \rightarrow S_{\Delta ADC} = \sqrt{۳۰(۱۵)(۶)(۹)} = ۹۰\sqrt{۳}$$

از طرفی مساحت مثلث ABC نیز برابر است با:

$$S_{\Delta ABC} = \frac{۱}{۲}AB \times BC \times \sin \hat{B} = \frac{۱}{۲}۵\sqrt{۳} \times ۵\sqrt{۳} \times \frac{\sqrt{۳}}{۲} = \frac{۷۵\sqrt{۳}}{۴}$$

$$S_{ABCD} = S_{\underset{ADC}{\Delta}} - S_{\underset{ABC}{\Delta}} = ۹۰\sqrt{۳} - \frac{۷۵\sqrt{۳}}{۴} = \frac{۲۸۵}{۴}\sqrt{۳}$$

۸۲) گزینه ۴: در هر مثلث مساحت برابر است با حاصل‌ضرب شعاع دایره‌ی محاطی مثلث در نصف محیط مثلث یعنی:

$$S = r.P$$

از طرفی هم می‌دانیم: $S = \frac{۱}{۲}a \times b \times \sin\hat{C} = \frac{abc}{۴R}$

$$\sin\hat{A} = \frac{a}{۲R} \quad و \quad \sin\hat{C} = \frac{C}{۲R} \quad و \quad \sin\hat{B} = \frac{b}{۲R}$$

طبق رابطه‌ی داده شده در مسئله و روابط بالا داریم:

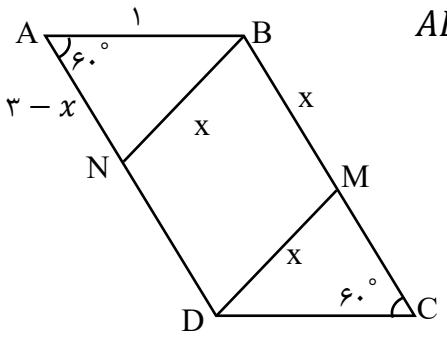
$$R^۲ \sin\hat{B} \times \sin\hat{C} = P.r \to R^۲ \sin\hat{B} \times \sin\hat{C} = \frac{abc}{۴R}$$

$$\to R^۲ \sin\hat{B} \times \sin\hat{C} = \frac{(۲R\sin\hat{A})(۲R\sin\hat{B})(۲R\sin\hat{C})}{۴R}$$

$$= \frac{۸R^۳ \sin\hat{B} \times \sin\hat{C} \times \sin\hat{A}}{۴R}$$

$$\to ۱ = ۲\sin\hat{A} \to \sin\hat{A} = \frac{۱}{۲} \to \hat{A} = ۳۰^\circ یا ۱۵۰^\circ$$

۸۳) گزینه ۳: طبق قضیه‌ی کسینوس‌ها داریم:



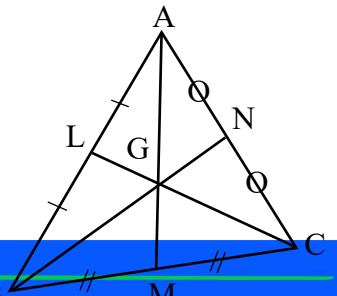
$$\Delta ABN: x^۲ = ۱ + (۳-x)^۲ - ۲(۳-x)\cos ۶۰^\circ$$

$$= ۱۰ - ۶x + x^۲ - ۳ + x$$

$$\to ۵x = ۷ \to x = \frac{۷}{۵} = ۱/۴$$

۸۴) گزینه ۱: می‌دانیم در هر مثلث میانه‌ها به نسبت ۱ به ۲ همدیگر را قطع می‌کنند. لذا داریم:

$$GM = \frac{۱}{۳}AM \text{ و } GN = \frac{۱}{۳}BN \text{ و } GL = \frac{۱}{۳}CL$$



$$\rightarrow GM^۲ + GN^۲ + GL^۲ = \frac{۱}{۹}(AM^۲ + BN^۲ + CL^۲) \quad (1)$$

از طرفی طبق قضیه‌ی میانه‌ها در مثلث داریم:

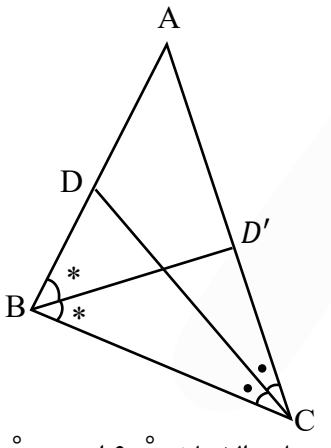
$$\begin{cases} AM^۲ = \frac{۱}{۲}(AB^۲ + AC^۲ - \frac{BC^۲}{۲}) \\ BN^۲ = \frac{۱}{۲}(AB^۲ + BC^۲ - \frac{AC^۲}{۲}) \\ CL^۲ = \frac{۱}{۲}(AC^۲ + BC^۲ - \frac{AB^۲}{۲}) \end{cases} \rightarrow AM^۲ + BN^۲ + CL^۲ = \frac{۳}{۴}(AB^۲ + AC^۲ + BC^۲) \quad (2)$$

$$\xrightarrow{۱\text{و}۲} GM^۲ + GN^۲ + GL^۲ = \frac{۱}{۹} \times \frac{۳}{۴}(AB^۲ + AC^۲ + BC^۲)$$

$$\rightarrow \frac{AB^۲ + AC^۲ + BC^۲}{GM^۲ + GN^۲ + GL^۲} = ۱۲$$

۸۵) گزینه ۳: می‌دانیم در هر مثلث، نیمساز داخلی نظیر هر رأس، ضلع مقابل را به نسبت دو ضلع دیگر تقسیم می‌کند.

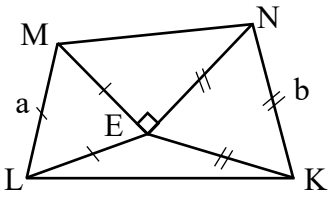
بنابراین داریم:



$$\left.\begin{array}{l} \text{نیمساز } BD: \frac{DC}{DA} = \frac{BC}{BA} = \frac{۶}{۷} \\ \text{نیمساز } CD': \frac{BD'}{D'A} = \frac{BC}{AC} = \frac{۲}{۳} \end{array}\right\} \rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{۲}{۳} \rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{۷}{۹}$$

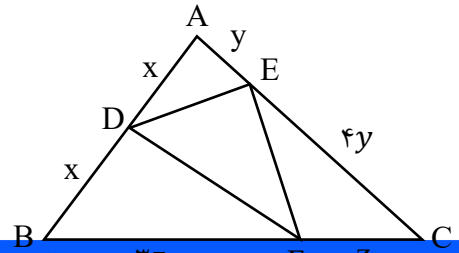
۸۶) گزینه ۳: مطابق شکل $L\hat{E}K = ۱۵۰^\circ$ می‌شود. زیرا دو زاویه کنار در مثلث متساوی‌الاضلاع ۶۰° است و $M\hat{E}N = ۹۰^\circ$

است. بنابراین:



$$\frac{S_{\Delta LEK}}{S_{\Delta MEN}} = \frac{\frac{۱}{۲}a \times b \times \sin ۱۵۰^\circ}{\frac{۱}{۲}a \times b} = \frac{۱}{۲}$$

۸۷) گزینه ۳: مطابق فرض سوال و شکل داریم:



$$\begin{cases} \frac{S_{\Delta ADE}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{\frac{۱}{۲}x \times y \times \sin \hat{A}}{\frac{۱}{۲} \times ۲x \times ۵y \times \sin \hat{A}} = \frac{۱}{۱۰} \\ \frac{S_{\Delta BDF}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{\frac{۱}{۲} \times x \times ۳z \times \sin \hat{B}}{\frac{۱}{۲} \times ۲x \times ۴z \times \sin \hat{B}} = \frac{۳}{۸} \\ \frac{S_{\Delta CEF}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{\frac{۱}{۲} \times z \times ۴y \times \sin \hat{C}}{\frac{۱}{۲} \times \cdots} = \frac{۱}{۵} \end{cases}$$

با جمع سه رابطه‌ی بالا داریم:

$$\frac{S_{\Delta ADE} + S_{\Delta BDF} + S_{\Delta CFE}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{۱}{۱۰} + \frac{۳}{۸} + \frac{۱}{۵} = \frac{۲۷}{۴۰}$$

$$\frac{S_{\Delta DEF}}{S_{\Delta ABC}} = ۱ - \frac{۲۷}{۴۰} = \frac{۱۳}{۴۰}$$

۸۸) گزینه ۱: می‌دانیم مساحت مثلث برابر است با:

$$S = \frac{۱}{۲}a \times h_a = \frac{۱}{۲}bh_b = \frac{۱}{۲}c \times h_c \to a = \frac{۲S}{h_a} ,b = \frac{۲S}{h_b} ,c = \frac{۲S}{h_c}$$

از آن‌جا که $b - c < a < b + c$ است. پس:

$$۲S\left(\frac{۱}{h_b} - \frac{۱}{h_c}\right) < \frac{۲S}{h_a} < ۲S\ \left(\frac{۱}{h_b} + \frac{۱}{h_c}\right) \to \frac{۱}{h_a} - \frac{۱}{h_c} < \frac{۱}{h_a} < \frac{۱}{h_b} + \frac{۱}{h_c}$$

می‌توان با اضلاعی به اندازه‌ی $\frac{۱}{h_a}$و $\frac{۱}{h_b}$ و $\frac{۱}{h_c}$ مثلث ساخت و در این مثلث داریم:

$$(\frac{۱}{h_a})^۲ = \frac{۱}{۱۶} ,(\frac{۱}{h_b})^۲ = \frac{۱}{۳۶} ,(\frac{۱}{h_c})^۲ = \frac{۱}{۹} ,\frac{۱}{۹} > \frac{۱}{۳۶} + \frac{۱}{۱۶}$$

چون مجذور یک ضلع از مجذور دو ضلع دیگر بزرگ‌تر است. بنابر قضیه‌ی کسینوس زاویه‌ی روبه‌روی آن ضلع باید بزرگ‌تر از ۹۰° باشد. بنابراین مثلث اولیه که با اضلاع a، b و c با این مثلث متشابه است باید یک زاویه‌ی منفرجه داشته باشد. پس محل تلاقی ارتفاع‌ها، خارج مثلث است.

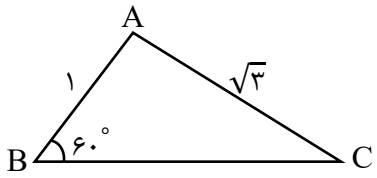
۸۹) گزینه ۲

$$\sin(B + C) = \sin(۱۸۰ - (B + C)) = \frac{۱}{۲} \to A = ۳۰ یا ۱۵۰$$

$$\sin\big(۱۸۰ - (A+B)\big) = \sin C = \frac{۱}{۳}$$

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} \to \frac{۴}{\frac{۱}{۳}} = \frac{BC}{\frac{۱}{۲}} \to BC = ۶$$

۹۰) گزینه ۴:



$$\frac{AC}{\sin\hat{B}} = \frac{AB}{\sin\hat{C}} \Rightarrow \sin\hat{C} = \frac{AB}{AC}\sin\hat{B}$$

$$\Rightarrow \sin\hat{C} = \frac{۱}{\sqrt{۲}} \times \frac{\sqrt{۲}}{۲} = \frac{۱}{۲} \Rightarrow \hat{C} = ۳۰^\circ$$

راه‌حل اول :
$$\left.\begin{array}{l} \hat{A}+\hat{B}+\hat{C} = ۱۸۰^\circ \\ \hat{B} = ۶۰^\circ \\ \hat{C} = ۳۰^\circ \end{array}\right\} \Rightarrow A = ۹۰^\circ$$ ⇒ مثلث قائم‌الزاویه است .

$$\Rightarrow BC^۲ = AC^۲ + AB^۲ \Rightarrow BC^۲ = ۳ + ۱ = ۴ \Rightarrow BC = ۲ \Rightarrow ۱ + ۲ + \sqrt{۳} = ۲P$$

راه‌حل دوم :

$$\frac{BC}{\sin\hat{A}} = \frac{AC}{\sin\hat{B}} \Rightarrow \frac{BC}{\sin ۹۰^\circ} = \frac{\sqrt{۳}}{\frac{\sqrt{۳}}{۲}} \Rightarrow BC = ۲ \Rightarrow ۲P = BC + AC + AB = ۳ + \sqrt{۳}$$

$\sin ۶۰^\circ$

۹۱) گزینه ۱:

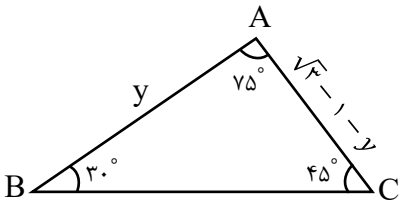
$$\hat{C} - \hat{B} = ۹۰^\circ \begin{cases} \to \cos\hat{C} = -\cos\hat{B} \\ \to \sin\hat{C} = \cos\hat{B} \\ \to \cot\hat{B} = -tg\hat{C} \end{cases}$$

$$\frac{AB}{\sin\hat{C}} = \frac{AC}{\sin\hat{B}} \Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{\sin\hat{C}}{\sin\hat{B}} = \frac{\cos\hat{B}}{\sin\hat{B}} = \cot\hat{B}$$

$\cos\hat{B}$ ↲

$$\Rightarrow \cot\hat{B} = \frac{AB}{AC} = \frac{۶}{۴} = \frac{۳}{۲}$$

۹۲) گزینه ۴:



$$\frac{y}{\sin ۴۵^\circ}=\frac{\sqrt{۳}-۱-y}{\sin ۳۰^\circ}\Rightarrow y=\sqrt{۶}-\sqrt{۲}-\sqrt{۲}y$$

$$\Rightarrow y+\sqrt{۲}y=\sqrt{۶}-\sqrt{۲}\Rightarrow y=\frac{\sqrt{۶}-\sqrt{۲}}{\sqrt{۲}+۱}$$

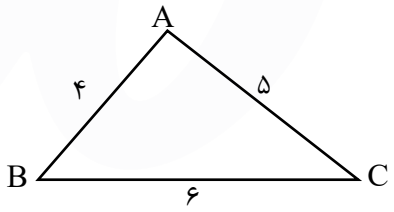
$$\Rightarrow \frac{y}{\sin ۴۵^\circ}=\frac{x}{\sin ۷۵^\circ}\Rightarrow y\sin ۷۵^\circ = x\sin ۴۵^\circ$$

$$\Rightarrow x=y\frac{\sin ۷۵^\circ}{\sin ۴۵^\circ}=\frac{\sqrt{۶}-\sqrt{۲}}{\sqrt{۲}+۱}\times\frac{\sqrt{۶}+\sqrt{۲}}{۴(\sqrt{۲}/_{۲})}=\frac{۶-۲}{۴+۲\sqrt{۲}}=\frac{۴}{۴+۲\sqrt{۲}}\times\frac{۴-۲\sqrt{۲}}{۴-۲\sqrt{۲}}$$

$$=\frac{۱۶-۸\sqrt{۲}}{۱۶-۸}\Rightarrow\frac{۱۶-۸\sqrt{۲}}{۸}=۲-\sqrt{۲}$$

۹۳) گزینه ۲:

$$۲p=۵+۴+۶=۱۵\Rightarrow p=\frac{۱۵}{۲}$$



$$R_{\text{محیطی}}=\frac{abc}{۴S}$$

$$S\downarrow \text{مطابق دستور هرون}=\sqrt{p\underbrace{(p-a)}_{\frac{۳}{۲}}\underbrace{(p-b)}_{\frac{۵}{۲}}\underbrace{(p-c)}_{\frac{۷}{۲}}}$$

$$S=\sqrt{\frac{۱۵}{۲}\times\frac{۳}{۲}\times\frac{۵}{۲}\times\frac{۷}{۲}}=\frac{۱۵}{۴}\sqrt{۷}\quad\Rightarrow\quad R_{\text{محیطی}}=\frac{۴\times۵\times۶}{۴\times\frac{۱۵}{۴}\sqrt{۷}}=\frac{۸}{\sqrt{۷}}=\frac{۸\sqrt{۷}}{۷}$$

$$\frac{\sin\hat{A}}{A}=\frac{۱}{۲R}\Rightarrow\sin\hat{A}=\frac{A}{۲R}\Rightarrow\sin A=\frac{۶}{۱۶\frac{\sqrt{۷}}{۷}}=\frac{۳\sqrt{۷}}{۸}$$

$$\sin\hat{B}=\frac{B}{۲R}=\frac{۵}{۱۶\frac{\sqrt{۷}}{۷}}=\frac{۵\sqrt{۷}}{۱۶}\quad و\quad \sin\hat{C}=\frac{C}{۲R}=\frac{۴}{۱۶\frac{\sqrt{۷}}{۷}}=\frac{\sqrt{۷}}{۴}$$

$$\frac{۵\sin\hat{A}+۶\sin\hat{B}}{۳\sin\hat{C}}=\frac{\frac{۱۵\sqrt{۷}}{۸}+\frac{۱۵\sqrt{۷}}{۸}}{۳\frac{\sqrt{۷}}{۴}}=\frac{\frac{۳۰\sqrt{۷}}{۸}}{\frac{۳\sqrt{۷}}{۴}}=۵$$

۹۴) گزینه ۴:

روش اول: می‌دانیم $\frac{a}{b}=\frac{\sin\hat{A}}{\sin\hat{B}}$ است. پس از تساوی $\frac{\sin\hat{A}+۲\sin\hat{B}}{\sin\hat{A}-۲\sin\hat{B}}=\frac{۴}{۳}$ حاصل $\frac{\sin\hat{A}}{\sin\hat{B}}$ را بدست می‌آوریم.

$$\frac{(\sin\hat{A}+۲\sin\hat{B})+(\sin\hat{A}-۲\sin\hat{B})}{(\sin\hat{A}-۲\sin\hat{B})-(\sin\hat{A}+۲\sin\hat{B})}=\frac{۴+۳}{۳-۴}\Rightarrow\frac{۲\sin\hat{A}}{-۴\sin\hat{B}}=-۷\Rightarrow\frac{\sin\hat{A}}{\sin\hat{B}}=۱۴\Rightarrow\frac{a}{b}=۱۴$$

روش دوم: رابطه‌ی داده شده در صورت سوال هم درجه است. پس می‌توانیم به جای سینوس زوایا از طول ضلع مقابل آن‌ها در رابطه‌ی داده شده استفاده کنیم. پس:

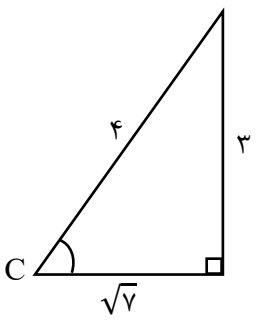
$$\frac{a+۲b}{a-۲b}=\frac{۴}{۳}\Rightarrow ۳a+۶b=۴a-۸b\Rightarrow a=۱۴b\Rightarrow\frac{a}{b}=۱۴$$

۹۵) گزینه ۱: می‌دانیم $\frac{a}{\sin\hat{A}}=\frac{b}{\sin\hat{B}}=\frac{c}{\sin\hat{C}}=۲R$ می‌باشد که R شعاع دایره‌ی محیطی مثلث ABC است. پس:

$$\frac{۶}{\sin\hat{A}}=۲\times۲\sqrt{۳}\Rightarrow\sin\hat{A}=\frac{۶}{۴\sqrt{۳}}\times\frac{\sqrt{۳}}{\sqrt{۳}}=\frac{۶\sqrt{۳}}{۱۲}=\frac{\sqrt{۳}}{۲}\Rightarrow\hat{A}=۶۰^\circ\text{ یا }۱۲۰^\circ$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\tan۶۰^\circ=\sqrt{۳}\\ \tan۱۲۰^\circ=-\sqrt{۳}\end{cases}$$

۹۶) گزینه ۱: باتوجه به قضیه‌ی سینوس‌ها داریم:



$$\frac{AB}{\sin\hat{C}}=۲R\Rightarrow\frac{۱۸}{\sin\hat{C}}=۲\times۱۲\Rightarrow\sin\hat{C}=\frac{۱۸}{۲۴}=\frac{۳}{۴}$$

بنابراین کتانژانت زاویه‌ی C برابر است با:

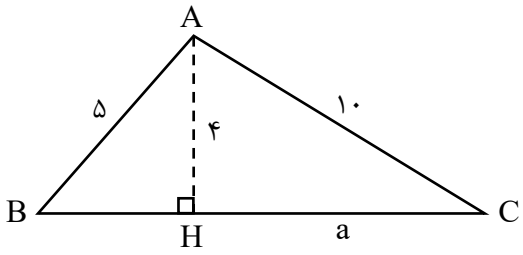
$$\Rightarrow\cot\hat{C}=\frac{\sqrt{۷}}{۳}$$

۹۷) گزینه ۳: نقطه‌ی تلاقی عمودمنصف‌های مثلث مرکز دایره‌ی محیطی آن و فاصله‌ی آن تا هر رأس برابر شعاع دایره است. پس مجموع فواصل برابر ۳R می‌شود. حال به کمک قضیه‌ی سینوس‌ها R را بدست می‌آوریم:

$$\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=۱۸۰^\circ \Rightarrow ۸۰^\circ+۵۵^\circ+\hat{C}=۱۸۰^\circ \Rightarrow \hat{C}=۴۵^\circ$$

$$\frac{AB}{\sin\hat{C}}=۲R \Rightarrow \frac{۴\sqrt{۲}}{\sqrt{۲}}=۲R \Rightarrow ۲R=۸ \Rightarrow R=۴ \Rightarrow ۳R=۱۲$$

۹۸) گزینه ۱: روش اول: مساحت مثلث ABC برابر است با: (۱) $S=\frac{۱}{۲}\times a\times ۴=۲a$ از طرف دیگر در فصل اول هندسه (۲) دیدیم که مساحت مثلث ABC برابر $S=\frac{abc}{۴R}$ است. که R شعاع دایره‌ی محیطی مثلث است. پس:

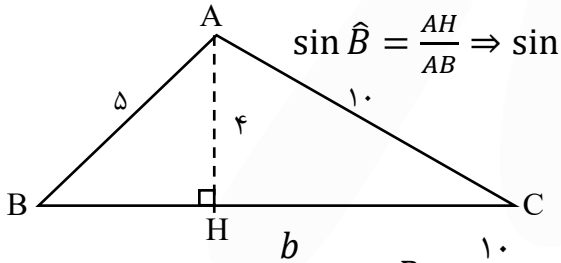


$$S=\frac{۵\times ۱۰\times a}{۴R} \quad (2)$$

باتوجه به روابط (۱) و (۲) داریم: $۲a=\frac{۵۰a}{۴R} \Rightarrow ۸aR=۵۰a \Rightarrow ۸R=۵۰ \Rightarrow R=\frac{۵۰}{۸}=\frac{۲۵}{۴}$

* نتیجه: در مثلث ABC اگر R شعاع دایره‌ی محیطی باشد، همواره داریم: $bc=۲R.h_a$ *

روش دوم: در مثلث قائم‌الزاویه‌ی AHB داریم: $\sin\hat{B}=\frac{AH}{AB} \Rightarrow \sin\hat{B}=\frac{۴}{۵}$

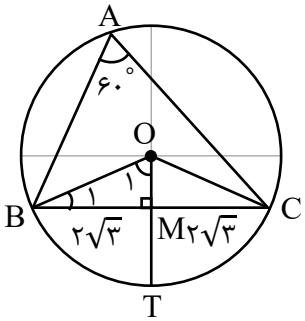


حال به کمک قضیه‌ی سینوس‌ها در مثلث ABC داریم:

$$\frac{b}{\sin\hat{B}}=۲R \Rightarrow \frac{۱۰}{\frac{۴}{۵}}=۲R \Rightarrow ۲R=\frac{۵۰}{۴} \Rightarrow R=\frac{۲۵}{۴}$$

۹۹) گزینه ۴: شکل مسئله به صورت زیر است. مطابق شکل، طول MT مدنظر سوال است. از O(مرکز دایره) به نقطه‌های B و C وصل می‌کنیم. چون OT کمان BC را نصف می‌کند، پس بر BC عمود است و آن را نصف می‌کند. ابتدا زاویه‌ی $B_۱$ را به دست می‌آوریم. زاویه‌ی BAC زاویه‌ی محاطی روبه کمان BC است. پس:

$$\hat{A}=۶۰^\circ \Rightarrow \overset{\frown}{BC}=۱۲۰^\circ$$



زاویه‌ی BOC زاویه‌ی مرکزی روبه کمان BC است. پس مثلث BOC متساوی‌الساقین با زاویه‌ی رأس ۱۲۰° است و طول قاعده‌اش $\sqrt{۳}$ برابر طول ساق است. پس $R = OB = ۴$ و $OM = ۲$ می‌باشد.

پس طول MT برابر است با: $MT = OT - OM = R - ۲ = ۴ - ۲ = ۲$

۱۰۰) گزینه ۴: ابتدا قضیه‌ی کسینوس‌ها را در مثلث ABC می‌نویسیم:

$$BC^۲ = ۱۶ + ۳۶ - ۲ \times ۴ \times ۶ \times \cos\hat{A} \qquad (۱)$$

حال برای محاسبه‌ی $\cos\hat{A}$ داریم: $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \hat{B} + \hat{C} = ۱۸۰^\circ - \hat{A}$

$$\Rightarrow \cos(\hat{B} + \hat{C}) = \cos(۱۸۰^\circ - \hat{A}) \Rightarrow \cos(\hat{B} + \hat{C}) = -\cos\hat{A}$$

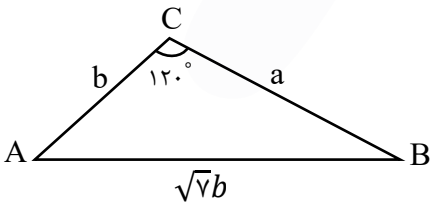
$$\Rightarrow -\frac{۱}{۶} = -\cos\hat{A} \Rightarrow \cos\hat{A} = \frac{۱}{۶}$$

با قرار دادن $\cos\hat{A} = \frac{۱}{۶}$ در رابطه‌ی (1) داریم:

$$BC^۲ = ۵۲ - ۴۸\left(\frac{۱}{۶}\right) \Rightarrow BC^۲ = ۴۴ \Rightarrow BC = \sqrt{۴۴} = ۲\sqrt{۱۱}$$

۱۰۱) گزینه ۴: ابتدا، باتوجه به داده‌های سوال، مثلث ABC را رسم می‌کنیم و قضیه‌ی کسینوس‌ها را در آن می‌نویسیم:

$$۷b^۲ = b^۲ + a^۲ - ۲ba\cos(۱۲۰^\circ)$$



$$\Rightarrow ۶b^۲ = a^۲ + ab$$

با تقسیم طرفین رابطه‌ی اخیر بر $b^۲$ داریم:

$$۶b^۲ = a^۲ + ab \Rightarrow ۶ = \frac{a^۲}{b^۲} + \frac{a}{b} \xrightarrow{\frac{a}{b}=x} x^۲ + x - ۶ = ۰$$

$$\Rightarrow (x+۳)(x-۲) = ۰ \Rightarrow \begin{cases} x = ۲ \Rightarrow \frac{a}{b} = ۲ \\ x = -۳ \quad \text{غ ق ق} \end{cases}$$

۱۰۲) گزینه ۴: قضیه‌ی کسینوس‌ها را در مثلث ABC می‌نویسیم و با رابطه‌ی داده شده، مقایسه می‌کنیم:

$$\begin{cases} a^۲ = b^۲ + c^۲ - ۲bc\cos\hat{A} \\ a^۲ - b^۲ - c^۲ = \sqrt{۳}bc \end{cases} \Rightarrow a^۲ = b^۲ + c^۲ + \sqrt{۳}bc$$

$$\Rightarrow b^۲ + c^۲ - ۲bc\cos\hat{A} = b^۲ + c^۲ + \sqrt{۳}bc$$

$$\Rightarrow -۲\cos\hat{A} = \sqrt{۳} \Rightarrow \cos\hat{A} = \frac{-\sqrt{۳}}{۲} \Rightarrow \hat{A} = ۱۵۰^\circ$$

۱۰۳) گزینه ۱: به کمک قضیه‌ی کسینوس‌ها $b^۲ = a^۲ + c^۲ - ۲ac\cos\hat{B}$ می‌باشد. از طرفی $b^۲ = a^۲ + c^۲ - ac\sin\hat{B}$ است.

پس: $a^۲ + c^۲ - ۲ac\cos\hat{B} = a^۲ + c^۲ - ac\sin\hat{B}$

$$\Rightarrow -۲\cos\hat{B} = -\sin\hat{B} \Rightarrow \frac{\sin\hat{B}}{\cos\hat{B}} = ۲ \Rightarrow \tan\hat{B} = ۲$$

۱۰۴) گزینه ۱: ابتدا رابطه‌ی $a^۲(a-b-c) = a^۳ - b^۳ - c^۳$ را ساده می‌کنیم تا به یک عبارت برحسب مربعات اضلاع برسیم:

$$a^۲(a-b-c) = a^۳ - b^۳ - c^۳$$

$$\Rightarrow a^۳ - a^۲b - a^۲c = a^۳ - b^۳ - c^۳ \Rightarrow a^۲b + a^۲c = b^۳ + c^۳$$

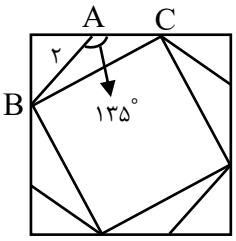
$$\Rightarrow a^۲(b+c) = (b+c)(b^۲ - bc + c^۲) \Rightarrow a^۲ = b^۲ + c^۲ - bc$$

حال قضیه کسینوس‌ها را در مثلث ABC می‌نویسیم و با رابطه‌ی اخیر مقایسه می‌کنیم:

$$\begin{cases} a^۲ = b^۲ + c^۲ - bc \\ a^۲ = b^۲ + c^۲ - ۲bc\cos\hat{A} \end{cases} \Rightarrow -bc = -۲bc\cos\hat{A} \Rightarrow \cos\hat{A} = \frac{۱}{۲} \Rightarrow \hat{A} = ۶۰^\circ$$

۱۰۵) گزینه ۲: باتوجه به شکل زیر، مساحت مربع کوچک برابر $S = BC^۲$ می‌باشد. از طرفی می‌دانیم هر زاویه‌ی داخلی یک هشت ضلعی منتظم برابر $۱۸۰^\circ - \frac{۳۶۰^\circ}{۸} = ۱۳۵^\circ$ می‌باشد. پس به کمک قضیه‌ی کسینوس‌ها در مثلث ABC داریم:

$$BC^۲ = ۲^۲ + ۲^۲ - ۲ \times ۲ \times ۲ \times \cos ۱۳۵^\circ = ۴ + ۴ - ۸ \times (-\frac{\sqrt{۲}}{۲})$$



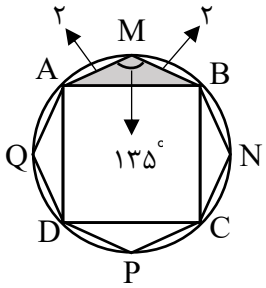
$$= ۸ + ۴\sqrt{۲} = ۴\left(۲ + \sqrt{۲}\right) \Rightarrow S_{\text{مربع}} = BC^۲ = ۴(۲ + \sqrt{۲})$$

۱۰۶) گزینه ۴: اگر از M، N، P و Q به دو سر ضلع‌های مربع وصل کنیم، چون این نقاط روی عمودمنصف اضلاع هستند و هم‌چنین اضلاع مربع باهم برابرند، پس هشت ضلعی پدید آمده یک هشت ضلعی منتظم است و هر زاویه‌ی آن برابر است با: $۱۸۰^\circ - \frac{۳۶۰^\circ}{۸} = ۱۸۰^\circ - ۴۵^\circ = ۱۳۵^\circ$

با استفاده از قضیه کسینوس‌ها در مثلث رنگی داریم:

$$AM = BM = ۲$$

$$\Rightarrow AB^۲ = AM^۲ + BM^۲ - ۲ \times AM \times BM \times \cos ۱۳۵^\circ$$

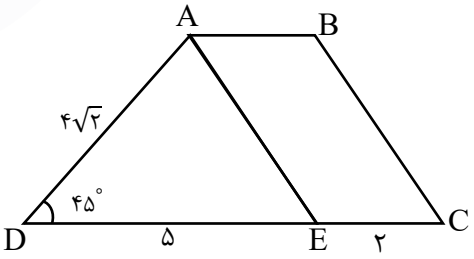


$$\Rightarrow AB^۲ = ۲^۲ + ۲^۲ - ۲ \times ۲ \times ۲ \times \left(-\frac{\sqrt{۲}}{۲}\right) = ۴ + ۴ + ۴\sqrt{۲} = ۸ + ۴\sqrt{۲}$$

۱۰۷) گزینه ۲: چون زاویه‌ی $\hat{A}$ برابر ۱۳۵° است، پس زاویه‌ی $\hat{D}$ برابر ۴۵° خواهد بود. زیرا زاویه‌ی مجاور به ساق در ذوزنقه مکمل یکدیگرند. از A پاره‌خط AE را به موازات BC رسم می‌کنیم. چهارضلعی ABCE متوازی‌الاضلاع است زیرا اضلاع روبه‌روی آن دو به دو موازی‌اند. پس: $AE = BC$. حال به کمک قضیه‌ی کسینوس‌ها در مثلث ADE داریم:

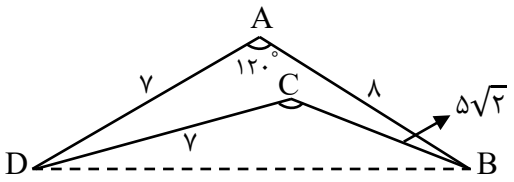
$$AE^۲ = ۳۲ + ۲۵ - ۲ \times ۴\sqrt{۲} \times ۵ \times \cos ۴۵^\circ$$

$$\Rightarrow AE^۲ = ۳۲ + ۲۵ - ۴۰ \Rightarrow AE^۲ = ۱۷ \Rightarrow AE = BC = \sqrt{۱۷}$$



۱۰۸) گزینه ۲: از D به B وصل می‌کنیم. در مثلث ADB به کمک قضیه‌ی کسینوس‌ها طول ضلع BD را بدست می‌آوریم:

$$BD^۲ = ۷^۲ + ۸^۲ - ۲ \times ۷ \times ۸ \times \cos ۱۲۰^\circ \Rightarrow BD^۲ = ۱۶۹ \Rightarrow BD = ۱۳$$



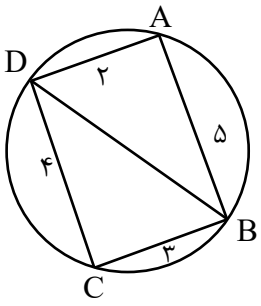
حال در مثلث DCB به کمک قضیه‌ی کسینوس‌ها زاویه‌ی DCB را بدست می‌آوریم:

$$۱۳^۲ = ۴۹ + ۵۰ - ۲ \times ۷ \times ۵\sqrt{۲} \times \cos\theta \Rightarrow ۱۶۹ = ۹۹ - ۲ \times ۷ \times ۵\sqrt{۲} \times \cos\theta$$

$$\Rightarrow \cos\theta = -\frac{۱}{\sqrt{۲}} = -\frac{\sqrt{۲}}{۲} \Rightarrow \theta = ۱۳۵^\circ$$

۱۰۹) گزینه ۲: چهارضلعی ABCD محاطی است. پس $\hat{A} + \hat{C} = ۱۸۰^\circ$ و درنتیجه $\cos\hat{C} = -\cos\hat{A}$ می‌باشد.

حال قطر BD را رسم می‌کنم. به کمک قضیه‌ی کسینوس‌ها در مثلث‌های ABD و ACD داریم:



$$BD^۲ = AB^۲ + AD^۲ - ۲AB \times AD \times \cos\hat{A}$$

$$\Rightarrow BD^۲ = ۲۵ + ۴ - ۲ \times ۵ \times ۲ \times \cos\hat{A} \Rightarrow BD^۲ = ۲۹ - ۲۰\cos\hat{A}$$

$$\Rightarrow BD^۲ = CB^۲ + CD^۲ - ۲CB \times CD \times \cos\hat{C}$$

$$\Rightarrow BD^۲ = ۹ + ۱۶ - ۲ \times ۳ \times ۴ \times \cos\hat{C} \Rightarrow BD^۲ = ۲۵ - ۲۴\cos\hat{C}$$

از روابط بدست آمده برای $BD^۲$ داریم:

$$۲۹ - ۲۰\cos\hat{A} = ۲۵ - ۲۴\cos\hat{C}$$

$$\xrightarrow{\cos\hat{C} = -\cos\hat{A}} ۲۹ - ۲۰\cos\hat{A} = ۲۵ + ۲۴\cos\hat{A} \Rightarrow ۴۴\cos\hat{A} = ۴ \Rightarrow \cos\hat{A} = \frac{۱}{۱۱}$$

۱۱۰) گزینه ۳: از قضیه‌ی کسینوس‌ها در مثلث ABD استفاده می‌کنیم تا طول BD را بدست آوریم:

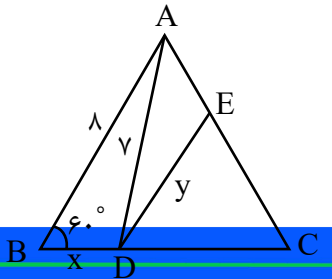
$$۷^۲ = ۸^۲ + x^۲ - ۲ \times ۸ \times x \times \cos۶۰^\circ \Rightarrow ۴۹ = ۶۴ + x^۲ - ۸x$$

$$\Rightarrow x^۲ - ۸x + ۱۵ = ۰ \Rightarrow (x-۳)(x-۵) = ۰ \xrightarrow{BD<DC} x = ۳$$

حال در مثلث CDE داریم: $CD = CB - DB = ۸ - ۳ = ۵ \Rightarrow CD = ۵$

از آنجا که $CE = CD = ۵$ و $\hat{C} = ۶۰^\circ$ است، پس مثلث CDE متساوی‌الاضلاع است و $DE = y = ۵$ می‌باشد.

بنابراین $x + y = ۸$ خواهد بود.



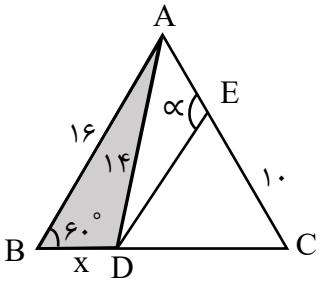
۱۱۱) گزینه ۳: از قضیه‌ی کسینوس‌ها در مثلث رنگی استفاده می‌کنیم و داریم:

$$۱۴^۲ = ۱۶^۲ + x^۲ - ۲ \times ۱۶ \times x \times \cos ۶۰^\circ \Rightarrow$$

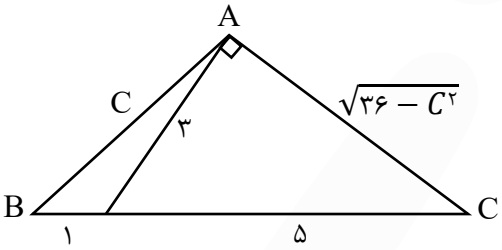
$$\Rightarrow x^۲ - ۱۶x + ۶۰ = ۰ \Rightarrow (x-۱۰)(x-۶) = ۰$$

$$\xrightarrow{BD<CD} x = ۶ \Rightarrow CD = ۱۶ - ۶ = ۱۰$$

حال چون $CE = CD = ۱۰$ و $\hat{C} = ۶۰^\circ$، پس مثلث DEC متساوی‌الاضلاع است و $DEC = ۶۰^\circ$ و در نتیجه $\widehat{\propto} = ۱۸۰^\circ - ۶۰^\circ = ۱۲۰^\circ$ خواهد بود.



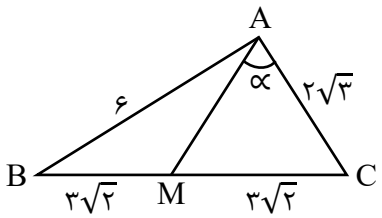
۱۱۲) گزینه ۲: با فرض $AB = c$، چون مثلث ABC قائم‌الزاویه است، به کمک قضیه‌ی فیثاغورس $AC = \sqrt{۳۶ - C^۲}$ خواهد بود. حال به کمک قضیه‌ی استوارت داریم:



$$۳^۲ = \frac{C^۲ \times ۵ + (۳۶ - C^۲) \times ۱}{۵ + ۱} - ۵ \times ۱ \Rightarrow ۸۴ = ۵C^۲ + ۳۶ - C^۲$$

$$\Rightarrow ۴C^۲ = ۴۸ \Rightarrow C^۲ = ۱۲ \Rightarrow C = \sqrt{۱۲} = ۲\sqrt{۳}$$

۱۱۳) گزینه ۴: ابتدا شکل مسئله را رسم می‌کنیم. زاویه‌ی $\propto$ مدنظر سوال است. طول میانه‌ی AM را بدست می‌آوریم:



$$۴AM^۲ = ۲ \times ۳۶ + ۲ \times ۱۲ - ۷۲ \Rightarrow AM^۲ = ۶ \Rightarrow AM = \sqrt{۶}$$

اکنون که سه ضلع مثلث AMC را داریم به کمک قضیه‌ی کسینوس‌ها زاویه‌ی $\propto$ را بدست می‌آوریم:

$$(۳\sqrt{۲})^۲ = (\sqrt{۶})^۲ + (۲\sqrt{۳})^۲ - ۲ \times \sqrt{۶} \times ۲\sqrt{۳} \times \cos \propto$$

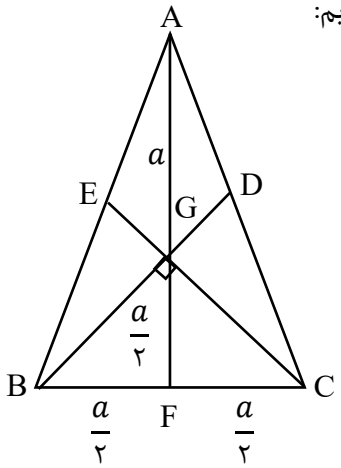
$$۱۸ = ۶ + ۱۲ - ۲ \times \sqrt{۶} \times ۲\sqrt{۳} \times \cos \propto \Rightarrow \cos \propto = ۰ \Rightarrow \propto = ۹۰^\circ$$

۱۱۴) گزینه ۱: می‌دانیم در متوازی‌الاضلاع مجموع مربعات قطرها با مجموع مربعات طول اضلاع برابر است. اگر طول ضلع کوچک متوازی‌الاضلاع b باشد، آنگاه:

$$۸^۲ + (۲\sqrt{۲۱})^۲ = ۲(۷^۲ + b^۲) \Rightarrow ۶۴ + ۸۴ = ۲(۴۹ + b^۲)$$

$$\Rightarrow ۷۴ = ۴۹ + b^۲ \Rightarrow b^۲ = ۲۵ \Rightarrow b = ۵$$

۱۱۵) گزینه ۴: ابتدا شکل مسئله را رسم می‌کنیم. در مثلث قائم‌الزاویه‌ی BGC میانه‌ی وارد بر وتر، نصف وتر و هم‌چنین $AG = ۲GF$ است. بنابراین اگر $BC = a$ باشد، مطابق شکل $AF = \frac{۳a}{۲}$ است و داریم:



$$۴AF^۲ = ۲AB^۲ + ۲AC^۲ - BC^۲$$

$$\Rightarrow ۴(\frac{۳a}{۲})^۲ = ۲C^۲ + ۲b^۲ - a^۲$$

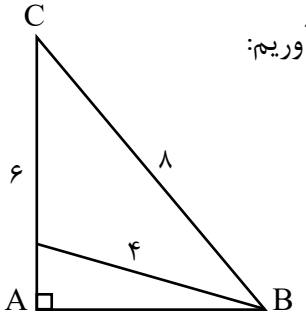
$$\Rightarrow ۹a^۲ = ۲c^۲ + ۲b^۲ - a^۲ \Rightarrow ۵a^۲ = b^۲ + c^۲$$

۱۱۶) گزینه ۲: می‌دانیم در هر مثلث، چهار برابر مجموع مربعات طول میانه‌ها، سه برابر مجموع مربعات طول اضلاع است. پس:

$$۴(m_a^۲ + m_b^۲ + m_c^۲) = ۳(a^۲ + b^۲ + c^۲) \Rightarrow ۴(m_a^۲ + m_b^۲ + m_c^۲) = ۳۶$$

$$\Rightarrow m_a^۲ + m_b^۲ + m_c^۲ = ۹$$

۱۱۷) گزینه ۳: ابتدا به کمک قضیه‌ی هرون مساحت مثلث CDB را بدست می‌آوریم:



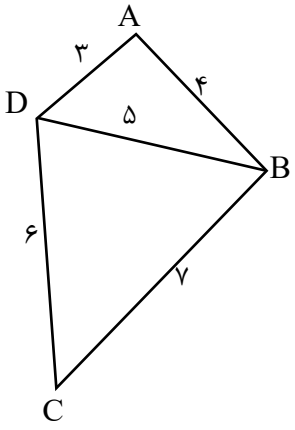
$$۲p = ۶ + ۸ + ۴ = ۱۸ \Rightarrow p = ۹$$

$$\Rightarrow S_{CDB} = \sqrt{۹(۹-۶)(۹-۸)(۹-۴)} = \sqrt{۹ \times ۱۵} = ۳\sqrt{۱۵}$$

حال اگر در مثلث CDB قاعده را CD درنظر بگیریم، ارتفاع وارد بر قاعده AB خواهد بود. پس:

$$S_{CDB} = \frac{۱}{۲} CD \times AB \Rightarrow ۳\sqrt{۱۵} = \frac{۱}{۲} \times ۶ \times AB \Rightarrow AB = \sqrt{۱۵}$$

۱۱۸) گزینه ۳: ابتدا قطر BD را رسم می‌کنیم. مثلث ABD قائم‌الزاویه است. پس $BD = ۵$ و در نتیجه مساحت آن برابر $\frac{۱}{۲} \times ۳ \times ۴ = ۶$ است. حال در مثلث DBC طول سه ضلع را داریم. بنابراین به کمک قضیه‌ی هرون مساحت آن را بدست می‌آوریم:



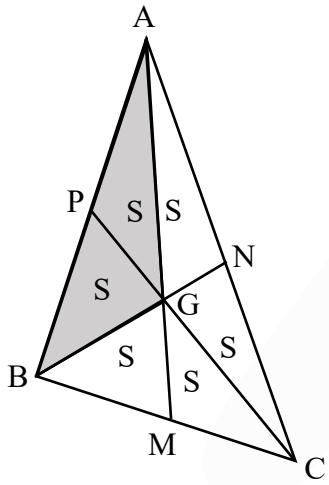
$$۲p = ۵ + ۷ + ۶ = ۱۸ \Rightarrow p = ۹$$

$$S = \sqrt{۹(۹-۵)(۹-۷)(۹-۶)} = \sqrt{۹ \times ۴ \times ۲ \times ۳} = ۶\sqrt{۶}$$

بنابراین مساحت چهارضلعی ABCD برابر است با:

$$S_{ABCD} = ۶ + ۶\sqrt{۶} = ۶(۱ + \sqrt{۶})$$

۱۱۹) گزینه ۳: می‌دانیم میانه‌ها همدیگر را به نسبت ۱ به ۲ قطع می‌کنند. پس:



$$AM = ۱۵ \Rightarrow AG = ۱۰ \text{ و } GM = ۵$$

$$BN = ۹ \Rightarrow BG = ۶ \text{ و } GN = ۳$$

از طرفی می‌دانیم میانه‌های مثلث آن را به ۶ مثلث هم مساحت تقسیم می‌کنند. پس داریم:

$$\overset{\Delta}{AGB}: ۲p = ۱۴ + ۱۰ + ۶ = ۳۰ \Rightarrow p = ۱۵$$

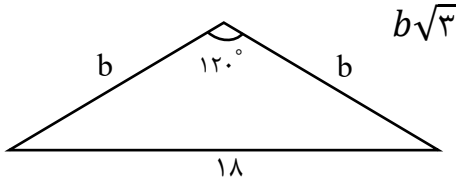
$$S_{AGB} = ۲S = \sqrt{۱۵(۱۵-۱۴)(۱۵-۱۰)(۱۵-۶)} = \sqrt{۱۵ \times ۵ \times ۹} = ۱۵\sqrt{۳}$$

بنابراین مساحت مثلث ABC برابر است با:

$$S_{ABC} = ۶S = ۳(۲S) = ۳S_{AGB} = ۳ \times ۱۵\sqrt{۳} = ۴۵\sqrt{۳}$$

۱۲۰) گزینه ۲: می‌دانیم در مثلث متساوی‌الساقین با زاویه‌ی رأس ۱۲۰°، طول قاعده، $\sqrt{۳}$ برابر طول ساق است(البته این مطلب به کمک قضیه‌ی کسینوس‌ها هم به راحتی به دست می‌آید.) پس:

$$b\sqrt{۳} = ۱۸ \Rightarrow b = ۶\sqrt{۳}$$



حال مساحت مثلث برابر است با:

$$S = \frac{۱}{۲} \times ۶\sqrt{۳} \times ۶\sqrt{۳} \times \sin ۱۲۰^\circ = \frac{۱}{۲} \times ۶\sqrt{۳} \times ۶\sqrt{۳} \times \frac{\sqrt{۳}}{۲} = ۲۷\sqrt{۳}$$

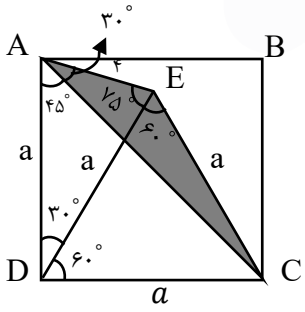
۱۲۱) گزینه ۱: می‌دانیم هر میانه، مثلث را به دو مثلث هم مساحت تقسیم می‌کند. پس:

$$S_{AMB} = S_{AMC}$$

$$\Rightarrow \frac{۱}{۲} \times AB \times AM \times \sin ۴۵^\circ = \frac{۱}{۲} \times AC \times AM \times \sin ۳۰^\circ$$

$$\Rightarrow AB \times \frac{\sqrt{۲}}{۲} = ۶\sqrt{۲} \times \frac{۱}{۲} \Rightarrow AB = ۶$$

۱۲۲) گزینه ۲: فرض می‌کنیم طول ضلع مربع برابر a باشد. باتوجه به اینکه مربع چهارضلع برابر و مثلث متساوی‌الاضلاع سه ضلع برابر دارد و اینکه زاویه‌های مربع ۹۰° و زاویه‌های داخلی مثلث متساوی‌الاضلاع ۶۰° است، اندازه‌ی اضلاع و زوایا به صورت زیر است:



به کمک قضیه‌ی کسینوس‌ها در مثلث متساوی‌الساقین ADE داریم:

$$۱۶ = a^۲ + a^۲ - ۲ \times a \times a \times \cos ۳۰^\circ \Rightarrow ۱۶ = (۲ - \sqrt{۳})a^۲$$

$$\Rightarrow a^۲ = \frac{۱۶}{۲ - \sqrt{۳}} = ۱۶(۲ + \sqrt{۳}) \Rightarrow a = ۴\sqrt{۲ + \sqrt{۳}}$$

بنابراین مساحت مثلث رنگی برابر است با:

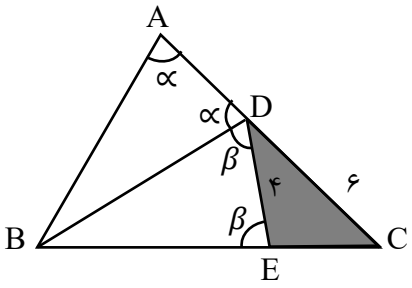
$$S = \frac{۱}{۲} AE \times CE \times \sin ۱۳۵^\circ \Rightarrow S = \frac{۱}{۲} \times ۴ \times a \times \frac{\sqrt{۲}}{۲} = a\sqrt{۲}$$

$$\xrightarrow{a=۴\sqrt{۲+\sqrt{۳}}} S = ۴\sqrt{۲ + \sqrt{۳}} \times \sqrt{۲} = ۴\sqrt{۴ + ۲\sqrt{۳}} = ۴\sqrt{(\sqrt{۳} + ۱)^۲}$$
$$= ۴(\sqrt{۳} + ۱) = ۴ + ۴\sqrt{۳}$$

۱۲۳) گزینه ۲: مثلث‌های ABD و DBE متساوی‌الساقین هستند. پس زوایای مقابل به ساق آن‌ها باهم برابرند. در چهارضلعی ADEB داریم:

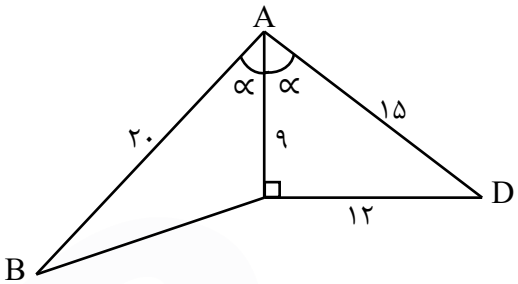
$$\alpha+\alpha+\beta+\beta+\hat{B}=۳۶۰^\circ \xrightarrow{\hat{B}=۶۰^\circ} ۲\alpha+۲\beta=۳۰۰^\circ$$

$$\Rightarrow \alpha+\beta=۱۵۰^\circ$$



۱۲۴) گزینه ۴: چون AC نیمساز زاویه‌ی BAD است، پس $B\hat{A}C=D\hat{A}C=\alpha$. در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ACD داریم:

$$\begin{cases} AD^۲=AC^۲+DC^۲ \Rightarrow AD^۲=۸۱+۱۴۴=۲۲۵ \Rightarrow AD=۱۵ \\ \sin\alpha=\dfrac{CD}{AD}=\dfrac{۱۲}{۱۵}=\dfrac{۴}{۵} \end{cases}$$

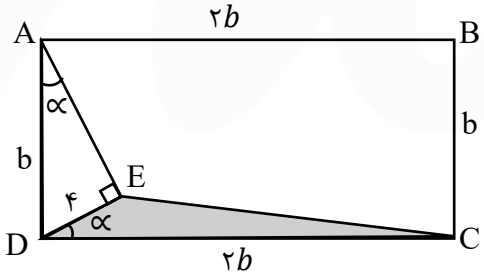


بنابراین مساحت مثلث ABC برابر است با:

$$S=\frac{۱}{۲}\times ۲۰\times ۹\times\frac{۴}{۵}=۷۲$$

۱۲۵) گزینه ۲: زاویه‌های EAD و EDC برابرند. زیرا هر دو متمم زاویه‌ی EDA هستند. در مثلث قائم‌الزاویه‌ی AED داریم:

$$\sin\alpha=\frac{DE}{AD}=\frac{۴}{b}$$



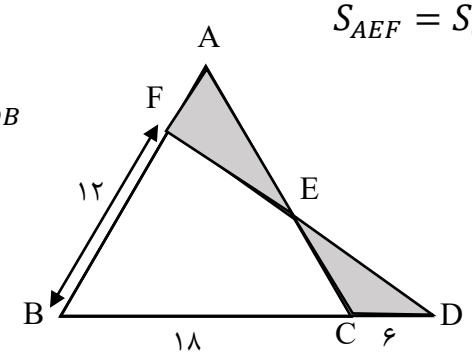
حال مساحت قسمت رنگی برابر است با:

$$S_{\text{رنگی}}=\frac{۱}{۲}\times ۴\times ۲b\times\frac{۴}{b}=۱۶$$

۱۲۶) گزینه ۲: چون مساحت دو مثلث رنگی برابر است، پس مساحت مثلث‌های ABC و FDB نیز برابر است. زیرا:

$$S_{AEF} = S_{CED}$$

$$\Rightarrow S_{AEF} + S_{FECB} = S_{CED} + S_{FECB} \Rightarrow S_{ABC} = S_{FDB}$$



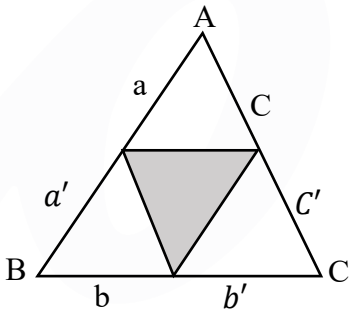
بنابراین داریم:

$$S_{ABC} = S_{FDB} \Rightarrow \frac{۱}{۲} AB \times BC \times \sin \hat{B} = \frac{۱}{۲} FB \times BD \times \sin \hat{B}$$

$$\Rightarrow AB \times ۱۸ = ۱۲ \times ۲۴ \Rightarrow AB = \frac{۱۲ \times ۲۴}{۱۸} = ۱۶ \Rightarrow AF = AB - BF = ۱۶ - ۱۲ = ۴$$

* نکته: اگر دو مثلث در هم محاط شده باشند، نسبت مساحت‌های آن‌ها از رابطه‌ی زیر بدست می‌آید:

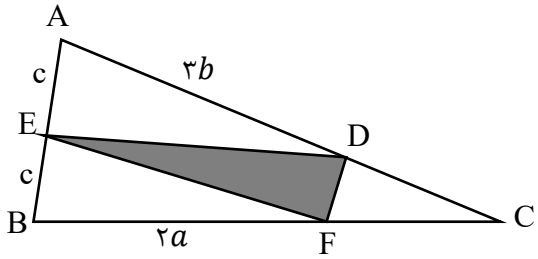
$$\frac{S_{\text{رنگی}}}{S_{ABC}} = \frac{abc + a'b'c'}{(a+a')(b+b')(c+c')}$$



۱۲۷) گزینه ۳: باتوجه به اندازه‌های داده شده و نکته‌ی قبل داریم:

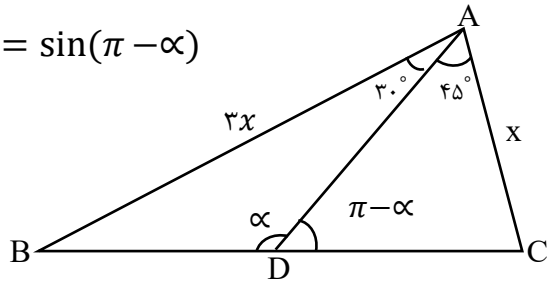
$$\frac{S_{DEF}}{S_{ABC}} = \frac{c.b.۲a + c.۳b.a}{۲c.۴b.۳a} = \frac{۵abc}{۲۴abc} = \frac{۵}{۲۴}$$

$$\xrightarrow{S_{ABC}=۴۸} \frac{S_{DEF}}{۴۸} = \frac{۵}{۲۴} \Rightarrow S_{DEF} = ۱۰$$



۱۲۸) گزینه ۲:

$$\sin\alpha = \sin(\pi-\alpha)$$



در مثلث ABC: $\frac{BD}{\sin ۳۰^\circ} = \frac{۳x}{\sin\alpha}$

در مثلث ADC: $\frac{DC}{\sin ۴۵^\circ} = \frac{x}{\sin\pi-\alpha}$

$$BD = \frac{۳x}{۲\sin\alpha}$$

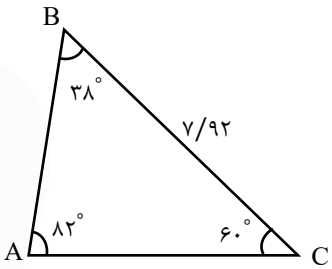
$$\Rightarrow \frac{BD}{DC} = \frac{۶x\sin(\pi-\alpha)}{۲\sqrt{۲}x\sin\alpha} = \frac{۳\sqrt{۲}}{۲}$$

$$DC = \frac{\sqrt{۲}x}{۲\sin(\pi-\alpha)}$$

۱۲۹) گزینه ۱:

$$۸۲^\circ + ۳۸^\circ + \alpha = ۱۸۰^\circ \Rightarrow \alpha = ۶۰^\circ$$

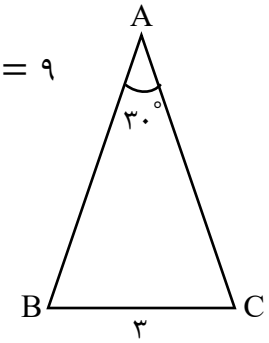
$$\cos\alpha = \sin(۹۰-\alpha) \Rightarrow \cos ۸^\circ = \sin(۸۲^\circ) \Rightarrow \sin(۸۲^\circ) = ۰/۹۹$$



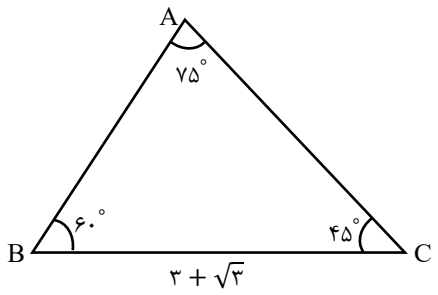
$$\frac{AB}{\frac{\sqrt{۳}}{۲}} = \frac{۷-۹/۲}{۰/۹۹} \Rightarrow AB = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \times \frac{۷/۹۲}{۰/۹۹} \Rightarrow AB = ۴\sqrt{۳}$$

۱۳۰) گزینه ۳: محل برخورد عمودمنصف‌های اضلاع هر مثلث، در حقیقت مرکز دایره‌ی محیطی مثلث است. از طرفی می‌دانیم مرکز دایره‌ی محیطی هر مثلث، از سه رأس آن به یک فاصله بوده و این فاصله برابر با شعاع دایره‌ی محیطی است. پس خواسته‌ی مسئله سه برابر شعاع دایره‌ی محیطی مثلث است. طبق قضیه‌ی سینوس‌ها در مثلث ABC داریم:

$$\frac{BC}{\sin\hat{A}} = ۲R \Rightarrow \frac{۳}{\sin ۳۰^\circ} = ۲R \Rightarrow R = ۳ \Rightarrow ۳R = ۹$$



۱۳۱) گزینه ۴: ابتدا اندازه‌ی زاویه‌ی A را بدست می‌آوریم:



$$\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=۱۸۰^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{A}+۶۰^\circ+۴۵^\circ=۱۸۰^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{A}=۱۸۰^\circ-۱۰۵^\circ=۷۵^\circ$$

حال با استفاده از قضیه‌ی سینوس‌ها داریم:

$$\frac{a}{\sin\hat{A}}=\frac{b}{\sin\hat{B}}\Rightarrow\frac{۳+\sqrt{۳}}{\sin ۷۵^\circ}=\frac{b}{\sin ۶۰^\circ}$$

$$\Rightarrow b=(۳+\sqrt{۳})\frac{\sin ۶۰^\circ}{\sin ۷۵^\circ}=\frac{(۳+\sqrt{۳})\frac{\sqrt{۳}}{۲}}{\sin ۷۵^\circ}=\frac{۳(\sqrt{۳}+۱)}{۲\sin ۷۵^\circ}$$

حال باید $\sin ۷۵^\circ$ را بدست آوریم:

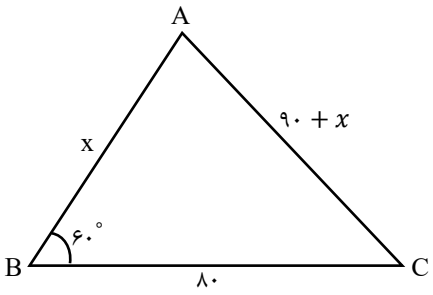
• یادآوری: $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\sin\beta\cos\alpha$

$$\Rightarrow \sin(۷۵^\circ)=\sin(۴۵^\circ+۳۰^\circ)=\sin ۴۵^\circ\cos ۳۰^\circ+\sin ۳۰^\circ\cos ۴۵^\circ$$

$$=\frac{\sqrt{۲}}{۲}\times\frac{\sqrt{۳}}{۲}+\frac{۱}{۲}\times\frac{\sqrt{۲}}{۲}=\frac{\sqrt{۶}+\sqrt{۲}}{۴}=\frac{\sqrt{۲}(\sqrt{۳}+۱)}{۴}$$

پس: $b=\frac{۳(\sqrt{۳}+۱)}{۲\sin ۴۵^\circ}=\frac{۳(\sqrt{۳}+۱)}{۲(\frac{\sqrt{۲}(\sqrt{۳}+۱)}{۴})}=\frac{۳\times۴}{۲\sqrt{۲}}=\frac{۶}{\sqrt{۲}}=\frac{۶\sqrt{۲}}{۲}=۳\sqrt{۲}$

۱۳۲) گزینه ۴: باتوجه به قضیه‌ی کسینوس‌ها داریم:

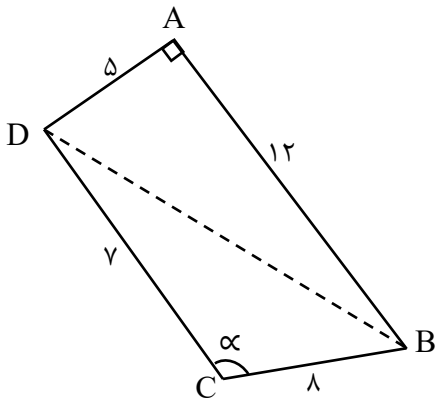


$$(۹۰-x)^۲=x^۲+۸۰^۲-۲(x)(۸۰)\underbrace{\cos ۶۰^\circ}_{\frac{۱}{۲}}$$

$$۸۱۰۰-۱۸۰x+x^۲=x^۲+۶۴۰۰-۸۰x$$

$$\Rightarrow x=۱۷$$

۱۳۳) گزینه ۳: با رسم قطر BD، مطابق با قضیه‌ی فیثاغورس در مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABD، اندازه‌ی $DB = ۱۳$ بدست می‌آید. اکنون به کمک قضیه‌ی کسینوس‌ها داریم:



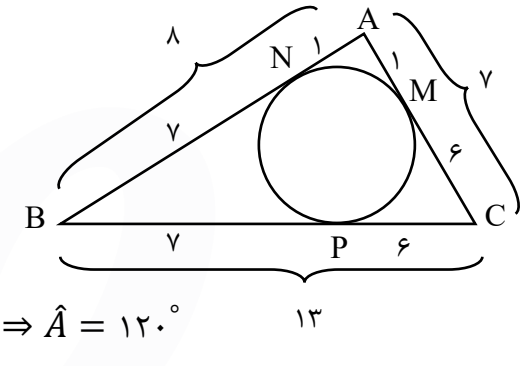
$$\Delta CDB: DB^۲ = CD^۲ + CB^۲ - ۲CD.CB.\cos \propto$$

$$\Rightarrow ۱۳^۲ = ۷^۲ + ۸^۲ - ۲ \times ۷ \times ۸ \times \cos \propto \Rightarrow \cos \propto = -\frac{۱}{۲}$$

$$\Rightarrow \propto = ۱۲۰^\circ \Rightarrow \sin \propto = \sin ۱۲۰^\circ = \frac{\sqrt{۳}}{۲}$$

۱۳۴) گزینه ۱: باتوجه به قضیه‌ی دو مماس می‌دانیم $AN = AM = ۱$، $CP = CM = ۶$ و $BP = BN = ۷$.

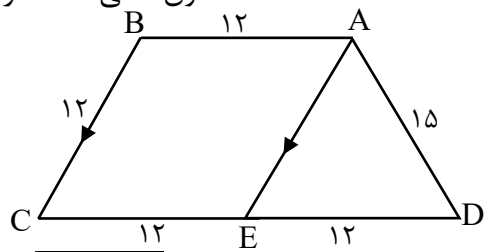
بنابراین اندازه‌ی سه ضلع مثلث $AB = ۸$، $AC = ۷$ و $BC = ۱۳$ است. پس طبق قضیه‌ی کسینوس‌ها داریم:



$$BC^۲ = AB^۲ + AC^۲ - ۲AB.AC.\cos \hat{A}$$

$$\Rightarrow ۱۳^۲ = ۸^۲ + ۷^۲ - ۲(۸)(۷) \times \cos \hat{A} \Rightarrow \cos \hat{A} = -\frac{۱}{۲} \Rightarrow \hat{A} = ۱۲۰^\circ$$

۱۳۵) گزینه ۳: کافی است از رأس A موازی با ساق BC، پاره‌خطی رسم کنیم تا قاعده‌ی DC را در نقطه‌ی E قطع نماید. واضح است که چهارضلعی AECB متوازی‌الاضلاع(در این مسئله لوزی) است و لذا $AB = BC = ۱۲$ و $CE = BA = ۱۲$. اکنون کافی است در مثلث AED قضیه‌ی کسینوس‌ها را بنویسیم:

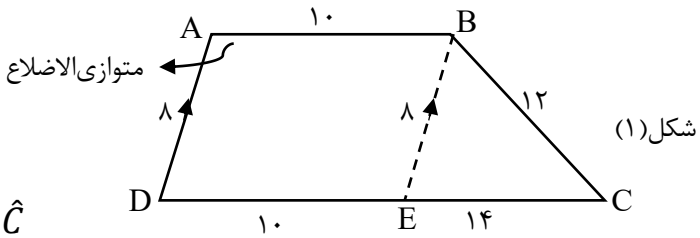


$$AE^۲ = AD^۲ + ED^۲ - ۲AD.ED.\cos \hat{D}$$

$$۱۲^۲ = ۱۵^۲ + ۱۲^۲ - ۲(۱۵)(۱۲) \times \cos \hat{D}$$

$$\Rightarrow ۲ \times ۱۵ \times ۱۲ \times \cos \hat{D} = ۱۵^۲ \xrightarrow{\text{ساده سازی}} \cos \hat{D} = \frac{۵}{۸} \Rightarrow \sin \hat{D} = \sqrt{۱ - (\frac{۵}{۸})^۲} = \frac{\sqrt{۳۹}}{۸}$$

۱۳۶) گزینه ۳: اگر از رأس B، موازی با ساق DA رسم کنیم تا قاعده‌ی DC را در نقطه‌ی E قطع کند.(شکل ۱) طبق قضیه‌ی کسینوس‌ها در مثلث BEC داریم:



شکل (۱)

$$BE^۲ = BC^۲ + EC^۲ - ۲BC.EC.\cos\hat{C}$$

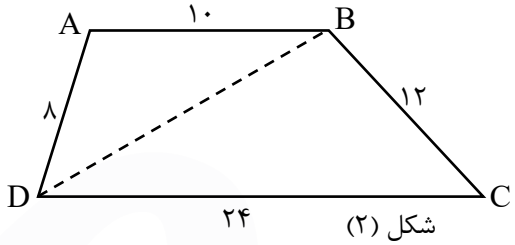
$$\Rightarrow ۸^۲ = ۱۲^۲ + ۱۴^۲ - ۲ \times ۱۲ \times ۱۴ \times \cos\hat{C} \xrightarrow{\text{ساده}} \cos\hat{C} = \frac{۲۳}{۲۸}$$

حال در ذوزنقه‌ی ABCD قطر BD را رسم می‌کنیم(شکل ۲) و در مثلث BDC داریم:

$$BD^۲ = BC^۲ + DC^۲ - ۲BC.DC.\cos\hat{C}$$

$$= ۱۲^۲ + ۲۴^۲ - ۲ \times ۱۲ \times ۲۴ \times \frac{۲۳}{۲۸} = \frac{۵۷۶ \times ۲۱}{۴۹}$$

$$\xrightarrow{\text{جذر}} BD = \frac{۲۴\sqrt{۲۱}}{۷}$$



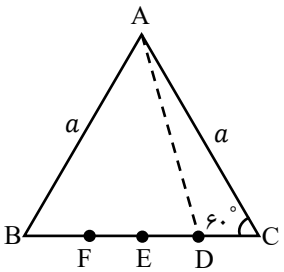
شکل (۲)

۱۳۷) گزینه ۳: در مثلث ABD، $\hat{C} = ۶۰^\circ$، $AC = a$ و $DC = \frac{a}{۴}$ است. پس مطابق با قضیه‌ی کسینوس‌ها داریم:

$$AD^۲ = AC^۲ + DC^۲ - ۲AC.DC.\cos ۶۰^\circ$$

$$= a^۲ + (\frac{a}{۴})^۲ - ۲ \times a \times \frac{a}{۴} \times \frac{۱}{۲} = a^۲ + \frac{a^۲}{۱۶} - \frac{a^۲}{۴} = \frac{۱۳a^۲}{۱۶}$$

$$\xrightarrow{\text{جذر}} AD = \frac{a\sqrt{۱۳}}{۴}$$



۱۳۸) گزینه ۲: از قضیه‌ی استوارت استفاده می‌کنیم:

$$AB^۲ \times CD + AC^۲ \times BD = BC(AD^۲ + BD \times CD)$$

$$\Rightarrow ۴۹ \times ۷ + ۱۶۹ \times ۵ = ۱۲(AD^۲ + ۵ \times ۷) \Rightarrow ۱۱۸۸ = ۱۲(AD^۲ + ۳۵)$$

$$\Rightarrow ۹۹ = AD^۲ + ۳۵ \Rightarrow AD^۲ = ۶۴ \Rightarrow AD = ۸$$

۱۳۹) گزینه ۳: طبق قضیه‌ی نیمسازها داریم:

$$\text{نیمساز } AD \Rightarrow \frac{AB}{AC}=\frac{BD}{CD} \Rightarrow \frac{AB}{۶}=\frac{BD}{۴} \Rightarrow BD=\frac{۲}{۳}AB \quad (۱)$$

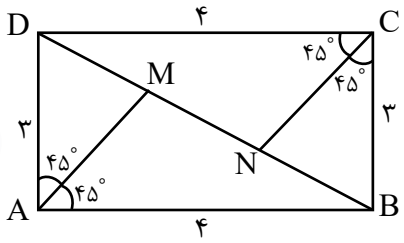
$$\text{نیمساز } BD' \Rightarrow \frac{AB}{BC}=\frac{AD'}{CD'} \Rightarrow \frac{AB}{BD+۴}=\frac{۲}{۴}$$

$$\xrightarrow{(۱)} \frac{AB}{\frac{۲}{۳}AB+۴}=\frac{۱}{۲} \Rightarrow ۲AB=\frac{۲}{۳}AB+۴ \Rightarrow \frac{۴}{۳}AB=۴ \Rightarrow AB=۳$$

۱۴۰) گزینه ۲: دو مثلث BNC و AMD به حالت(زض‌ز) هم نهشت‌اند. پس:

$$MN=BM-BN=BM-DM \quad (۱)$$

$$BD=\sqrt{AB^۲+AD^۲}=\sqrt{۳^۲+۴^۲}=۵$$



حال باتوجه به قضیه‌ی نیمسازها داریم:

$$\hat{A}\text{ نیمساز } AM \Rightarrow \frac{DM}{BM}=\frac{AD}{AB}=\frac{۳}{۴}$$

$$\xrightarrow{\text{ترکیب در مخرج}} \frac{DM}{BD}=\frac{۳}{۷} \Rightarrow DM=۵\times\frac{۳}{۷}=\frac{۱۵}{۷}$$

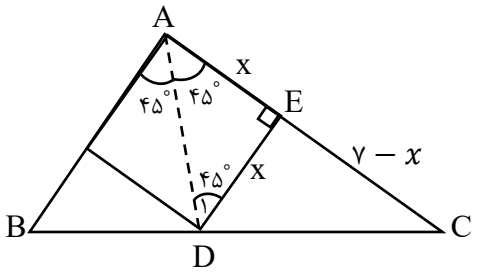
$$\xrightarrow{(۱)} MN=BM-BN=(BD-DM)-DM=۵-۲\times\frac{۱۵}{۷}=\frac{۳۵-۳۰}{۷}=\frac{۵}{۷}$$

۱۴۱) گزینه ۴: از نقطه‌ی D به AC عمود رسم می‌کنیم. مثلث ADE قائم‌الزاویه و متساوی‌الساقین است. پس:

$$\hat{A}_۱=\hat{D}_۱ \Rightarrow DE \parallel AB$$

$$\Rightarrow \frac{DE}{AB}=\frac{CE}{AC} \Rightarrow \frac{x}{۳}=\frac{۷-x}{۷}$$

$$\Rightarrow ۷x=۲۱-۳x \Rightarrow x=\frac{۲۱}{۱۰}=۲/۱$$



حال با استفاده از فیثاغورس طول AD را بدست می‌آوریم:

$$\overset{\Delta}{ADE}: AD^۲=AE^۲+DE^۲=x^۲+x^۲=۲x^۲ \Rightarrow AD=x\sqrt{۲}=۲/۱\sqrt{۲}$$

۱۴۲) گزینه ۲: در مثلث‌های MAD و MBC طبق قضیه‌ی نیمساز داخلی داریم:

$$\overset{\Delta}{MAD} \xrightarrow{\text{نیمساز } MN} \frac{NA}{ND} = \frac{MA}{MD} \quad (۱)$$

$$\overset{\Delta}{MBC} \xrightarrow{\text{نیمساز } MP} \frac{PC}{PB} = \frac{MC}{MB} \quad (۲)$$

از طرفی چون $\hat{B} = \hat{D}$ (چون هر دو محاطی روبه‌رو به کمان AC می‌باشند) و زاویه‌ی M متقابل به رأس است. پس:

$$\overset{\Delta}{MAD} \sim \overset{\Delta}{MCB} \Rightarrow \frac{MA}{MC} = \frac{MD}{MB} \xrightarrow{\text{تعویض وسطین}} \frac{MA}{MD} = \frac{MC}{MB} \quad (۳)$$

که باتوجه به رابطه‌های (۱)، (۲) و (۳) درمی‌یابیم که:

$$\frac{PC}{PB} = \frac{NA}{ND} \xrightarrow{\text{طبق فرض ۲ و ۳}}$$

۱۴۳) گزینه ۴: باتوجه به قضیه‌ی نیمسازها داریم:

$$\overset{\Delta}{BAE} \xrightarrow{\text{نیمساز است } BD} \frac{DA}{DE} = \frac{BA}{BE}$$

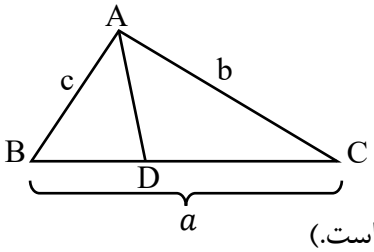
$$\xrightarrow{\text{تقسیم}} \frac{\frac{DA}{DE}}{\frac{EC}{ED}} = \frac{\frac{BA}{BE}}{\frac{BC}{BD}} \Rightarrow \frac{DA.ED}{DE.EC} = \frac{BA.BD}{BE.BC}$$

$$\overset{\Delta}{BDC} \xrightarrow{\text{نیمساز است } BE} \frac{EC}{ED} = \frac{BC}{BD}$$

$$\xrightarrow{DE=DA} \frac{AD}{EC} = \frac{AB.BD}{BE.BC}$$

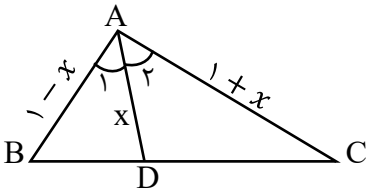
۱۴۴) گزینه ۳: اگر در مثلث ABC، پاره‌خط AD نیمساز رأس A باشد، داریم:

$$AD = \frac{۲b.c.\cos\frac{\hat{A}}{۲}}{b+c}$$



(AD نیمساز است. چون $\hat{A}_۱ = \hat{A}_۲ = ۶۰^\circ$ است.)

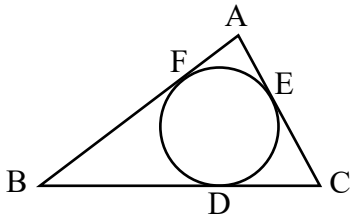
$$AD = \frac{۲bc.\cos\frac{\hat{A}}{۲}}{b+c} \Rightarrow x = \frac{۲(۱+x)(۱-x)\cos ۶۰^\circ}{(۱+x)(۱-x)}$$



$$\Rightarrow x = \frac{۱-x^۲}{۲} \Rightarrow x^۲ + ۲x - ۱ = ۰ \Rightarrow x = \frac{-۲+\sqrt{۸}}{۲} = -۱+\sqrt{۲}$$

۱۴۵) گزینه ۳: باتوجه به قضیه‌ی دو مماس، $AE = AF = ۵$، $BF = BD = ۷$ و $CD = CE = ۳$ است. بنابراین:

$$\begin{cases} a = BC = BD + CD = ۷ + ۳ = ۱۰ \\ b = AC = AE + CE = ۵ + ۳ = ۸ \\ c = AB = AF + BF = ۵ + ۷ = ۱۲ \end{cases}$$



$$\xrightarrow{\text{محیط مثلث}} ۲P = ۱۰ + ۸ + ۱۲ = ۳۰ \Rightarrow P = ۱۵$$

$$\xrightarrow{\text{فرمول هرون}} S = \sqrt{۱۵(۱۵-۱۰)(۱۵-۸)(۱۵-۱۲)} = ۱۵\sqrt{۷}$$

$$\Rightarrow h_a = \frac{۲S}{a} = \frac{۲ \times (۱۵\sqrt{۷}}{۱۰} = ۳\sqrt{۷}$$

۱۴۶) گزینه ۴: باتوجه به شکل، چرخ، دایره‌ی محیطی مثلث ABC است که برای یافتن شعاع آن، ابتدا مساحت مثلث را به کمک فرمول هرون می‌یابیم:

$$۲p = ۳۰ + ۳۰ + ۴۸ = ۱۰۸ \Rightarrow p = ۵۴$$

$$S = \sqrt{(۵۴)(۵۴-۳۰)(۵۴-۳۰)(۵۴-۴۸)} = \sqrt{\underset{۹ \times ۶}{\underline{۵۴}} \times ۲۴ \times ۲۴ \times ۶} = \sqrt{۳^۲ \times ۶^۲ \times ۲۴^۲}$$

$$= ۳ \times ۶ \times ۲۴$$

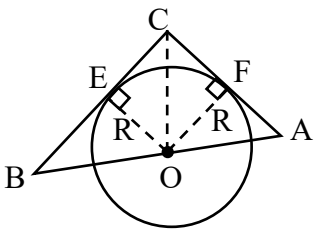
حال شعاع دایره‌ی محیطی مثلث عبارت است از:

$$R = \frac{۳۰ \times ۳۰ \times ۴۸}{۴ \times (۳ \times ۶ \times ۲۴)} = ۲۵ \xrightarrow{\text{قطر}} ۲R = ۵۰$$

۱۴۷) گزینه ۲: باتوجه به اندازه‌ی سه ضلع مثلث، مساحت آن به کمک فرمول هرون عبارت است از:

$$۲p = ۱۳ + ۱۴ + ۱۵ = ۴۲ \Rightarrow p = ۲۱$$

$$S = \sqrt{۲۱(۲۱-۱۳)(۲-۱۴)(۲۱-۱۵)} = ۸۴$$



حال اگر از نقطه‌ی C به نقطه‌ی O وصل کنیم، مجموع مساحت‌های دو مثلث OBC و OCA با مساحت مثلث ABC برابر است. می‌دانیم OE و OF به ترتیب بر ضلع‌های BC و AC عمودند و ارتفاع‌های دو مثلث OBC و OCA محسوب می‌شوند و هر دو با شعاع دایره برابرند. پس:

$$S_{\Delta OBC} + S_{\Delta OAC} = S_{\Delta ABC} \Rightarrow \frac{۱}{۲}OE.BC + \frac{۱}{۲}OF.AC = ۸۴$$

$$\xrightarrow{OE=OF=R} \frac{۱}{۲}R.(BC+AC) = ۸۴ \xrightarrow[AC=۱۴]{BC=۱۳} \frac{۱}{۲}R \times ۲۷ = ۸۴ \Rightarrow R = ۶\frac{۲}{۹}$$

۱۴۸) گزینه ۳: باتوجه به دستور مساحت مثلث داریم:

$$\begin{cases} S = \frac{۱}{۲}a.h_a \Rightarrow S = \frac{۱}{۲}a \times \frac{۱}{۳} \Rightarrow a = ۶S \\ S = \frac{۱}{۲}b.h_b \Rightarrow S = \frac{۱}{۲}b \times \frac{۱}{۴} \Rightarrow b = ۸S \\ S = \frac{۱}{۲}c.h_c \Rightarrow S = \frac{۱}{۲}c \times \frac{۱}{۵} \Rightarrow c = ۱۰S \end{cases}$$

حال از قضیه‌ی هرون استفاده می‌کنیم:

$$p = \frac{a+b+c}{۲} = \frac{۶S+۸S+۱۰S}{۲} = ۱۲S \xrightarrow{\text{قضیه‌ی هرون}} S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

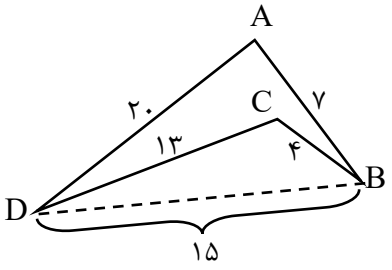
$$\Rightarrow S = \sqrt{۱۲S \times ۶S \times ۴S \times ۲S} \Rightarrow S = ۲۴S^{۲} \Rightarrow S = \frac{۱}{۲۴}$$

۱۴۹) گزینه ۴: مساحت چهارضلعی ABCD برابر با تفاضل مساحت دو مثلث ABD و BCD است. حال باتوجه به قضیه‌ی هرون داریم:

$$P_{\Delta ABD} = \frac{AB+BD+AD}{۲} = \frac{۷+۱۵+۲۰}{۲} = ۲۱$$

$$\Rightarrow S_{\Delta ABD} = \sqrt{۲۱(۲۱-۷)(۲۱-۱۵)(۲۱-۲۰)} = ۴۲$$

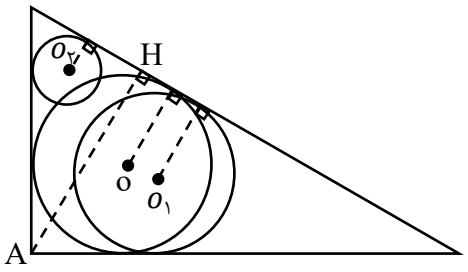
$$P_{\Delta BCD} = \frac{BC+CD+BD}{۲} = \frac{۴+۱۳+۱۵}{۲} = ۱۶$$



$$\Rightarrow S_{\underset{BCD}{\Delta}} = \sqrt{۱۶(۱۶-۴)(۱۶-۱۳)(۱۶-۱۵)} = ۲۴$$

$$\Rightarrow S_{\underset{ABCD}{\Delta}} = S_{\underset{ABD}{\Delta}} - S_{\underset{BCD}{\Delta}} = ۴۲ - ۲۴ = ۱۸$$

۱۵۰) گزینه ۱: در مثلث قائم‌الزاویه اگر S و P به ترتیب مساحت و نصف محیط و a، b و c ضلع‌های مثلث باشند، داریم:



$$S = P(P-a) = (P-b)(P-c)$$

محیط مثلث‌های AHC و AHB را به ترتیب P' و P'' و مساحت آن‌ها را S' و S'' می‌نامیم. سپس:

$$r = \frac{S}{P} = \frac{P(P-a)}{P} = P - a = \frac{b+c-a}{۲}$$

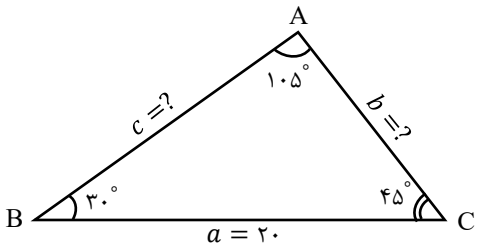
$$r' = \frac{S'}{P'} = \frac{P'(P'-b)}{P'} = p' - b = \frac{AH+CH-b}{۲}$$

به همین ترتیب $r'' = \frac{AH+BH-c}{۲}$. پس:

$$r'^{۲} + r''^{۲} = \frac{۱}{۴}[(AH+CH-b)^{۲} + (AH+BH-c)^{۲}] = \cdots$$

$$= \frac{(b+c-a)^{۲}}{۴} = (\frac{b+c-a}{۲})^{۲} = r^{۲}$$

۱۵۱) گزینه ۲: با توجه به شکل زیر در مثلث ABC داریم:



$$\hat{A} = ۱۸۰^\circ - (۳۰^\circ + ۴۵^\circ) = ۱۰۵^\circ$$

اکنون قضیه‌ی سینوس‌ها را به کار می‌بریم:

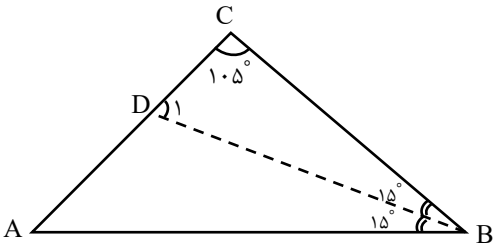
$$\frac{a}{\sin\hat{A}} = \frac{b}{\sin\hat{B}} \Rightarrow \frac{۲۰}{\sin ۱۰۵^\circ} = \frac{b}{\sin ۳۰^\circ}$$

$$\xrightarrow{\sin ۶۰^\circ \simeq ۰/۹۶} \frac{۲۰}{۰/۹۶} = \frac{b}{۰/۵} \Rightarrow b = \frac{۲۰ \times ۰/۵}{۰/۹۶} = \frac{۱۰}{۰/۹۶}$$

$$\frac{a}{\sin\hat{A}}=\frac{c}{\sin\hat{C}}\Rightarrow\frac{۲۰}{\sin ۱۰۵^\circ}=\frac{c}{\sin ۴۵^\circ}\Rightarrow\frac{۲۰}{۰/۹۶}=\frac{c}{\frac{\sqrt{۲}}{۲}}\Rightarrow C=\frac{۱۰\sqrt{۲}}{۰/۹۶}\simeq\frac{۱۰\times ۱/۴۱}{۰/۹۶}$$

$$c-b=\frac{۱۰\times\frac{۱}{۴۱}}{\frac{۰}{۹۶}}-\frac{۱۰}{۰/۹۶}=\frac{۱۰}{۰/۹۶}(۱/۴۱-۱)=\frac{۴/۱}{۰/۹۶}\simeq ۴/۲۷$$

۱۵۲) گزینه ۴: در مثلث BDC داریم:



$$\hat{D}_۱=۱۸۰^\circ-(۱۰۵^\circ+۱۵)=۶۰^\circ$$

پس طبق قضیه‌ی سینوس‌ها در این مثلث می‌توان گفت:

$$\frac{BC}{\sin\hat{D}_۱}=۲R\xrightarrow{R=۸\sqrt{۶}}\frac{BC}{\sin ۶۰^\circ}=۱۶\sqrt{۶}$$

$$\Rightarrow BC=\frac{\sqrt{۳}}{۲}\times ۱۶\sqrt{۶}=۲۴\sqrt{۲}$$

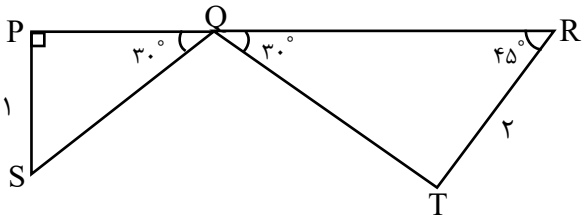
از طرفی در مثلث ABC داریم: $\hat{A}=۱۸۰^\circ-(\hat{B}+\hat{C})=۱۸۰^\circ-(۳۰^\circ+۱۰۵^\circ)=۴۵^\circ$

پس اگر شعاع دایره‌ی محیطی مثلث ABC را R' فرض کنیم، طبق قضیه‌ی سینوس‌ها داریم:

$$\frac{BC}{\sin\hat{A}}=۲R'\xrightarrow{\hat{A}=۴۵^\circ}\frac{۲۴\sqrt{۲}}{\frac{\sqrt{۲}}{۲}}=۲R'\Rightarrow R'=۲۴$$

۱۵۳) گزینه ۴: واضح است که در مثلث قائم‌الزاویه‌ی PQS، ضلع PS مقابل به زاویه‌ی ۳۰° است و نصف وتر می‌باشد.

پس $SQ=۲$. از طرفی $\hat{S}=۶۰^\circ$ و لذا ضلع PQ، $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ وتر SQ است. پس:



$$PQ=\frac{\sqrt{۳}}{۲}SQ=\frac{\sqrt{۳}}{۲}\times ۲=\sqrt{۳}\simeq ۱/۷۳$$

حال در مثلث TQR می‌دانیم: $\hat{T}=۱۸۰^\circ-(۳۰^\circ+۴۵^\circ)=۱۰۵^\circ$

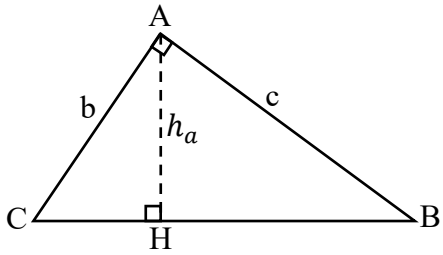
قضیه‌ی سینوس‌ها را به کار می‌بریم:

$$\frac{QR}{\sin ۱۰۵^\circ}=\frac{RT}{\sin ۳۰^\circ}\Rightarrow\frac{QR}{۰/۹۶}=\frac{۲}{۰/۵}\Rightarrow QR=۴\times ۰/۹۶=۳/۸۴$$

بنابراین: $PR=PQ+QR=\frac{۱}{۷۳}+\frac{۳}{۸۴}=۵/۷۵$

۱۵۴) گزینه ۳: باتوجه به شکل مقابل در مثلث‌های قائم‌الزاویه‌ی AHB و AHC، تعریف سینوس را برای زاویه‌های B و C می‌نویسیم:

$$\begin{cases}\Delta\ AHC\ (H=۹۰^\circ): \sin\hat{C}=\frac{h_a}{b}\Rightarrow b=\frac{h_a}{\sin\hat{C}}\Rightarrow\frac{۱}{b}=\frac{\sin\hat{C}}{h_a}\\ \Delta\ AHB\ (H=۹۰^\circ): \sin\hat{B}=\frac{h_a}{c}\Rightarrow c=\frac{h_a}{\sin\hat{B}}\Rightarrow\frac{۱}{c}=\frac{\sin\hat{B}}{h_a}\end{cases}$$



اکنون داریم: $\frac{۱}{b^۲}+\frac{۱}{c^۲}=\frac{\sin^۲\hat{C}}{h_a^۲}+\frac{\sin^۲\hat{B}}{h_a^۲}=\frac{\sin^۲\hat{B}+\sin^۲\hat{C}}{h_a^۲}=\frac{۱}{h_a^۲}$

توجه کنید که $\hat{B}$ و $\hat{C}$ دو زاویه متمم‌اند و سینوس یکی برابر کسینوس دیگری است یعنی $\sin\hat{C}=\cos\hat{B}$

پس: $\sin^۲\hat{B}+\sin^۲\hat{C}=\sin^۲\hat{B}+\cos^۲\hat{B}=۱$

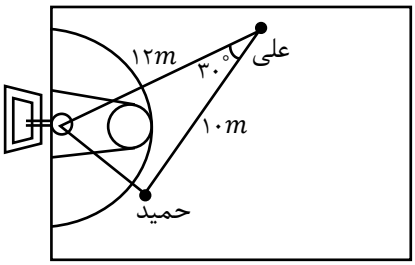
۱۵۵) گزینه ۱: چون کشتی با سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت از A به B به مدت یک ساعت حرکت کرده است، پس $AB=۶۰km$ و از آن‌جایی که از B به C با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت، به مدت نیم ساعت در حرکت بوده است، پس $BC=۱۰۰km$.

درضمن باتوجه به شکل، اندازه‌ی زاویه‌ی داخلی B برابر ۱۲۰° است. اکنون قضیه‌ی کسینوس‌ها را در مثلث ABC به‌کار می‌بریم:

$$\Delta\ ABC: AC^۲=AB^۲+BC^۲-۲AB.BC.\cos\hat{B}$$

$$\xrightarrow{\hat{A}=۱۵۰^\circ} AC^۲=۶۰^۲+۱۰۰^۲-۲\times۶۰\times۱۰۰\times\left(-\frac{۱}{۲}\right)\Rightarrow AC^۲=۱۹۶۰۰$$
$$\Rightarrow AC=۱۴۰km$$

۱۵۶) گزینه ۲: اگر فاصله‌ی حمید از سبد را x فرض کنیم، با به کار بردن قضیه‌ی کسینوس‌ها در مثلث مشخص شده در شکل، داریم:



$$x^{۲} = ۱۰^{۲} + ۱۲^{۲} - ۲ \times ۱۰ \times ۱۲ \times \cos ۳۰^{\circ} = ۲۴۴ - ۱۲۰\sqrt{۳}$$

$$\simeq ۲۴۴ - (۱۲۰ \times ۱/۷۳) \simeq ۳۶/۱۶$$

پس:

$$x = \sqrt{۳۶/۱۶} \simeq ۶/۰۱$$

۱۵۷) گزینه ۳: با استفاده از قضیه‌ی هرون، مساحت دو مثلث ABC و ADC را محاسبه می‌کنیم و باهم جمع می‌کنیم تا مساحت زمین ABCD بدست آید. داریم:

$$\Delta ABC: ۲p = ۴ + ۱۳ + ۱۵ = ۳۲ \Rightarrow p = ۱۶$$

$$\xrightarrow{\text{هرون}} S = \sqrt{۱۶(۱۶-۴)(۱۶-۱۳)(۱۶-۱۵)} = ۲۴$$

$$\Delta ADC: ۲p = ۱۱ + ۱۳ + ۲۰ = ۴۴ \Rightarrow p = ۲۲$$

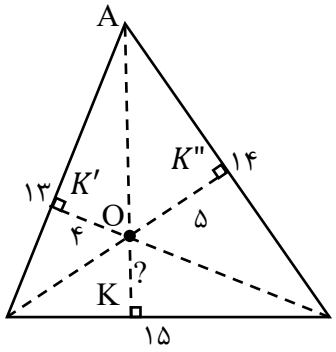
$$\xrightarrow{\text{هرون}} S = \sqrt{۲۲(۲۲-۱۱)(۲۲-۱۳)(۲۲-۲۰)} = ۶۶$$

پس مساحت زمین ABCD برابر با $۶۶ + ۲۴ = ۹۰$ است.

۱۵۸) گزینه ۲: باتوجه به قضیه‌ی هرون مساحت مثلث ABC به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\Delta ABC: ۲p = ۱۳ + ۱۴ + ۱۵ = ۴۲ \Rightarrow p = ۲۱$$

$$\xrightarrow{\text{هرون}} S = \sqrt{۲۱(۲۱-۱۳)(۲۱-۱۴)(۲۱-۱۵)} = ۸۴$$



اکنون از O به سه رأس مثلث وصل می‌کنیم. واضح است که مجموع مساحت‌های سه مثلث OAB، OBC و OAC با مساحت مثلث ABC برابر است. پس:

$$S_{\Delta ABC} = S_{\Delta OAB} + S_{\Delta OAC} + S_{\Delta OBC}$$

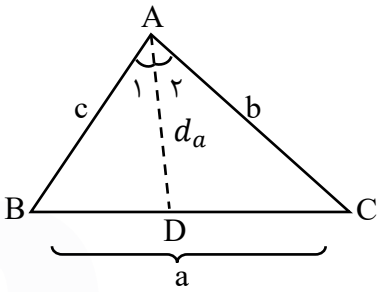
$$\Rightarrow ۸۴ = \frac{۱}{۲}OK'.AB + \frac{۱}{۲}OK".AC + \frac{۱}{۲}OK.BC$$

$$\xrightarrow{\times ۲} ۱۶۸ = ۴ \times ۱۳ + ۵ \times ۱۴ + OK \times ۱۵$$

$$\Rightarrow OK = \frac{۴۶}{۱۵}$$

۱۵۹) گزینه ۱: باتوجه به شکل داریم:

$$S_{\Delta ABC} = S_{\Delta ABD} + S_{\Delta ADC}$$



$$\Rightarrow \frac{۱}{۲}AB.AC.\sin\hat{A} = \frac{۱}{۲}AB.AD.\sin\frac{\hat{A}}{۲} + \frac{۱}{۲}AC.AD.\sin\frac{\hat{A}}{۲}$$

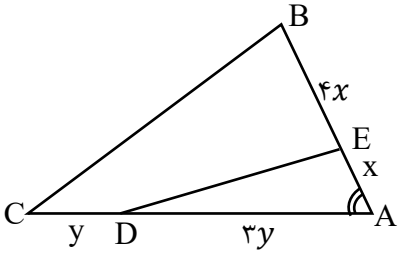
$$\xrightarrow{\times ۲} AB.AC.\sin\hat{A} = AD.\sin\frac{\hat{A}}{۲}(AB + AC)$$

$$\Rightarrow AD = \frac{AB.AC.\sin\hat{A}}{(AB+AC).\sin\frac{\hat{A}}{۲}} = \frac{AB.AC(۲\sin\frac{\hat{A}}{۲}.\cos\frac{\hat{A}}{۲})}{(AB+AC).\sin\frac{\hat{A}}{۲}}$$

$$\Rightarrow AD = \frac{۲AB.AC.\cos\frac{\hat{A}}{۲}}{AB+AC} \Rightarrow d_a = \frac{۲b.c.\cos\frac{\hat{A}}{۲}}{b+c}$$

۱۶۰) گزینه ۱: با فرض صورت سوال $\frac{AE}{BE} = \frac{CD}{AC} = \frac{۱}{۴}$ می‌توانیم بنویسیم:

$$\begin{cases} AE = x \\ BE = ۴x \end{cases} , \quad \begin{cases} CD = y \\ AD = ۳y \end{cases}$$



حال باتوجه به رابطه‌ی سینوسی مساحت در دو مثلث AED و ABC داریم:

$$\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta AED}} = \frac{\frac{۱}{۲}AB \times AC \times \sin\hat{A}}{\frac{۱}{۲}AE \times AD \times \sin\hat{A}} = \frac{AB \times AC}{AE \times AD} = \frac{۵x \times ۴y}{y \times ۳x} = \frac{۲۰}{۳}$$

حال می‌توان با تفضیل در صورت نوشت:

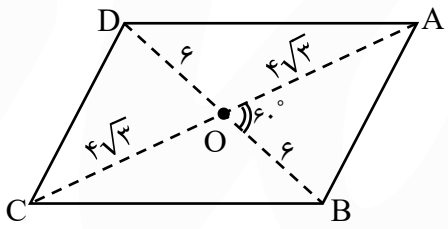
$$\frac{S_{\Delta ABC} - S_{\Delta AED}}{S_{\Delta AED}} = \frac{۲۰ - ۳}{۳} \Rightarrow \frac{S_{BCDE}}{S_{\Delta AED}} = \frac{۱۷}{۳} \Rightarrow S_{BCDE} = \frac{۱۷}{۳}S_{\Delta AED}$$

۱۶۱) گزینه ۴:

روش اول: مساحت هر مثلث برابر است با نصف حاصل‌ضرب اندازه‌های دو ضلع در سینوس زاویه‌ی بین آن‌ها.

باتوجه به اینکه قطرهای متوازی‌الاضلاع منصف یکدیگرند و با رسم دو قطر چهار مثلث هم مساحت تشکیل می‌شود، داریم:

$$S_{\Delta AOB} = \frac{AO \times BO \times \sin ۶۰^\circ}{۲} = \frac{۴\sqrt{۳} \times ۶ \times \frac{\sqrt{۳}}{۲}}{۲} = ۱۸ \Rightarrow S_{ABCD} = ۴S_{\Delta AOB} = ۴ \times ۱۸ = ۷۲$$



روش دوم: مساحت هر چهارضلعی برابر است با نصف حاصل‌ضرب اندازه‌ی دو قطر در سینوس زاویه‌ی بین آن‌ها.

بنابراین:

$$S_{ABCD} = \frac{۱}{۲}AC \times BD \times \sin ۶۰^\circ = \frac{۱}{۲} \times ۸\sqrt{۳} \times ۱۲ \times \frac{\sqrt{۳}}{۲} = ۷۲$$